01. はじめに：無為（WUWAI）

所要時間：08:15　学習シート

コース概要

この生体力学的発生学のWUWAI入門ビデオでは、セラピストの役割は積極的な介入者ではなく、促進者として提示されています。一次呼吸と一次呼吸運動の概念は、治癒プロセスの主要な要素として探求されています。「中立」の発見に焦点を当てることで、施術者は、特に患者の中立との出会いを通じて、治療の力が現れるように自分自身を集中させることを学びます。さらに、重力と電磁力の概念は、各患者を自分の体に戻し、それによってより良い自己調整と病気ではなく健康へのアクセスを促進するために議論されています。

生体力学的発生学におけるWUWAIの紹介

信頼と誘導の不在

生体力学的発生学において、セラピストは**直接的な誘導**による介入をほとんど行いません。むしろ、私たちを超越する内在的な力に信頼を置くことが重要です。

誘導を与えず、積極的に介入しないことは挑戦です。なぜなら、従来の学習ではしばしばその逆を教えられてきたからです。私たちは組織だけでなく、それを囲む**空間**とも接触しています。

第一次呼吸と第一次呼吸運動

重要な概念は、**第一次呼吸**と**第一次呼吸運動**の区別です。第一次呼吸は遍在し、身体に限定されず、存在の全体に存在します。

それは**「生命の息吹」**と見なすことができます。これを体験し、この空間に踏み込む勇気を持つことが不可欠です。

健康の原則と生体力学

生体力学的発生学は、**オステオパシー**の主要な原則の一つである、身体の**自己調節**能力と恒常性維持の健康原則に基づいています。

生体力学における私たちの仕事は、病気と戦うのではなく、健康と協力することです。これはパラダイムシフトです。なぜなら、私たちはしばしば病変を探しがちだからです。

私の方法は、健康を探すことを促します。これは常に容易ではありません。なぜなら、病変への魅力は強いからです。私たちはそれを軽視しませんが、それに固執もしません。

秘密：ニュートラルを発見する

このプロセスに没頭するための秘密は、**ニュートラル**とは何かを発見することです。

施術者のニュートラル

まず、**「施術者のニュートラル」**があります。これは単純ではありません。なぜなら、私たちは自然にこの状態にあるわけではないからです。

私は**瞑想**、つまり「セラピストのニュートラル」を通して、徐々にあなた方を中立の状態へと導いてきました。

この状態は必要ですが、治療力を引き出し、生命の息吹を完全に表現するにはまだ十分ではありません。施術者はまず中心を定め、このニュートラルの状態を発見しなければなりません。

ニュートラルの出会い

このニュートラルの状態を発見し、患者と接触した後、私たちは自分の空間をさまざまな領域に開かなければなりません。

- **ゾーンA：** 身体。
- **ゾーンB：** 流体システム。これはセミナー全体を通して私が非常に強調してきたことです。
- **周囲の空間：** 私たちがいる空間、そしてあなたが想像できる最も広大なイメージまでのさまざまな空間。

「セラピストのニュートラル」の後、第二段階であり、ここに難しさがあるのですが、それは**「患者のニュートラル」**を引き出すことです。

これが鍵です。あなた自身のニュートラルはありますが、患者が自分自身のニュートラル、つまり非関与の状態に入らなければ、治療力は現れません。

治療力の出現

治療力の出現は、これら二つのニュートラルが出会うときに起こります。それは「一」と「二」が「全体」に到達するために形成されるようなもので、これを**「三」**と呼ぶことができます。

セラピストのニュートラルが患者のニュートラルと出会うとき、治療力、つまり第一次呼吸、生命の息吹が、システムの内在的な力を出現させます。

この出現は、その独自性の力とともに現れます。この瞬間に、胚性力との出会いが起こります。これは、体が再生し、再構築し、その機能を取り戻すために求めるのと同じエネルギーです。

四つの身体

私たちは、人々を徐々に「地上」に戻す必要があることに気づくでしょう。

1. 重力（地球との接触）

これは**重力**と呼ばれるものです。重力にしっかりと根ざしているということは、地球としっかりと接触しているということです。この接触は非常に重要です。

ある人々は「土の中」に深く入りすぎて、まるで「埋葬されている」かのようであり、またある人々は「地上」におらず、浮遊しています。この基本的な接触を再確立する必要があります。

2. 電磁力（身体に戻す）

次に、**電磁力**があります。これは人々を彼らの身体に戻すことです。

衝撃（むち打ちやその他の事故など）の後、人々は「身体から離れている」可能性があります。これは目に見えませんが、彼らはまるで切断されているかのようです。彼らを彼らの電磁場に戻すことが問題です。

3. エネルギー体（アトモス、非形態）

第三段階は、人々を彼らの**エネルギー体**、つまり「アトモス」に戻すことです。「アトモス」は非形態を表します。

このエネルギー体は、しばしば振動状態、周波数、振動として知覚されます。

4. 光の身体（完全な機能）

第四の点として、人々を彼らの**光の身体**に戻すことです。完全に輝いているということは、その機能が完全に発揮されているということです。

したがって、これは人々を彼らの完全な機能性に戻すことです。これとより同調すればするほど、あなたは周りに適切なエネルギーを引き寄せます。これを私は**「適切なシンクロニシティ」**と呼んでいます。

「ミーティングポイント」

このレベルに到達するためには、**「ミーティングポイント」**と呼ばれるものが必要です。これはセラピストと患者の間の出会いの点です。

この出会いの点がなければ、治療的な出現はありません。真の「ミーティングポイント」なしに患者を治療できることもありますが、その場合、本質的なことはほとんど起こりません。

一部の患者は来院し、私たちは何をすべきかを知っていますが、それは出会いの点ではありません。重要なのは、患者の中にこのニュートラルを発見し、出現させることです。

これには特別な空間と、触診、存在、レベル合わせによるこの出現の可能性への注意が必要です。

私が子供と接するとき、私は常に子供のレベルに合わせ、この出会いの点を探します。この点が作られると、子供はすぐに自分のニュートラルの出現に入ります。

そのとき、治療力が発現し始めることができます。

自然の法則と修正

私たちは強制しません。私たちはニュートラル、患者のニュートラルを探します。私たちは私が**自然の法則**と呼ぶものに身を委ねます。

このプロセスへの信頼を持つことは非常に重要です。あなたの存在によって修正が現れ、動きが起こるでしょう。

これらの修正は、**サザーランド**が記述したものと似ており、生体力学的運動や胚発生の運動性に近いものです。同じ現象が現れるでしょう。

縦方向の変動

最初の非常に重要なことは、この**縦方向の変動**を再活性化することです。これは身体が使用する最初の力の一つです。

サザーランドを研究すれば、彼がこれについて、特に基底部でこの縦方向の変動を再活性化するために働いているときに言及していることがわかります。

WUWAI：無為

もう一度繰り返します。あなたのニュートラルとは何ですか？私はあなたにこの質問をします。あなたにとってニュートラルとは何ですか？なぜなら、私たちはこのニュートラルから働くからです。

ここに中国人が持つ素晴らしい言葉があります。**「wu bei」**（または**「wu wei」**）です。これは「何もしない」という意味ではなく、「しない」（**「無為」**）という意味です。これは非常に重要な区別です。

一部のセラピストは知識のみを使用し、他のセラピストは想像力に頼ることが多いです。私はあなたに両方を使用するよう求めます。

私たちはこれらの知識、あなたの経験を必要とし、この想像力を必要とします。それらを組み合わせて、徐々にそれらと協力していく必要があります。

02. はじめに 中胚葉

所要時間：05:50　学習シート

コース概要

このビデオでは、中胚葉の概念と、それが胚発生および人間の健康において果たす中心的な役割を紹介します。講師は、この組織から生じる成長と縦方向の力を探求し、身体の内側と外側の同期の重要性を強調します。体液の概念を統合することで、この流動的なアプローチが健康と治療に対する私たちの理解をどのように変えることができるかを示し、同時に身体の自己調節能力を強調します。最後に、脊索軸、内臓頭蓋の発達、身体構造における水の重要性などの主要な概念に触れます。

中胚葉の紹介

ここで起こっていることは、発生の統一性と**同期性**を示しています。**心胸腹膜腔**の周りのこの巻きつきの重要性は極めて大きいです。**中胚葉**は**外胚葉**と**内胚葉**の間の関節であると言えます。

治療経路と実践経路は**中胚葉**の経路です。これらのプロセス、これらの治療ラインは、**成長**のプロセスの中で発展します。それは単一の動きであり、個別の動きの連続ではありません。私たちはこの大きな動きとつながることができます。

成長の概念と発達の縦方向の力

この**成長**の概念と発達の**縦方向の力**を観察することは不可欠です。この発達の力は、内と外の出会いであり、またその逆でもあります。

治療力は外部から来ます。体には健康を維持するための**自己調節**能力があり、私たちはそれと協力します。

胃には**絨毛**があります。これらの絨毛は細胞、**上皮細胞**の層で構成されています。この層には**粘液**を生成する細胞と**酸**を生成する細胞が含まれています。

常に、そして体全体で非常に頻繁に、**幹細胞**の層があります。胃の組織では、これらは自己調節の力を使用する**再生細胞**です。

あなたの体は継続的に再生していることを忘れないでください。**胃粘膜**、細胞、皮膚...これらすべては常に再生し、この胚の力を使用しています。

中立の出会いによって、私が提案するこの原理は、このプロセスを昇華させることができます。この**構造-機能**の原理において、私は**形**について話します。

今日、私は元気ですか？これは健康の概念を維持します。**時間**の概念、**組織**の概念、そして**体液**の概念は相互に関連しています。

体液の重要性

発生学を学び始めたとき、私はあなたの精神的なイメージが**骨**を中心に構築されていると述べました。実際には、私たちの体は**体液**を中心に構築されています。

これは、私たちがこの流動的な体の知覚へとますます向かっていることを意味します。あなたの体には、精神状態を表現できる**ボリューム**があります。実際、あなたはこれらのボリュームに基づいて機能しています。それは**空虚**と**充実**です。

コースの要約と方向性

1. **最初のセッション： 脊索軸**と**神経管**の発達の研究。

2. **2番目のセッション： 内臓頭蓋**の発達とこのプロセスにおける**頭蓋底**の重要性の研究。

3. **現在：** 私たちは主に緑色の部分、私たちが**内部の人間**と呼ぶもの、つまりすべての**支持システム**、そして特に**流体システム**を研究します。

あなたの体が非常に高い割合の**水**で構成されていることを思い出してください。しかし、この水はどのようにして体の中に入るのでしょうか？

この流動的な体は**電気的な体**に依存します。こう言えるでしょう：まず未分化なものが必要で、次に**電場**、そして最後に**構造の場**が必要です。

私たちはまずこの空虚に入り、電場を感じ、体液が再構築されるのを助けます。その後、これらの体液は**密度を増します**。

私たちは**光**のレベルから**密度**のレベルへと進み、いつか私たちの光を取り戻します。

水の形とその治療的意味

体重の**70%**は**水**です。しかし、水は**蒸気**の形、**ガス**の形で表現できます。**結晶化**できる水もあります。これも重要です。それは**水の形**です。

あなたは、思考に応じて水の形の質を構造化するという日本の研究について聞いたことがあるでしょう。これは、私たちの**思考**が重要であることを意味します。

水が**構造化**され、結合されていることを認識する必要があります。これが**凝集性**を維持するものです。これらの現象が、**乾燥した**、干からびた、または潤った場を生み出します。

脳、**頭蓋骨**の流動的な体レベルで作業するとき、私たちは徐々にこのエネルギーレベルを感じることを学びます。体は乾燥しているのか、そうでないのか？

構造的なタイプのテクニックは、意識的に行われない場合、一時的に体を脱水させる可能性があります。一方、**生体力学的**なタイプのテクニックは、体を再水和させる傾向があります。

私の**イオン**のレベル、私の**高分子**のレベルでのこの**再均衡**の概念、水がどのように構造化され、凝集性を与える殻を形成するか。

体内に**脱水**がある場合、能力を失います。再水和には**6ヶ月**かかることを忘れないでください。再水和とは、湧き水、質の良い水を飲むことを意味します。生体力学は、体の水分品質を再構築するのに役立ちます。

ホムンクルス・インテルニと中胚葉の軌跡

ホムンクルス・インテルニ、中胚葉の人間は**軌跡**に関連しています。

- **血管**のレベルで。
- **泌尿生殖器**の発達の軌跡のレベルで。
- **運動器**の発達の軌跡のレベルで。

私は軌跡という考えが好きです。なぜなら、それは治療的な助けと理解へのサポートを与えてくれるからです。

03. 中胚葉と脊索の形成

所要時間：03:43　学習シート

コース概要

このビデオでは、中胚葉の形成過程と、胚発生における脊索の重要な役割について詳しく解説します。原線条やボトル細胞を介して、これらの構造が細胞レベルでどのように相互作用し、原始間葉組織の形成につながるかを学びます。さらに、尾骨に関連する実践的な側面を探求し、インパルスと電磁場が組織の健康にどのように影響するかを発見します。セッションには、脊索の動きへの実践的なアプローチが含まれており、仙骨、尾骨、さらには心臓の相互接続に焦点を当て、生体力学的胚学とオステオパシーの理解を深めます。

中胚葉と脊索の形成

中胚葉の形成

最初の重要なステップは**中胚葉の形成**です。**原始線条**と**脊索軸**の出現が観察されます。

外胚葉組織と**内胚葉**組織の間に吸引場が存在し、空間が満たされる動きが生じます。

中胚葉組織の起源は**上胚葉**組織であり、外胚葉組織ではありません。**ボトル細胞**は中心に引き寄せられます。

このようにして、上胚葉組織と下胚葉組織の間の空間が**原始間葉組織**、将来の中胚葉となります。

脊索の役割

脊索はこのプロセスに影響を与えます。それは作用する電場です。

前回の講義では、**仙骨**のレベルで、脊索軸に焦点を当てて作業しました。

このプロセスをさらに深く探求します。ここに位置する脊索は**ヘンゼン結節**と関連しています。

これにより、波のような動き、**頭尾方向**の動きが生じ、原始線条は徐々に後方へ退行します。

この原始線条は**仙尾骨**の基部に位置し、エネルギーの痕跡を構成します。

このようにして中胚葉の形成が観察されます。

実践：尾骨と衝動

尾骨に焦点を当てて実践します。この領域はエネルギーを集中させるからです。

最初の衝動は**下胚葉**組織に生じます。このとき、上胚葉は**外胚葉**になり、下胚葉は**内胚葉**になります。

これは、上胚葉が私のすべての組織に情報を与え、私自身の脊索によって完全に統合されていることを意味します。それは身体に情報を与える**電磁場**です。

このレベルに意識的に触れるとき、私たちは身体が確立したこの力とつながっています。

中胚葉組織の発達

2番目の衝動、2番目の波に到達し、**中胚葉組織**を形成します。

このようにして、私の原始線条とともにこの吸引場を生成する初期の脊索情報を得ます。

後者は、私の**胚柄**の形成と、組織化される私の**浸透**および**注入**の場と接触して、私の原始線条の空間を作り出します。

この動きの中で、私の中胚葉の統合が行われます。これは**14日目**から**16日目**の間に起こります。

実践するとき、まずこの種の**「太極拳」**、この脊索の波を知覚します。

そして、その下で、この動きと同時に、下への侵入があります。それは**二重の動き**です。

仙骨または尾骨に位置することができます。その後、**心臓**のレベルで非常に特定の他の平衡点について説明します。

心臓の推定的な側面は、この作用場によって決定されます。

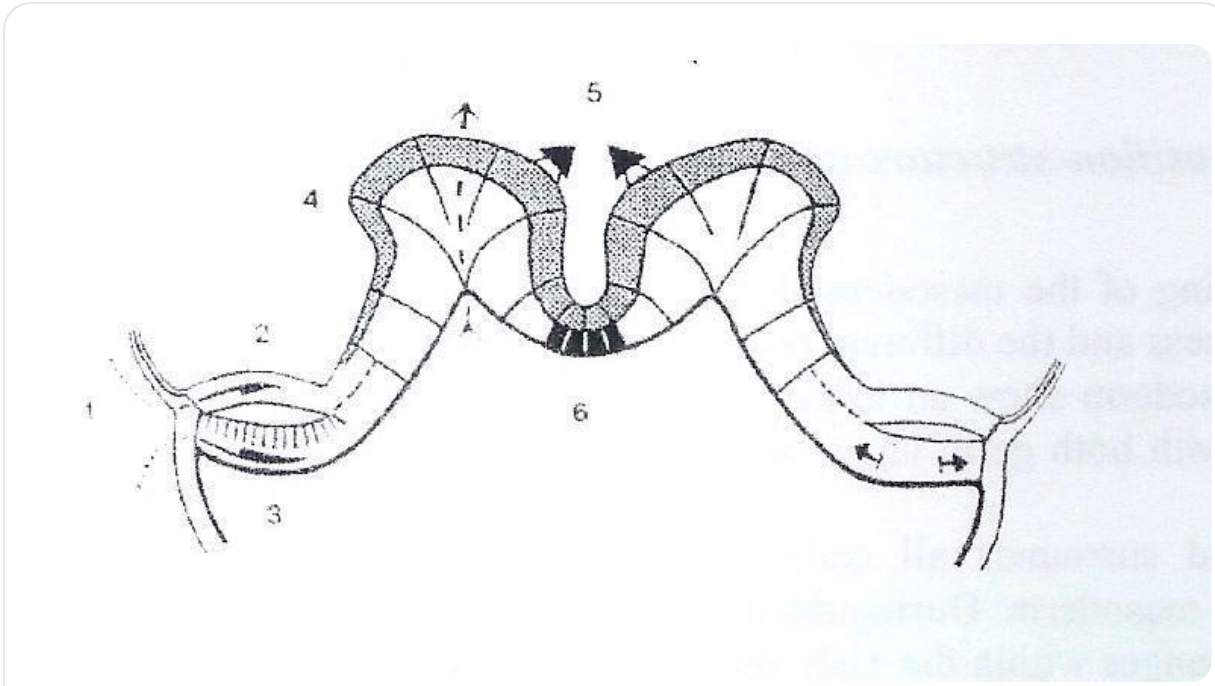


図 — 神経管形成の開始

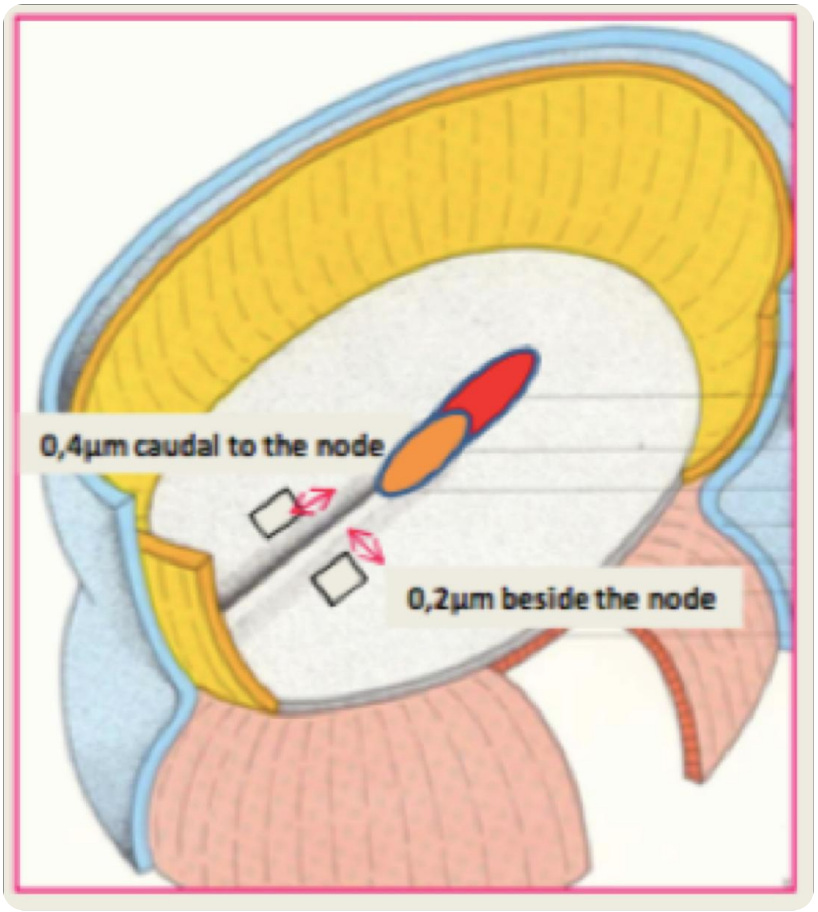


図 — 初期胚発生

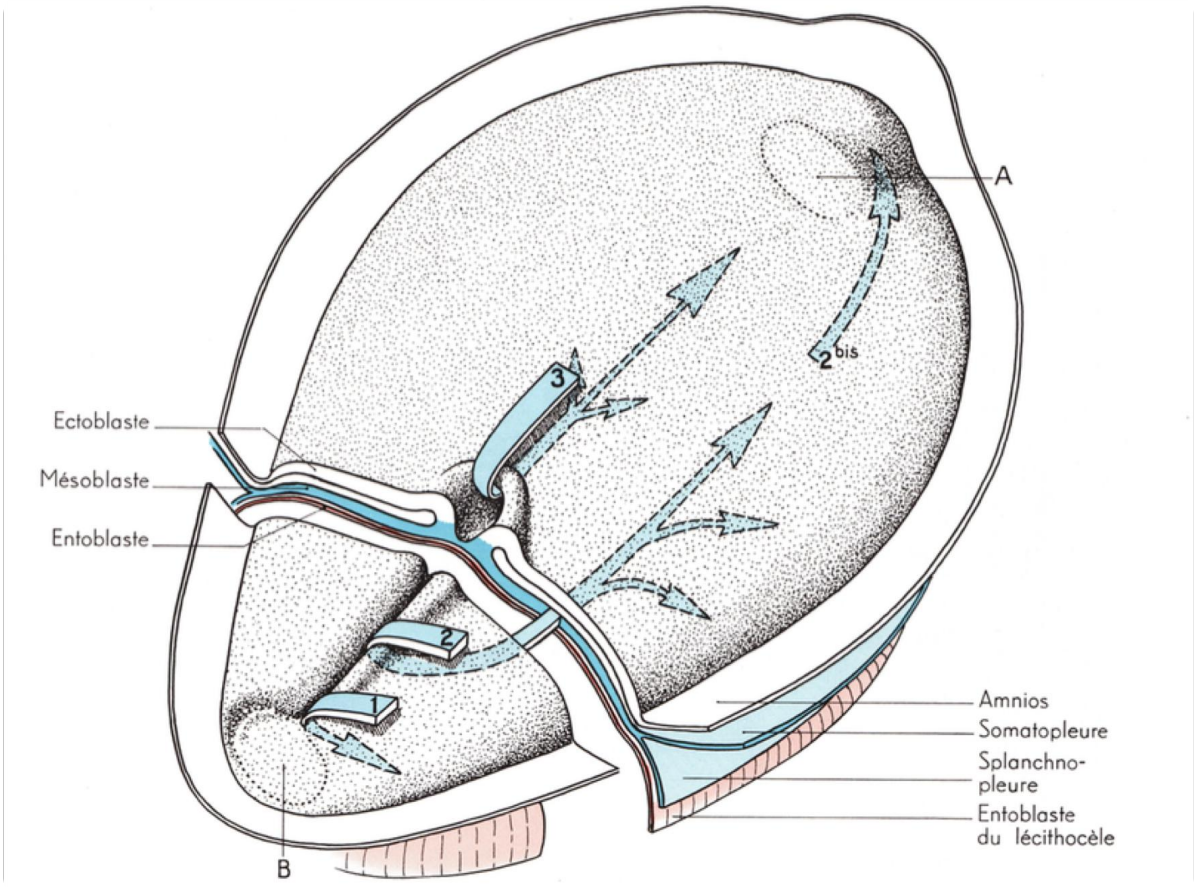
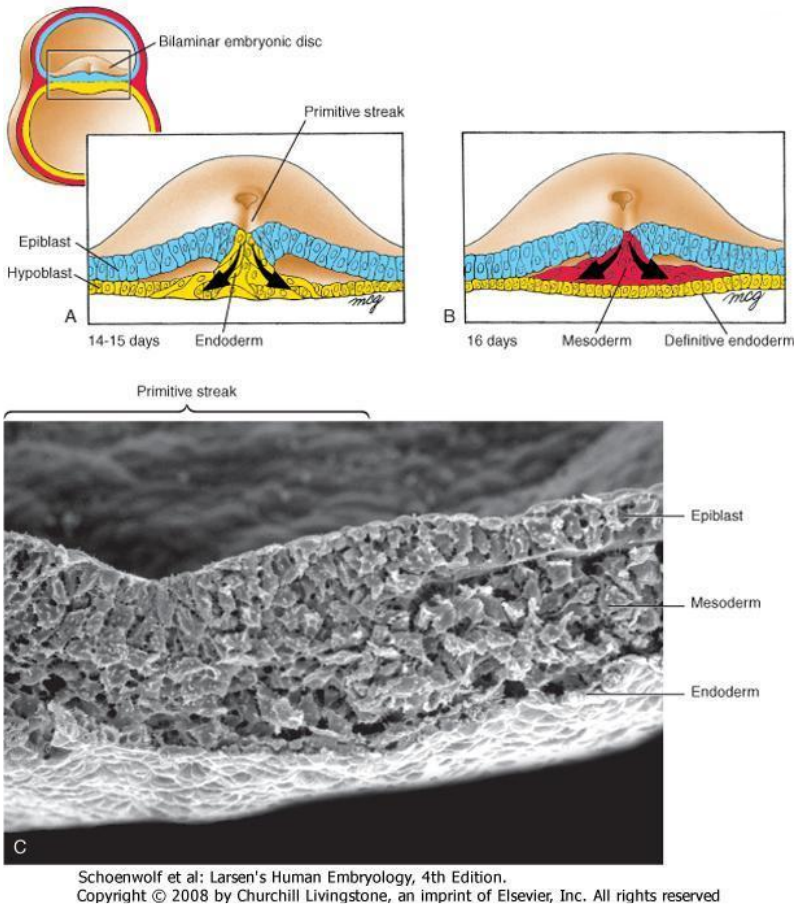


図 — ヒトの原腸形成3週目



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

図 — ヒトの原腸形成

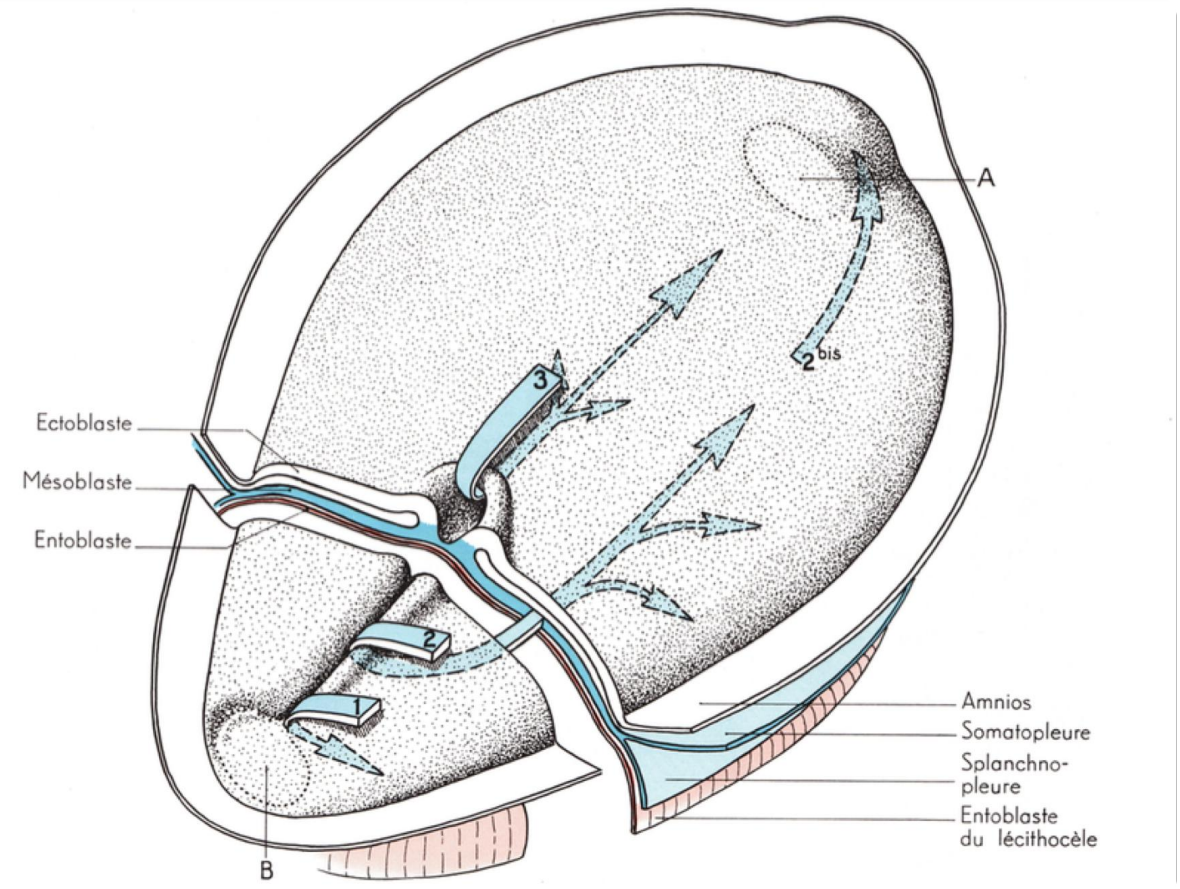


図 — ヒト胚の原腸形成

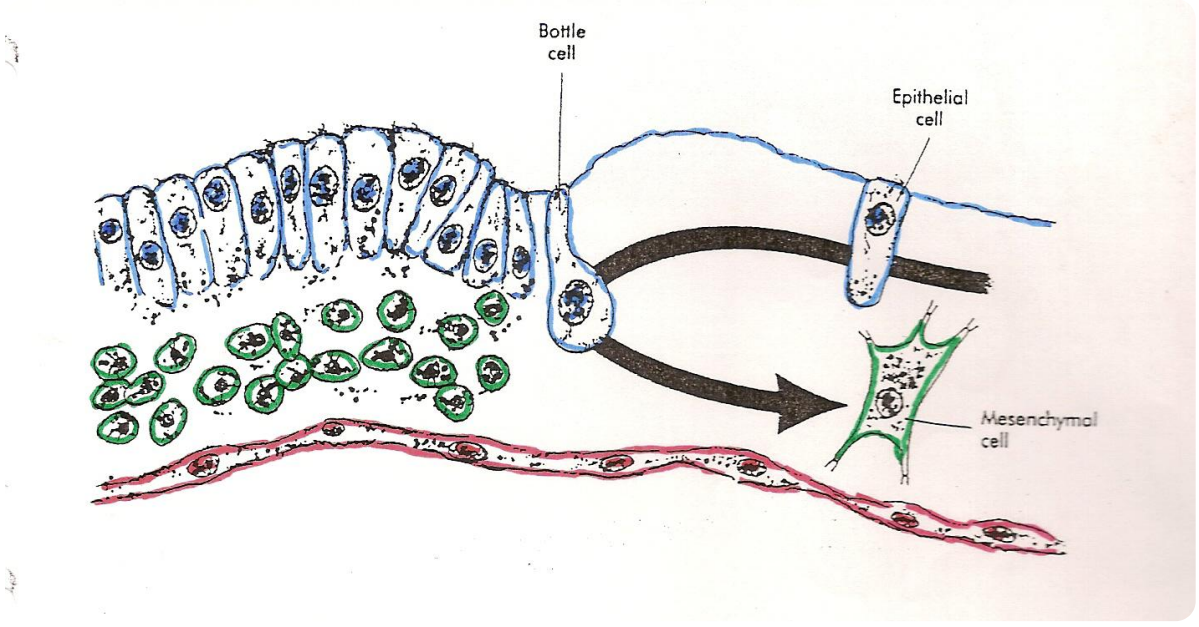


図 — 間葉系細胞の移動

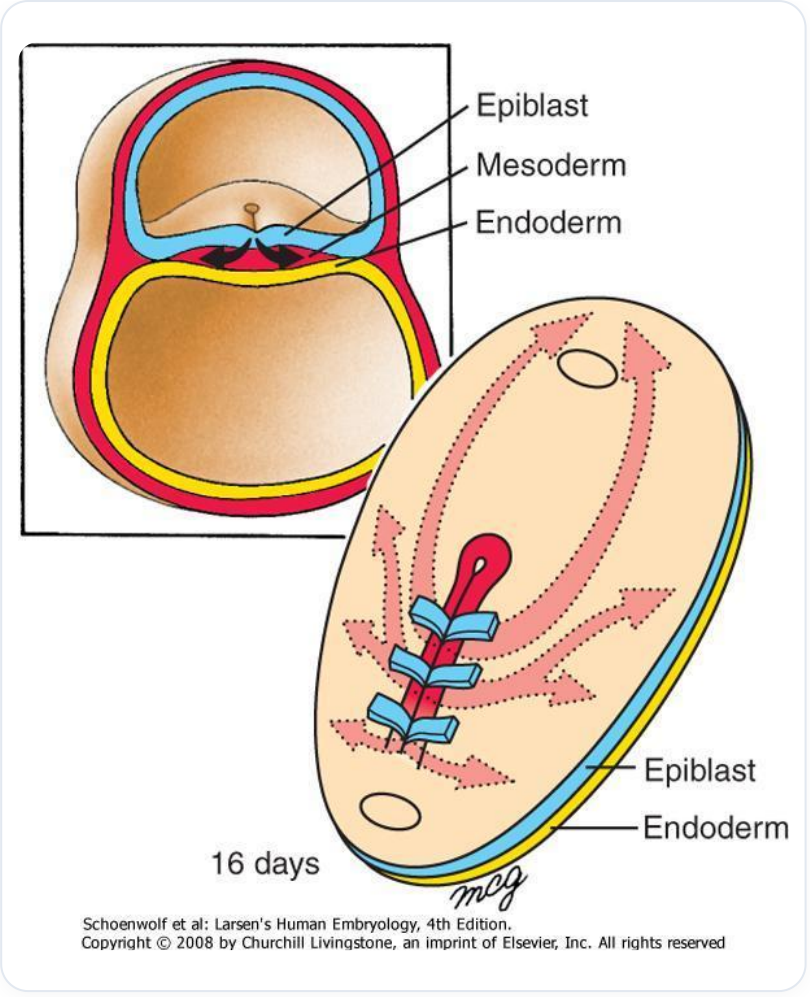

Epiblast
Mesoderm
Endoderm
Epiblast
Endoderm
16 days
mcg
Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

図 — 原腸形成 16日目

04. 循環器系の更新

所要時間：03:59　学習シート

コース概要

このビデオは、従来の循環器系のモデルを深く更新し、実際には3つの異なる静脈系が存在することを実証しています。血液と心臓の間の複雑な相互作用、および血液がたどることができるさまざまな経路について学び、循環の固有の知性を示します。M. HerveillatやM. Batsonのような先駆者の理論は、静脈の役割を再考し、基幹静脈系、卵黄静脈系、臍帯静脈系を詳細に理解することを可能にします。腰痛や局所的な酸性度などの一般的な病状に対する実践的な影響も取り上げられ、オステオパシーの診療を豊かにするための具体的なツールが提供されます。

循環器系：最新情報

血管経路の発達

循環器系の伝統的なイメージは、**動脈**を介して心臓から始まり、**静脈**を介して心臓に戻る回路です。これは事実ですが、実際には3つの異なる静脈系が存在します。

- **椎骨系：** 椎骨系に排他的に関連しています。
- **門脈系：** **外胚葉**、**中胚葉**、**内胚葉**のすべての系を排出します。
- **第3のタイプの静脈系。**

血液は確かに心臓に戻りますが、心臓の圧力と減圧に応じて、Uターンしたり、他の経路をたどったりすることもあります。例えば、門脈系が過負荷で戻りが確保できない場合、血液は別の経路をたどります。それは、交換のための横隔膜領域を介して**下大静脈系**を利用します。

これは、圧力が調整できることを意味します。血液は単純な閉回路をたどるのではなく、さまざまな経路をたどることができます。このシステムには**内在的な知性**があり、常に心臓に戻ることを目指しています。

静脈系の新たな視点

血液は心臓から出て心臓に戻ります。しかし、静脈系、ひいては循環器系の私たちの見方は17世紀のものです。この概念は現在**刷新**されています。

この新しい理解の先駆者は、**M. Herveillat**と**M. Batson**です。疑問が生じます。「しかし、静脈には血液の逆流を防ぐための弁があると常に言われてきました。」実際には、これらの弁は**太い静脈**にのみ存在し、ネットワーク全体には存在しません。この種の小さな弁はごくわずかです。

研究すべきさまざまな静脈系

私たちは以下を研究します。

- **主静脈：** 亜主静脈および上主静脈になります。
- **卵黄系：** 肝臓に関連しています。
- **臍帯系：** 椎骨-大静脈-門脈系に再マッピングされ、オステオパシーの診療に再統合されます。

主静脈系は非常に大きく変化するため、**外胚葉**と**中胚葉**の両方の構造に統合される組織や構造をどのように形成するかを詳細に見ていきます。

これを実践するための方法が開発されました。その意味を理解することが重要です。

実践的および臨床的意義

うっ滞と**腹圧**の変化は、重大な結果をもたらす可能性があります。例えば、**腰痛**は門脈系の過負荷の結果である可能性があります。

この場合、この門脈の過負荷によって椎骨系を「減圧」する必要があります。ここに**椎間板疾患**のメカニズム全体が関わってきます。

あらゆる形態のうっ滞は、局所的であっても**酸性度**を引き起こし、それを解決する必要があります。常に同じパターンが使用されます。例えば、**仙骨の腫瘍**には、ほとんど常に左腎臓、左肺、脳への**転移**が伴います。経路に一貫性が見られます。

前立腺の問題でも、同じパターンが見られます。さらに、椎骨静脈洞と小骨盤の仙骨静脈洞の間には**血管の連続性**があります。

腕で行われた血液検査は、静脈系、動脈系、またはその他の系から採取できる血液の全体を反映するものではありません。

図 — 心血管系

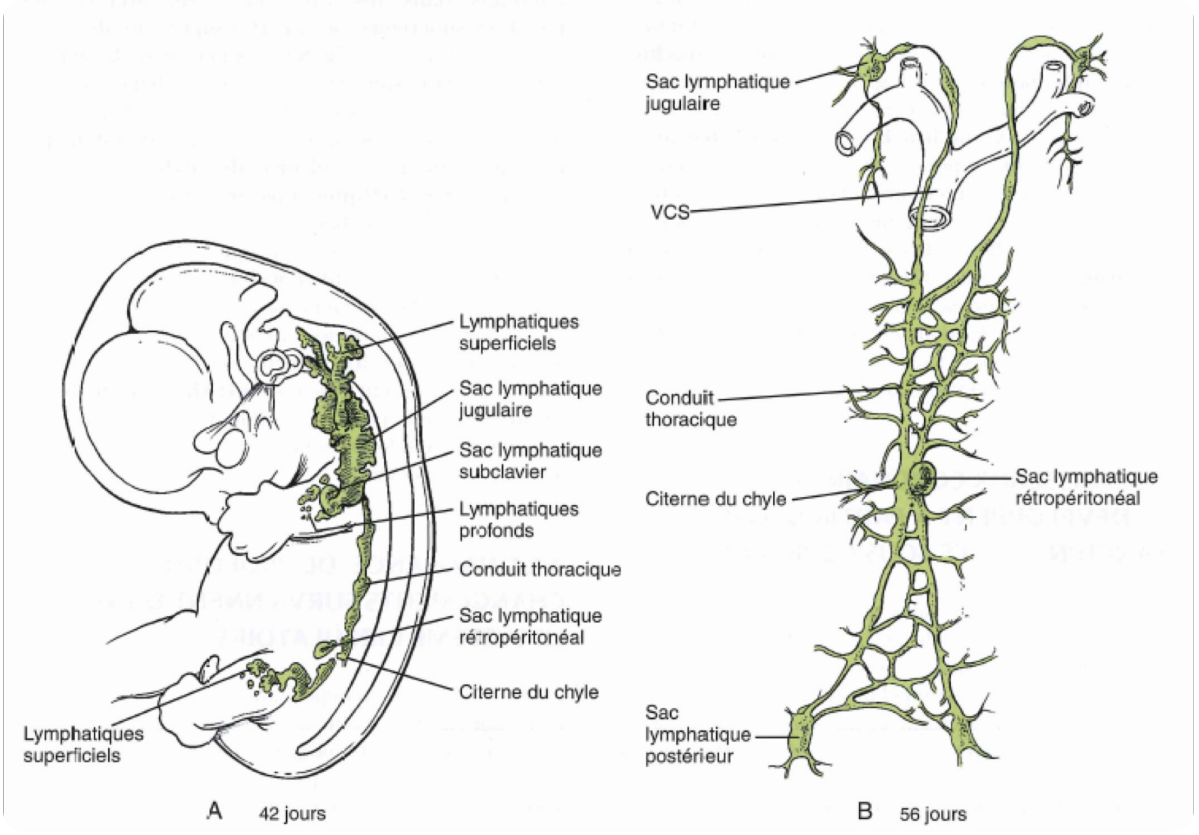


図 — リンパ系の発達

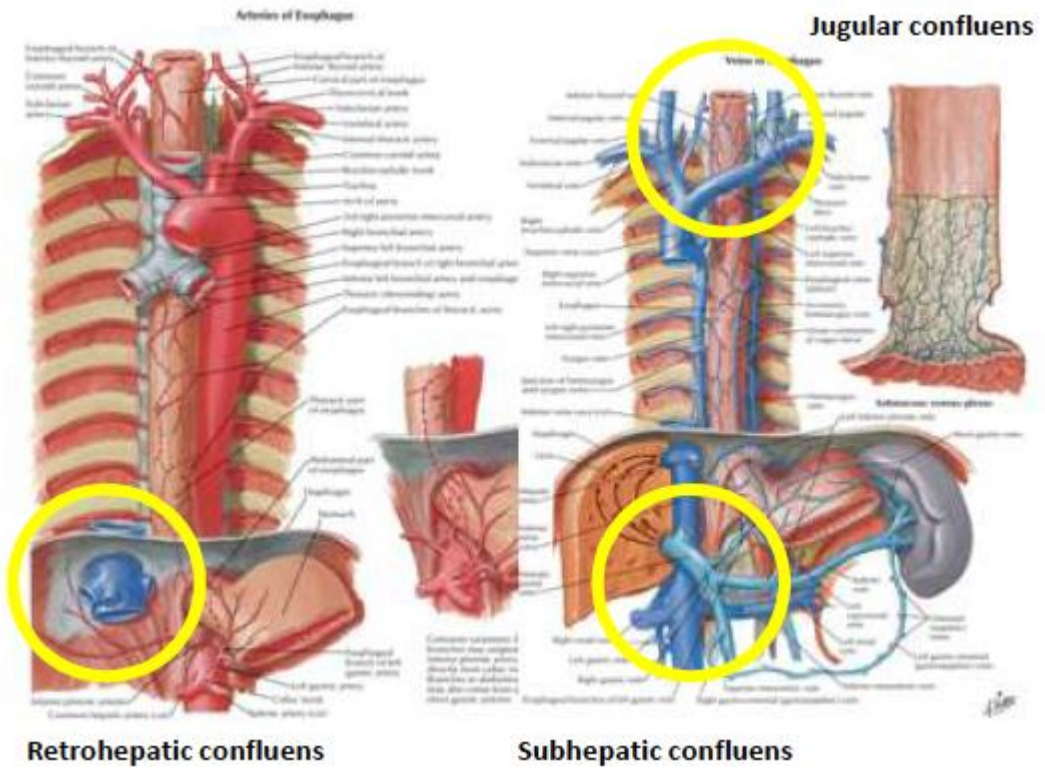

Jugular confluens
Retrohepatic confluens
Subhepatic confluens

図 — 食道側副静脈

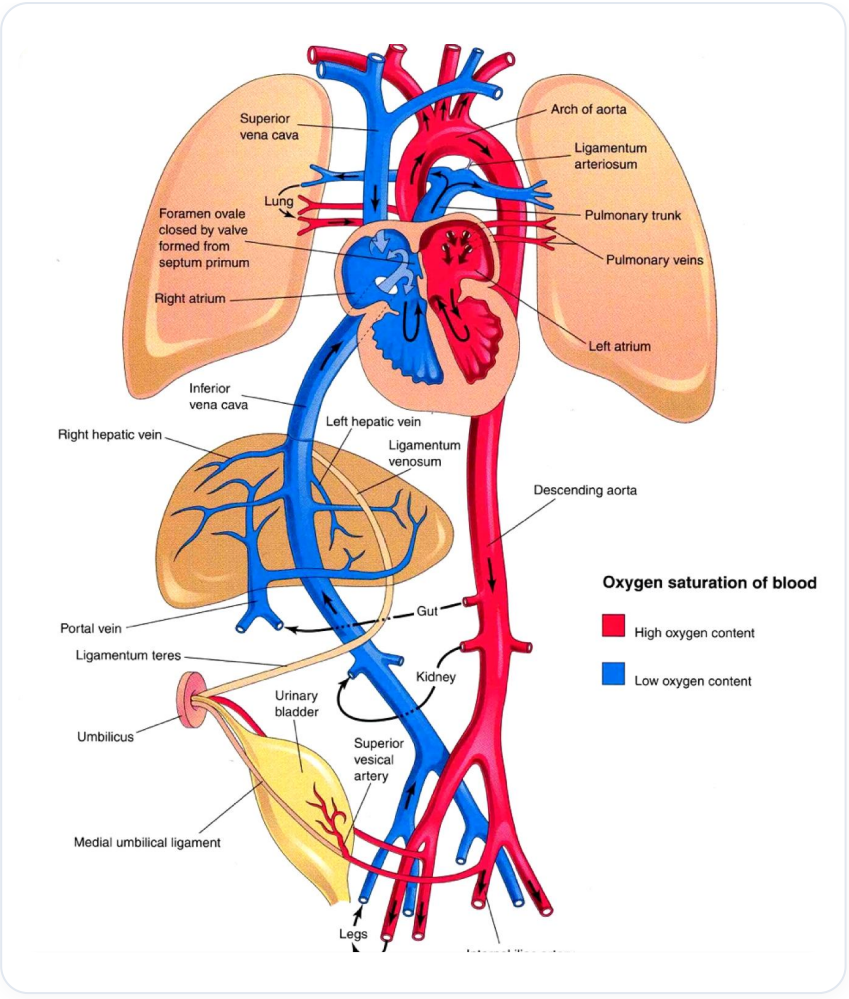

Superior vena cava
Arch of aorta
Ligamentum arteriosum
Lung
Foramen ovale closed by valve formed from septum primum
Pulmonary trunk
Pulmonary veins
Right atrium
Left atrium
Inferior vena cava
Left hepatic vein
Right hepatic vein
Ligamentum venosum
Descending aorta
Oxygen saturation of blood
High oxygen content
Low oxygen content
Gut
Portal vein
Ligamentum teres
Kidney
Urinary bladder
Umbilicus
Superior vesical artery
Medial umbilical ligament
Legs

図 — ヒトの胎児循環

05. 原始血管の構築

所要時間：13:32　学習シート

コース概要

このビデオでは、胚における原始血管の魅力的な構築を探求し、流体の動きと外部から中心に向かって作用する胚の力を明らかにします。主要な概念には、羊膜腔の極めて重要な役割、細胞間物質の重要性、および血管形成に必要な4つの構成要素が含まれます。この教育では、原始動脈系と静脈系の発達、極性、同化と異化の段階についても触れ、これらの相互接続されたプロセスが胚の血管網の基盤をどのように形成するかを強調しています。この知識は、人間の発達の解剖学的および生理学的基礎を理解したい開業医にとって不可欠です。

原始血管の構築

1. 体液の動きと胚の力

胚が**子宮粘膜**に侵入する瞬間、すべての流体力は外部から来て、胚の内部に集中します。**胚の力**は、流体、静脈、動脈のいずれにおいても、周辺から中心に向かって発達します。すべてが中心に戻ります。

2. 羊膜腔と卵黄嚢の役割

体液の統合は**羊膜腔**によって可能になります。血管系の原基は、**卵黄嚢**、**絨毛膜**、および**胚内間葉**の壁にある**内臓側板中胚葉**に現れます。これは卵黄嚢内の小さな血管島として現れます。羊膜腔は、この卵黄嚢の腔を中心に向かって統合することを可能にし、卵黄期、胎盤期、新生児期を示します。

3. 血管形成に不可欠な4つの要素

運動と血管の形成には、常に4つの要素が必要です。

1. **細胞間物質**の存在。

2. **局所的な化学濃度**。

3. **空胞形成**の存在。

4. **経路**の存在。

ブレヒミットはこれを**虹**に例えています。虹には水、雨、太陽、そして特定の角度が必要です。1つの要素でも取り除かれると、虹はすぐに消えます。血管も同じです。経路や濃度が取り除かれると、プロセスは停止します。血管系は生涯を通じて常に適応しています。

4. 血管網の発達

卵黄嚢だけでなく、絨毛膜からも大きなネットワークが発達します。胚は最初、**「ラケット」**のような形をしており、**胚柄**を持っています。原始線条の下にある**脊索**は、神経板に影響を与えます。神経板の細胞は周囲の細胞と同じ速度で成長しないため、**溝**が発達します。

5. 流れの再構築と血管の形成

この溝の空間は、中胚葉内の**栄養代謝流**の再構築を、両側性の流体経路の形で導きます。中胚葉の発達において、小さな**空胞**が現れます。これは、流体中胚葉組織が吸引される成長プロセスです。これらの空胞は成長し、重要な濃度と細胞間物質を持つ経路を組織します。

これらすべての要素が血管の形成を可能にします。これらの構造は成長を続け、**腐食場**と呼ばれるものを形成します。これらの場が互いに遭遇すると、膜を栄養する組織が崩壊し、血管の段階的な発達を可能にします。

6. 極性と同化および異化の段階

この波とこの系統的なプロセスによって与えられる吸引場は不可欠です。2つの動きが作用しています。**自己索状**の動きと、その下にある吸引の動きです。脊索は外胚葉を溝の形に再編成し、神経管の周りに両側性の経路を組織します。空胞は出会い、**同化血管**と呼ばれる最初の血管を形成します。細胞はそれから栄養を得ます。

極性が観察されます。栄養は外胚葉から来て、吸引を生み出します。最初はうっ血は少ないですが、後の段階でより重要になります。

7. 原始動脈系と静脈系の出現

このうっ血期は、排泄期を再構築します。**動脈**型の血管は、同化期（吸引場）によって現れます。次に、還流期と**異化産物**の排泄によって、第2のレベルが発達します。それは**下降ネットワーク**です。

したがって、まず情報の同化システムがあり、次に異化の第2の平面があります。前者は**原始動脈系**を発達させ、後者は**二次静脈網**を発達させます。これらの2つの還流流体経路は、**主静脈**と2つの**原始大動脈**の原基です。静脈系は原始大動脈よりも外側で側方に位置します。

8. 原始胚ネットワーク

発達する最初の血管網は、発達運動に依存する**原始大動脈**のものです。外胚葉と内胚葉の間の隆起は、原始線条から吸引し、それが中胚葉になります。

中胚葉は、神経板の発達によって再編成され、空胞形成を伴う経路を作成します。これらの空胞形成は、吸引場によって、正中線に向かって合流する**二重大動脈**を形成するために必要な要素を作成します。側方および前方では、主静脈の経路の形で還流が起こります。

したがって、最初の胚ネットワークは、栄養同化の原始大動脈ネットワークであり、還流は異化の段階です。この最初の血管網は、次のものから構成されます。

1. **原始大動脈**。

2. **主静脈**のネットワーク。

全体は**胚柄**と**卵黄系**によって統合されます。卵黄系は内臓系にとって非常に重要です。

9. 脾臓と肝臓の体積および血管平衡における役割

すべての血管にとって4つの要素は不可欠です。臨床例では、体積の変化が血管場を再構築する可能性があることが示されています。例えば、鉄の問題による貧血の患者では、体積を調節する**脾臓**が赤血球を戻すことで血液量を増やすことができます。

脾臓は「再開」し、濃度を再設定することで、萎縮していた古い血管網を再活性化することができます。脾臓のあらゆる奇形は、血管系の奇形と関連しています。脾臓は、代謝の必要性に応じて体積を適応させることで、システムの体積を再平衡化するために不可欠です。

10. 原始血管成分の統合

脊索と神経管によって組織化された同化期は、溝と経路を再編成します。これには必要な要素が含まれます。

- **経路**。
- **空胞**。
- **代謝濃度**。
- **細胞間物質**の存在。

これらの要素は、同化の原始血管系（原始動脈系）を生み出し、還流によって異化のシステム（静脈系）を生み出します。最初の原始大動脈と2つの主静脈（原始主静脈）がこの最初の血管網を構成します。

外胚葉は血管平面を再編成しますが、最初の吸引場は代謝場（透過と注入の動き）に関連しています。常に体液を中心に戻す必要があります。

脾臓は大きな原動力ですが、機能的な脾臓を持つためには**肝臓**が不可欠です。肝臓は、その成長と方向性によって、組織化の原動力です。それは全体的な（横隔膜下の）組織化の中心であり、左右の組織化の中心であり、胃-肝-膵-脾の空間を構造化します。脾臓系は肝臓に依存しています。

図 — 胚の側面折り畳み

06. 心臓：導入と起源

所要時間：11:43　学習シート

コース概要

このビデオは、胚発生における心臓の中心的な役割について深く掘り下げた紹介を提供します。子宮内生活の21日目から拍動を開始する心臓は、オートクリンおよびパラクリンメカニズムを介して神経管や消化器系に影響を与え、情報の分配において極めて重要な役割を果たします。子供の心臓と母親の健康との相互依存性も議論され、子供は7歳まで母親とエネルギー的に結びついており、これは彼らの発達における重要な時期であることが強調されます。心臓の原始的な起源、その非対称な位置、受精時に確立される極性も探求され、生物学と発生学の間の複雑な相互作用、そしてそれが個人の将来の健康にどのように影響するかを示しています。

心臓：導入と起源

心臓、発達の原動力

あなたの**心臓**は、胎生内生命の**21日目**に拍動を開始します。3週間後には、心臓は最初に機能するシステムとなり、その機能は生涯にわたって維持されます。それは**情報の分配**です。

心臓が拍動し始めるとすぐに、**成長**のプロセスが加速します。心臓からこの重要な情報を受け取る最初のものは、**神経管**、つまり脳全体です。

心臓が原動力であり、吸引するものです。心臓と脳の間には非常に重要で機能的な関係があります。心臓が脳に力を与えるのです。

研究によると、**深部脳室系**には、心臓からの直接的な拍動振動があり、それが脳に情報を伝達していることが示されています。非常に微細なレベルで直接的なつながりがあります。

心臓と情報の分配

心臓は情報を分配します。しかし、どのような情報でしょうか？心臓は**「栄養」**を分配します。これは**消化器系**と母親とのつながりに密接に関連しています。

あなたは、心臓によって組織化され、システムによって再分配される栄養情報を運びます。したがって、あなたは発達において**内胚葉**、つまり消化器系に依存しています。

オートクリン、**パラクリン**、消化器系、そしてその後にシステムが目に見える形で現れます。

子供の心臓と母親とのつながり

子供とのこのつながりについて取り組むとき、多くの場合、**母親**を治療する必要があります。母親がその機能において自由でない場合、子供も自由になることはできません。なぜなら、子供は少なくとも**7歳**までエネルギー的に依存しているからです。

細胞のエネルギーレベルでは、あなたの体のすべての細胞は7歳で新しくなります。これは**「新しい体」**と呼ばれます。これは子供の最初の誕生であり、**「理性」**を持つことができる瞬間です。

これは、子供の**前頭洞**が開き、**甲状腺**が完全に電気的になる瞬間です。なぜなら、甲状腺が心臓に情報を再伝達したからです。これが、遠くから心臓を感じることができる理由です。

心臓は**神経堤**から情報を得て、その情報を伝達しました。7歳になると、子供は自分の環境で自分を守ることができ、最初の自立を見つけます。

心臓の原始的な起源

心臓の原基は、原始的な平面上の**内臓側板中胚葉**に現れます。再び、それはすべての**卵黄嚢系**に依存することになります。

ここでは、**原腸形成**前、血管平面前、上皮の**心臓形成細胞**に沿って、心臓の推定力がすでに存在していることがわかります。心臓はすでにその可能性のすべてを持っています。

仙骨や**尾骨**を取り、システムに身を置くと、心臓の歴史がすでに現れています。したがって、私は発達するこの最初の波の下で、**原始線**を解放することから心臓の治療を始める必要があります。

対称性の破れと心臓の位置

対称性の破れは、**脊索**形成のプロセスが確立されるとすぐに起こります。小さな繊毛を持つ結節流があり、**HH**音響、**FGH8**を介して、そして最終的に**レチノイン酸**の変化を介して、脳小胞を右から左に運びます。

これにより、**カルシウム**レベルでの変化が誘発され、遺伝情報に異なる統合がもたらされます。最終的に、右から左への対称性の破れがあり、このレベルで重要な情報が与えられます。

この対称性の破れは、将来心臓を左に配置する要因の1つとなるでしょう。これは、側方全体にわたるカルシウムレベルの増加を伴う**形態形成分子**によって行われ、したがって遺伝的統合のすべての情報が異なることになります。

この非対称性は、頭蓋底と仙骨の間で、原始線とともに起こります。偏向が存在します。それは右から左への流れです。

極性と精子の影響

これは、酵素を放出する**卵胞栄養細胞**によって別のレベルで見られます。それらはすでに卵母細胞の細胞骨格内に**極性**を作り出しています。

卵母細胞がまだ外部環境について知らされていなくても、最初の極性化は**頭尾方向**と**背腹方向**の平面で起こります。

精子の侵入部位が、胚の縦軸に再情報をもたらし、この推定力が生み出されることが観察されます。

この統合は、精子の力によって外部からすでに情報であり、ほぼ**電磁的**な平面で細胞骨格の力を再構築します。一部の人は、これが胚の頂端部分に見られると説明しています。

これは、情報の推定場を捉えることを意味します。そして、この推定場の中に、将来の**心臓形成**段階が見出されるでしょう。

精子はすでに、ある意味で、心臓の力、そこで準備されている拍動を表しています。しかし、ここにはまだ形がなく、それは前形態です。

胚の組織化と心臓の形成

非常に早く、胚の全体的な組織化が、有名な**「オラ」**とともに、ここに支点があり、そこに支点があり、原始線とともに、そしてこのシステムの再統合とともに発達することがわかります。

これらの点の重要性は極めて重要です。2番目の点は、波がある瞬間、つまり私の**3番目の胚腔**、**体腔**または**外部卵黄嚢**の配置の通過です。

これは胚を再編成し、**S字型**の構造を作り出します。この時点で、私は付着点との統合を持ち、これが私の原始線を与えます。胚の中では、心臓はそこにあります。

心臓、心膜、横隔膜

心臓はその場所を見つけ、**心膜**と**横中隔**を統合しました。これらの**横隔膜脚**は、心臓系の支点となるでしょう。

心臓を治療することは、横隔膜を解放することです。なぜなら、その向きがそれを行うからです。横隔膜は本当に私たちの治療ツールになります。なぜなら、心膜細胞は、横中隔、つまり横隔膜の平面に見られるのと同じ細胞だからです。

それらはどこから発生するのでしょうか？私の心臓があり、そこに私の横隔膜を形成する小さな**間葉細胞**があります。外胚葉は完全に成長し、それが揺れ動き、このシステム全体を形成します。

認識と生殖能力の影響

精子が到着し、出会いのための**「鍵」**がそこにあります。ピルは概念、概念化の可能性を殺しました。私たちは何年もの間、ホルモン系を遮断してきました。

ますます多くの女性が妊娠に困難を抱えています。医療レベルでは、「今、私たちはあなたを助けることができます」と言って介入しました。私たちは**「IMSI」**と呼ばれるものを行います。針を取り、膜を刺し通します。

私たちは極性に関して正しい場所にいることを願っています。しかし、膜、冠状動脈、組織、分子の認識である最初の認識がありません。

おそらく、これらの子供たちはますます生殖能力の問題を抱えるでしょう。したがって、彼らはもはや繁殖したり、お互いを認識したりすることができなくなるでしょう。私たちは最初の認識を取り除きました。

診察に来るこれらの子供たちを認識する必要があります。体のどのレベルで認識するのでしょうか？彼らの心臓です。彼らの心臓を視線で接触させる必要があります。

そうすれば、子供はそれを知っています。それがあなたが与えることができる唯一のものです。「私はあなたを認識し、あなたを再び誕生させることができます。」そうでなければ、これらの人々は一生探し続けるでしょう。

代謝能力と初期発達

これはすでに、5日目または6日目に、あなたの**原始血管系**で起こっています。**接合子**は特定の極に代謝能力を持っていなければなりません。

細胞性栄養膜は**合胞体栄養膜**に変化しなければなりません。この合胞体栄養膜は、粘膜に侵入するために溶菌活性を持っています。胚がこの能力を持っていなければ、粘膜に入ることができません。

2つ目は、母親が受け入れる準備ができている必要があります。しかし、胚のために仕事をするのは彼女ではありません。胚はこの能力を受け取ったのでしょうか？

その代謝能力は、まず**細胞の脱分化**の段階によって決定されます。最初の3、4日間、接合子は成長しません。

しかし、それは**細胞分裂**を、卵割において、高速で増加させます。膜全体が増加し、外側にわずかな水分損失があります。

ここで、**「天の胚」**と呼ばれる最初の腔、**胚盤胞**が形成されます。これはあなたの**「外なる天」**の特定のつながりです。

次に、細胞レベルでは、膜が増加します。膜が増加すれば、交換も増加します。膜は常に極性を持つ交換の空間です。

細胞があり、核があり、核が集中していることがわかります。ここに私の最大の交換力があります。50個ではなく、3000個になります。

この分裂段階の細胞は、元の2つの割球よりも**200倍小さく**なります。相対的に、私の膜は増加します。

最初の2つの割球と比較して膜を取ると、100メートルになると言えます。これらの小さな膜をすべて取ると、私は非常に増加します。

私の代謝能力が増加します。十分な代謝能力があれば、侵入するのに十分な力があります。

生命のための代謝能力

この代謝能力は、生涯にわたって常に必要となるでしょう。それはあなたが受け取る**「バッテリー」**のようなものです。そして、あなたはそれを信頼しなければなりません。

それはあなたの**睡眠**、**食事**、**呼吸**、正しい思考などによって、ある程度の期間まで再生されます。これらを尊重しない場合や中毒状態にある場合、あなたはそれを退化させます。

あなたはその能力の基本的な基質を失います。したがって、あなたはそれが必要です。心臓はその起源を、象徴的な意味で、精子との接触、この出会いにほぼ見出します。

その後、原始線のレベルで見られます。そして、健康な浮腫の存在に関連して、ここで形成される心臓の場の情報がすでにあります。それは心臓の場の発達の成長の波の中にあります。

そして、非常に重要なこと、つまりこの発達のすべての動きを見ることになります。

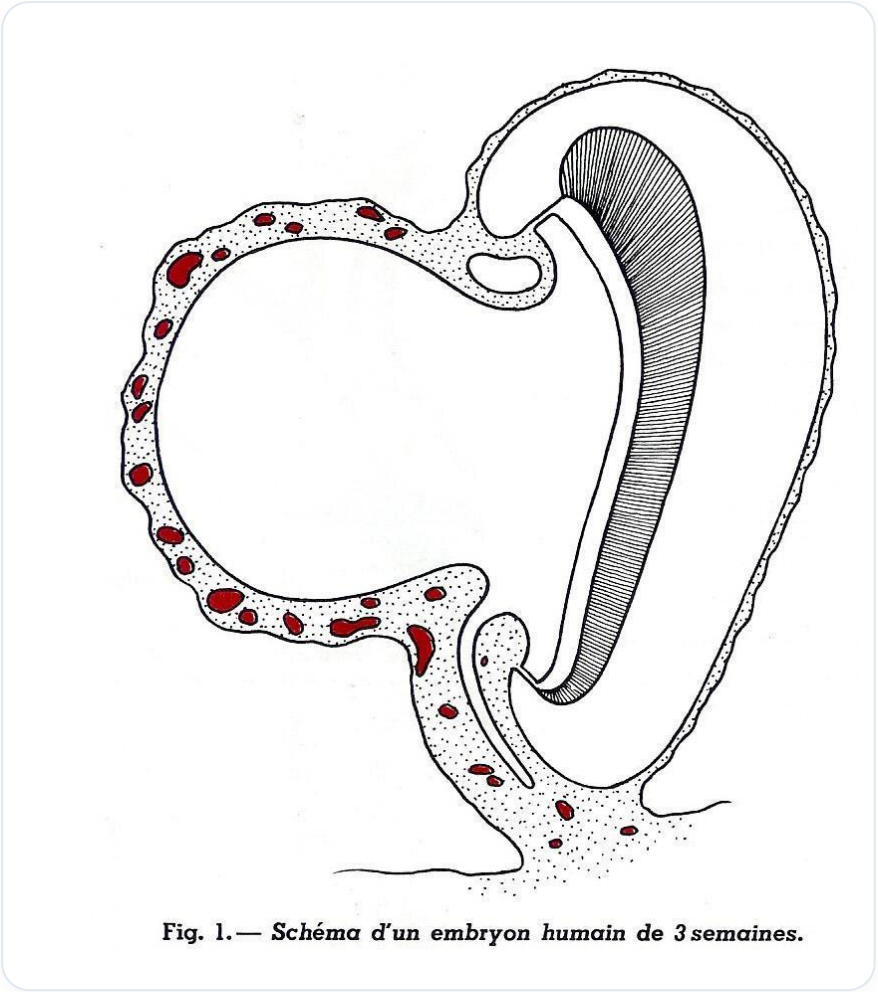


Fig. 1.— *Schéma d'un embryon humain de 3 semaines.*

図 — ヒト胚3週目

07. 心臓：発達運動の確立

所要時間：10:08　学習シート

コース概要

このビデオでは、中胚葉のうっ血と再編成のプロセスを通じて、心臓の初期形成を探ります。このコースでは、原始的な血管新生細胞の集中がどのように心臓管を生み出し、胚の屈曲がどのように大動脈を中央に揃えるかを詳述しています。神経管と羊膜腔の間の相互作用、特に正中線上の収束の重要性も強調されています。さらに、このビデオでは心臓形成の概念に触れ、脳と周囲の腔の形態形成運動が心臓の発達やその他の主要な胚構造にどのように影響するかを示し、生物力学に関連する発生学者とオステオパスの理解を位置付けています。

心臓：発生運動の確立

心臓の初期形成

開始時、**中胚葉**が**神経管**に対して再編成されることに関連して、**うっ血**の段階が生じます。この上昇経路は、原始的な**血管新生細胞**の集中を上方に導きます。

このプロセスにより、最初は左右の原始大動脈管の形をした**心臓管**が形成されます。内部組織と外部組織の成長速度の差により、胚の**屈曲**が起こります。

この屈曲運動により、大動脈が中心に近づき、そこで合流して心臓を形成します。この現象は、脳の発達に先立ち、尾骨のレベルにある**前心臓領域**から始まります。

当初、2つの大動脈は、エンジンとして機能する神経管と、周囲の巨大な**羊膜腔**の影響下で発達します。大動脈の成長速度の差により、大動脈は**脊索**の前の正中線に近づきます。

これら2つの管は正中線上で徐々に合流します。この収束が適切に起こらない場合、形成に不可欠な特定の内部栄養組織が**腐食場**の出現を引き起こす可能性があります。

この最初の合流点が心臓の始まりを構造化します。これは、これら2つのレベルの正中線上での収束です。このプロセスを理解するには、「外から内へ」という視点を持つことが重要です。

心臓の上流では、**心膜**と**横中隔**の前駆体である細胞層がすでに伸びています。これらの**間葉系細胞**は、心臓と横隔膜の間に不可欠な関係を確立します。

脳の巻込みと心臓化

発達中の**脳**は心臓の周りに巻き付き、羊膜腔は円周方向の圧力をかけます。中心では、これにより脊索の前で合流する血管が引き戻されます。

心臓管（純粋な中胚葉性で、成長の原動力であり組織者でもある）と、押し出す羊膜腔との間の成長速度の差は、制限の場となります。

この圧力は神経管によって伝えられます。神経管は最大の栄養情報を受け取り、最も速く成長し、胚の屈曲運動を誘発します。これが心臓の周りに巻き付くシステムです。

心臓はその場に留まります。周囲のシステムが巻き付きます。このプロセスには、成長速度の減速と、周辺から中心への体液の接近が含まれます。

ここで、**頭部化**の動きが**心臓化**の空間を引き起こし、それが徐々に**横隔膜化**、そして**肝臓化**へとつながることが観察されます。

この肝臓化は、その後**副腎化**、そして**生殖腺化**を引き起こします。これは、完全に「B領域」を包み込む羊膜腔の発達に関連する、非常に興味深い発生運動です。

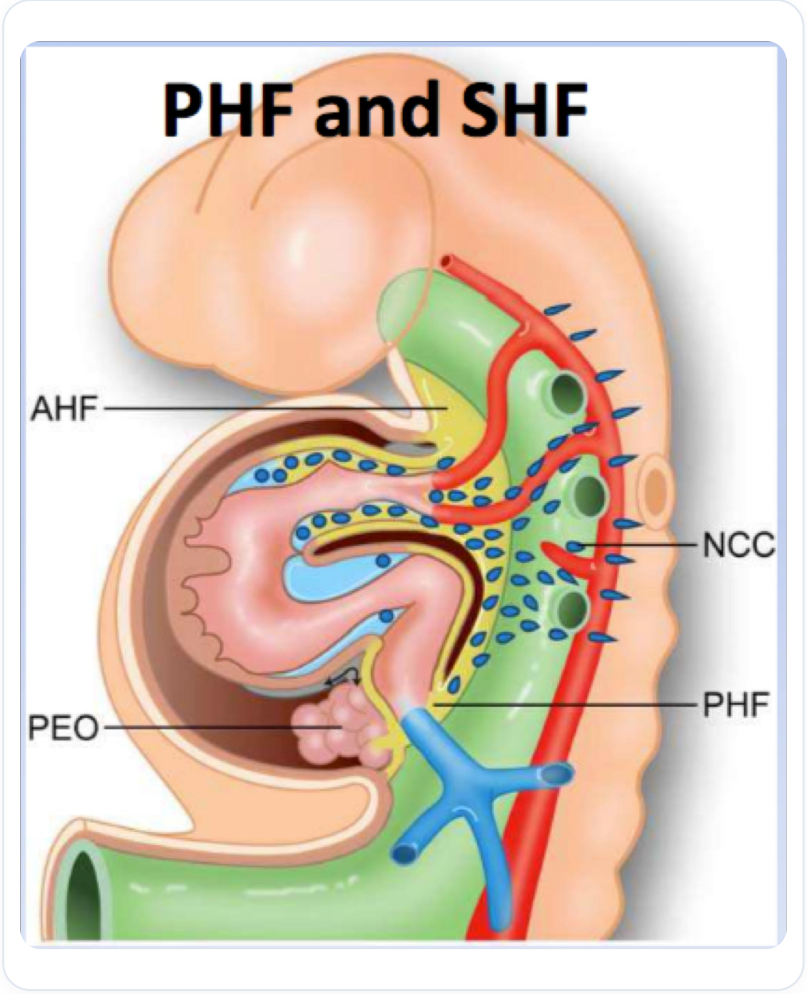


図 — 胚の心臓発達

頭部化は心臓化を引き起こし、それが横隔膜化、そして腹膜腔のすべての後部を引き起こします。

これには、例えば、女性では**子宮**と**卵管**を形成する正中線の動き、男性では、最後まで行かないものの、正中面で**前立腺**を形成する動きが含まれます。

次に、**会陰**のシステムが発達し、**肝臓**の再均衡に戻ります。肝臓は傾斜と側方運動を行い、全体的な発達と前正中線の閉鎖のための主要な組織源となります。

正中線への接近と羊膜腔の役割

正中線への**接近**と、この前正中線への心臓の初期発達を覚えておくことが不可欠です。同時に、重要な頭部化プロセスが進行しています。

羊膜腔、発達中の脳の**外胚葉**、心臓領域、横隔膜領域が統合されます。**卵黄嚢**は、胚柄のレベルで徐々に合流し、**臍帯**を形成します。

これらすべては、羊膜腔によって組織化された発生運動を構成します。このプロセスは、大動脈系（血管軸）と羊膜腔との間の平衡です。

脳は心臓の周りに巻き付きます。統合の動きがあり、次に横隔膜、後壁側腹膜を形成する動きがあり、そして周りに戻ります。

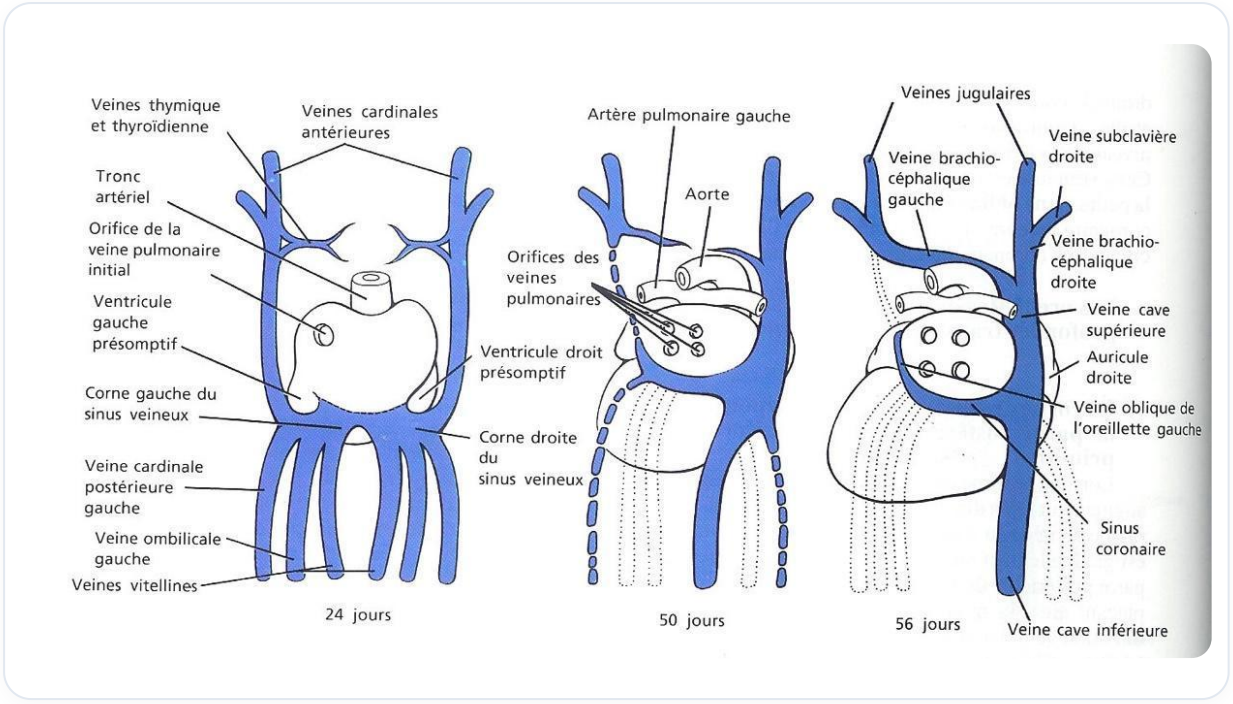


図 — 心臓の静脈発達

胚の位置では、尾骨、脳、心臓が支点となります。胚の原基は**原始線条**に依存しており、これは出生時、受胎時、あるいは受胎前にも逸脱する可能性があります。

脳と心臓は密接に関連しています。心臓はすでに存在しており、その場に留まります。この動きの中で心臓の周りに形成されるのは羊膜腔です。

力の統合と羊膜腔

B領域では、**側方力**、つまり胸腹部の横方向の境界設定の力が、循環器系の統合において、周辺から中心へと統合される作業が行われます。

この統合におけるB領域は羊膜腔です。赤ちゃんは羊膜腔に浮かんでいます。この膜状の包みは消えますが、そのエネルギー的側面は残ります。

自分自身の周りのこの「球体」は不可欠です。羊膜腔は神経管を形成し、統合します。機能不全（むち打ち、頭蓋仙骨の問題など）の場合、原点に戻ることが重要です。

羊膜腔を治療します。仙骨と心臓の間の空間を再確立します。すべての動きをやり直し、閉塞を特定します。その後、システムがニュートラルの認識で機能するように再作業したり、自分で介入したりすることができます。

羊膜腔から中枢神経系へ

横断面を見ると、**神経溝**の上に羊膜腔が見えます。存在する液体は**原始羊水**であり、これが神経管を形成します。この液体は管に統合されます。

前神経孔と**後神経孔**の閉鎖は、神経管が完全に閉鎖される約28日目に行われます。B領域に焦点を当てる必要があります。なぜなら、**脳脊髄液**（LCR）を統合するのはB領域であり、その逆ではないからです。

脳脊髄液は、胚が粘膜に埋め込まれるときに現れます。この埋め込みの時点で**滲出液**が現れ、この羊膜腔が神経管、神経板、消化管を形成します。

機能的な観点から、この腔の残りの部分を分離することはできません。それは常に統合されています。**外体腔**は、胚の発生運動によって、大部分が**内体腔**に統合されます。

残りは羊膜腔によって押し出され、外部に滲出液として排出されます。成長のある時点で、外体腔はもはや発達しません。

神経腸管は、卵黄嚢と羊膜腔の間の情報であり、外体腔とは関係ありません。外体腔は内体腔に統合され、腹膜腔を形成します。

しかし、ある時点で、この腔の成長は止まります。押し出されているように見えますが、実際には滲出液です。なぜなら、羊膜腔は非常に速く成長し、内体腔を統合してしまったからです。

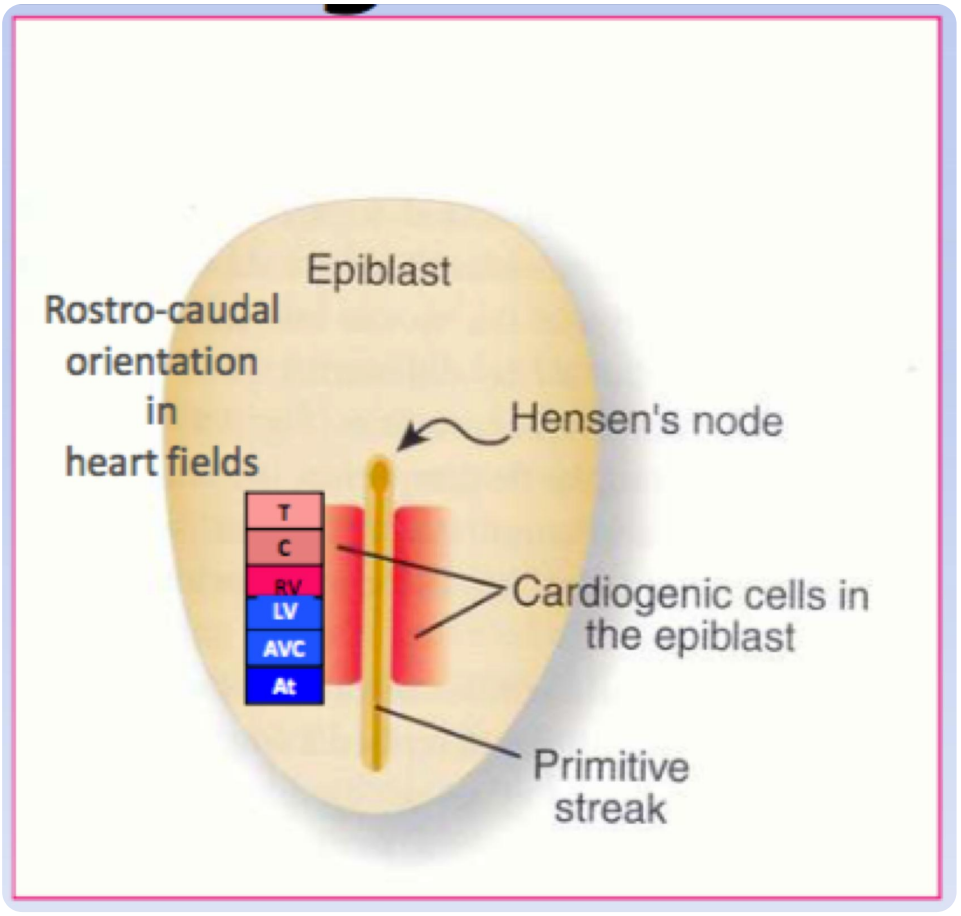

Epiblast
Rostro-caudal orientation in heart fields
Hensen's node
T
C
RV
LV
AVC
At
Cardiogenic cells in the epiblast
Primitive streak

図 — 上胚葉、原始線条、心臓

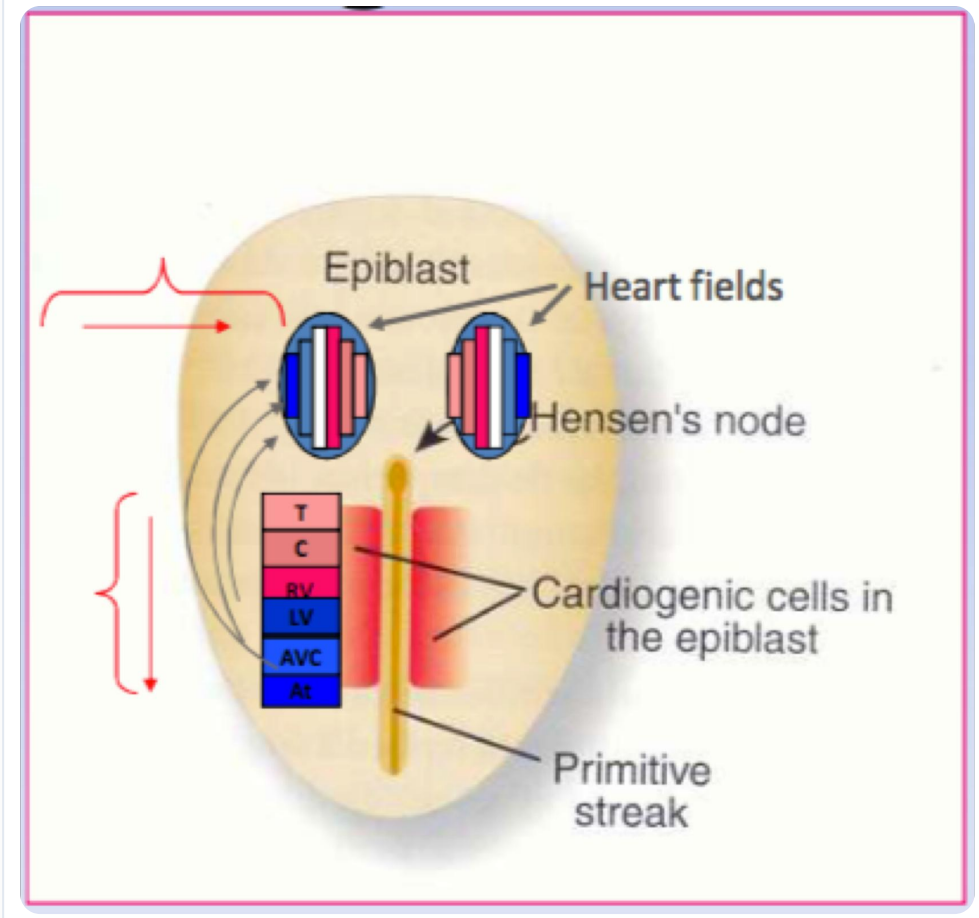

Epiblast
Heart fields
Hensen's node
T
C
RV
LV
AVC
At
Cardiogenic cells in the epiblast
Primitive streak

図 — 心臓細胞の発生

図 — 初期神経管

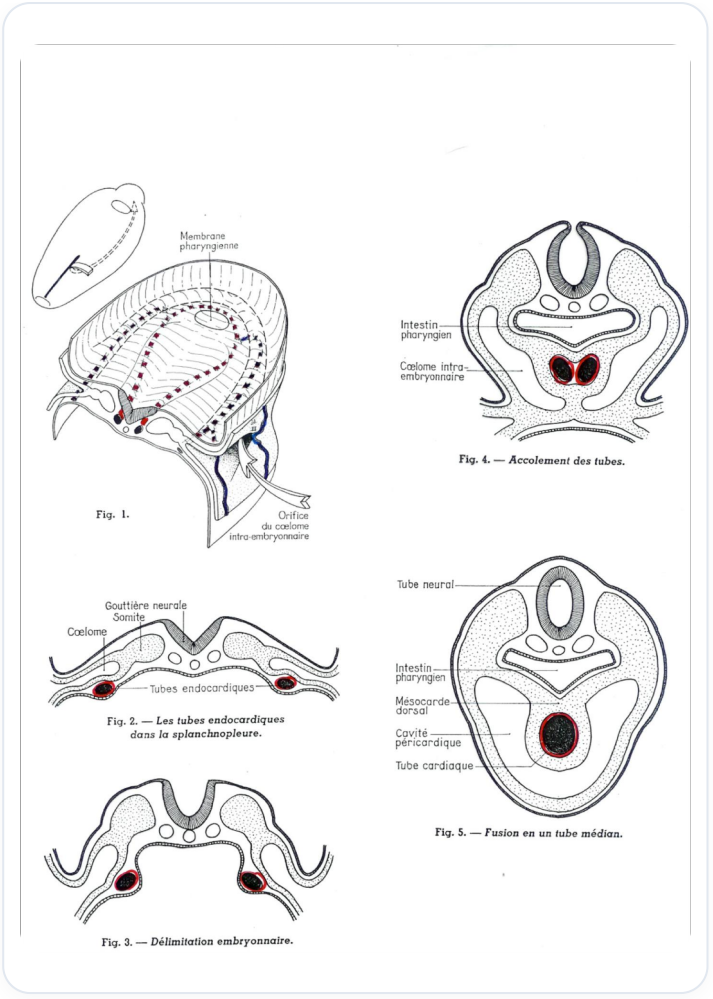


Fig. 1.

Fig. 2. — *Les tubes endocardiques dans la splanchnopleure.*

Fig. 3. — *Délimitation embryonnaire.*

Fig. 4. — *Accolement des tubes.*

Fig. 5. — *Fusion en un tube médian.*

図 — 胚の心臓発達

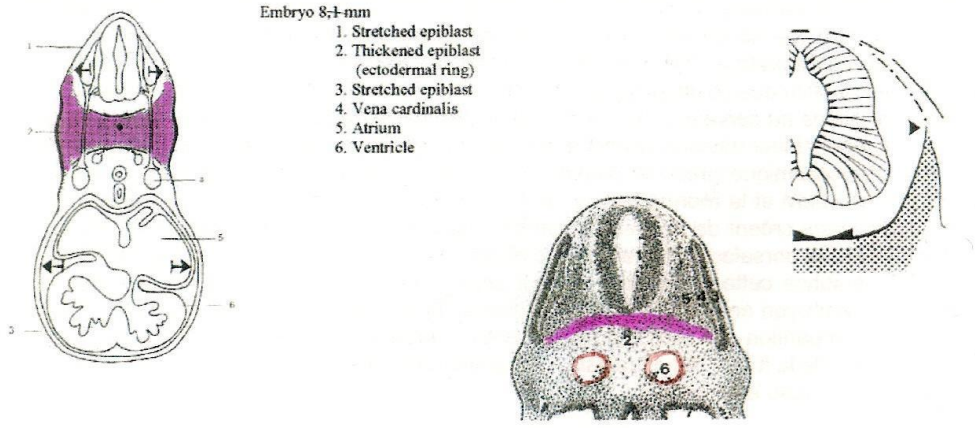


図 — 胚の心臓発達

08. 心臓：発生運動のダイナミクス

所要時間：11:04　学習シート

コース概要

このビデオは、心臓発生学の核心に迫り、初期胚発生における心臓成長の基本的な段階を探ります。内皮管の接近、「ルーピング」運動、心臓を変化させる反転プロセスなどの主要な概念が議論されます。講師は、心臓と肝臓の間のダイナミクスを理解することの重要性、および患者をよりよくサポートするために胚の痕跡をたどる必要性を強調しています。これらの知識を統合することで、施術者は生体力学的アプローチを洗練させ、患者の調和のとれた発達を促進することができます。

心臓：発生運動のダイナミクス

胚性心臓発生の紹介

私たちは、胚の**指数関数的成長**と**巻縮**を観察します。

ここでは、**卵黄嚢腔**のみが見えています。その上にある**羊膜腔**は切断されています。

縦方向の成長と**屈曲**があります。**神経系**、**体節**、**血管系**が区別されます。

胚内体腔の将来の開口部に注目しましょう。ここにそれを想像する必要があります。それは後にこの外部体腔を内部体腔に変えます。

システムの驚異的な成長は、**脊索**の影響を受けた**分化成長速度**により、2つの**原始心内膜管**を正中線に近づけます。

心内膜管のこの接近は、上部に**腸**を形成し、その周りに**胚内腔**を形成します。この段階では、これは腹膜腔ではなく、**心膜腔**を形成します。

卵黄嚢は、腸の上部を形成するために接近します。

心臓発生の主要な動き

2つの心内膜管の接近は、発生中の**心臓管**の領域を形成します。

正中線への接近運動と、同時に脳が「こうする」運動が観察されます。これは両者の組み合わせです。

このプロセスは、胚の**屈曲**の段階と同期しています。親指の出会いは、心臓レベルでのこの最初の動きを象徴しています。

心臓の「ループ」運動

心臓は、矢状面から見ると、出会い、発達しようとします。その背後にはスペースがなく、左にも右にもほとんどスペースがありません。前方にのみスペースがあります。

心臓自体の中に、独自の**支点**を見つけます。後方がブロックされているため、前方に発達し、いわゆる心臓の**「ループ」運動**を実行します。これがフェーズ2です。

この継続的な発達は、第3のレベルを形成します。**心室系**と**心房**の間のスペースが支点になります。心室は、最初は上部にありましたが、システムに対して下部に位置するようになります。これは**反転**の動きです。

主な3つの動きは次のとおりです。

1. 正中線への**接近**と出会い。

2. 前方への**「ループ」運動**。

3. 心室の**反転プロセス**。

腹膜腔と対称性の破れの影響

第3の動きは、**腹膜腔**の発生プロセスである反転プロセスに関連しています。

肝臓の発生は、動きの傾きを引き起こします。網嚢の後腔は、**軸対称性の破れ**に関連して、左気管支を右よりも高く移動させます。

したがって、前方への発達運動だけでなく、左方への発達運動も観察されます。これは**二重の傾き**です。

主に覚えておくべきこと：

- 心臓の正中線への**接近**。
- 前方への**発達**。
- 左方への同時発達。

肝臓の**洞様血管系**は、この傾きの後、上方に配置されます。

大血管の組織化

最初の動き、次に傾きに関連する2番目の動き、そして最後に上部の大血管を組織化する3番目の動き。

心臓は傾き、軸によって保持され、**血管平面**に対してバランスが取れています。片側により大きな発達があります。

これは、**胸部**、**腹部**、および**下部内臓**の間のバランスです。心臓、胃、肝臓の間には非常に重要な動きがあります。

生体力学的アプローチにおける胚性インプリント

再調整すべき非常に重要な参照点があります。それは**肝臓の動き**です。肝臓がその発達運動を適切に行っているか、後退しているかを観察します。

肝臓が停止すると、わずかな停止があります。

心臓レベルでは、その発達は逆になります。**インプリント**のような軌跡があります。

胚性インプリントに位置し、システムが行きたい場所に移動する必要があります。そこに**沈黙の点**があります。

動きが十分に進まない場合は、システムを助ける必要があります。心臓のこの組織化は、肝臓に強く影響されます。したがって、肝臓の役割を理解することが重要です。

生体力学的胚学では、強制しません。**筋膜の肘**も、**流体**の側面も、**構造的**、**内臓的**、その他のテクニックも拒否しません。

アプローチは、現在の瞬間に感じられるものに適応することです。治療力は、2つのニュートラルの出会いにあります。

生体力学的オステオパシーにおける再生プロセスは、これらの胚性運動を利用します。これは直接的な治療ではなく、**「潮汐」**によって導かれる治療プロセスに現れる胚性発達運動を認識することです。

自分がどの周波数にいるかを認識することが重要です。

心臓のエネルギーとその環境

最初に心臓に直接触れることはめったにありません。心臓は、周囲の**エコー**によって形成されます。

心臓は、**神経堤**から非常に重要な情報を受け取るため、非常に強力です。神経学的なレベルでは、さらに強力な電気情報を受け取ります。

これは、遠くから心臓を感じることができる、または心臓が遠くから感じられることを意味します。それは力、**放射**を持っています。測定では、人から最低5メートルまでの放射が示されており、おそらく神経堤に関連しています。

静脈洞と呼ばれる心臓の**静脈**平面で発達があります。この静脈洞には、**主静脈**、**臍静脈**、**卵黄静脈**が集まり、多くの再編成を受けます。

心臓は**筋膜**環境と、拍動のための独自の**電気**を持っています。しかし、この電気だけでは心臓をその適切な機能に維持するには不十分でした。それはその筋膜環境全体に強く依存しています。

胸骨心膜靭帯、**横隔心膜靭帯**、**椎骨心膜靭帯**、および咽頭結節まで吊り下げられた**上大動脈**は、心臓の**律動性**を支えています。

心臓の付着システムは**閉鎖振動システム**です。その組織および分子構造は、各拍動で伸張運動を受けるように設計されています。これは、心臓を常に平衡位置に戻す**ゴムバンド**のシステムのようなものです。

心膜のこの**筋膜組織**の構造化は心臓を支え、心臓自体はその筋膜環境によってその律動性を支えられています。

心臓の周りの筋膜システム全体がそのリズムに影響を与える可能性があります。したがって、心臓環境の**構造的自由**が重要です。そこに直接的な作用が可能です。

収縮期-拡張期の心臓は、**タコ**のように、**大動脈弓**と、結合部まで下降するすべての幹として見なされるべきです。

体だけでなく、その「触手」も感じることができます。腹部、喉、足、指に。

これは、股関節の**不安定化**が心臓を不安定にする可能性があることを意味します。股関節を解放することで改善できる**不整脈**の症例があります。

システム全体を接続する組織である**内皮**を介した複雑な関係が存在します。

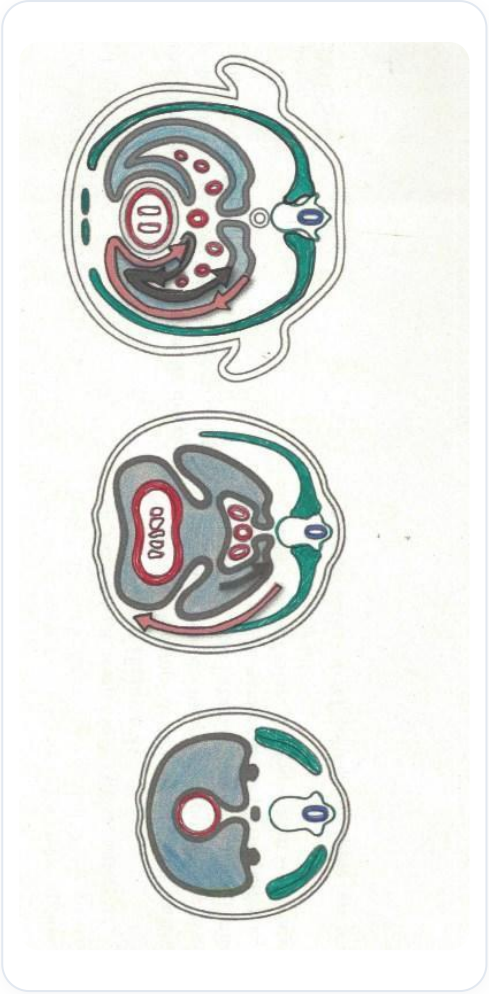


図 — 胚の側面折り畳み

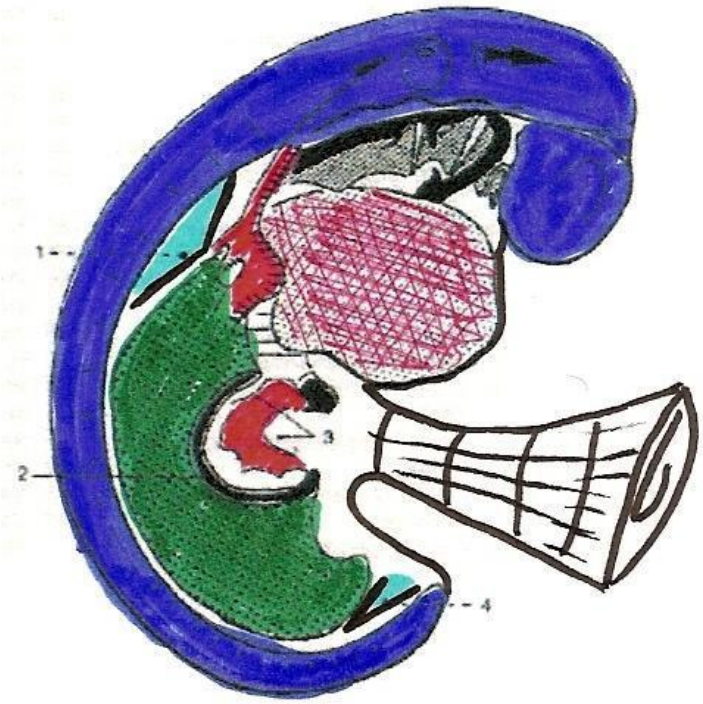


図 — 尿膜を持つ胚

図 — 説明図

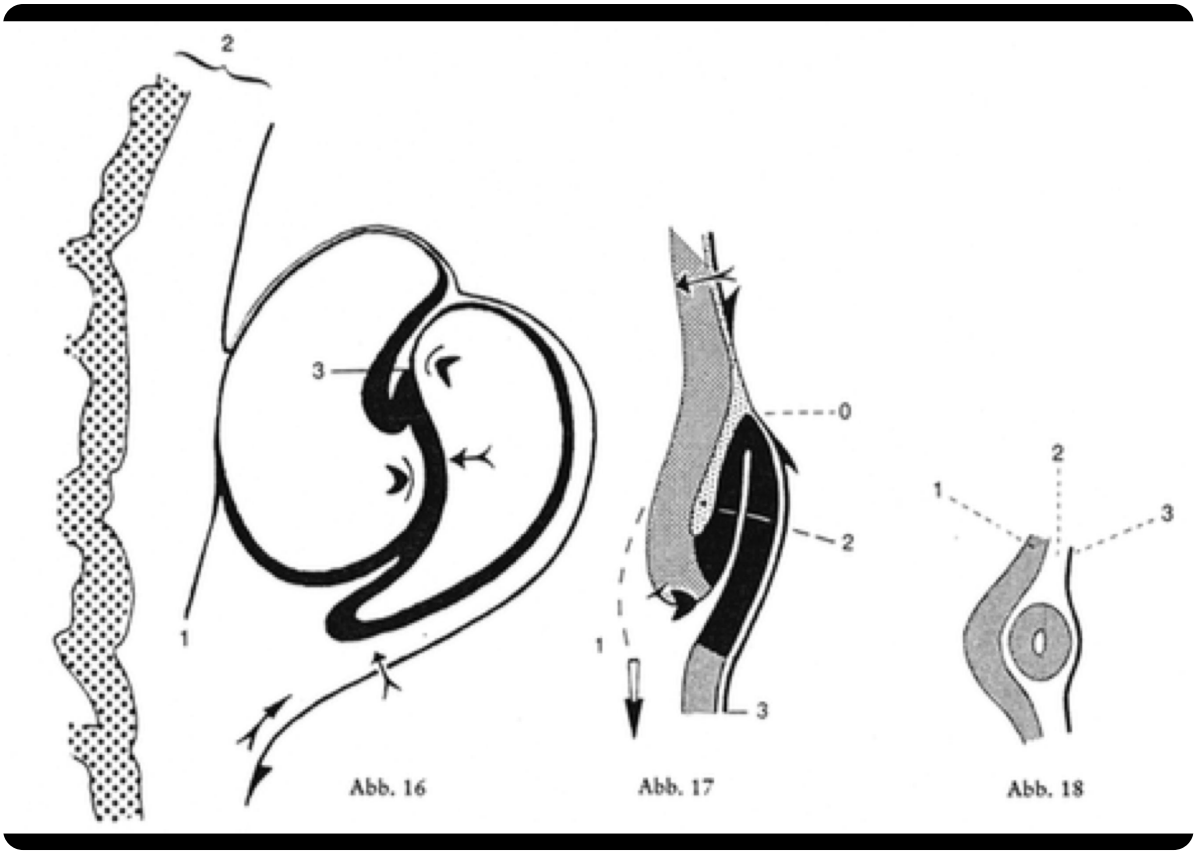


図 — 神経管の発生

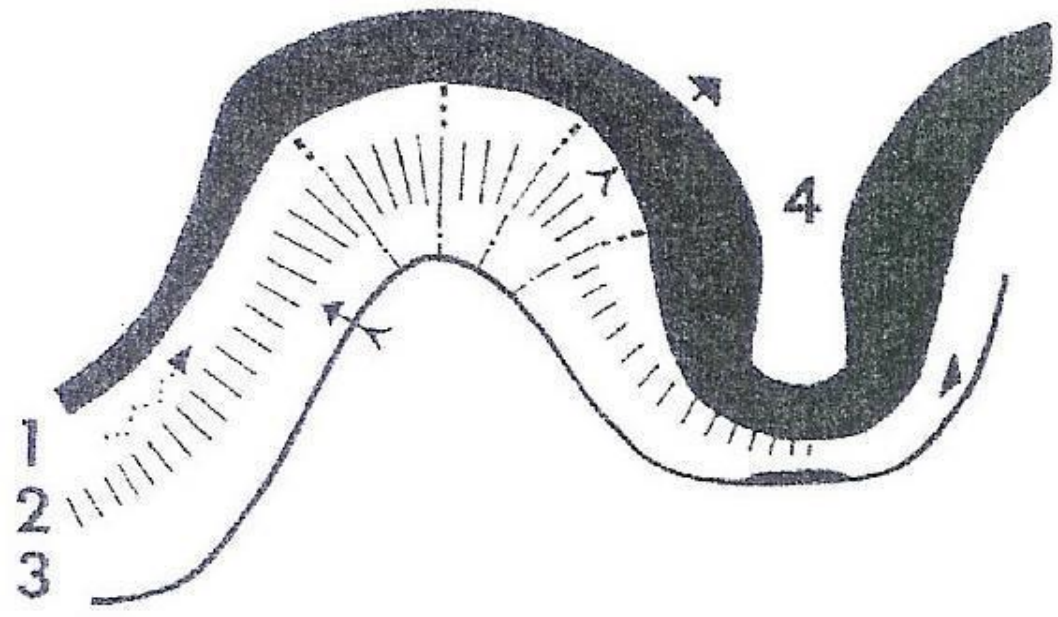
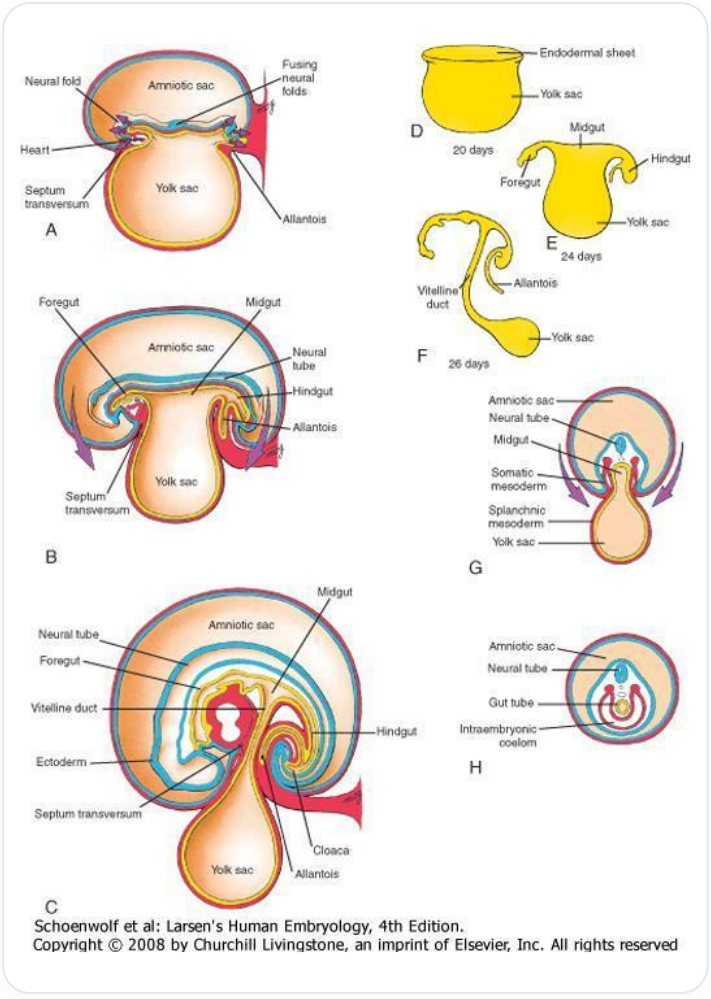


図 — 神経板、溝



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

図 — 胚消化管の発生

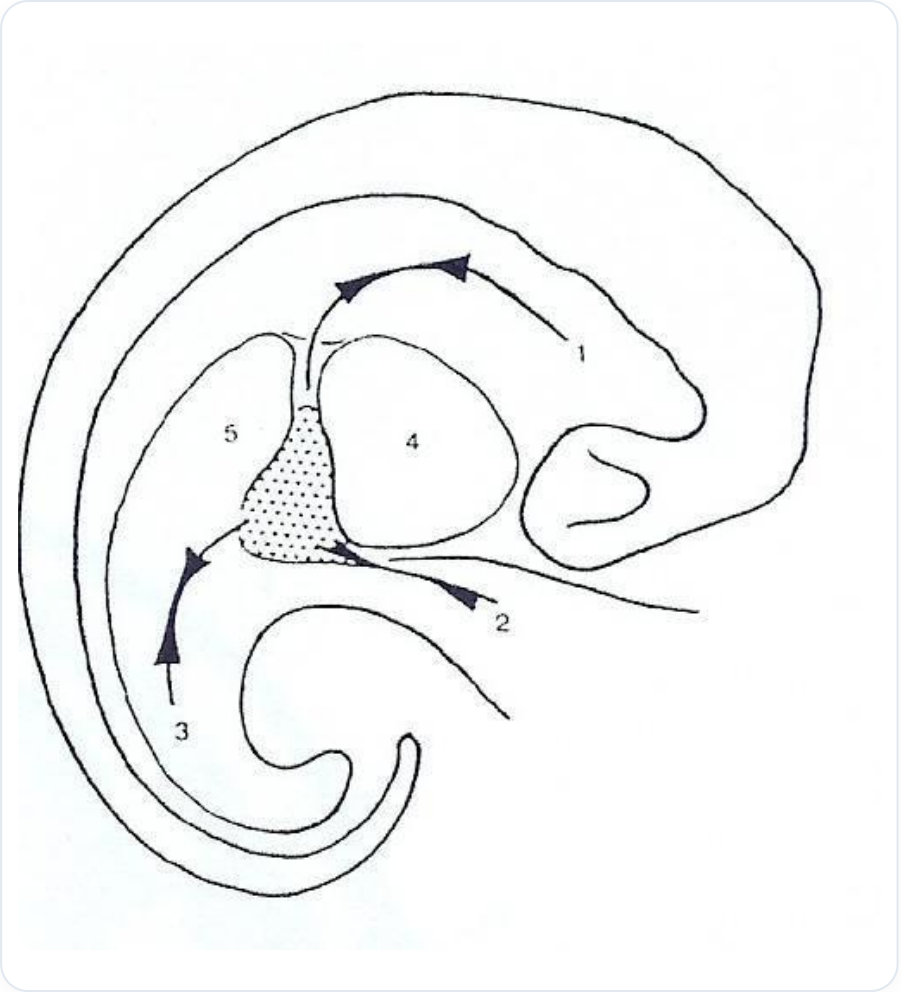


図 — Circulation embryo liquide céphalo-rachidien

09. 心臓：外部情報3点

所要時間：02:50　学習シート

コース概要

この魅惑的なバイオダイナミック胎生学のビデオでは、心臓と他の重要なシステム、すなわち目、四肢、甲状腺との間の3つの本質的な相互作用について学びます。それぞれの相互作用は、これらの要素がどのように重要な情報を伝達し、セラピストとしての私たちの知覚とコミュニケーションに影響を与えるかを示しています。これらの教えを統合することで、心を開いて触れ、話すことが、あなたの実践だけでなく、患者との関係もどのように変えることができるかを発見するでしょう。体、心、精神を統合し、よりホリスティックな癒しのアプローチを追求するこの探求に深く入り込んでください。

心臓：3つの外部情報取得

この瞬間は極めて重要です。なぜなら、**胚**は成長を加速させるからです。私たちは脳の**完全な巻き込み**を観察することになりますが、驚くべきことに、3つのレベルの**外部情報**がこの律動性を介して相互作用します。

1. 心臓と目の相互作用

まず、脳は心臓の周りに巻き付きます。重要な情報は**視覚プラコード**のレベルで、心臓に直接伝達されます。ほとんど**目**が心臓に「降り立つ」と言ってもいいでしょう。

2. 心臓と手の相互作用

もう一つの相互作用もご覧いただけます。それは、**四肢**の原基が心臓に降り立つことです。これは心臓に完全に情報を伝えます。心臓が**神経堤**のレベルで非常に重要な情報を受け取っていることを忘れないでください。これは**電磁的**な平面であり、遠くから心臓を感じることを可能にします。この情報は律動的な平面であなたの手に染み込みます。

3. 心臓と甲状腺、声の相互作用

直接は見えない別の部分がありますが、この巻き込みの中で、**甲状腺系**全体が心臓に降り立ちます。これはある時点で上方への発達の開口部を伴い、それが**声帯系**を形成します。しばしば**舌**は心臓の芽であると言われます。そして、舌は甲状腺と関連しており、情報を伝達します。

心臓と身体のつながり：知覚とコミュニケーション

私が誰かに触れるとき、私は自分の心臓から受け取った情報で触れています。このつながりを維持しなければなりません。そうすれば、あなたの知覚が大きく変わることに気づくでしょう。

- **視線：** 誰かを見るとき、私は自分の心臓でその人を見なければなりません。両者はつながっています。心臓は胚の段階で、純粋に電磁的な情報を受け取っています。
- **言葉：** 第三に、私が話すとき、私は自分の心臓で話さなければなりません。私はこの甲状腺情報、電気的な情報を受け取っています。

したがって、私には3つの磁気的な情報場があります。この情報を受け取るとき、私たちは次のことに非常に注意を払う必要があります。

- 私たちの思考。
- 私たちの触覚。
- 私たちの視線。

これはまず受け取るために、そして与えるために設計されています。しかし、主要な機能は**心臓のリズム**から来ており、それがあなたの手の**神経感受性**を与えました。この心臓はこのように作用し、そして開きます。それが**愛**であり、**喜び**です。

10. 心臓：動脈解剖の発生

所要時間：04:14　学習シート

コース概要

このビデオは、血液細胞の胚発生の中心に深く入り込み、臍帯小胞から骨髄までの起源を記述しています。また、このプロセスの重要な痕跡である腸間膜動脈の持続性と、それが腸の発達に果たす役割も探求しています。大動脈弓は、心臓のリズミカルな動きとそれが血液循環に与える影響を説明するために強調されています。心臓のダイナミクスと、食道や気管支などの重要な構造を維持する筋膜環境を関連付けることで、このリズミカルな領域の不均衡が心臓病や筋骨格系の病状にどのように影響するかをビデオは明らかにしています。身体の相互接続に関心のあるすべてのセラピストにとって不可欠な教訓です。

心臓：動脈解剖学の発生

血液細胞の起源と発生

最初の**血液細胞**は、胚発生の**18日目**頃に出現します。その起源は3つの重要な段階に分けられます。

最初に、それらは**臍帯嚢**から生じ、そこには**原始巨赤芽球**が見られます。この段階は最初の2ヶ月間続きます。

2ヶ月目の初めには、**肝臓**から2番目の血液産生運動が出現します。

3ヶ月目頃になって初めて、この産生の一部が**骨髄**で行われるようになります。

ここでは、末梢から中心への発生が見られます。まず**臍帯-卵黄嚢期**、次に**肝臓期**、そして最後に**赤血球**のための骨髄です。

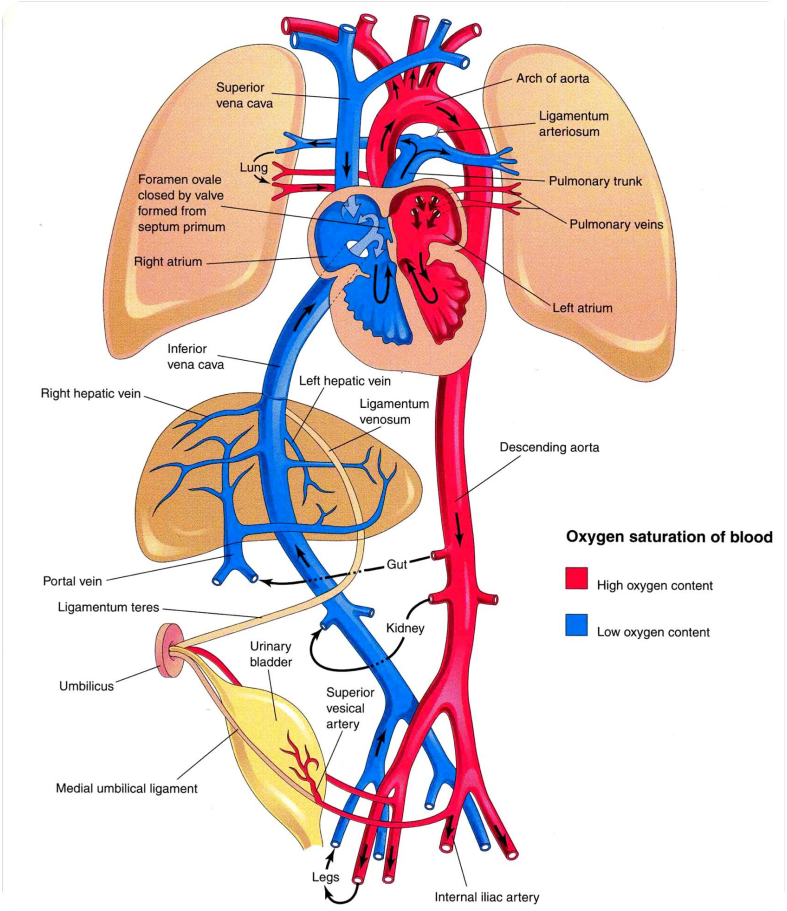
卵黄発生の痕跡：腸間膜動脈

この卵黄発生から残る唯一の痕跡は、**腸間膜動脈**です。

それは、**腸管ループ**の回転と発生のための回転軸、つまり**支点**として機能していました。

羊膜腔が周囲に形成されると、循環のための元の細胞を含む卵黄嚢が再統合されます。

一部は、卵黄嚢とともに、**胚柄**が胎盤とともに**臍帯結腸**を形成します。連結される痕跡は**腸間膜系**（上腸間膜動脈）です。この回転軸は胚発生にとって極めて重要です。



図— ヒトの胎児循環

心臓と大動脈弓の動き

心臓を観察すると、**大動脈弓**が見えます。象徴的に言えば、それは上昇したり下降したりすると言えます。

この大動脈弓の動きは、**心臓の拍動**を表しています。それはほとんど発生的な動きを再現しています。

大動脈弓は、心周期中に**ねじれ**または**ねじれ解除**の動きを行います。

心臓が収縮するとき、大動脈弓は開いて血液を吸収します。心臓が空になるとき、それは特定の動きをして閉じます。

それは血液を取り込むために開き、排出するために閉じます。これは大動脈弓と心臓の機能を本質的に結びつけています。

大動脈弓と心周期

それはまるで**バスケットボール**選手のようなものです。心臓が上昇するとき、大動脈が血液を排出します。

大動脈は、動脈系において心臓とほぼ同じ量の血液を含んでいることを知っておく必要があります。

これは、大動脈が血液の**収縮期駆出**に積極的に関与していることを意味します。

これは、**「フィッシュネットストッキング」**（網タイツ）に例えられる**筋膜環境**によって支えられています。

リズミカルゾーン：重要な筋膜の交差点

大動脈弓、**気管支分岐部**、および**食道**は、共通の**筋膜**によって連結されており、それらをまとめています。

気管支分岐部によって特徴づけられるこの領域は、**リズミカルゾーンのポイント**と呼ばれます。

生命のリズムを考えてみてください。24時間で**10万回の心拍**、24時間で**2万3千回の呼吸**、そして**1千から2千回の嚥下**です。

これは、**D3**、**D4**、および**D5**の間で合流し、付着する大きなリズミカルゾーンです。これらの椎骨は、**心臓**、**胸膜**、および**消化器**のすべてにわたるリズミカルゾーンの筋膜の平衡面を形成します。

大動脈、心臓があり、下には非常に重要な分岐点である**腸骨動脈**があります。上にはさらに別のレベルがあります。

実際、これらすべてが統一された純粋な平面を形成しています。**股関節**などの特定の病状が心臓を不安定にすることがあります。逆に、これらの回転段階で起こることは、心臓のレベルまで現れる可能性があります。

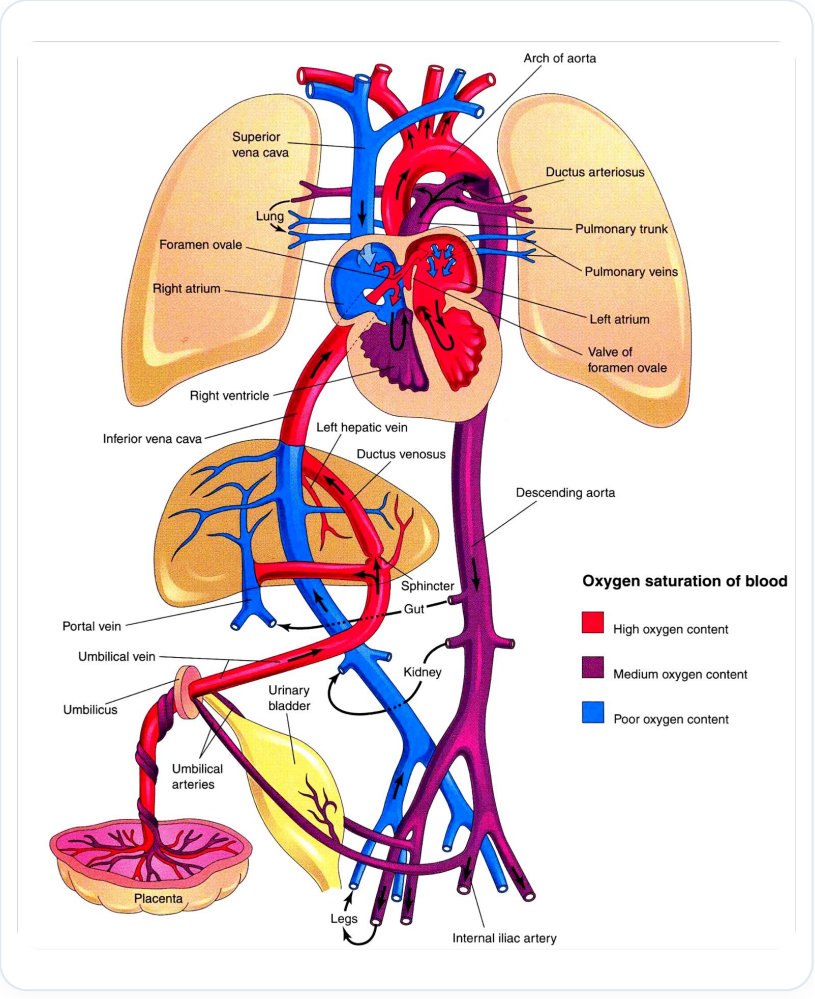


図 — 胎児循環

11. 心臓：要約と実践的示唆

所要時間：11:02 学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生における心臓の重要性を探り、心臓を精子と卵子の間の生命力の出会いの場として位置付けています。心臓が原始線条内でどのように形成され、神経管や中胚葉などの主要な構造とどのように相互作用するかが説明されています。拡張期と収縮期の概念も取り上げられ、これらの動きがオステオパシーの診療でどのように観察され、統合されるかに特に注意が払われています。施術者は、胚性支点を使用して心臓と脳のシステムを活性化し、バランスを取る方法を学び、関連する支点を通じてアプローチを洗練させます。

心臓：要約と実践的示唆

心臓：象徴的な出会いの場

心臓は、**精子**と**卵子**の象徴的な出会いの場と見なされています。ここで**基本的なパターン**が確立され、極性という平面でも現れます。

図 — 2細胞胚

出現と初期発達

心臓の出現は、**原始線条**のレベルで特に興味深いものです。

それはS2の下、**脊索**の末端であり、感覚の場所の痕跡です。

私たちは、その顔面環境と発達運動においてそれにアプローチします。それは、閉鎖と小骨盤の配置の際に**二次神経管形成**に再統合されます。

二次神経管形成は、**終糸**と**尾芽**の間の空間であり、**神経管**の**前内胚葉**に対する分化成長を伴い、内腔が開きます。

前内胚葉は胚の内胚葉ですが、ここでは**中胚葉**レベル、そして心臓レベルでもあります。

S2で終わる原始線条を伴うこの波の中には、すでに**原始心臓力**が存在します。上胚葉における推定される位置は、心臓の可能性の一部であり、特定された最も初期の位置です。

心臓形成細胞は、中胚葉形成前の上胚葉の推定層にあります。

この推定層を再び見つけます。成長運動の後にうっ血が続き、その後、**羊膜腔**によって周辺から組織化された2つの管の統合と出会いが起こります。神経管、心臓管、そして横隔膜の統合が心臓の配置に貢献します。

これは、神経管の閉鎖と、外部の**体腔**が内部の体腔に統合されるのと同時に起こります。

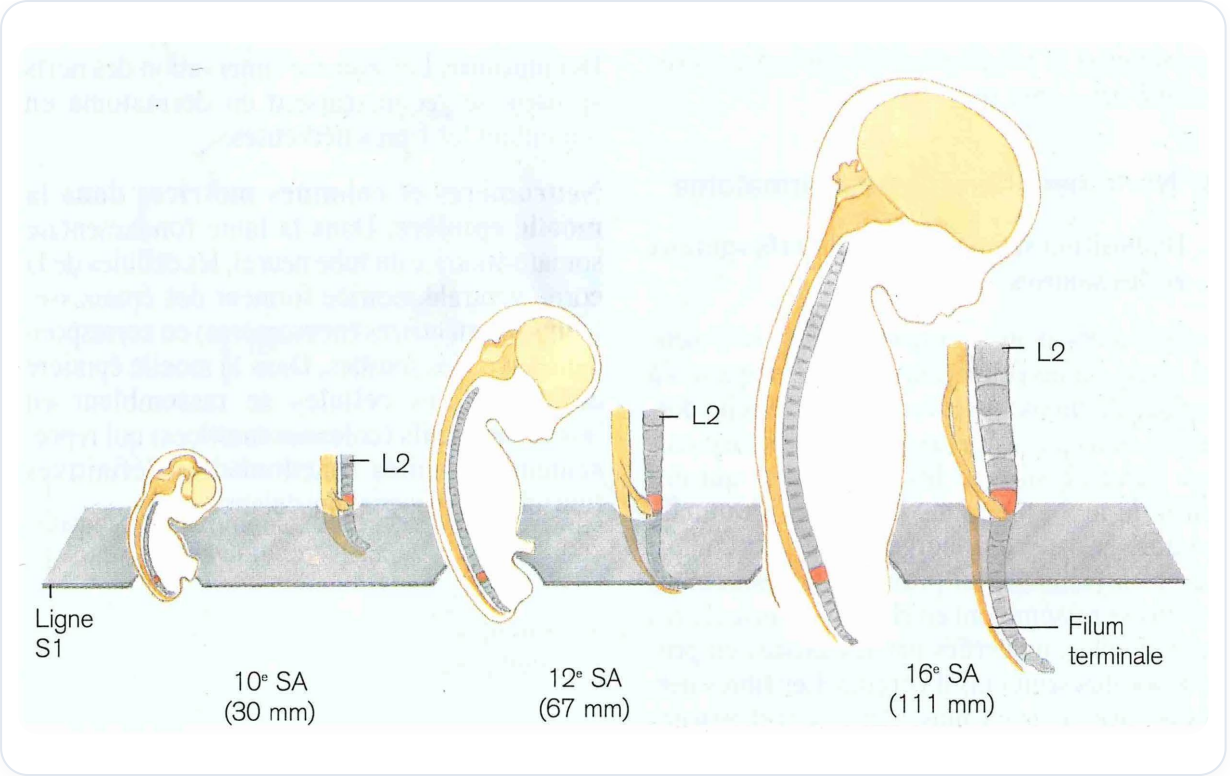


図 — 脊髄の相対的成長

原始線条と心臓の支点

特定可能な最も初期の場所は原始線条です。

脊索はS2のレベルで終わります。S2と原始線条の末端の間の空間には、原始線条の痕跡が含まれています。

心臓の**胚性支点**は尾骨にあります。

心臓は、エネルギーと容積を求めて、むしろ**拡張期**の姿勢になります。その動きの中で下降します。

心臓もまた、支点、つまり起源点を持っており、それを異なる形で示すことができます。

心臓の動きと構造

脳と**頭部形成**、そして心臓と**心臓形成**の間で動きが確立され、それらの出会いを可能にします。

同時に、2つの心内膜管が正中線上で出会います。続いて心臓の**ルーピング**、そして**心臓洞**と**大動脈弓**、および大血管の配置が起こります。

大静脈軸が目印となります。

心臓が収縮期または拡張期の平面で表現されているかどうかを観察することが重要です。顔面では、拡張期または収縮期をより求めています。

腸骨に対して、それははるかに**水平性**を求めており、これは拡張期運動を示しています。**大動脈拍動**を探すことさえできます。

脳と心臓の発達

私たちは、発達運動に対する脳の発達を徐々に統合していきます。

脳の最初の発達運動は**拡張**でした。この拡張は**縦軸**または**腸間膜軸**に依存していました。それは卵黄の統合に依存しており、その痕跡は腸間膜軸に見られます。

次に、栄養にとって重要なもう1つのレベルは、**脾臓**と**肝臓**の間のシステムであり、**大静脈**を介して心臓に戻ります。その後、大動脈の情報は、頸動脈、上、下、椎骨という4つまたは2つの入り口によって現れます。

このようにして、脳の発達を心臓と腸間膜系と統合します。脳に働きかけることで、どの領域を開くべきかを観察します。心臓に対する頸動脈系など、働きかけるべき領域を特定するために知覚を洗練させることができます。

これは、胚性支点であろうと、再生力を再活性化するための構築における支持点であろうと、単純な支持点を与えることによって行うことができます。

支点は出現点です。**卵黄嚢**が動脈に統合されるような発達の力全体（発達経路の痕跡であり、胚性支点ではない）は、支点と最終目標の間に位置します。

私たちは、特定の動脈に働きかけることになるので、これから取り組むゲームを認識し始めています。目標は、**完全なホメオスタシス**、完全な活力、完全な健康を取り戻すことです。

支点の起源と中胚葉の波

私はその支点の起源に触れます。それは尾骨レベルで間接的に見られ、その後、**マノトコッカス**の発達運動、つまり中胚葉レベルでの吸引を伴うこの波によって、徐々にそのシステムに統合されます。

これは、組織を再構築し、再活性化し、力を与え、機能を取り戻す情報です。

胚性力の発展は、システムの主要な機能の発展を可能にします。

横隔膜の中心的な役割

これらすべてにおいて、偉大なマスターは**横隔膜**です。この横隔膜に3つのレベルで適切に位置することが重要です。

- 横方向の**羊膜腔**
- **胸部**
- **腹部**

この体腔の統合、そして同時に脳、心臓、横隔膜、腹膜の後部の統合は、**会陰**に戻り、肝臓のこの傾きによって、**尿生殖器系**のすべての情報を提供する私の白線のすべての閉鎖を再構築します。

白線と尿生殖器系

このようにして形成されます。**白線**は、尿生殖器系の完全な統合を表しており、それがその最終的な歴史です。

この白線上には、結晶化した時間の集中を見つけることができます。なぜなら、それは**赤血球**、血球の形成、つまり未来に関連する確率の線であり、**交接器**の平面もあなたの未来だからです。

出生時、伸展が起こり、このようにして、すべての外部および内部生殖器系がこの前白線の平面に統合されます。それは再構築するために終わります。

血球の平面では、**赤血球増加症**または**生殖細胞増加症**が進行します。ある時点で、胚は動きます。人生には開始線があります。誕生の瞬間、この線、白線を開き、人生を開始する必要があります。

胚性支点と動脈系

考えられるのは、適切な**胚性支点**を取り戻すことです。動脈系は**タコ**のように見なされるべきです。

明日、顔面レベルの動脈系を詳しく説明します。なぜなら、それは脳への栄養アクセスポイントだからです。頸動脈系と椎骨系の発達を理解する必要があります。

これらの2つのシステムは、**ウィリス動脈輪**と前、中、後**脳動脈**、および静脈洞または弁（ブレシェットの弁、ティエリー・ゴイディエンヌの弁など）に関するすべての情報とともに、平衡の空間です。

脳血管の平衡

血管供給と静脈還流の間に平衡が必要です。現在、脳には**リンパ系**が存在することが知られています。

余分なものを排除するために、一部の人々は脳レベルで**リンパうっ血**または静脈うっ血を抱えている可能性があります。これは、少し腫れている、少し浮腫のある人々に見られます。還流が起こっていません。

したがって、**上大静脈**または下大静脈のレベルで、静脈平面の再平衡化作業が必要です。これは、特に耳のうっ血や排出できないものすべてを避けるために重要です。

治療姿勢

私は尾骨と心臓のレベルにしっかりと位置しています。**ルイ角**、大動脈肺型の血管幹を視覚化できます。

心臓は**縦軸**上にあります。その一部だけが左に拡張しており、心臓の先端が左に発達する段階があります。

心臓の縦平面に位置します。ここに支点を与え、心臓に支持点を与えることで、私の注意は空間にあり、中立であり、システムが自己組織化するに任せます。

12. 心臓：拡張期と収縮期

所要時間：05:06 学習シート

コース概要

このビデオでは、心臓の収縮期および拡張期の動きの本質的なダイナミクスを探り、それが身体エネルギーと感情に与える影響に焦点を当てています。心臓の垂直方向と水平方向の向きを観察する方法を学び、患者の感情的な健康の重要な側面を明らかにすることができます。心室ルーピングの概念と、肝臓や肺などの他の臓器系との相互作用は、心臓が筋膜環境でどのように調節圧を維持するかを示しています。筋膜の皮膚と動きの手動評価の実践的なテクニックは、これらの概念を治療環境で適用することを可能にし、心臓と横隔膜の間のつながりを明らかにし、良好なリズミカルで代謝的な機能を実現します。

13 - 心臓：拡張期と収縮期

心臓は、**筋膜**環境に**エネルギー**を蓄え、上昇相と下降相の両方でその**電気**をサポートしています。

一部の人々には**生来の優位性**があり、**収縮期**または**拡張期**の機能を示すことがあります。これら2つの機能のバランスが通常必要です。心臓は、その胚性運動をかなり直接的に繰り返します。

心臓の動きと感情的な影響

特定の動きが感じられることがあります。例えば、**収縮期**の動きに過度に傾いている人は、しばしば探求的ですが、すぐに疲弊することもあります。逆に、他の人はこの点から出発し、常に下方の支持点を求めています。

心室のルーピングと心臓の相

心臓は特徴的な**ルーピング**を行います。そこでは、元々上方にある**心室**系が下方になり、**心房**と**心室**の間に重要な支持点があります。

- **収縮期中：**

* 心臓は**上昇**します。

* **回外**運動を行います。

* **垂直化**する傾向があります。

* **ねじれを戻します。**

このとき、**大動脈**が開き、すべての血液を受け入れ、**うっ血**を引き起こします。

- **拡張期（下降）中：**

* 大動脈のすべての血液がシステムに排出されます。

収縮期運動と下降運動を混同しやすい場合があります。収縮期は**駆出**の瞬間です。心臓が下降するとき、それは**再充満**します。

血液が駆出されると、大動脈弓のシステム内の圧力が上昇します。下降の瞬間、心臓は大動脈を駆出しながら充満します。

心臓の向き：垂直化 VS. 水平化

心臓が**垂直化**する傾向があると思いますか、それとも**水平化**する傾向があると思いますか？垂直化して上昇するのか、それとも水平化して下降するのか？

観察のための支持点

3つの支持点を取ります。

1. **大動脈スペース**（第2肋間）のレベル。

2. **肺スペース**のレベル。

3. **小指球**が心尖に置かれます。

心臓に影響を与えるシステム

心臓は、非常に近くにある2つの主要なシステムに応じて反応し、それらを最大限に助けようとします。

- **肝臓**
- **胃**
- **肺**
- **腎臓**

心臓は常にその環境内のこの圧力を維持しようとします。心臓は**容量の調整器**です。心臓を、大動脈に続く大きな動脈、**タコ**のように考える必要があります。

回外運動と回内運動

回外運動、そして**回内**運動があります。

徒手評価と筋膜の反応性

環境とそれがどのように配置されているかを観察します。次に、手を肝臓のレベルに置き、**筋膜**の平面でのその反応を観察します。

大動脈は、解剖学的に注意深く観察すると、実際にはかなり後方に位置しており、視覚化が困難です。しかし、それは**気管支**や**食道**と共通の筋膜環境を共有しており、これらはしばしば適応している椎骨のレベルに挿入されます。

リズミカルなゾーンと横隔膜の関係

存在するもの：

- **神経感覚**ゾーン。
- **リズミカル**ゾーン。
- **代謝**ゾーン。
- **泌尿生殖器**ゾーン。

良い動きのためには、心臓は**横隔膜**と良好な関係を持つ必要があります。弓と大動脈の筋膜の連続性を介して直接的な関係があります。

大動脈の非常に深い通過を思い出してください。そこでは**横隔膜脚**が両側に挿入されています。心臓を治療するためには、横隔膜が**開いて**いて**柔軟**であることが不可欠です。食道のレベルにあるもう1つの重要な通過を忘れないでください。

実践的な応用：筋膜の動きの追跡

私たちは、原始線、尾骨のレベルに位置し、到達点を持つ**胚性フルクラム・プリパターン**を研究しました。

次に、手を心臓のレベルに置き、筋膜の動きに追従させます。注意深く観察すれば、組織は心臓が収縮期に傾いているのか、拡張期に傾いているのかを示してくれます。

私の肝臓が反応しているのか？私の胃に関連しているのか？それとも私の腎臓に関連しているのか？（3つのレベル）。次に、この観察に基づいてそれが再平衡化できるかどうかを観察します。

13. 血管系の構造化：ノート

所要時間：03:24 学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生における血管系の構造化を探求し、卵黄嚢と羊膜腔の相互接続に焦点を当てます。頭部形成、心臓形成、横隔膜形成の概念が詳細に説明され、血管系が発達するにつれてどのように中心化していくかを示します。基幹システムと静脈血管軸の形成を分析することで、流体の動きと側方発芽が、脳システムの発達に不可欠な「保護オーラ」の形成にどのように貢献するかを発見します。このアプローチは、神経系の治療においてゾーンBを再統合することの重要性を強調し、臍と胚構造との間の重要なつながりを確立します。

血管系の構造化

末梢に発達する**血管系**は、**卵黄嚢**に深く統合されています。例えば、**ウォルフ・パンダー島**は、この小胞の二重化の中で形成されます。

卵黄嚢の後ろには**羊膜腔**があります。これを、軸にも存在するこの循環系を含む**風船**だと想像してください。

この「風船」はしぼみ、末梢システム全体が中心に集まります。この中心化は羊膜腔によって調整されます。

原始血管野と**脳**の発達に対するその差動的な成長速度は、吸引運動を生み出します。外側では、これは胸部と腹部の両方で**横方向の押し出し**を伴います。

縦軸はより複雑で、**頭部化**、**心臓化**、**横隔膜化**、および**後腹膜**全体から**会陰**までを統合します。

このプロセスは、統合されるこの風船に匹敵します。同時に、末梢では、**臍帯**に向かって収束する巨大な動きがあります。臍帯は、**胚柄**と卵黄嚢の間の接点であり、後者は徐々に吸収されます。

ここでの秘密は、**胚の動き**と**発達の運動性**です。常に体液を中央に導きます。

枢機システム（下枢機静脈と上枢機静脈）を詳細に研究し、最終的に**静脈血管軸**に到達します。後者には特定の痕跡があります。

静脈血管系は、縦方向ではなく**横方向**に発達します。それは、異なる方向から来る部分で構成されており、横方向の結合の結果です。

これは、2つの大きな導管を持つ**縦方向**に機能する動脈血管系とは対照的です。静脈平面では、これは**側方発芽**、つまり新しい経路です。

体液が中央に統合されると、**ゾーンB**が開き、一種の**保護オーラ**を形成します。この泡は、とりわけ**脳系**の構築に貢献します。

最初に現れる腔、あるいは2番目に現れる腔は羊膜腔です。このとき、**胚芽**は将来の**上皮**、将来の神経組織になります。

この2つを分離してはなりません。神経系を治療したい場合は、常にゾーンBを再統合する必要があります。これは、**正中軸**全体に収束し、最終的に**臍部**レベルに収束します。

臍は最終的な接点であり、胚柄と卵黄嚢の間の結合点です。

14. 心臓：太極拳と実践のリマインダー

所要時間：03:38 学習シート

コース概要

このビデオは、心臓が胚性運動を介して脳や循環器系とどのように相互作用するかを教え、心臓と脳のシステムの理論的基礎を復習します。心臓、肝臓、腎臓、およびそれらの感情的な影響、特に腎臓が恐怖とどのように関連しているかを評価するための特定の触診技術を学びます。これらの概念を脈診と統合することで、全体的な治療アプローチを開発し、体が治癒の過程をサポートできるようになります。

心臓：太極拳のリマインダーと実践

心臓-脳システム入門

脳、**心臓**、そして**循環器系**の間の本質的なつながりを探求します。

腸間膜系は、腹膜発生の回転軸として、下降運動を行います。この脳の動きは、**腎臓**と**肝臓**の動きと同期しています。

脳発生の**運動性**を再検討し、それを心臓に関する知識と統合して、心臓が脳をどのようにサポートしているかを理解します。

心臓は初期段階で**卵黄嚢**に位置する可能性があることを忘れないでください。

触診による評価：ランドマークと観察

まず、正確なランドマークとして**ルイ角**を取ります。これは**第2肋間**に位置することを知っています。

中指をルイ角に置き、次に手を置いて心臓の軸に合わせます。

心臓の観察

私の前では、心臓は**回内**しており、これは**拡張期**に対応します。これは、心臓が探求し、求めていることを示しています。

その生命の関与において、心臓は少し放棄しており、その活動よりも後退しています。

肝臓の評価

次に、肝臓のレベルに手を置きます。まるで**アリ**がそこに置かれていて、潰すことができないかのように、非常に軽い圧力をかけます。

肝臓を観察します。もしそれが水平であれば、わずかに**腫れている**ことを意味するかもしれません。

それはこの方向に進む傾向があります。

腎臓の評価

次に、腎臓を調べます。腎臓を触診すると、それも回内していることがわかります。

これは、腎臓がその病変に傾倒していることを示しており、肝臓がそれをサポートしている一方で、腎臓がここでそれを不安定にしていることを意味します。

腎臓は感情的に**恐怖**と関連しています。患者は支えを求めていますが、その物語はこのレベルでブロックされています。

この患者の場合、私は心臓をサポートするために腎臓を治療します。

胚性運動と治療的サポート

肺の**胚性運動**は独特であることを思い出してください。

一方、心臓の運動は異なります。これらの動きの違いを観察してください。

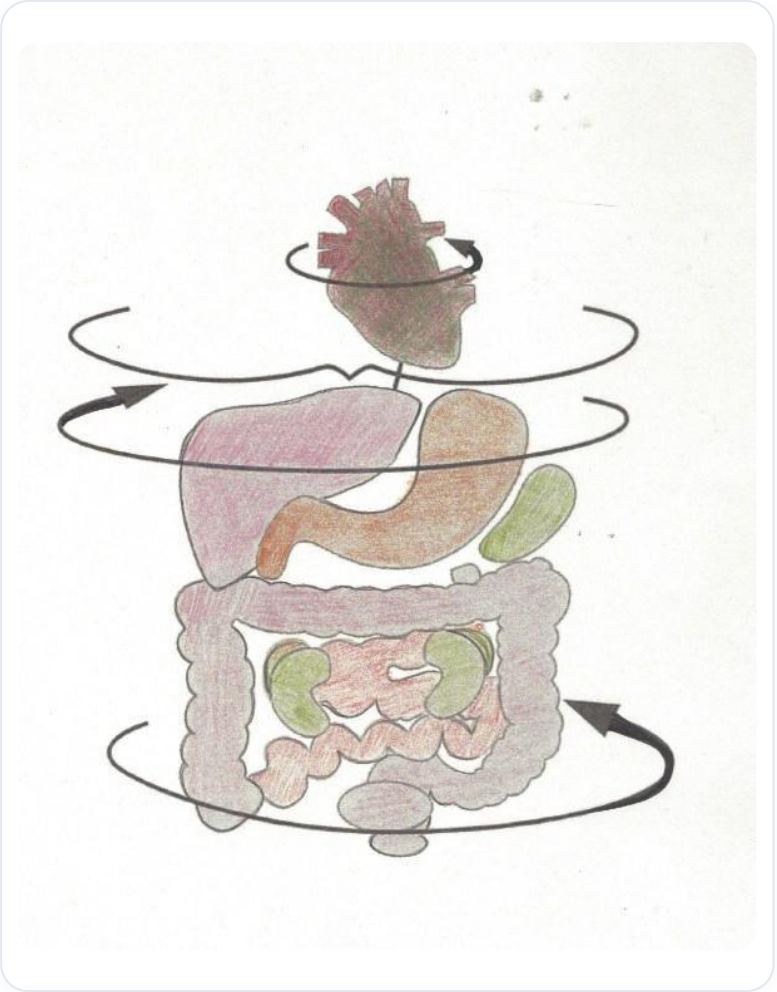


図 — 臓器の回転

誘導とサポート

回内、つまり拡張期への誘導を行った後、私は腎臓をサポートします。

何が起こるか観察してください。違いを感じますか？体は自ら再編成しようとします。

後で、肝臓と腎臓の発生の運動性、およびそれらの**血管系**との関連を探求します。

心臓と脈診

心臓はその形において、その周辺のエコーの反映であることを覚えておくことが不可欠です。

これが**脈診**がこれほど魅力的な分野である理由です。それは以下を区別することを可能にします：

- 純粋な動脈型の**脈拍**。
- **うっ滞**を伴う静脈型の脈拍。

私にとっては、おそらく肝臓領域にうっ滞があります。

動脈脈拍は、それを取るときに特徴的ですが、静脈脈拍は異なる形で現れます。

動脈上のこの感覚にもかかわらず、疑問は残ります：最終的に私は**収縮期**と**拡張期**のどちらにいるのでしょうか？

15. 静脈系の構造 1: 主静脈

所要時間：12:46
学習シート

コース概要

このビデオは、胚発生において基本的な役割を果たす主静脈に特に焦点を当て、静脈系の構造に関する詳細な教育を提供します。主要な静脈系、その胚発生起源、および臍帯静脈や卵黄静脈などの静脈構造の変容について説明します。また、心臓と大血管の発生、および静脈系の発達における副主静脈と上主静脈の重要性についても探求します。これらの知識は、胚発生と血管解剖学の相互関係の理解を深める上で、胚発生学とオステオパシーの実践者や学生にとって不可欠です。

静脈系の構造化：主静脈

3つの一般的な静脈系

生体内には3つの主要な**静脈系**が特定されます。

- **神経頭蓋系：** 椎骨静脈叢に対応します。
- **内臓頭蓋系：** 門脈系に関連します。
- **内部系（内部人間）：** 上下大静脈系によって表されます。

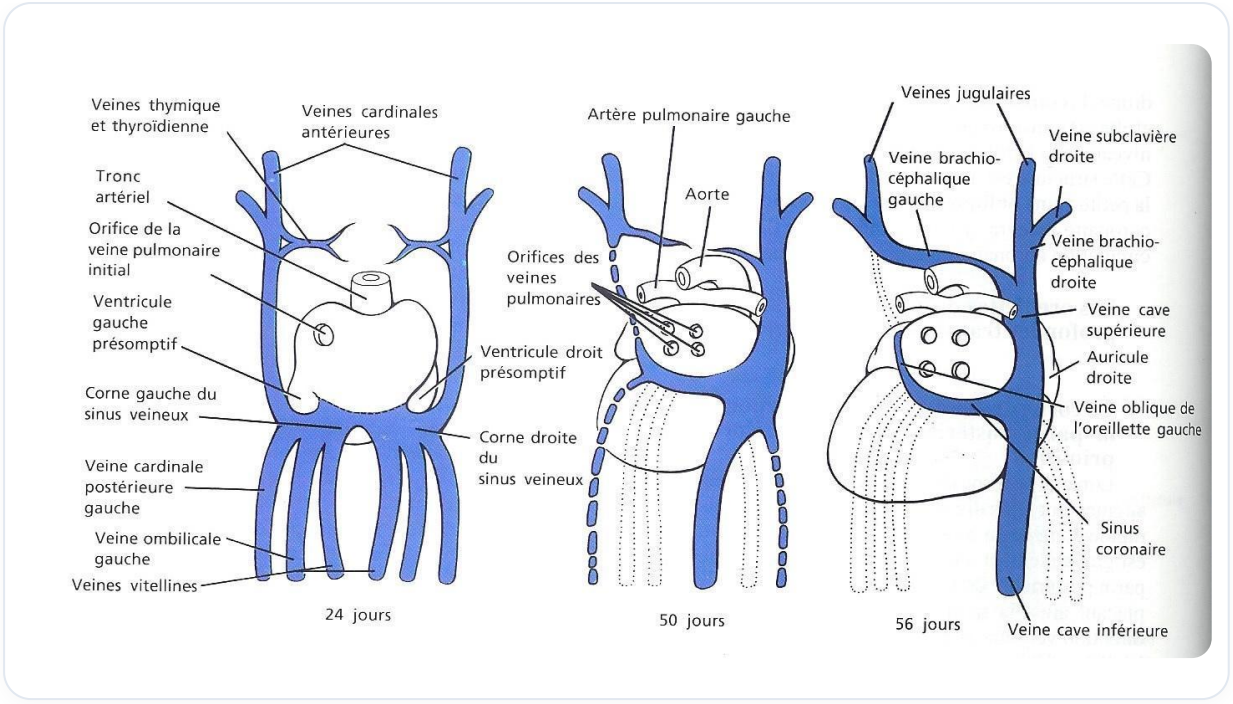


図 — 心臓静脈系の発達

静脈系の発生学的起源

発生学的な観点から見ると、これらのシステムの形成は3つの前駆体に由来します。

- **総主静脈：** 神経頭蓋、椎骨静脈叢、および大静脈系（下大静脈と上大静脈）を形成します。
- **卵黄静脈：** 主に内臓頭蓋に関連します。
- **臍帯静脈：** 大部分が消失し、終末の線維性システムを残します。持続する終末血管は、回盲弁の直前に位置する小さな袋である**メッケル憩室**を形成することがあり、憩室炎の原因となることがあります。

主静脈系

主静脈系は以下に分かれます。

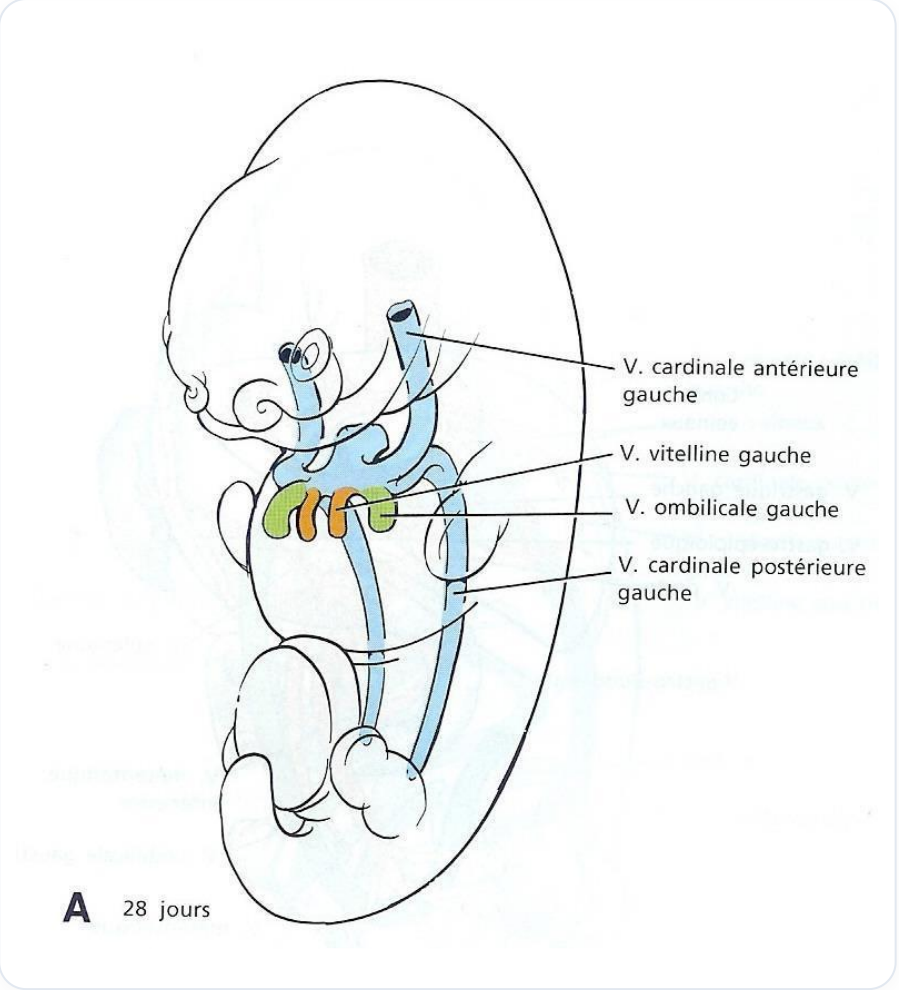


図 — 胚の静脈系

- **上または前主静脈：** 上方に外側に位置します。
- **後または下主静脈（または中腎静脈）：** 下方に外側に位置します。

これらの主静脈は**中腎静脈**とも呼ばれます。全体として**静脈洞**と呼ばれます。臍帯静脈と卵黄静脈は中央に位置します。

主静脈、臍帯静脈、卵黄静脈の運命

- **臍帯静脈：** 消失し、痕跡のみを残します。
- **右主静脈：** 静脈洞と胸腺静脈の間の部分は消失します。しかし、右胸腺静脈は左胸腺静脈と吻合して**腕頭静脈**を形成します。
- **卵黄静脈：** 左側は消失します。右側は残り、右前主静脈と吻合して**下大静脈**を形成します。

血管の構成要素と経路の変化

血管が存在するためには、4つの構成要素が必要です。

1. **経路**

2. **代謝濃度**

3. **空胞形成**

4. **間質液**

静脈の一部が消失することは、これらの構成要素のいずれかの喪失を示します。その結果、新しい経路が形成されます。血管の発達は、外側から中央へ、そして分節的に行われます。

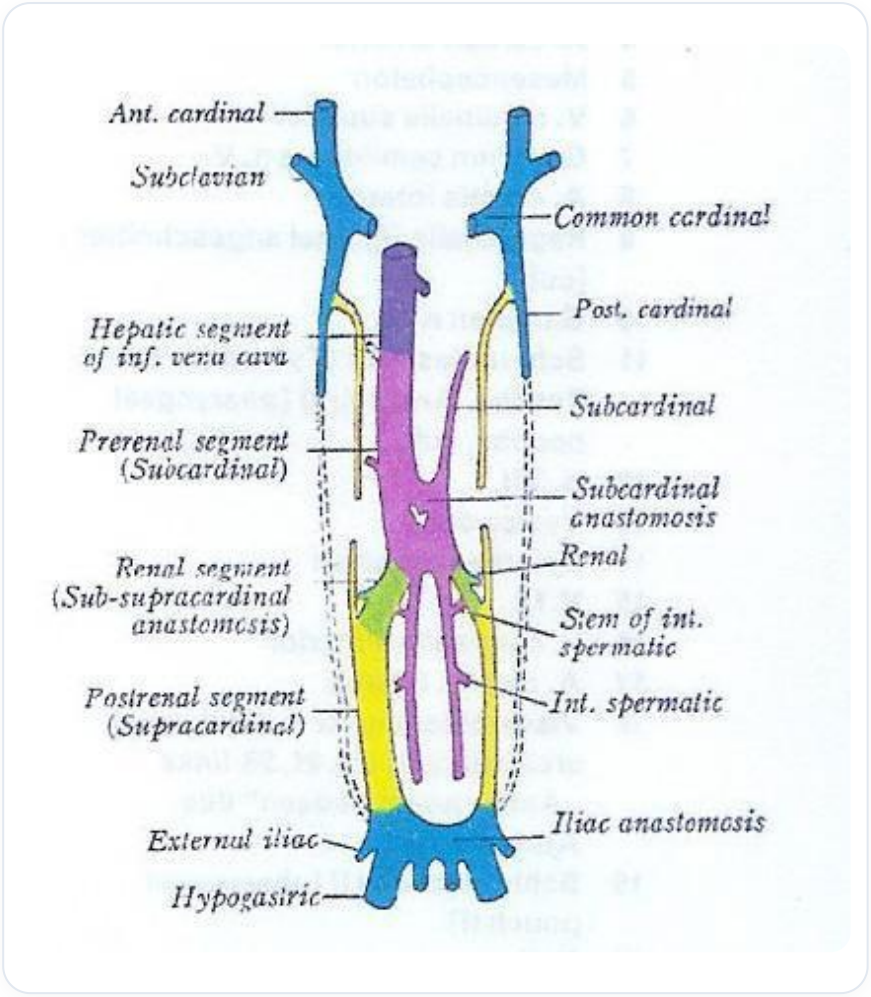


図 — 胚の上大静脈と下大静脈

内部人間の血管系は、総主静脈と後主静脈によって特徴づけられ、同化と異化の現象の結果として生じます。

心臓と大血管の発達

心臓は**原始線条**から発達し、正中線への集中運動に基づいています。このプロセスには、**腐食野**、**心臓のループ形成**、および左側への配置が含まれます。縦方向の集中軸に続いてループ形成が起こり、心臓の永続的な動きが生まれます。その後、肺動脈や大動脈などの大血管がより水平に配置されます。

主静脈系はより後方に発達し、臍帯静脈系と卵黄静脈系はより前方に位置します。

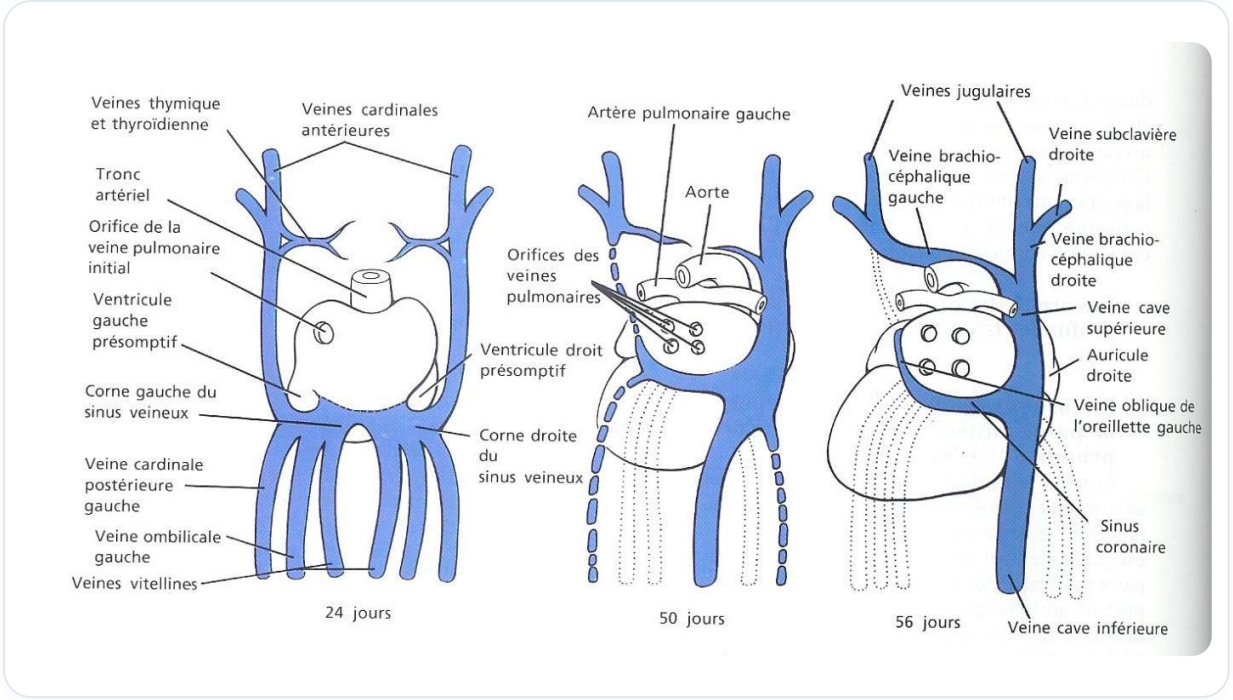


図 — 胚の心臓発達

腎下静脈と腎上静脈

主静脈網から、後主静脈の基部に**腎下静脈**が出現します。

- 左腎下静脈の大部分は退縮します。
- 右腎下静脈は後主静脈との連結を失い、卵黄静脈との新しい吻合を発達させ、大静脈系の形成に関与します。この部分は、肝臓と腎臓の間に位置する**下大静脈**を形成します。

これらの腎下静脈の派生には、**副腎静脈**、**精巣静脈**、下大静脈の左腎部分、および腎上静脈が含まれます。

このプロセスは、吸引場による「出芽」であり、新しい分節的な経路が形成される一方で、他の経路は消失します。腎下静脈は再び出芽して第2のネットワークを形成し、腎上静脈でも同様のプロセスが繰り返されます。

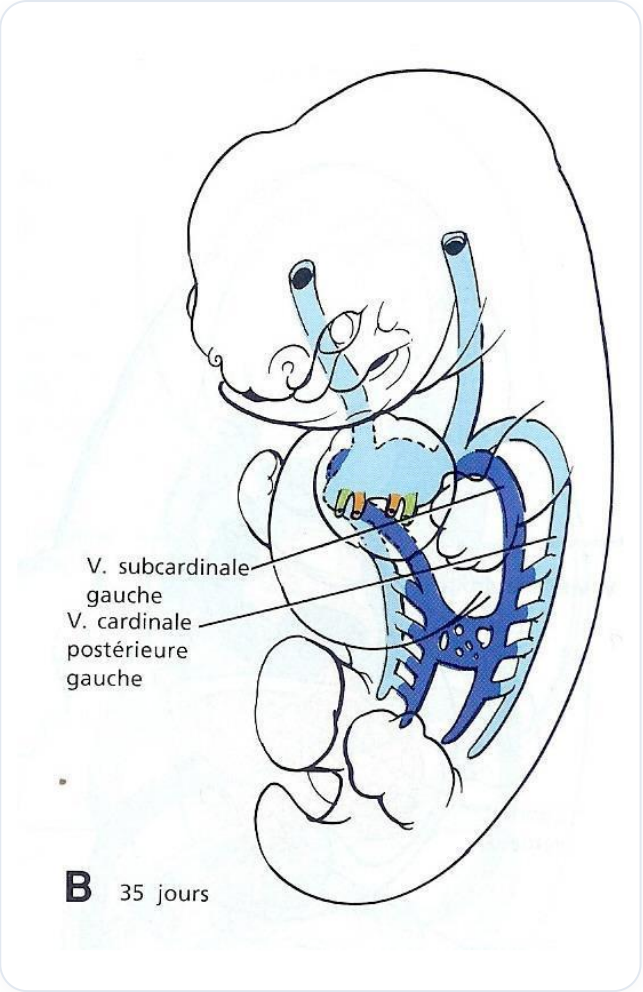


図 — 胚35日目 血管化

静脈網のその後の運命

主静脈系の唯一の最終的な痕跡は、最終的に**奇静脈系**となります。これは腎下静脈系、そして腎上静脈系に置き換えられます。

- 下部では、腸骨系は当初主静脈系でしたが、この系は消失します。
- 部分的に消失した腎下静脈は、下大静脈を形成する紫色のセグメントに寄与します。この静脈は、腎下静脈の一部と腎上静脈の一部が組み合わさったものです。

この発達は横方向の動きに従って行われます。その結果、下大静脈のいくつかのセグメントは腎上静脈に由来し、腎下静脈のいくつかの痕跡が残ります。

腎下静脈の発達運動は、「スポッティング」、つまりシステムのネットワーク全体を含む分節的な出芽によって特徴づけられます。

さまざまな領域の排水

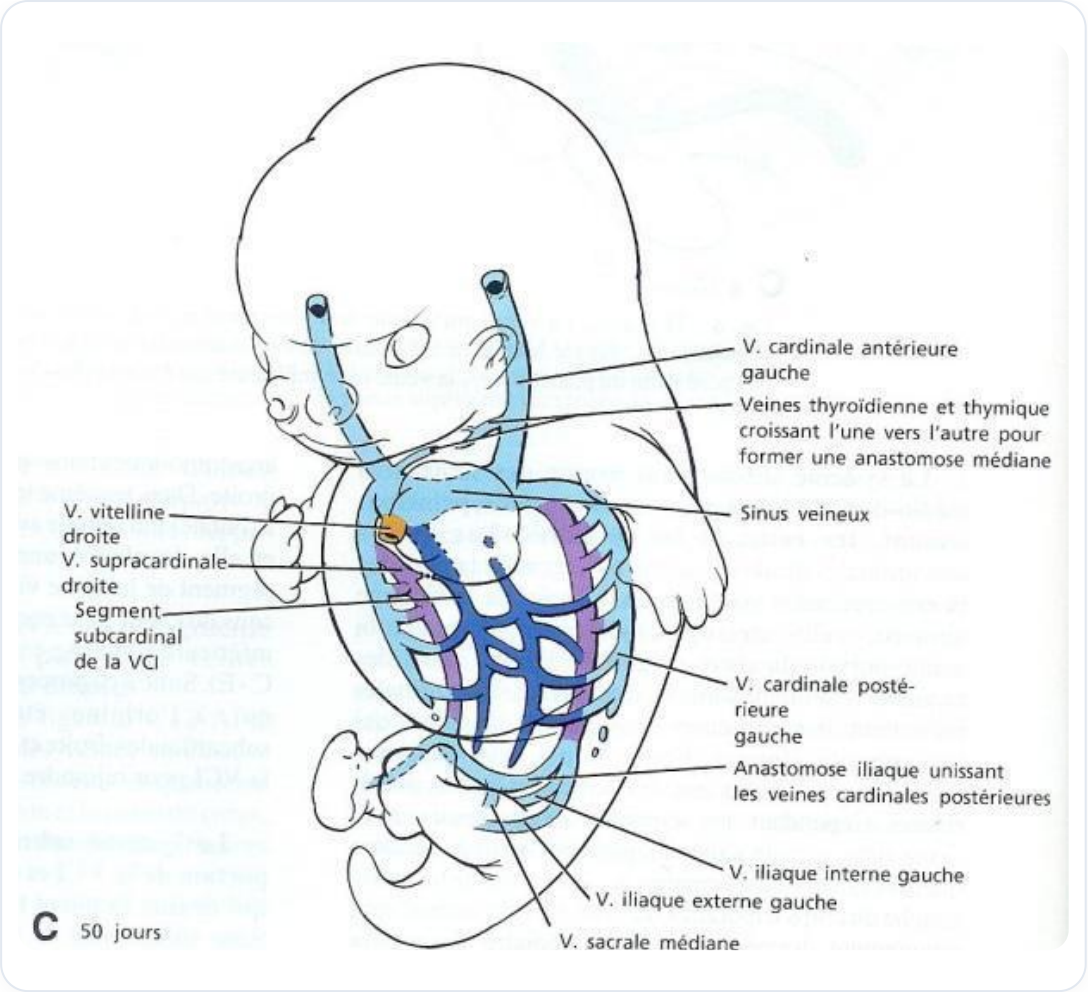


図 — 胚の静脈系

- **奇静脈-半奇静脈系：** 胸部のすべての排水を担います。
- **中胚葉系（内部人間）：** 腎臓、精子、副腎の排水を含みます。

末梢から中央への動きがよく見られます。腎上静脈は胸部と腹部の全体を形成し、左側（半奇静脈）と右側（奇静脈）で分節的な違いがあります。

腹部領域におけるこれらのネットワークの融合は、**下大静脈**を形成し、中胚葉系（支持組織）全体の排水を担います。

主要な残存静脈構造

最終的に残る痕跡は以下の通りです。

- **腕頭動脈幹**
- **上大静脈**
- その下の**腸骨静脈**
- **中央部：** 腎臓、副腎（中胚葉型）、奇静脈の構造が大静脈平面で出会う場所。
- **左右：** 半奇静脈と奇静脈が、中胚葉平面で胸腹部の排水を担います。

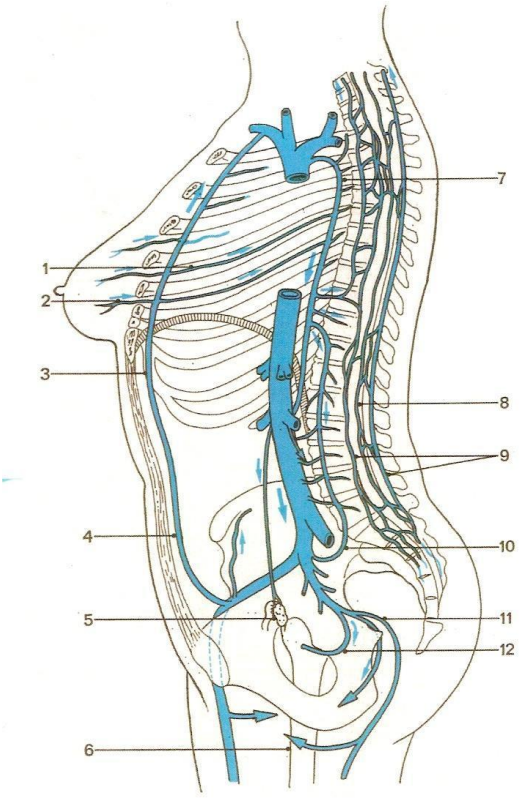


Figure 9. De la veine fémorale à l'abdomen. Référence (36), p 472.

図 — 深部静脈系

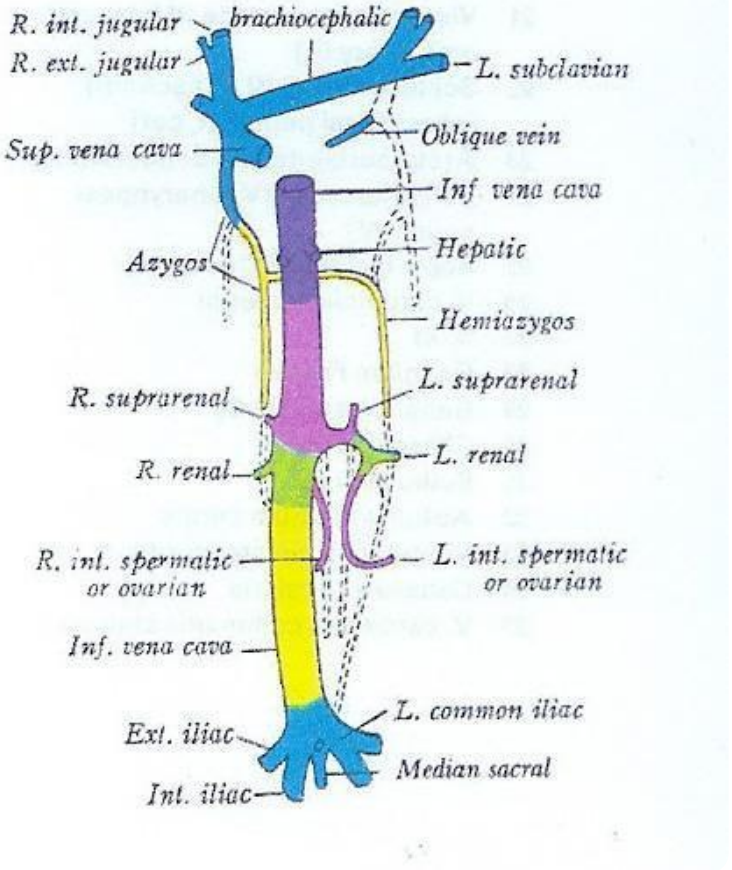

R. int. jugular
R. ext. jugular
brachiocephalic
L. subclavian
Sup. vena cava
Oblique vein
Inf vena cava
Hepatic
Azygos
Hemiazygos
L. suprarenal
R. suprarenal
L. renal
R. renal
L. int. spermatic
or ovarian
R. int. spermatic
or ovarian
Inf. vena cava
L. common iliac
Ext. iliac
Median sacral
Int. iliac

図 — 下大静脈の発生

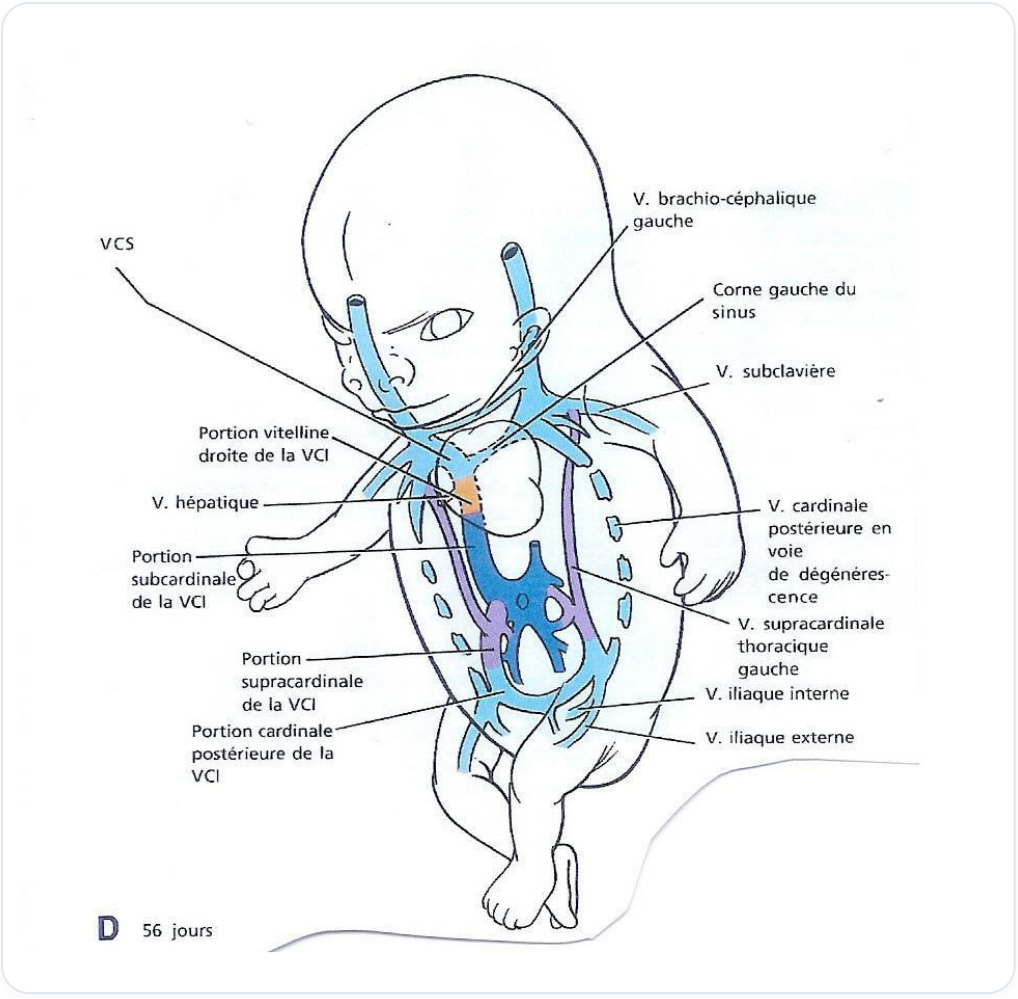

V. brachio-céphalique gauche
VCS
Corne gauche du sinus
V. subclavière
Portion vitelline droite de la VCI
V. hépatique
V. cardinale postérieure en voie de dégénéres-cence
Portion subcardinale de la VCI
V. supracardinale thoracique gauche
Portion supracardinale de la VCI
V. iliaque interne
Portion cardinale postérieure de la VCI
V. iliaque externe
D 56 jours

図 — 静脈系の発達

16. 静脈系の構造 2 : 卵黄系と臍帯系

所要時間：08:22　学習シート

コース概要

このビデオでは、卵黄系と臍帯系について深く掘り下げ、中胚葉組織と内胚葉組織からの肝臓の発達に焦点を当てています。卵黄静脈と臍帯静脈を含む肝臓の血管網形成のさまざまな段階と、それらの複雑な相互作用について詳しく説明しています。頭部化、心臓化、肝門脈系の2つの流れといった主要な概念が説明され、血液の排出と全体的な代謝の健康に対するこのネットワークの重要性が強調されています。消化器系に関連する感情的な影響も取り上げられており、人体に対する生体力学的理解を深めています。

17 - 静脈系の構造化 2：卵黄嚢系と臍帯系

卵黄嚢系と肝臓

卵黄嚢系は、消化器系と関連する2番目の主要なネットワークです。**肝臓**は、このシステムの主要な受容体です。

肝臓が、**中胚葉組織**と**内胚葉組織**という2つの組織の組み合わせから生じることを思い出すことが不可欠です。

私の内胚葉管は、上部、中部、下部の腸を持っています。肝臓は、上部腸と中部腸の接合部で出現し、最初は消化組織の微妙な記述である「吸引野」として発達します。

中胚葉構造である**20の卵黄静脈**が、肝臓の形成の起源となります。

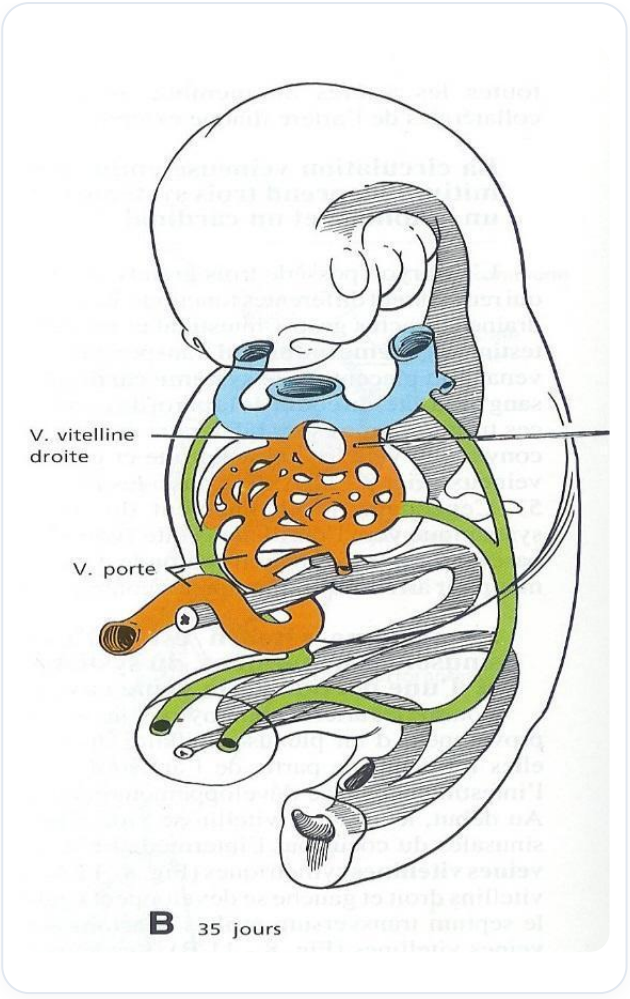


図 — 胚の肝臓血管系

肝臓の発達シーケンス

頭部形成は**心臓形成**を生み出し、それが**横隔膜形成**を引き起こします。このプロセスは、卵黄嚢の統合によって、中胚葉レベルでの肝臓のうっ血を引き起こします。

頭部形成の動きは、心臓形成、そして横隔膜形成の動きを引き起こし、横隔膜下のうっ血期につながります。このうっ血領域は、肝臓の中胚葉性発達に対応します。当初、肝臓は臍帯からの情報を受け取らず、脳、下部体幹、卵黄嚢からの異化産物によって情報を受け取ります。

したがって、その最初の衝動は**毒性**の受容です。肝臓は、臓器として、後に再生の衝動を持つ前に、この毒性を受け取り、変換することを主要な機能とします。

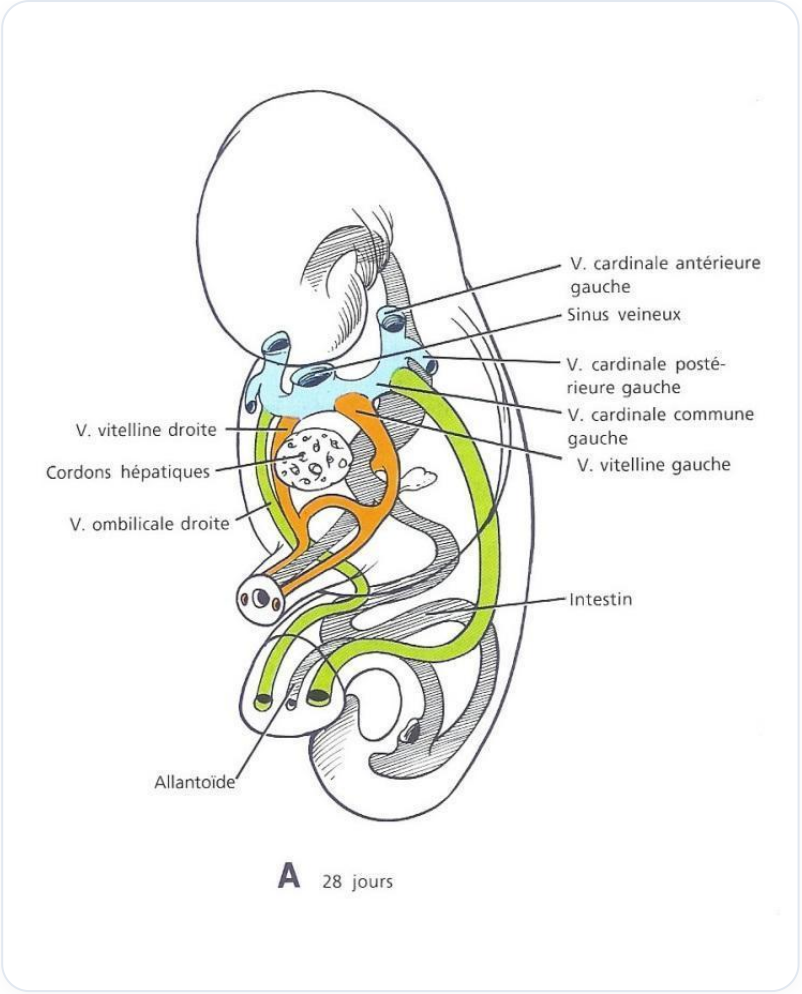


図 — 胚循環 28日目

肝臓の血管網の形成

右卵黄静脈と**左卵黄静脈**があり、両者の間にすでに小さな吻合が形成されています。同時に、内胚葉から生じる肝索が発達します。

これら2つの卵黄静脈の間で、全体のネットワークが形成され、うっ血し、組織化されます。このネットワークは最終的に静脈管を形成し、後に**胃静脈**や**胃大網静脈**などの構造を形成します。重要な領域である**門脈**が発達します。

別のレベルでは、**臍帯静脈**が発達し、その一部は統合され、別の一部は消失します。この卵黄嚢系のネットワークは、特定の血管ネットワークを形成するために出会い、排水システムとして機能します。

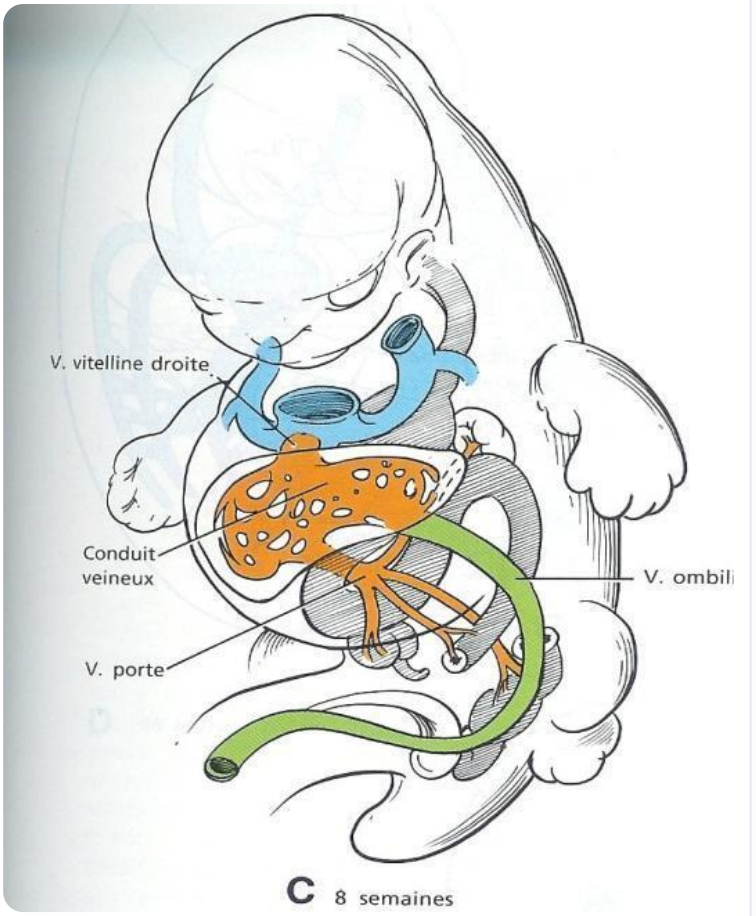


図 — 胚循環 8週目

卵黄静脈の分節

発達は**横中隔**の下で起こります。この中隔の下に位置する卵黄静脈は、3つのセクションに分けることができます。

- **肝上部セクション：** 最終的に肝管、そして肝静脈を形成します。右卵黄静脈は肝静脈となり、心臓への血流の領域となります。
- **肝臓セクション。**
- **肝下部セクション。**

この卵黄嚢部分のもう一つの派生は、**下大静脈**の上部です。

退行と排水の変更

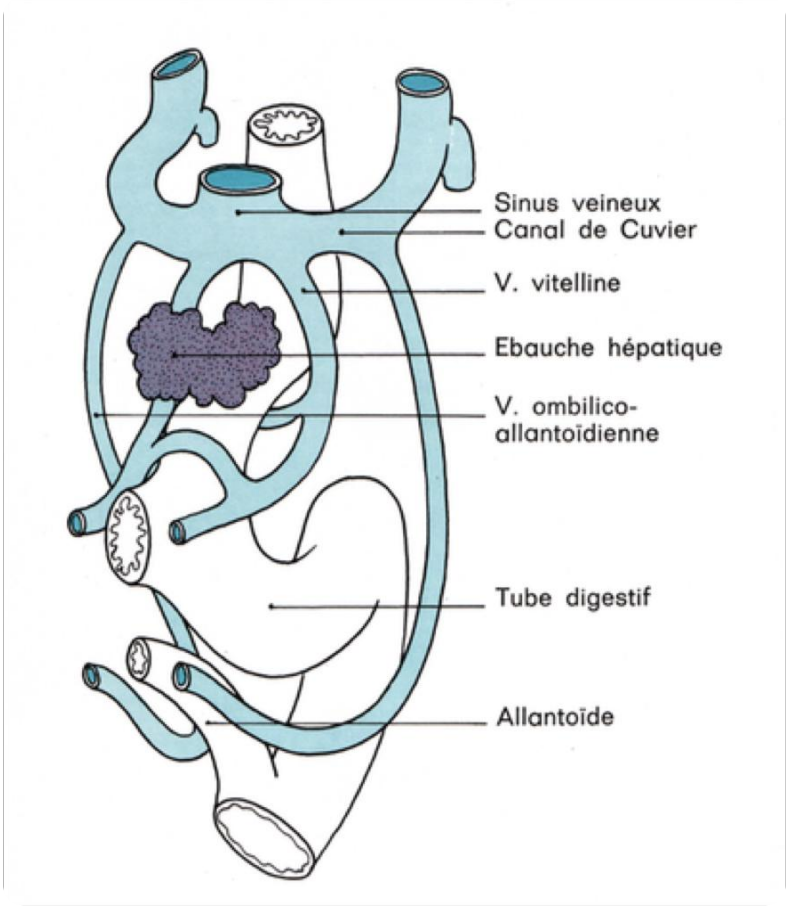


図 — 胚静脈循環

退行が起こります。左臍帯静脈は退行しますが、右臍帯静脈の一部は残り、**肝洞**への連結を形成します。

臍帯卵黄静脈はここにあります。左臍帯静脈は連結を形成し、その後、その上部で徐々に消失します。**アランチウス管**は門脈幹とともに形成されます。

肝下部領域では、左卵黄静脈は退行しますが、右卵黄静脈との吻合を発達させ、血液の排水の変化を引き起こします。血液は腹部内臓の左側から右卵黄静脈に流れ、発達する横断的なネットワークを形成します。これにより、静脈レベルで左側から右側への**スイッチ**が起こり、右側の成長が促進されます。

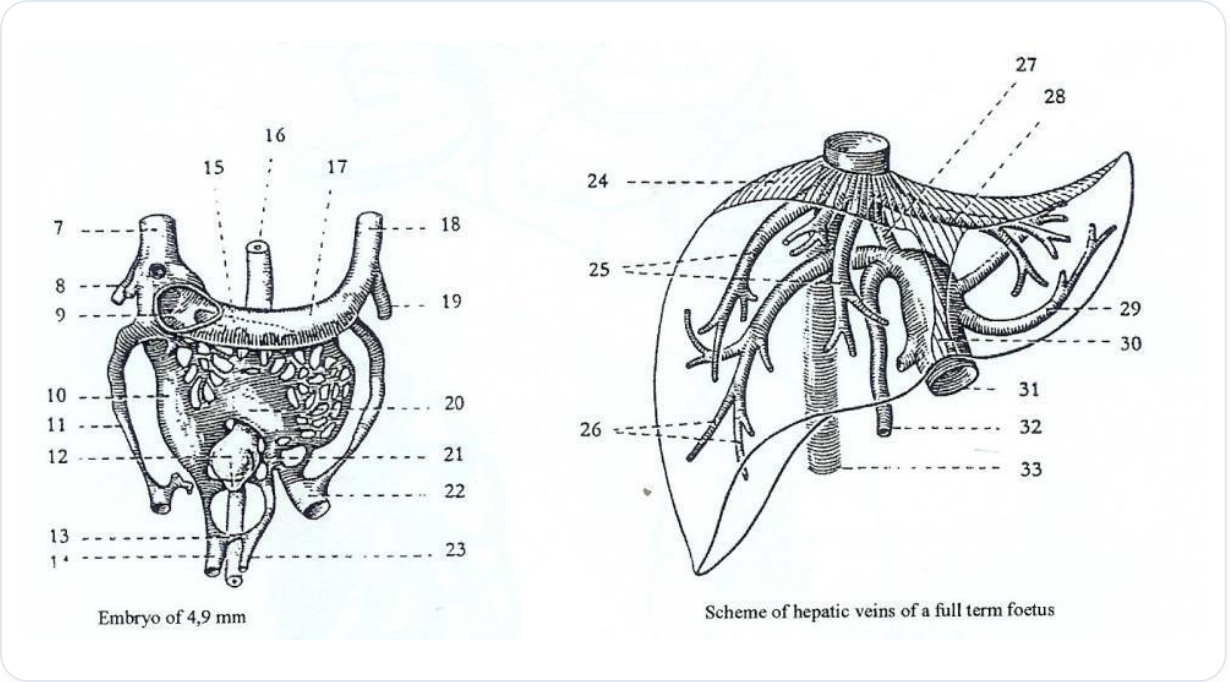


図 — 胚、肝静脈

肝門脈系の2つの流れ

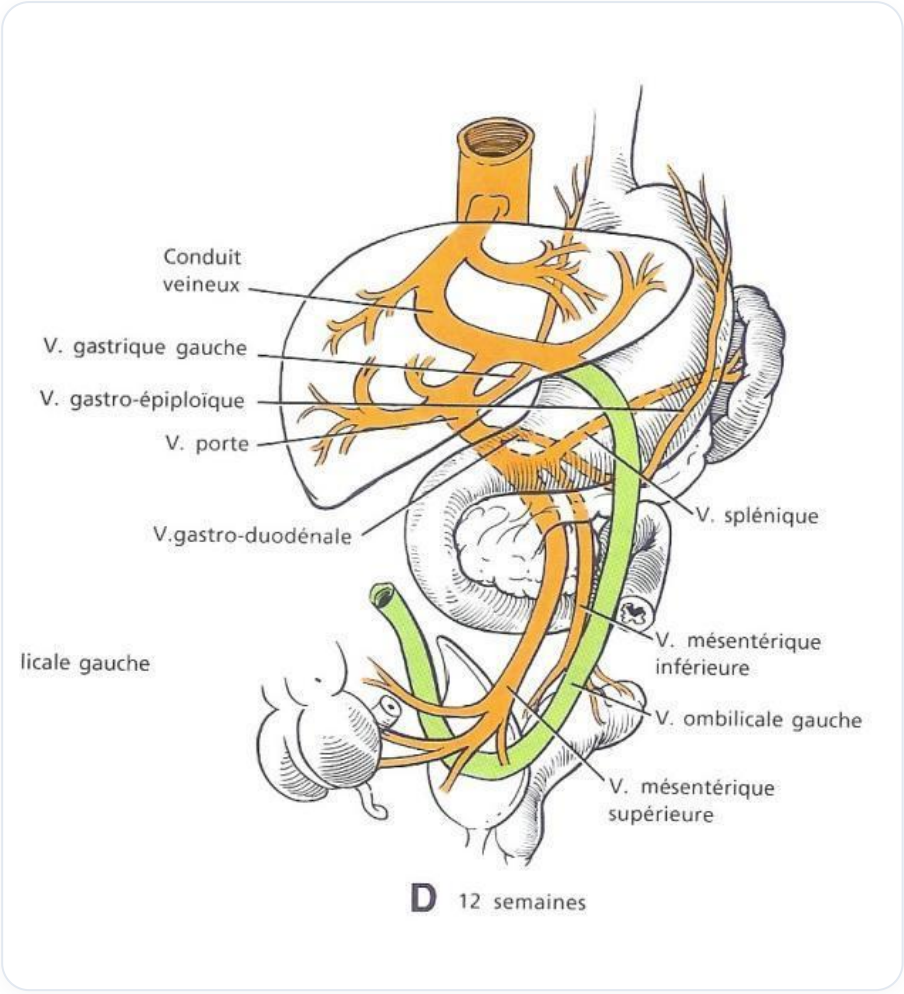


図 — 門脈系 12週目

右腸間膜側から来るすべての血液は門脈系によって排出され、主に右肝臓に到達します。一方、下部（胃、脾臓、下部結腸）のすべては、むしろ左肝臓レベルで排出されます。

門脈系内には2つの流れが観察できます。

- 左側に向かう流れ。
- 右側に向かう流れ。

肝臓は消化機能と代謝機能だけでなく、運動機能と感情機能も果たします。胃や脾臓のような臓器は、感情系、夢、悪夢と関連しており、うっ血を引き起こします。

門脈幹はここでは共通ですが、混ざらない、または混ざる可能性のある流れがあることは興味深いことです。

肝臓の再生

肝臓は内胚葉レベルでは決して再生しませんが、常に中胚葉レベルで再生します。血管を再構築することはできますが、管を再構築することはできません。

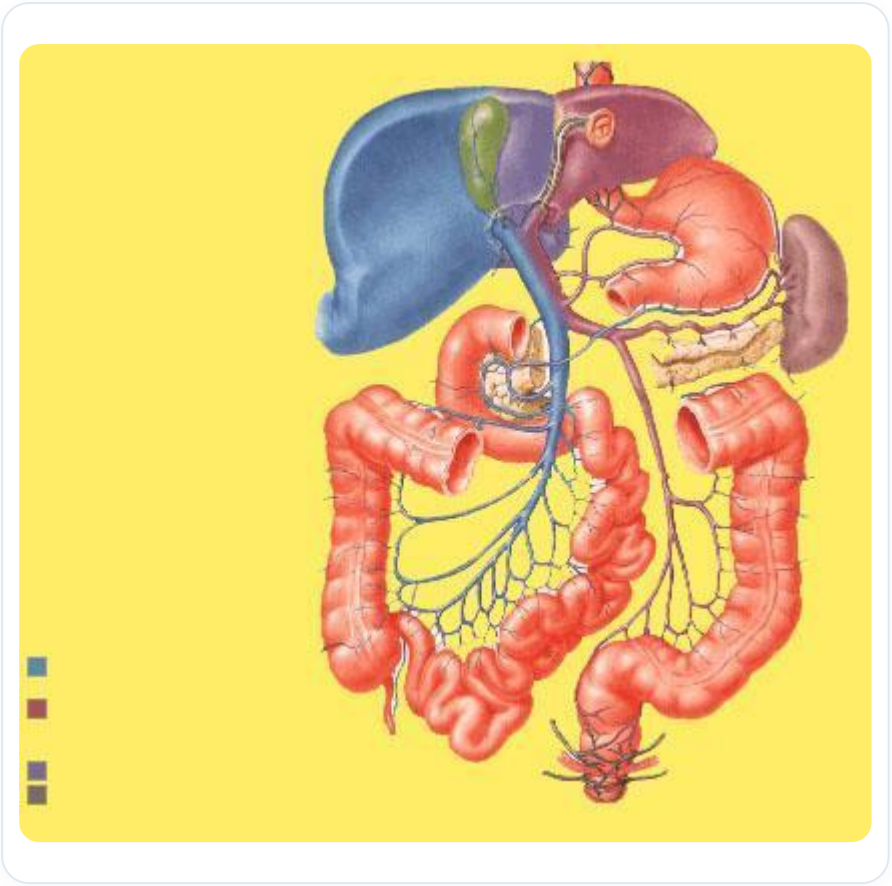


図 — 肝門脈系

肝臓は、多くの血管と統合された**胆管**の集合体です。肝臓は夜間にのみ再生することを覚えておくことが重要です。3つのレベルがあります。

1. **食事中：** 静脈血が多く、動脈血が少ない。肝臓は再生しません。

2. **食間：** 動脈血と静脈血のバランスが取れている。肝臓は少し再生します。

3. **夜間、睡眠中：** 動脈血が多く、静脈血が少ない。

断食は、肝臓が再生し、細胞がより強くなり、内側から外側へとエネルギーを放出することを可能にするため、有益です。

心臓-肝臓-脾臓-小腸の機能的単位

心臓、肝臓、脾臓、腸間膜系（小腸）の間で再均衡が起こります。これは機能的単位を構成します。

肝臓は容量の調節器であり、**血液量**を増減させることができます。それは胚の発達と出生において重要な役割を果たします。

骨と組織の圧迫、および血管の変化が観察されます。出生時には、圧迫の側面だけでなく、流体的な側面からもこれらの側面を治療することが重要です。

合流点の重要性

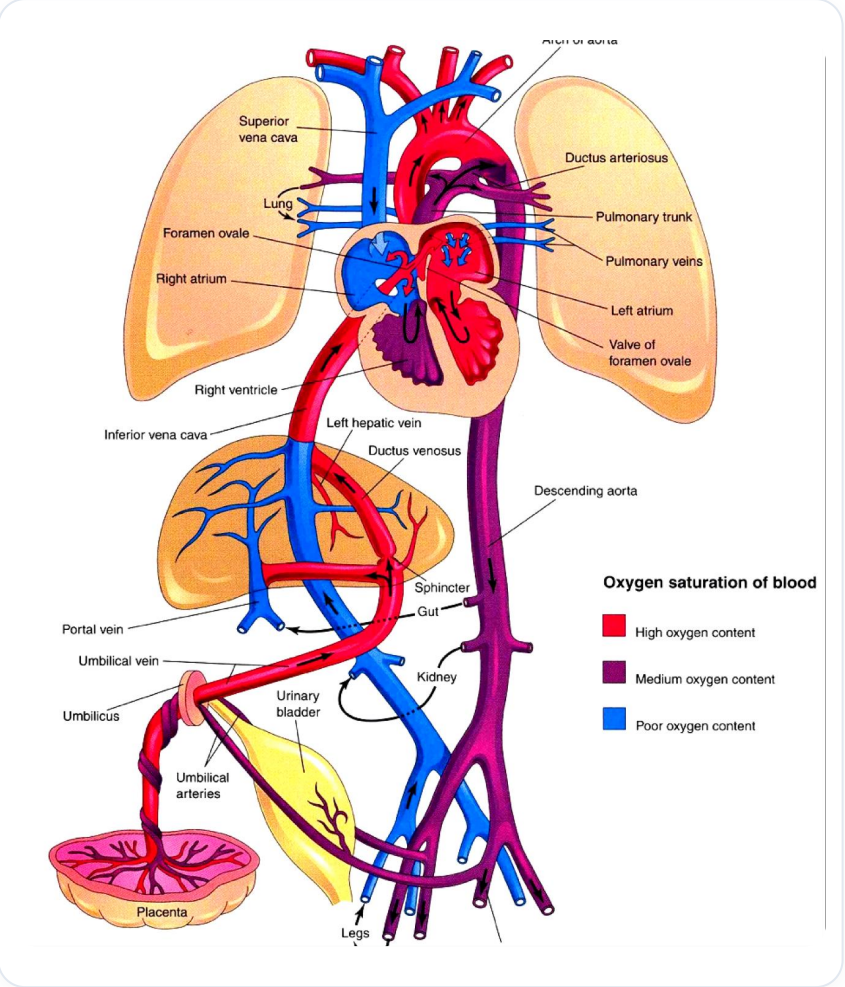


図 — 胎児循環

肝後部の合流点は心臓への還流にとって重要です。**肝下部合流点**と**頸静脈合流点**は2つの大きな鍵を表します。

静脈還流の面で心臓に過負荷をかけないことが不可欠です。心臓は収縮期に正しく機能する必要があり、拡張期ではありません。肝臓が収縮期であれば、それは吸収を助けます。

したがって、肝臓の解放を回復するために顔面機能を解放する必要があります。心臓-肝臓-脾臓の結合を忘れないでください。

卵黄嚢と臍帯の結合

羊膜腔の動きは、退行して臍帯に沈着する卵黄嚢を示しています。腸管ループを内部に統合するループが発達します。

臍帯では、胚柄内で螺旋状に巻かれた血管が、**卵黄嚢**の痕跡と結合します。腸管と胚柄が結合し、尿膜とすべてのプロセスが大きな羊膜腔と統合されます。

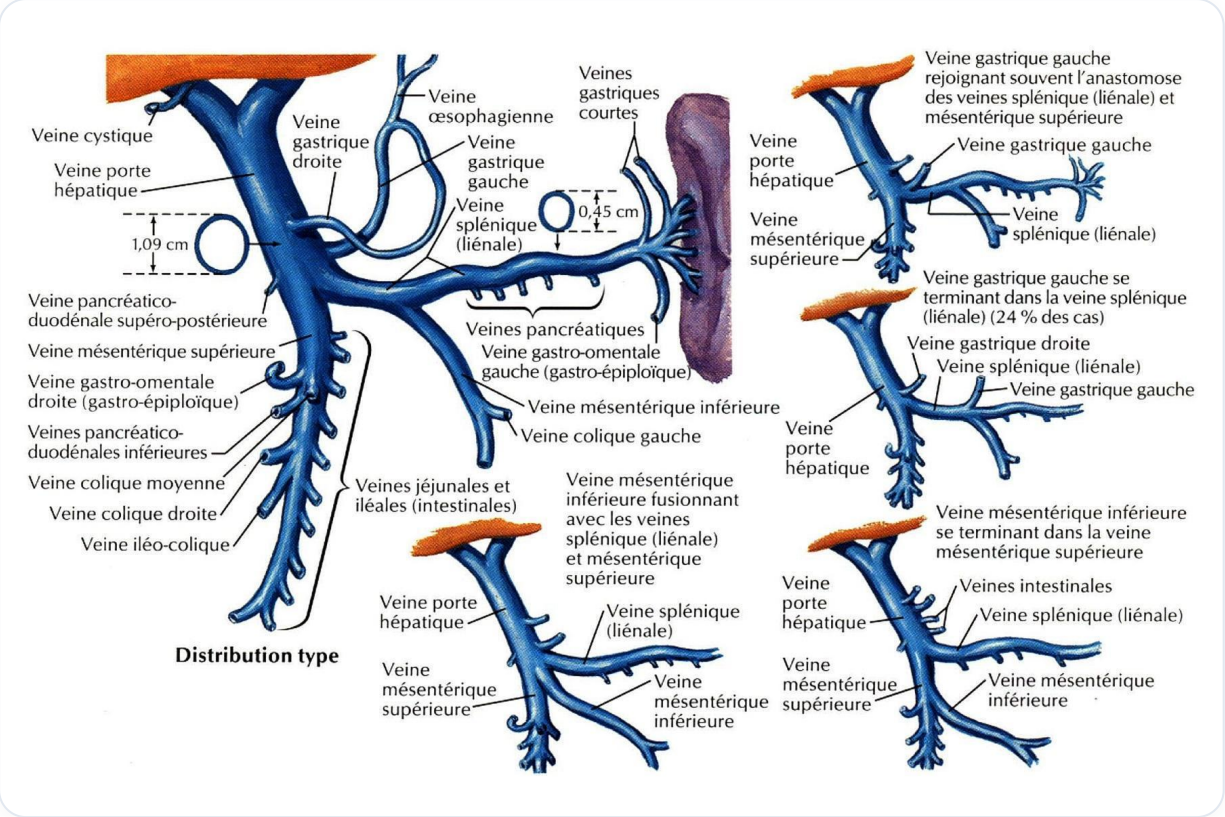
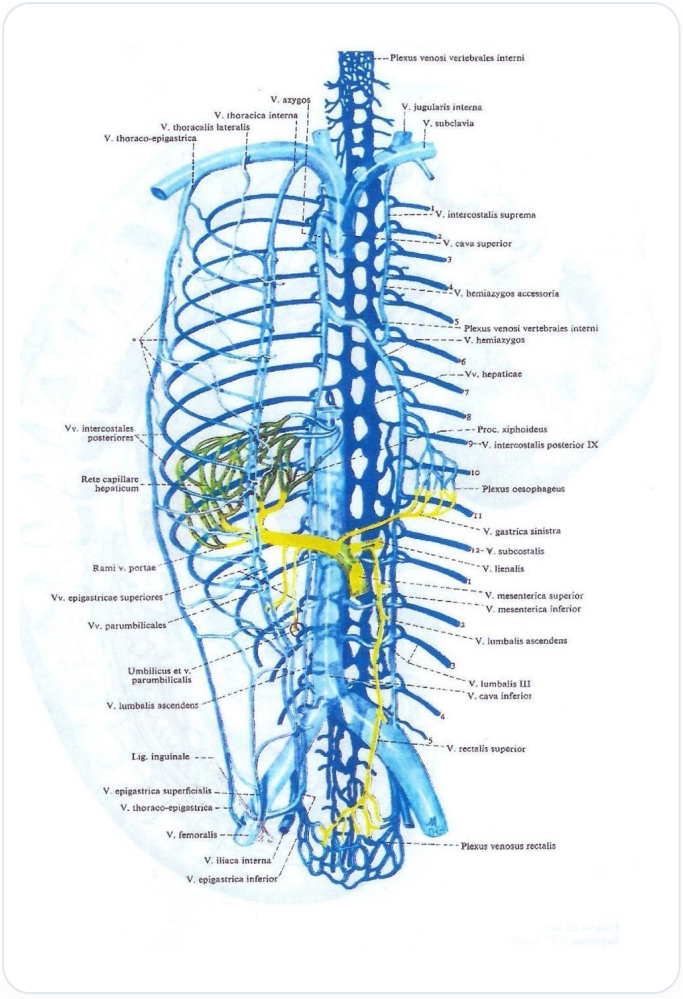


図 — 門脈の解剖学


Plexus venosi vertebrales interni
V. azygos
V. thoracica interna
V. thoracalis lateralis
V. thoraco-epigastrica
V. jugularis interna
V. subclavia
1
V. intercostalis suprema
2
V. cava superior
3
4
V. hemiazygos accessoria
5
Plexus venosi vertebrales interni
V. hemiazygos
6
Vv. hepaticae
7
8
Proc. xiphoideus
9
V. intercostalis posterior IX
10
Plexus oesophageus
11
V. gastrica sinistra
12
V. subcostalis
V. lienalis
1
V. mesenterica superior
V. mesenterica inferior
2
V. lumbalis ascendens
3
V. lumbalis III
V. cava inferior
4
5
V. rectalis superior
Vv. intercostales posteriores
Rete capillare hepaticum
Rami v. portae
Vv. epigastricae superiores
Vv. parumbilicales
Umbilicus et v. parumbilicalis
V. lumbalis ascendens
Lig. inguinale
V. epigastrica superficialis
V. thoraco-epigastrica
V. femoralis
V. iliaca interna
V. epigastrica inferior
Plexus venosus rectalis

図— ヒトの静脈系

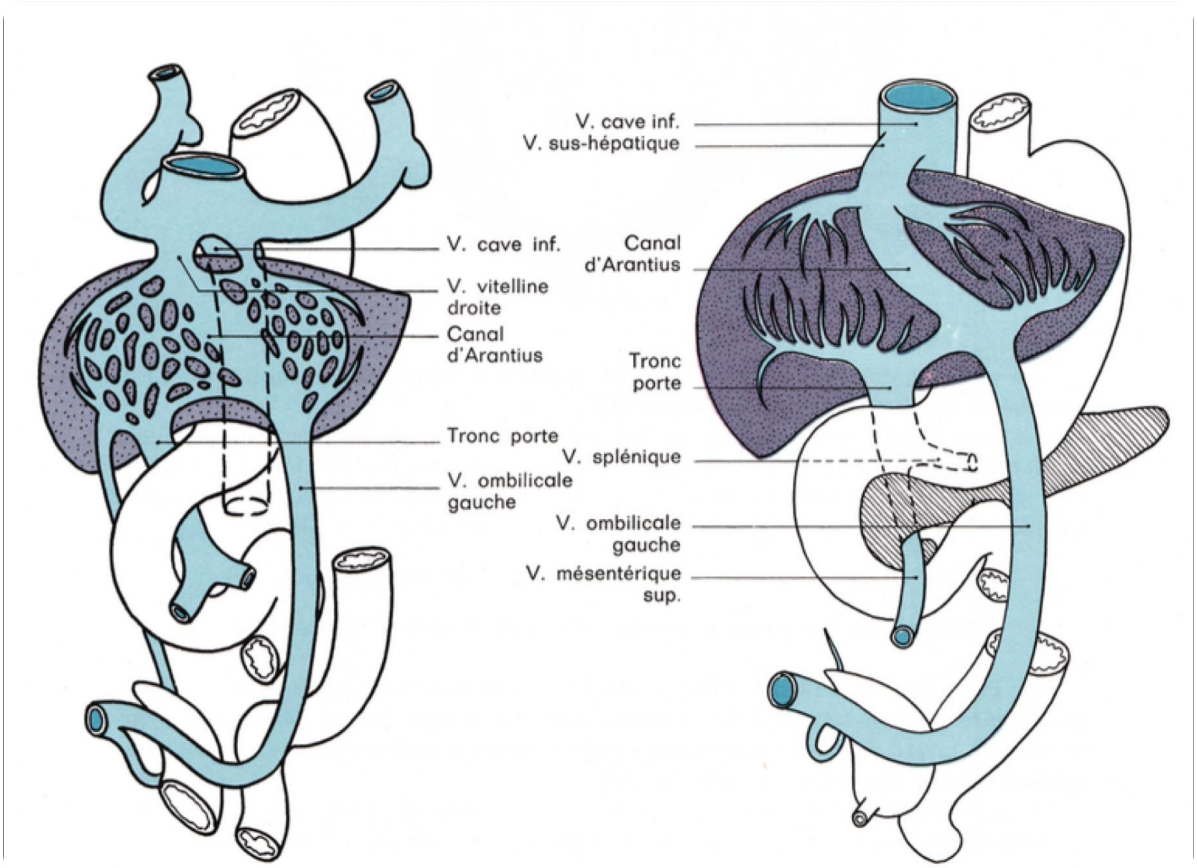

V. cave inf.
V. vitelline droite
Canal d'Arantius
Tronc porte
V. ombilicale gauche
V. cave inf.
V. sus-hépatique
Canal d'Arantius
Tronc porte
V. splénique
V. ombilicale gauche
V. mésentérique sup.

図 — 胚の門脈系

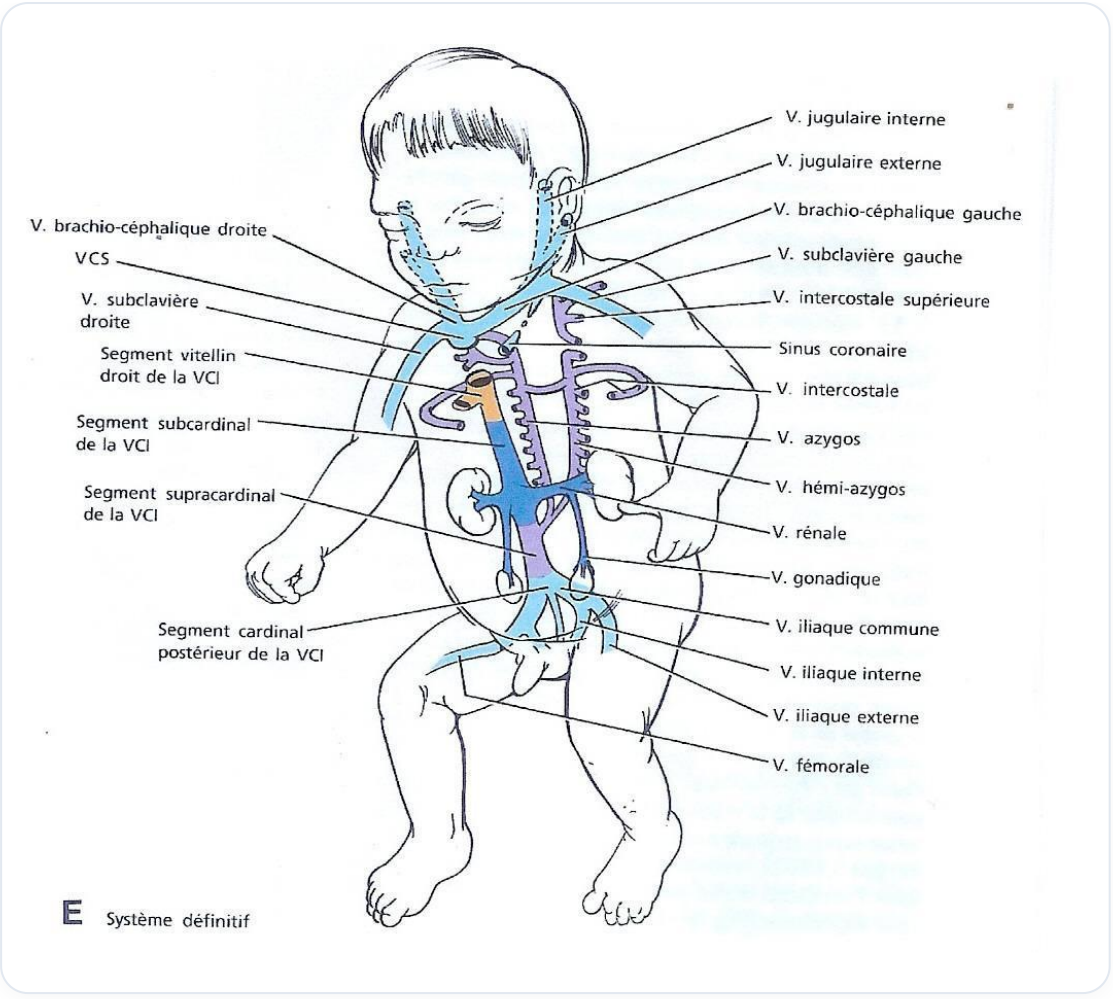

V. jugulaire interne
V. jugulaire externe
V. brachio-céphalique gauche
V. subclavière gauche
V. intercostale supérieure
Sinus coronaire
V. intercostale
V. azygos
V. hémi-azygos
V. rénale
V. gonadique
V. iliaque commune
V. iliaque interne
V. iliaque externe
V. fémorale
V. brachio-céphalique droite
VCS
V. subclavière droite
Segment vitellin droit de la VCI
Segment subcardinal de la VCI
Segment supracardinal de la VCI
Segment cardinal postérieur de la VCI
E Système définitif

図 — 最終的な静脈系

17. 血管系：鰓弓

所要時間：08:04　学習シート

コース概要

このビデオでは、血管島からの循環器系の発達を探り、原始大動脈系と主静脈の進化に焦点を当てています。血管と骨格の構造において基本的な役割を果たす鰓弓は、その派生と頭蓋および消化管への影響を含め、詳細に分析されています。血管の関係を探るだけでなく、ビデオは血液とリンパ循環のバランスの重要性を強調し、オステオパシーの実践的な視点を提供します。鰓弓の特定の機能と、顎動脈や舌骨系などの構造への形態学的貢献も取り上げられており、効果的な治療操作に必要な深い理解を提供します。

血管系：鰓弓

卵黄嚢の重複部に位置する血管島内で始まる**循環器系**の起源と発達について探求します。このプロセスは、**羊膜腔**の発達とこの血管系の漸進的な統合とともに加速します。

原始大動脈系と主静脈

原始大動脈系の出現が観察され、これには将来の心臓の発達と**主静脈**が含まれます。後者は**中腎静脈**とも呼ばれ、形成中の初期の腎臓と関連して非常に重要な浄化の役割を果たします。これらの血管の大動脈系への統合はますます顕著になります。

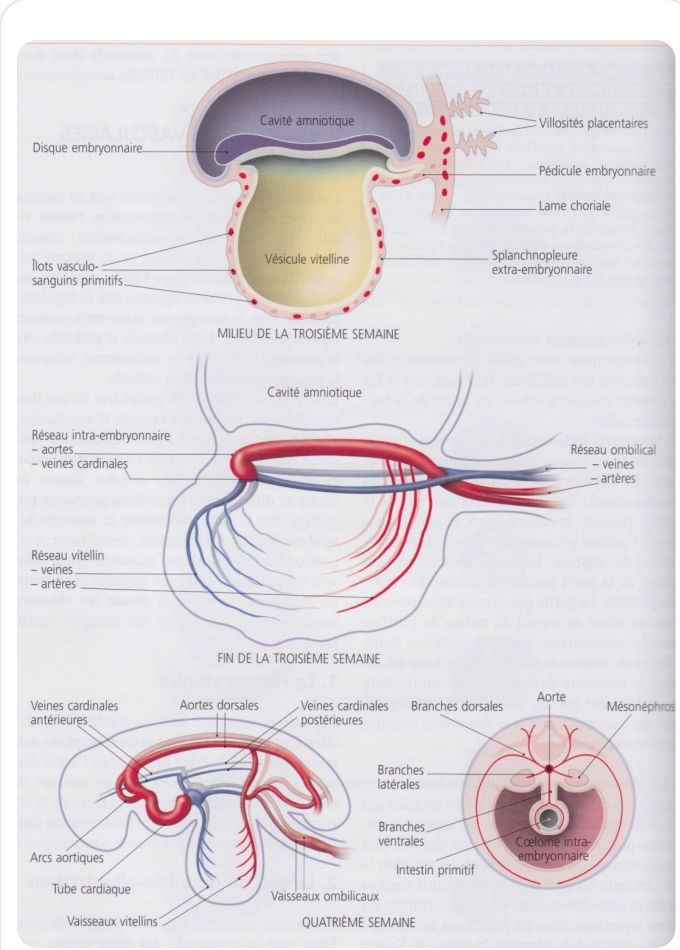


図 — 胚の血管発達

卵黄静脈と臍帯静脈の重要性

卵黄静脈は、当初、**卵黄動脈叢**と呼ばれる叢を形成します。その痕跡は後に**腸間膜系**となります。また、後に合流する**臍帯動脈**も確認できます。

鰓弓

消化管は**鰓弓**と呼ばれる構造に隣接しています。咽頭嚢1番から6番まで、6つの鰓弓が存在します。5番目の鰓弓は非常に早く出現し、すぐに消失するため、一部の記述では省略されることがありますが、当初は確かに存在します。

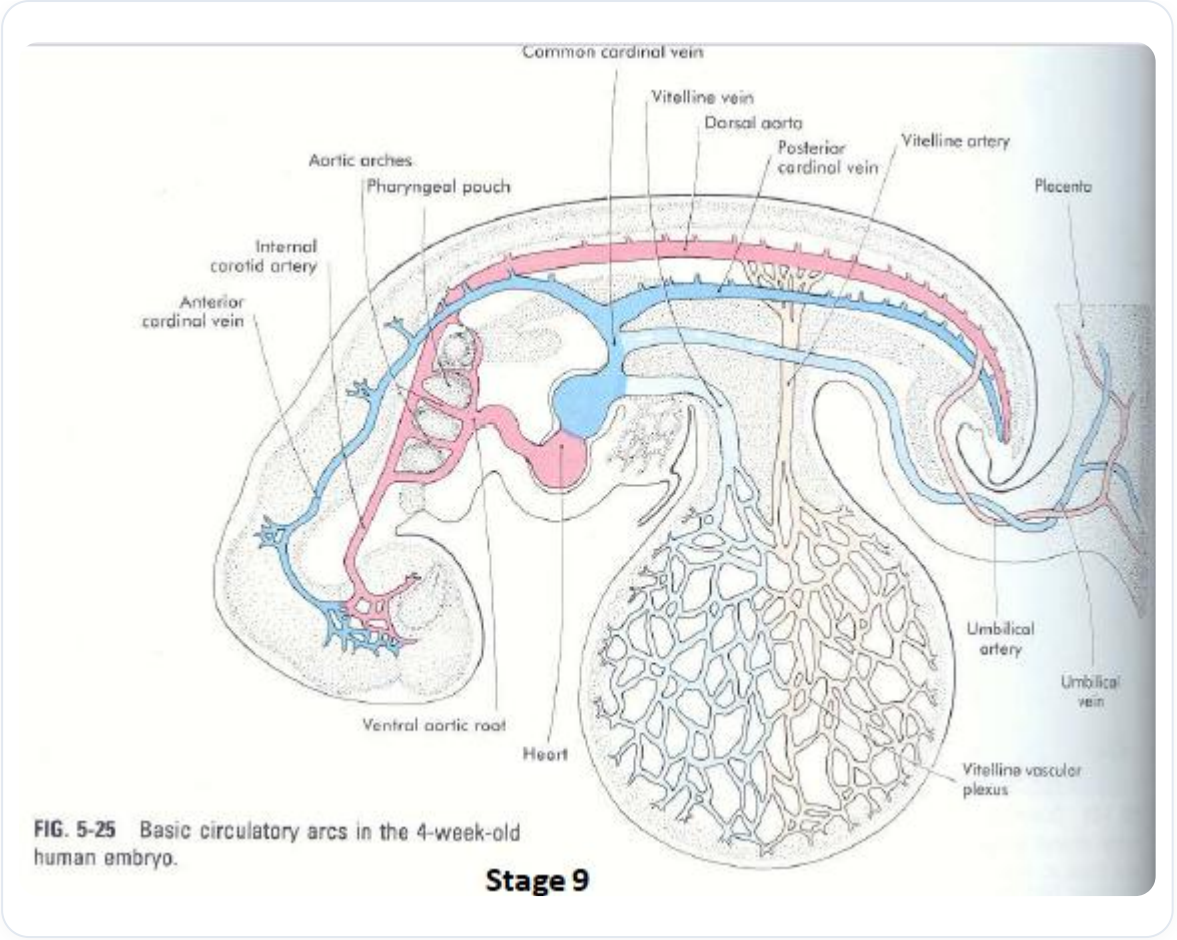


図 — 胚循環 4週目

血管の進化と頭蓋骨の役割

この血管系の変容を観察することは魅力的です。覚えておくべき重要な考え方の1つは、**大動脈弓**が複数のセグメントから派生しているということです。頭蓋骨、脳とその血管系に関連して作業する場合、脳が主に**頸動脈**と**後椎骨動脈**によって血管供給されていることを理解することが重要です。これら4つの血管の入り口は、確認し、作業する上で不可欠なポイントです。

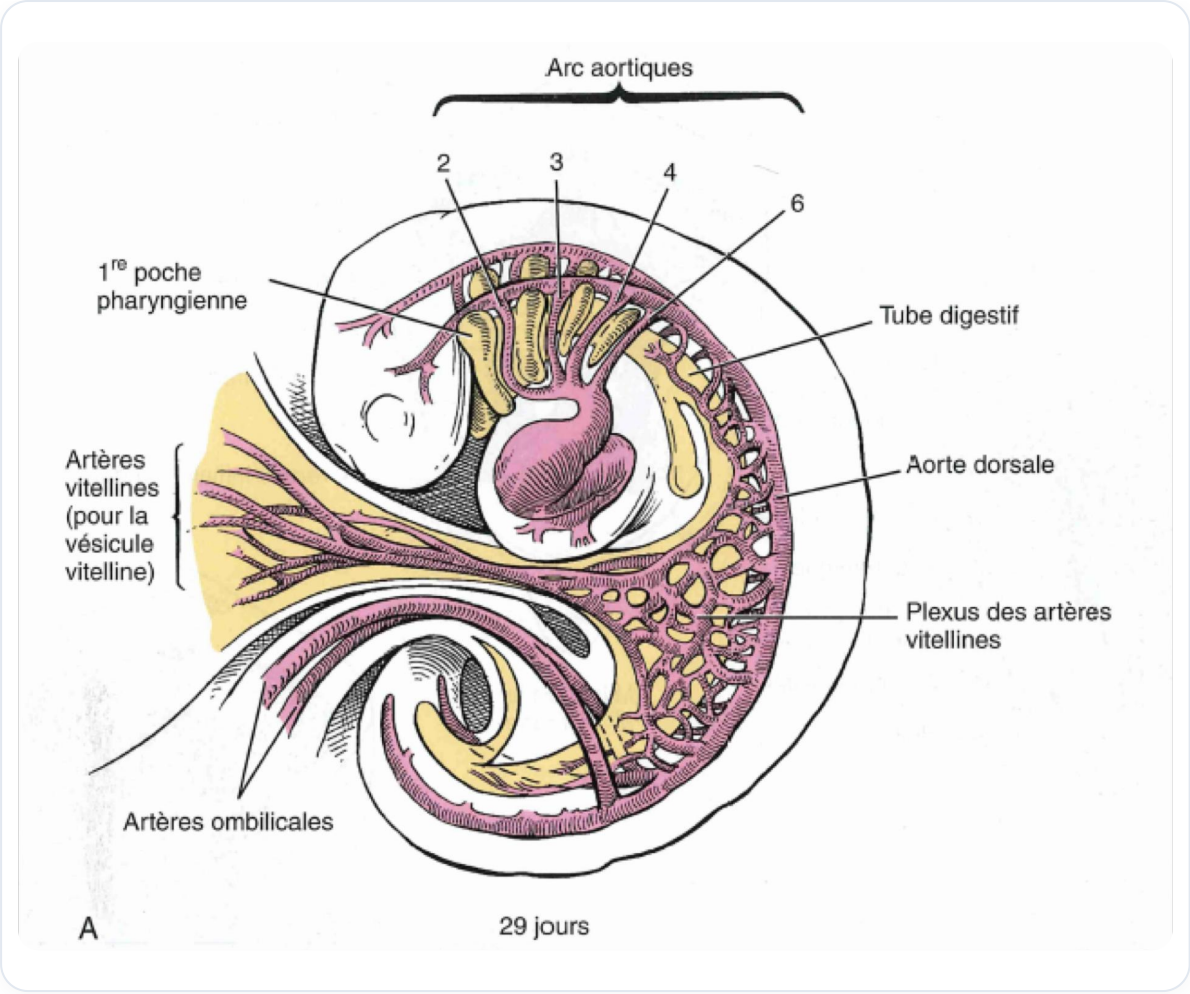


図 — 胚29日目

バランスとエネルギーの流れ

循環は毛細血管床レベルでの**バランス**の問題です。ここで動脈系と静脈系の間の交換が行われます。これらの領域はエネルギー伝達の場所であり、入ってくるものと出ていくもののバランスが最も重要です。

リンパ系の形成

動脈系と静脈系は、毛細血管床レベルでの結果と組み合わされて、**リンパ系**を生み出します。これは、特定の洗浄ネットワークを作成する「発汗」です。したがって、**脊椎神経叢**と連続して、灌漑と鬱血除去のための領域を持つことが不可欠です。

鰓弓の特定の動脈構造

各鰓弓は特定の動脈構造を生み出します。

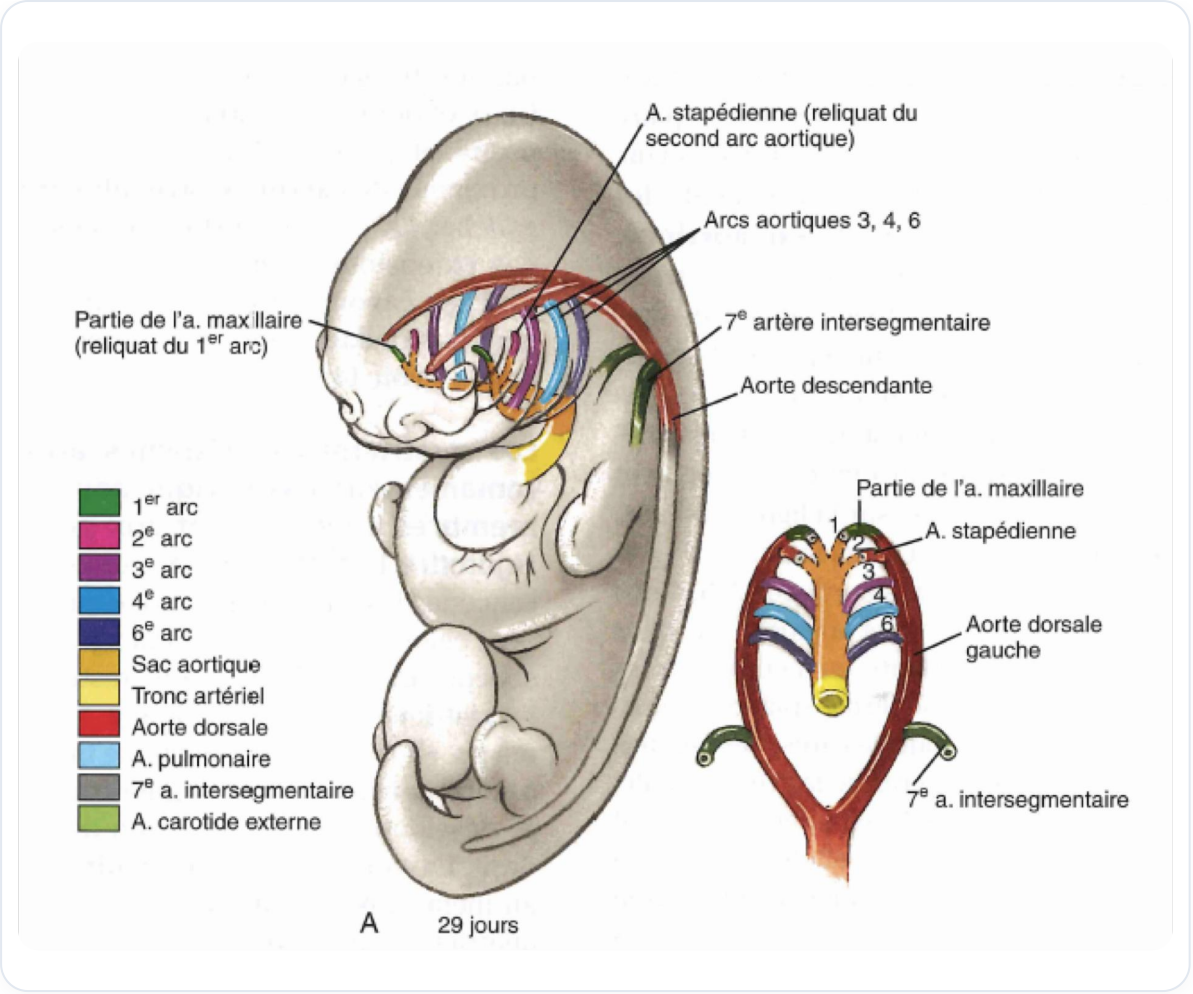


図 — 胚の大動脈弓

鰓弓1番

鰓弓1番の痕跡は**上顎動脈**を形成します。骨格的には、その軟骨は内耳までのすべての派生構造を与えます。子供にとって、この領域は特に敏感です。彼らは通常、頭蓋骨に触られるのを好みませんが、顔面頭蓋の操作にはより受容的です。

頭蓋骨と消化管の関係

脳は頭蓋骨を形成し、周囲の空間は消化管の形成に影響を与えます。力の線、または**硬膜鞘**（前方、中央、後方）が頭蓋底に向かって伸びていることを思い出してください。すべての鰓弓もこの頭蓋底に収束し、頭蓋底は不可欠な参照点および支持点（血管、神経、内臓）として機能します。したがって、これらの後方、中央、および前方の部分のバランスをとることが重要です。

鰓弓とその派生の詳細

鰓弓の血管および軟骨の派生を以下に示します。

- **鰓弓1番：**

* 上顎動脈。

* メッケル軟骨、鼓膜管の安定化に重要。

* この動きを再接続し、その支点である頭蓋底に向かって再バランスさせ、空間が機能するようにすることが不可欠です。

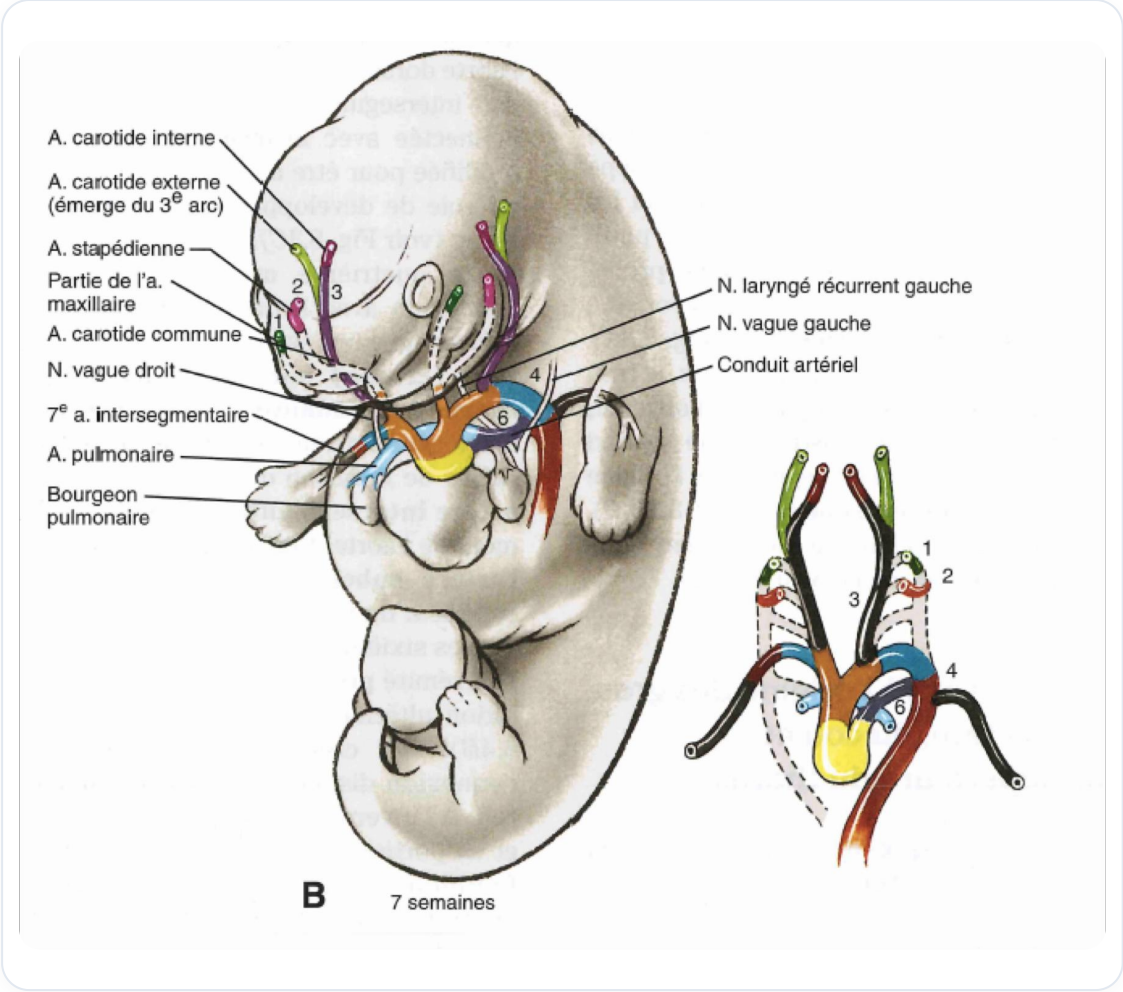


図 — 胚の血管系

- **鰓弓2番：**

* アブミ骨動脈および鼓膜動脈（アブミ骨動脈を供給する）から、胸腺レベルのすぐ上にある上部環の軟骨までの舌骨系。

* このシステムは血管レベルで一貫して組織化されています。

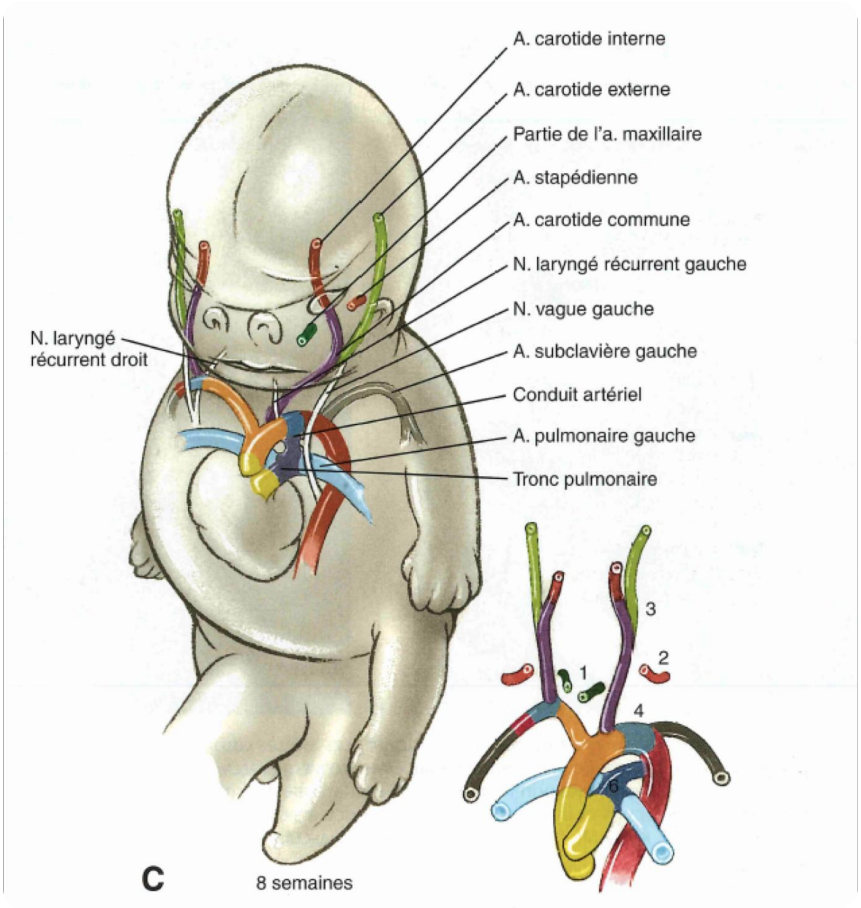


図 — 胚の大動脈弓

- **鰓弓3番：**

* 総頸動脈。

- **鰓弓4番：**

* 大動脈と鎖骨下動脈。

- **鰓弓5番：**

* 持続する動脈派生はありません。

- **鰓弓6番：**

* 肺動脈。

Tableau 12 - 1. Dérivés des arcs pharyngiens et leurs tissus d'origine

ARC PHARYNGIEN	ARTERE DE L'ARC[a]	ELEMENTS SQUELETTIQUES	MUSCLES	NERF CRANIEN[b]
1	Branche terminale de l'artère maxillaire	Dérivés des cartilages (provenant de la crête neurale): du cartilage maxillaire: alisphénoïde, enclume cartilage mandibulaire (Meckel): marteau Dérivés par ossification directe du mésenchyme dermique de l'arc: maxillaire, zygomatique, portion squameuse de l'os temporal, mandibule	Muscles de la mastication (temporal, masséter et ptérygoïdiens), mylo-hyoïdien,ventre antérieur du digastrique, tenseur du tympan, tenseur du voile du palais (provenant du somitomère crânien 4)	Divisions mandibulaire et maxillaire du nerf trijumeau (V)
2	Artère stapédienne (de l'embryon), artère carotico-tympanique (de l'adulte)	Etrier, processus styloïde, ligament stylo-hyoïdien, petites cornes et bord supérieur de l'os hyoïde(dérivés du cartilage du second arc [Reichert]; provenant de la crête neurale)	Muscles de la mimique (orbiculaire de l'oeil, orbiculaire de la bouche, risorius, platysma, auriculaire, fronto-occipital et buccinateur), ventre postérieur du digastrique, stylo-hyoïdien, de l'étrier (provenant du somitomère crânien 6)	Nerf facial (VII)
3	Artère carotide commune, racine de l'artère carotide interne	Bord inférieur et grandes cornes de l'os hyoïde (provenant du cartilage du troisième arc;) issu de la crête neurale)	Stylo-pharyngien (provenant du somitomère crânien 7)	Nerf glosso-pharyngien (IX)
4	Arc de l'aorte, artère subclavière droite; bourgeons initiaux des artères pulmonaires	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du quatrième arc provenant du mésoblaste de la lame latérale)	Constricteurs du du pharynx, crico-thyroïdien, élévateur du voile du palais (issus des somites occipitaux 2 à 4)	Branche laryngée supérieure du nerf vague (X)
6	Conduit artériel, bourgeons des artères pulmonaires définitives	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du sixième arc; issus du mésoblaste de la lame latérale)	Muscles intrinsèques du larynx (issus des somites occipitaux 1 et 2)	Branche laryngée récurrente du nerf vague (X)

図 — 咽頭弓の派生

これらのシステム全体は、例えば**喉頭軟骨**、**細胞内筋**、および**迷走神経反回枝**を含む機能的単位を形成します。これらの単位には、支持点を提供することで作業し、運動性の線が発達し、中立点が合流し、空間が一次呼吸を包含するようにします。

顔と神経堤

顔は膨大な**血管供給**を持っています。顔の骨、皮膚、顔の軟骨はすべて**神経堤**、**中外胚葉**に由来します。支持点に加えて、**神経堤の流動**と呼ばれるものが観察されます：前脳、中脳、菱脳、それに続く菱脳1から7。この流動、中外胚葉への神経堤の侵入は、重要な発達情報です。

頭蓋底を中心とした組織

鰓弓と力の線のすべての組織は、**脊索**の先端に対応する**頭蓋底**というこの基本的な支持点に向かって傾斜します。

循環器系の役割

- **動脈系：** 動きを生み出し、体積と圧力の恒常性バランスを確保します。
- **静脈系：** より浸透圧的な交換レベルです。

- **リンパ：** 排泄、特に毒素の排泄を担当し、免疫において役割を果たします。

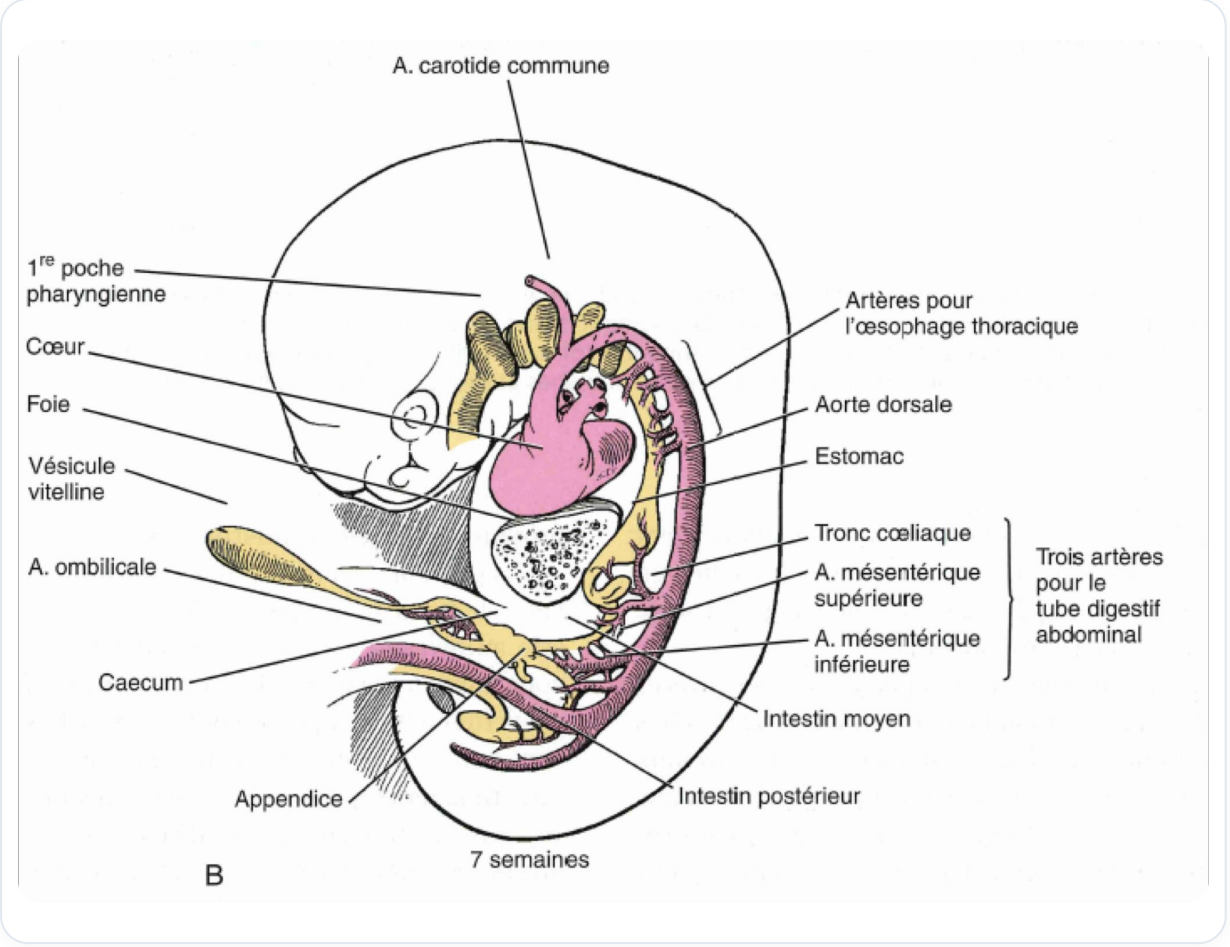


図 — 胚 7週目、消化器系

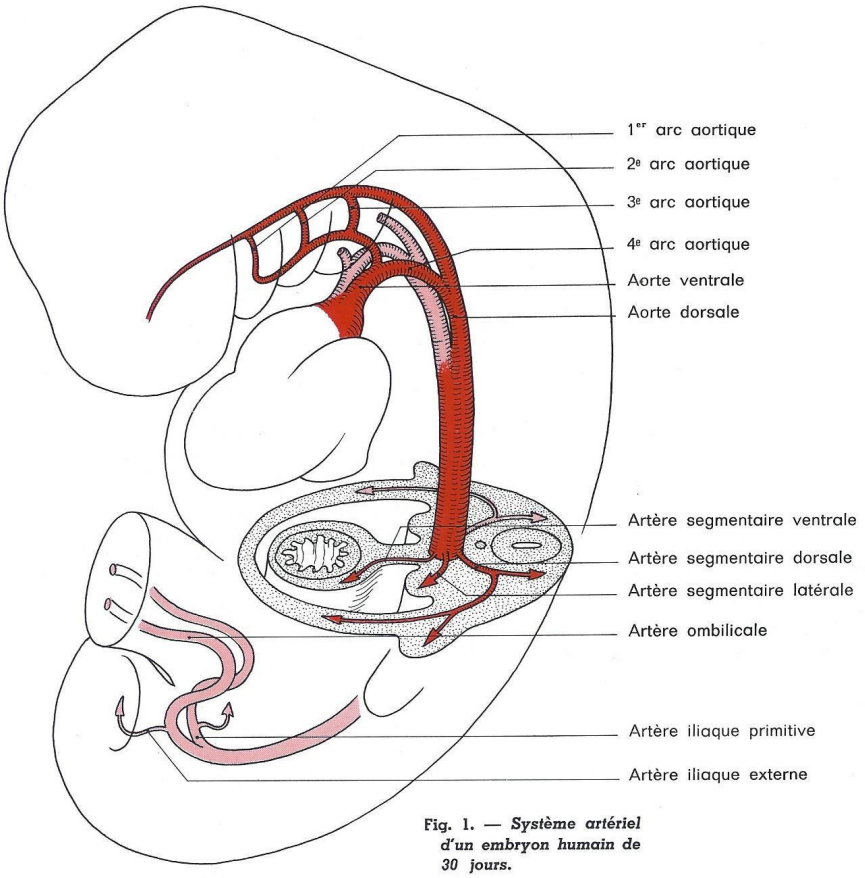


Fig. 1. — ***Système artériel d'un embryon humain de 30 jours.***

図 — 胚の動脈系

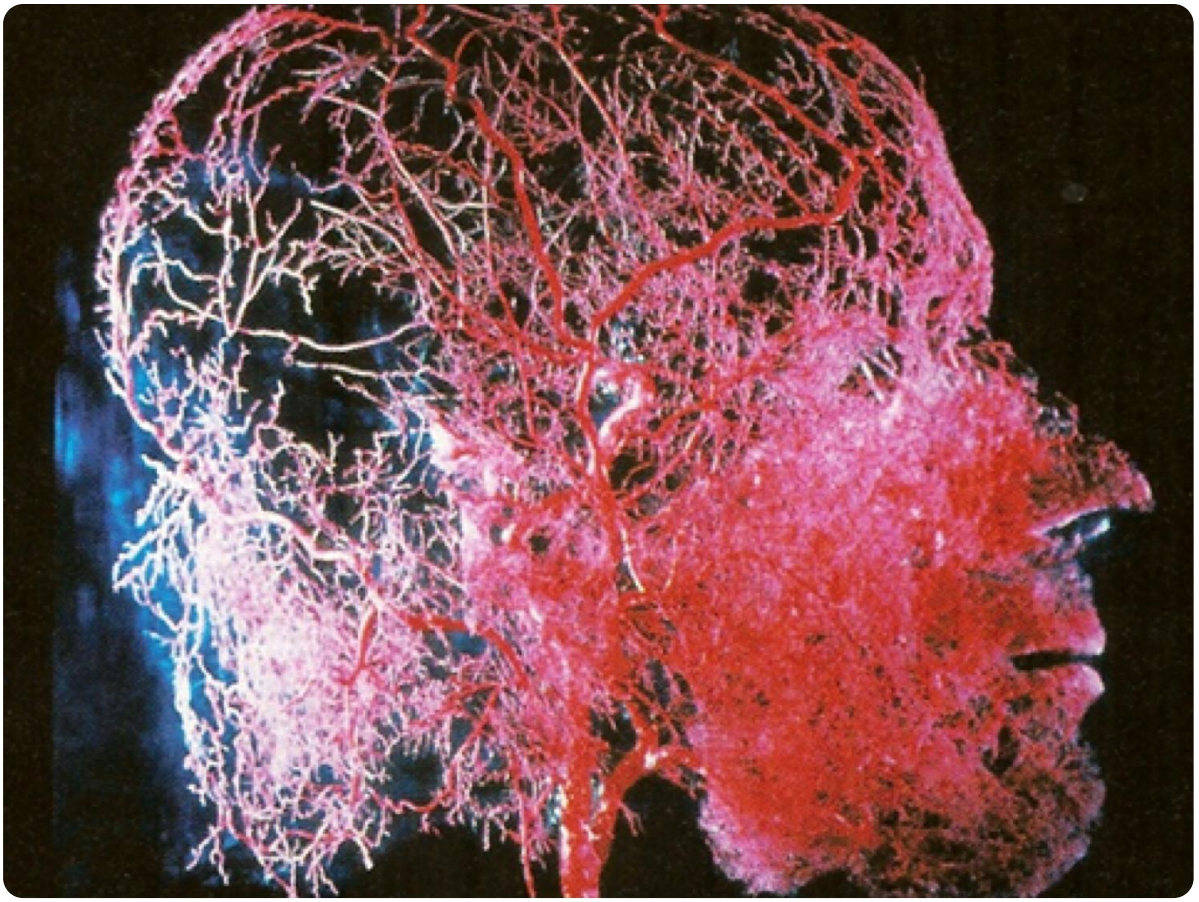


図 — ヒトの頭部の血管

脳脊髄液（CSF）が制御者です。それは体の特定の分子およびホルモンバランスを確保します。その還流は静脈系の法則に従い、その生成には**脈絡叢**が、その再吸収には**パッキオーニ顆粒**が関与します。リンパもこのシステムに戻り、全体的なバランスに貢献することを思い出してください。

毛細血管床：出会いと変容のポイント

大きなバランスの計画は、動脈系と静脈系の出会いの場である**毛細血管床**にあります。このレベルでは、エネルギーの変換、リズミカルな領域の再バランス、および異なる平面の**血管調節**の調整が行われます。これらの毛細血管床は、流体レベルでの「恒常性バランスの守護者」であり、身体のバランスに不可欠な特定の結合領域、リズミカルな領域に対応します。

18. 静脈系：ノート

所要時間：07:29
学習シート

コース概要

このビデオでは、静脈系の重要な役割について深く掘り下げ、脊椎神経叢とその神経系との関連、および身体の健康にとって効果的な静脈ドレナージの重要性などのトピックを取り上げます。頸部痛や骨盤の不調などの慢性的な痛みを引き起こす可能性のある静脈圧迫を特定し、解放する方法を学びます。さらに、腹圧と横隔膜機能が循環バランスにどのように影響し、感情的および身体的幸福に直接的な影響を与えるかを説明します。リンパおよび静脈ドレナージを改善するための実践的なテクニックも説明され、これらの知識を治療実践に適用できるようになります。

静脈系

椎骨神経叢と神経系

神経学的には、**椎骨神経叢**はいくつかの重要な部分で構成されています。

- **深部脊髄系**。
- 硬膜と硬膜静脈洞の間に位置する**椎骨内静脈系**。
- **椎骨外静脈叢**。
- 頭蓋骨に特有の**板間静脈系**と**導出静脈**。

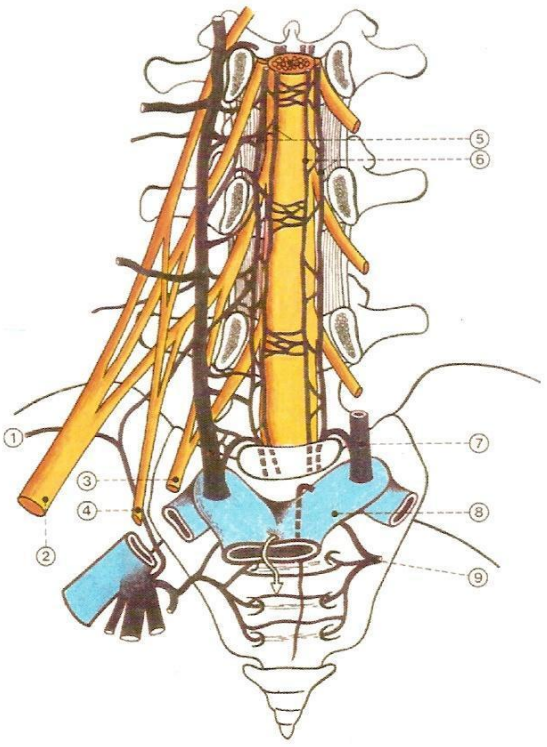


Figure 12. Rapports des plexus vertébraux. Référence (36), p 116.

図 — 椎骨神経叢

また、**脊髄神経叢**と**内側神経叢**、特に**翼突筋静脈叢**も存在し、うっ血の部位となることがあります。このシステムを解放することを学ぶことは非常に重要であり、うっ血の場合には安全弁として機能します。

慢性的な頸部痛や**急性斜頸**の場合、多くは静脈の圧迫が原因です。神経内（神経周膜、神経内膜、神経上膜）の小さな血管が血液で充満し、神経系を圧迫することがあります。この場合、私たちの役割はこれらの領域を**減圧**することです。

椎間板症は、**静脈うっ滞**が**サイトカイン**を放出し、システムを破壊する酸性度を生み出すときに発生します。圧力を再調整することが最も重要です。**硬膜静脈洞**は椎骨神経叢と連続しており、**仙骨**の可動性が頭痛に影響を与える可能性があります。

静脈ドレナージと頭蓋静脈洞

静脈血は**頭蓋静脈洞**に向かいます。具体的には、**直静脈洞**、**上矢状静脈洞**、**下矢状静脈洞**、**直静脈洞**、**横静脈洞**です。

これらのシステムは**第四脳室**、特に**マジャンディ孔**と関連しており、これは**脳脊髄液（LCR）**システムの拍動に関与する開口部です。血管系を末梢から深部へと解放することで、血管領域が再開され、システム全体が再ドレナージされます。

このドレナージは**頸動脈**、**椎骨動脈**、および椎骨神経叢を介したすべての静脈洞から行われ、自由な仙骨が直接関与します。

骨盤静脈と下肢の機能的単位

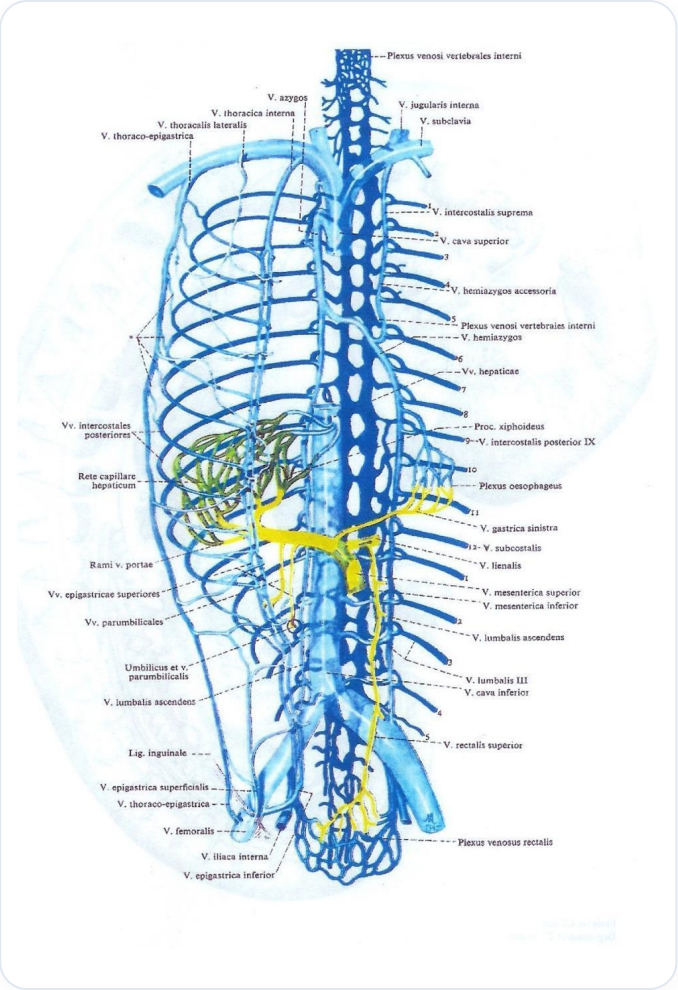


図 — ヒトの静脈系

骨盤静脈と**下肢**の静脈は機能的な単位を構成しています。下肢（足、膝、骨盤）の不均衡は**泌尿生殖器系**に影響を与えます。

例えば、歩行は**ルジャール足底**と、横隔膜のように機能する**舟状骨-立方骨関節**のおかげでドレナージを活性化します。女性の小骨盤の障害の場合、この還流力を回復するために足をチェックし解放することが不可欠です。そうしないと、うっ滞が発生する可能性があります。

うっ血と側副路

Figure 11. ...parmi beaucoup d'autres: les variances simples, doubles et plexiformes de la veine iliaque interne. Référence (37).

図 — 内腸骨静脈

下肢の痛みは、泌尿生殖器系に起因しない**神経圧迫**に関連している場合があります。一部の**循環側副路**は、生理的条件下で退行する胎児状態の再出現です。

子宮後屈は頻繁なうっ血を引き起こす可能性があります。**静脈弁**の貧弱さは双方向の循環を促進し、うっ血の場合に血液が方向を変えることを可能にしますが、局所的なうっ滞領域（前立腺など）を作り出す可能性もあります。

腹圧は静脈血の経路に影響を与えます。この圧力の増加は、血液を椎骨神経叢に導き、椎骨のうっ血や消化器系の**腰痛**を引き起こす可能性があります。肝臓を軽減し、動的平衡を回復するために圧力を再調整することがしばしば必要です。

静脈循環障害の影響

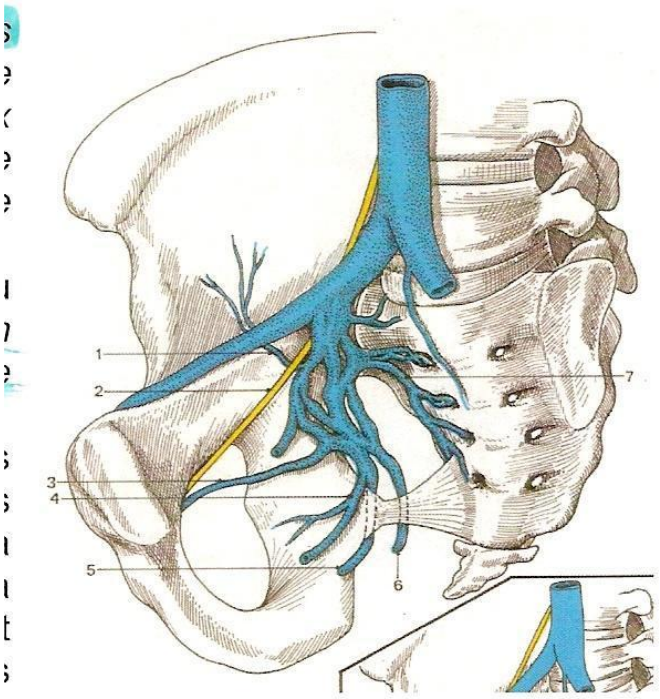


Figure 10. La veine iliaque interne: une disposition possible, mais ... Référence (36,) p 108

図 — 骨盤の血管 後面図

静脈循環障害は、複数の症状の原因となる可能性があります。

- 持続的な深部**性交疼痛**。
- **月経困難症**。
- **便秘**。
- **しぶり腹**。
- 全身症状（倦怠感、抑うつ傾向、感情的過敏性）。

横隔膜ポンプとリンパドレナージ

大きな鍵は横隔膜ポンプにあります。これは**血管系**、**動脈系**、**リンパ系**の両方に作用します。血管系の発達は毛細血管に血圧を発生させ、細胞間ネットワークに滲出液を生成します。このネットワークは、特に縦方向の新しい経路を形成します。

乳び槽（またはキール槽）は非常に重要なネットワークであり、左鎖骨下窩での大量の再吸収を担っています。**大腰筋**は、**腎周囲筋膜**のおかげで、その動きによって1日あたり最大1.5リットルのリンパを排出します。

大腰筋は毒素を保持する可能性のある厚い器官です。**毒素過負荷**はそれをブロックし、腹膜から静脈系およびリンパ系への毒素の放出を妨げることがあります。首の小さな筋肉である**肩甲挙筋**は、大腰筋と同様の構造を持ち、毒素の再吸収にも関与しています。

7つの横隔膜

私たちは、身体にとって重要な**7つの横隔膜**が存在すると考えています。

1. 足

2. 膝

3. 小骨盤

4. 胸腹横隔膜

5. 小脳と頭蓋底との平衡

6. 頭頂骨

7. LCRシステムにとって最も重要なドレナージ空間、頭頂骨の上。

頭頂骨は**ソーラーパネル**のように呼吸し、光を捉える必要があります。ちょうど**橈骨**が「ソーラーボーン」であるように。これらのシステムを脳に統合することは、**卵黄嚢**および**臍帯**システムと**頂点ショック**に関連して、脳をリラックスさせます。

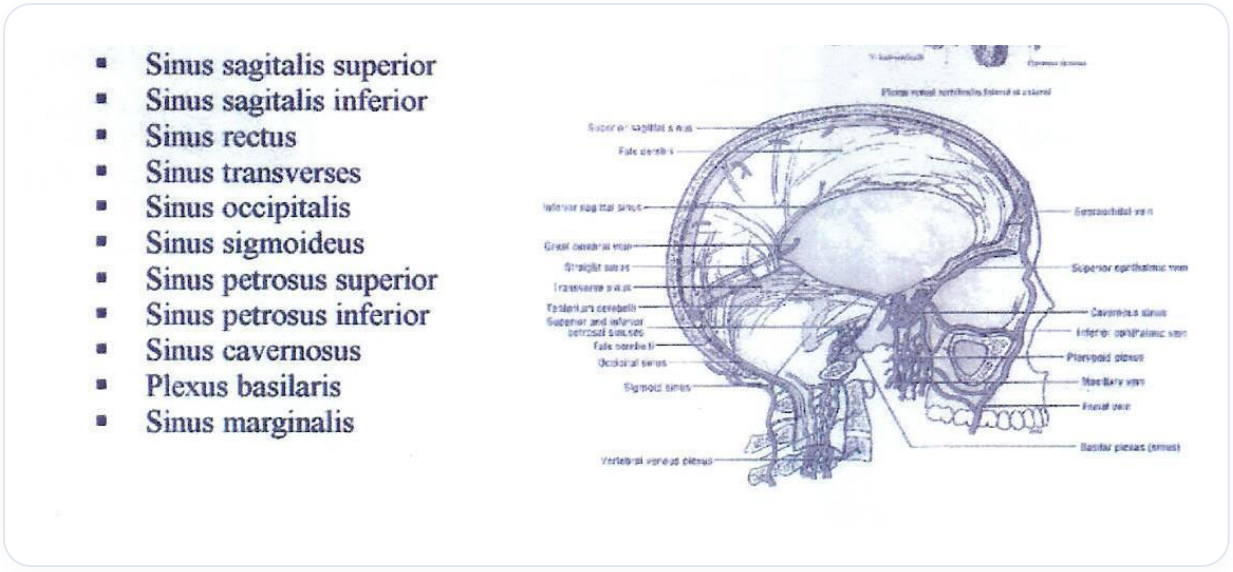


図 — 頭蓋静脈洞

19. 羊膜腔による血管構造の要約

所要時間：05:54　学習シート

コース概要

このビデオでは、羊膜腔による血管構造の深層を探求し、卵黄嚢系との統合および胚発生におけるその役割に焦点を当てています。取り上げられる主要な概念には、胚の中心への再吸収運動、動脈の統合、および内部空間の再定義における羊膜腔の重要性が含まれます。頭部形成、胚の巻込み、体液の回収といった本質的な運動が議論され、脊索系と神経管の影響が強調されています。この知識は、胚の健康と全体的な幸福に影響を与える内部ダイナミクスを認識しようとする施術者にとって不可欠です。

羊膜腔による血管構造化の要約

血管系の起源と統合

血管系は、その末梢において**卵黄系**に強く統合されています。当初、卵黄嚢と同じ大きさであった**羊膜腔**は、基本的な役割を果たします。

胚は著しく伸びて成長します。この羊膜腔の重要性は、卵黄系を完全に統合する能力にあります。この動きは極めて重要であり、私たちの研究の中心です。

吸収運動とBゾーン

この運動において、卵黄系全体が胚の中心に向かって吸収され、全体が再統合されます。**Bゾーン**と呼ぶことができるこの羊膜腔は、大動脈系と関連して、すべてを中心へと吸い込みます。

このプロセスは、**腹部横断**と**胸部横断**の両方の平面で進行します。

心臓の成長と確立、および脳の重要な発達に伴い、羊膜腔が優位になります。それは**外体腔**の全空間を完全に包み込みます。この外体腔の一部だけが内体腔として統合されます。羊膜腔が大きくなるほど、システムは統合されます。

動脈の統合と胚の巻き込み

動脈系の末梢から中心への統合を要約する2つの主要な要素は、**頭部形成**と**胚の巻き込み**です。これには、心臓形成、横隔膜形成、肝臓形成が含まれます。

羊膜腔は統合の動きとして機能し、空間を再定義します。このダイナミクスの中で、水平方向と垂直方向の両方でBゾーンが構築されます。静脈平面における原始的な情報を含む卵黄嚢は、体と静脈系を再統合するために外部と相互作用します。

体液と卵黄嚢の役割

秘密は、**体液の中心への回収**にあり、筋膜系がこの解放において主要な役割を果たします。

卵黄嚢は情報の大きな源です。統合の動きには以下が含まれます。

- 外体腔の内体腔への変換。
- 神経管の閉鎖。
- 中心への統合と移動。
- 腔によって組織される構築。

腔とBゾーンの再付与

目的は、この腔とBゾーンを再付与し、内部循環を再統合することです。

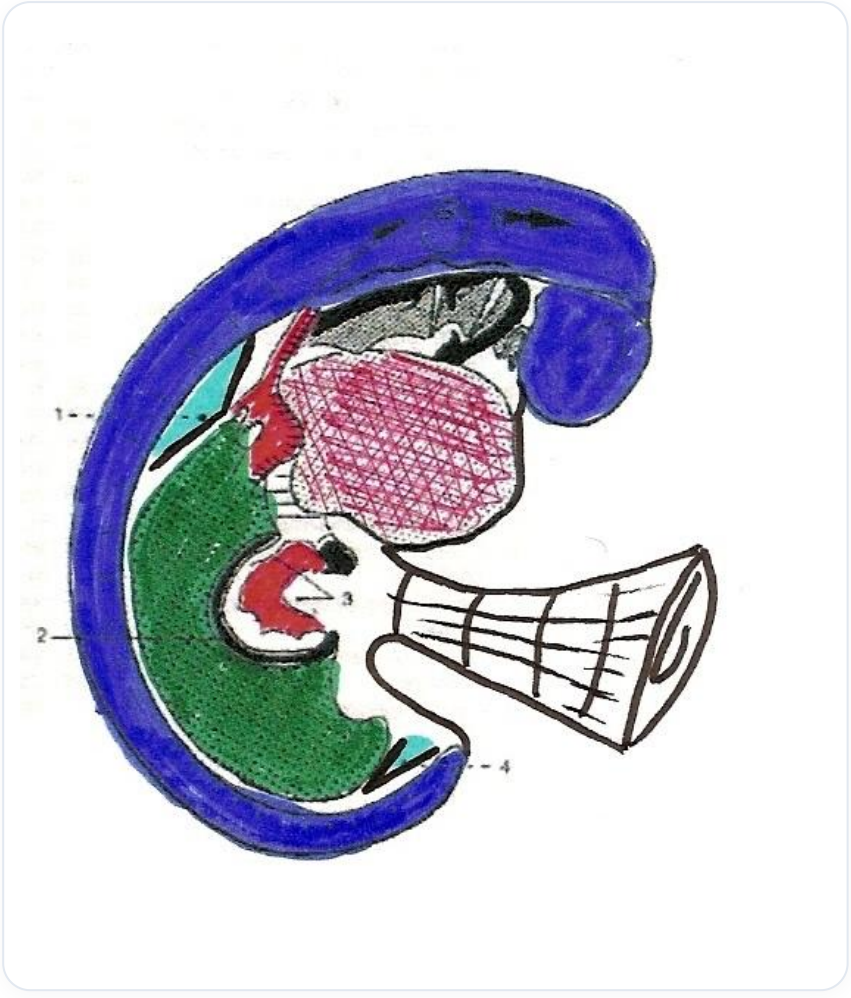


図 — この画像は全体概要のように思われるので、循環器系の再統合に関する一般的な背景説明の後に挿入するのが適切です。

図を横たわっている人として視覚化すると：

- 青色は、神経管への統合。
- 残りは皮膚、**外胚葉**層を形成します。

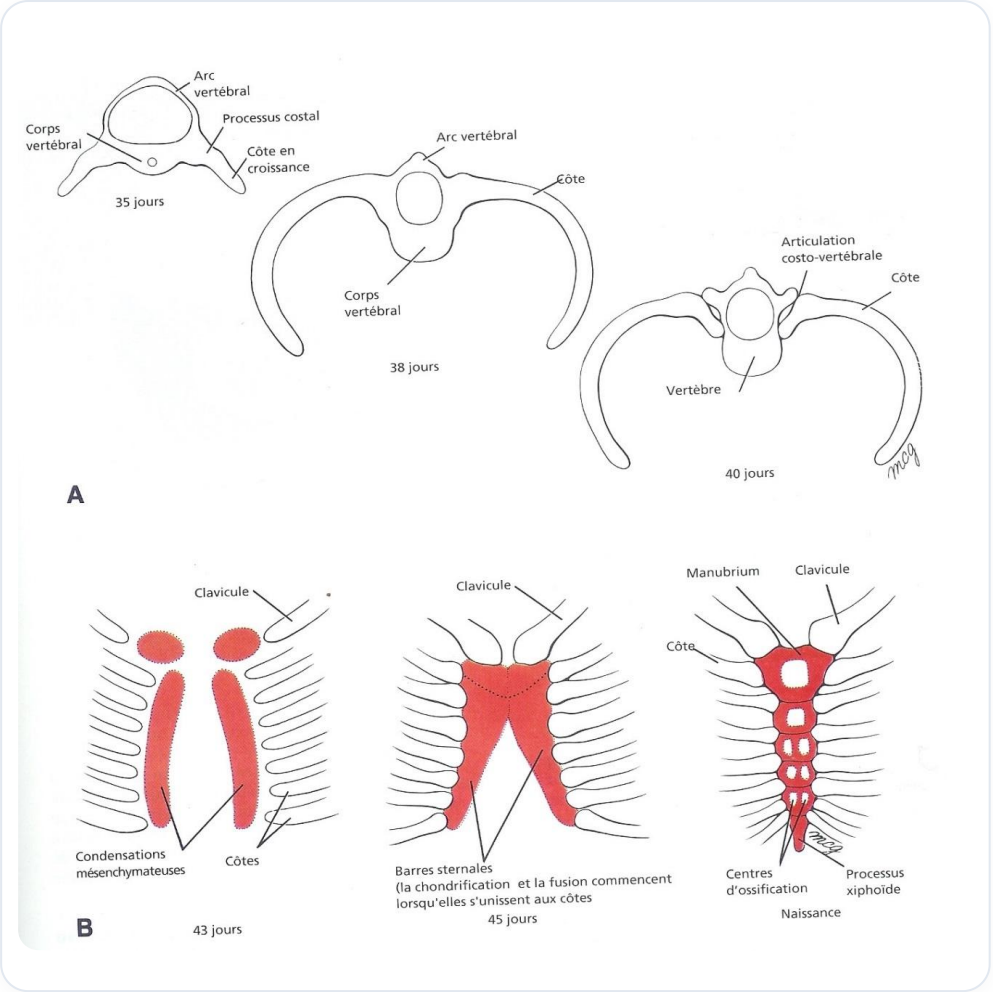


図 — この画像は、神経系の統合または胚の構造化の側面を詳細に示しているようです。

同時に、卵黄嚢の統合は消化器系の一部を形成するのに貢献し、一方、静脈系全体が統合されます。追跡すべき動きは、成長する羊膜腔の動きであり、それが融合して縦方向の部分、消化管を形成します。

外体腔の将来の内体腔への統合は黄色で視覚化され、すべてが正中線上で合流します。

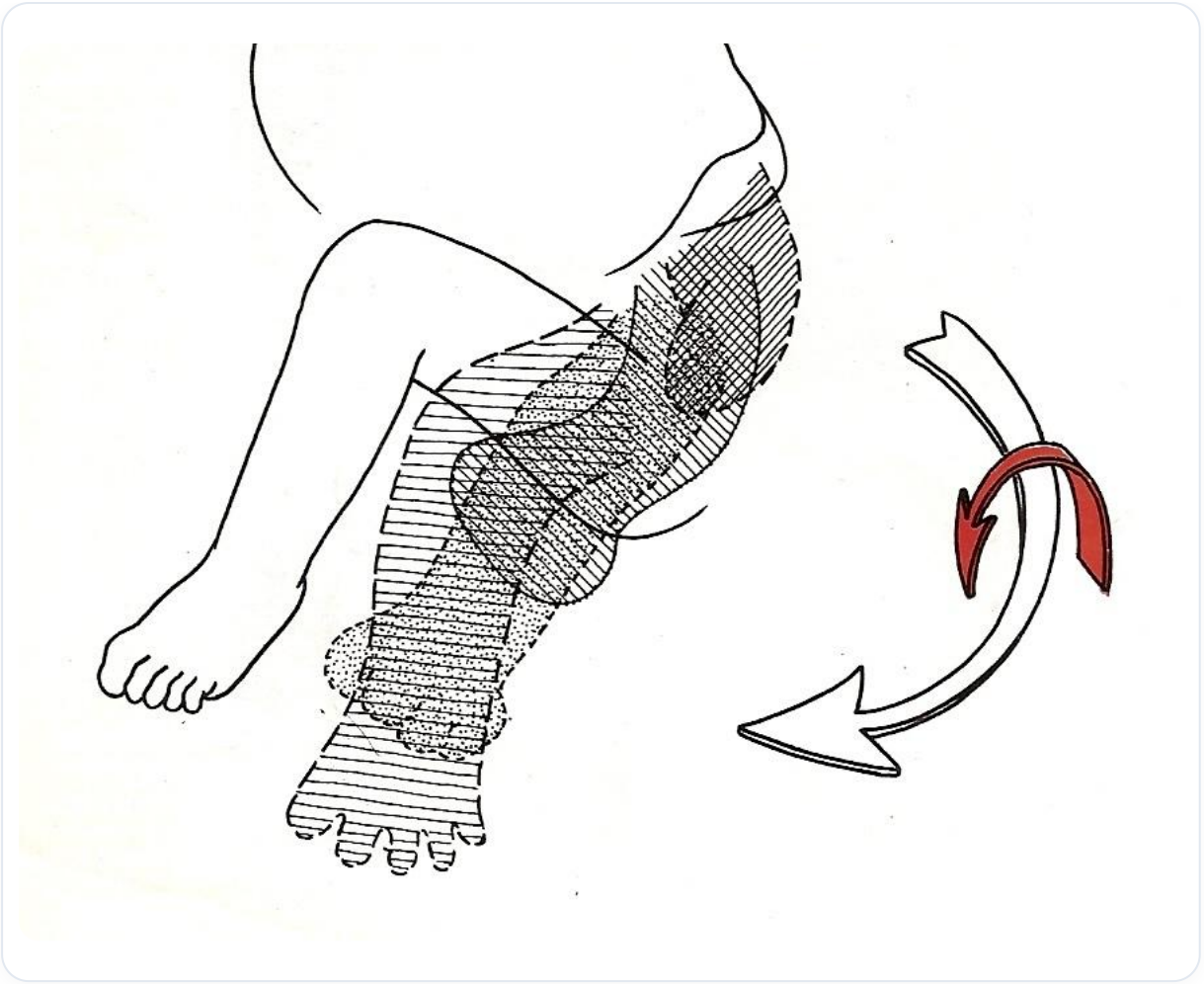


図 — おそらく消化管形成の段階か、縦方向の構造でしょう。

大きな原動力：脊索系と神経管

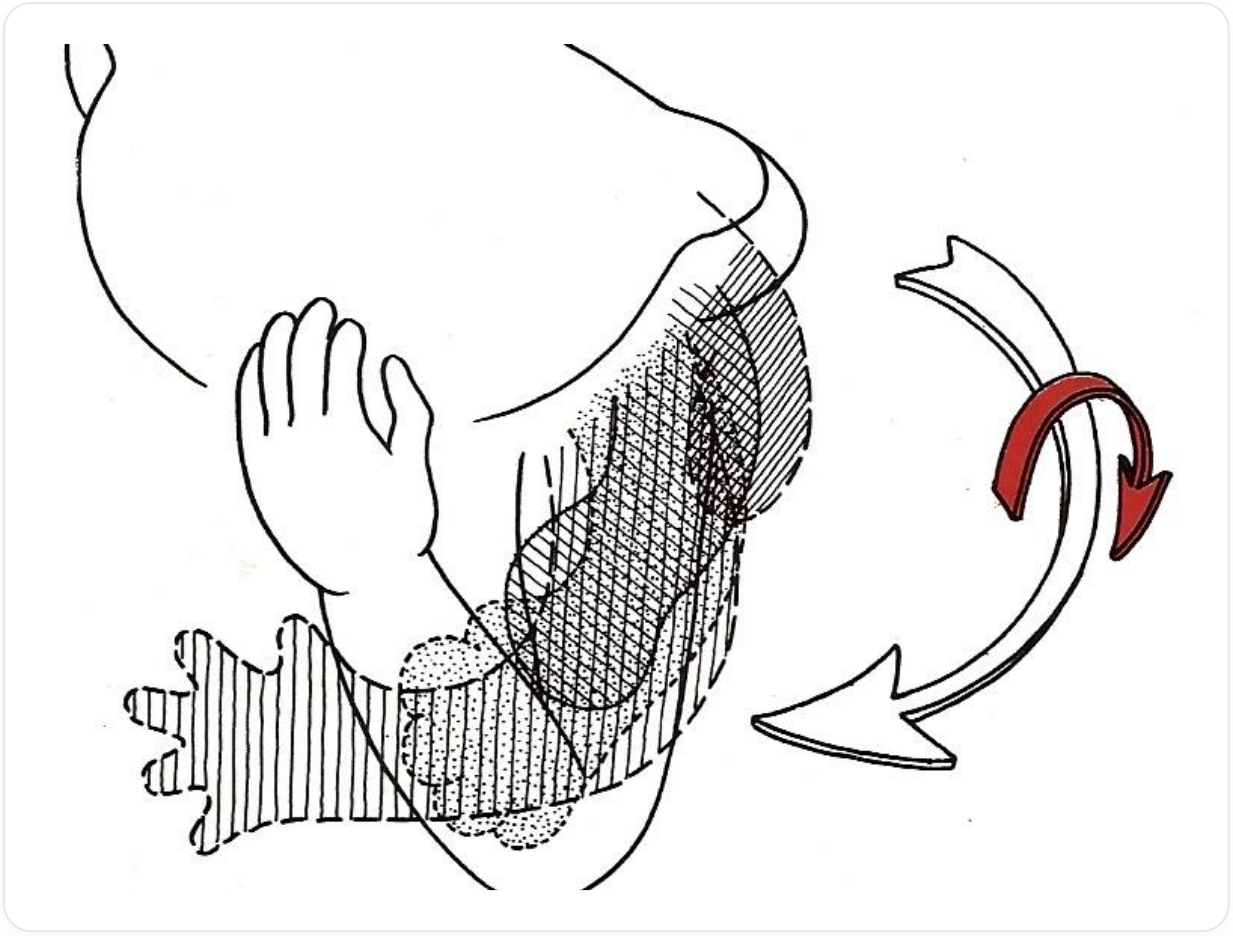


図 — おそらく構造が正中線に収束している様子で、文脈と一致しています。

このプロセスの主要な原動力は**脊索系**であり、これは神経管に影響を与え、原始的な大動脈血管系を組織します。それは、末梢から中心への横断システム全体の段階的な統合とともに情報を再方向付けします。

この動きを一歩ずつ追っていきます。一次呼吸を「任せる」ことが不可欠です。

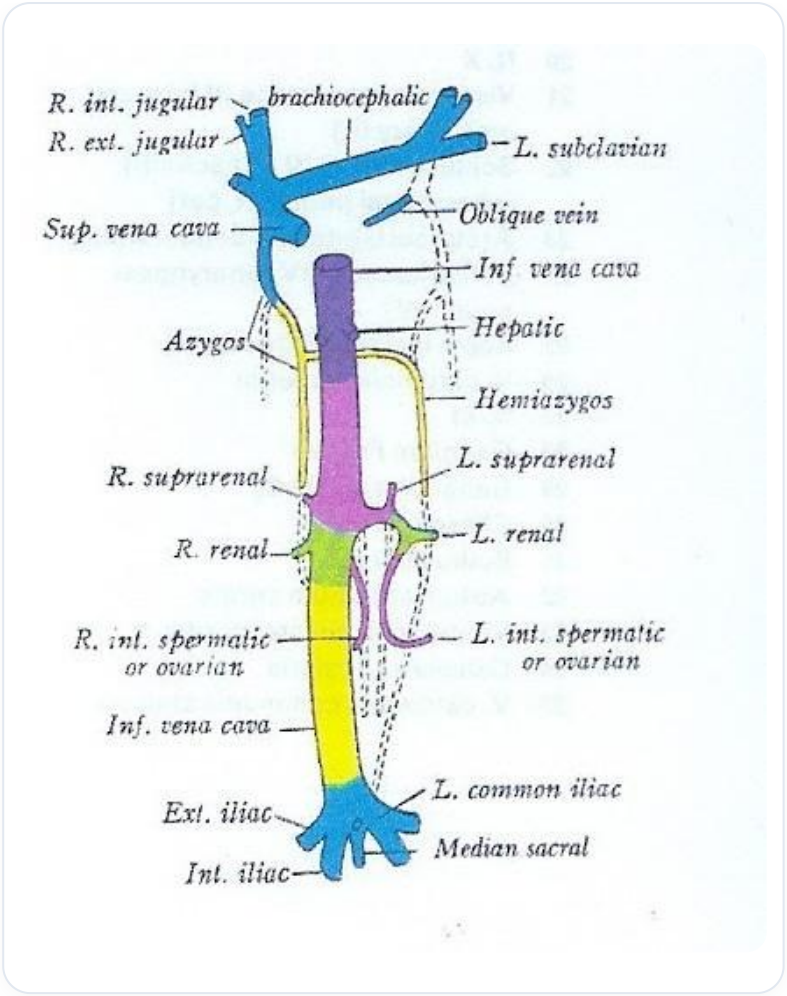


図 — 脊索系または統合の横断面図で、テキストに対応しています。

肺の内臓随意運動と臍帯の意識

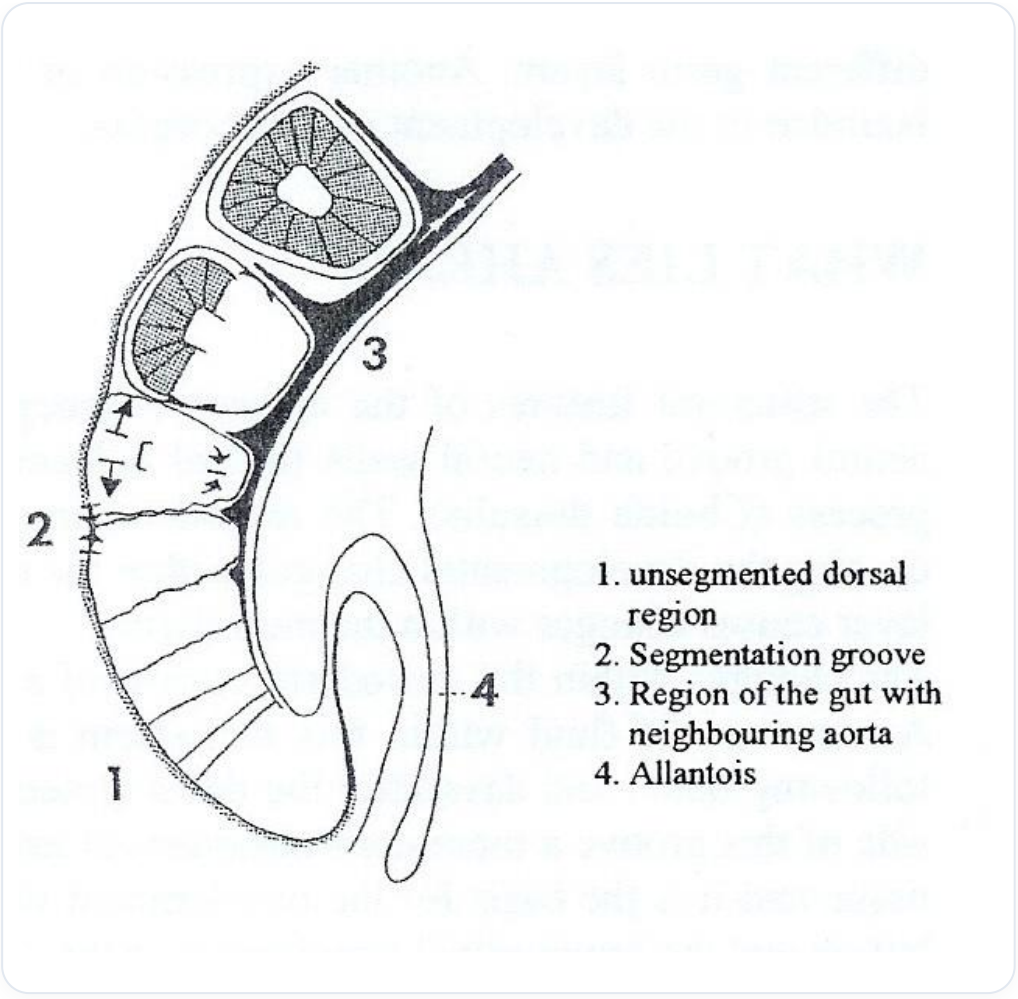


図 — この画像は要約で言及されている内臓静脈構造に対応しており、このフレーズは「動き」の概念への移行を示しています。

肺の内臓随意運動は内胚葉から始まり、血管系によって方向付けられます。**臍帯**の意識は、この空間に戻る必要があり、成長する羊膜腔の力を知覚しながら、頭部形成、心臓形成、横隔膜形成、肝臓形成のプロセスを統合することができます。

その後、戻りが起こります。卵黄嚢は、差動成長速度によって押し出され、図に再び取り込まれます。それは、卵黄嚢に合流し、後に臍帯を形成するために、茎を押し戻します。

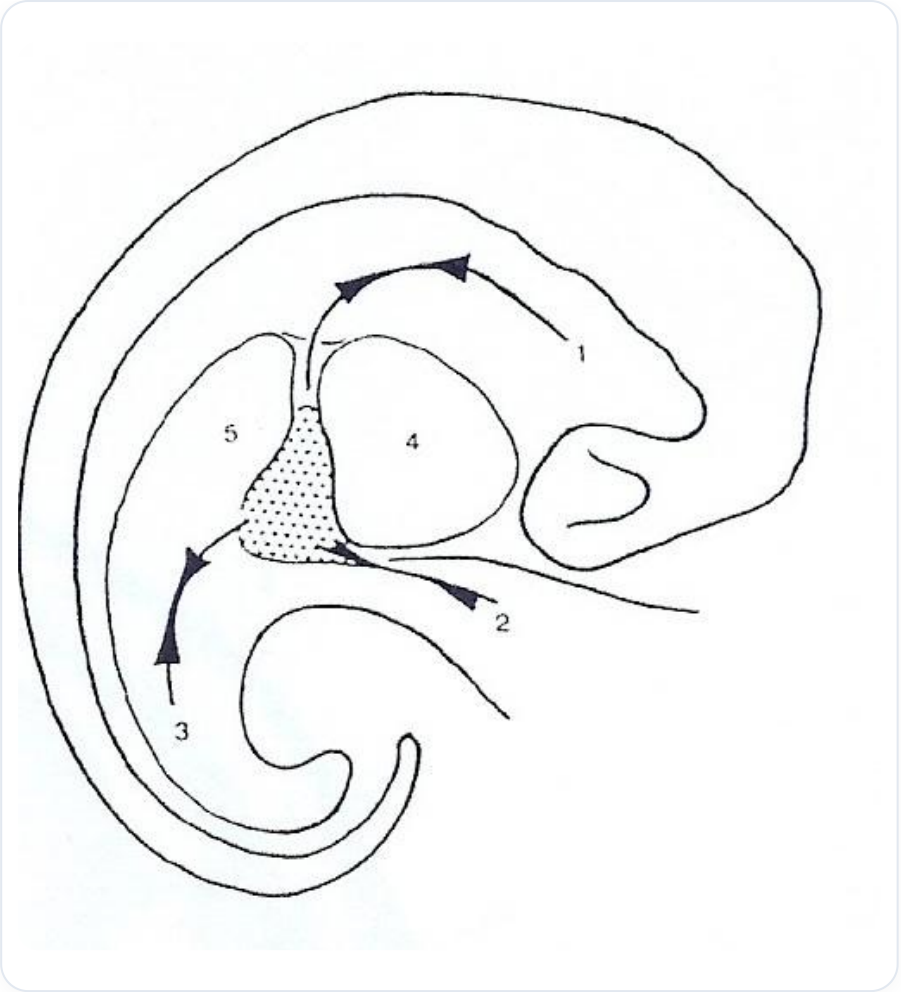


図 — この画像は、卵黄嚢や肝臓などのシステムの統合の説明と一致しています。

すべてはここで合流し、茎から始まり、索に戻ります。

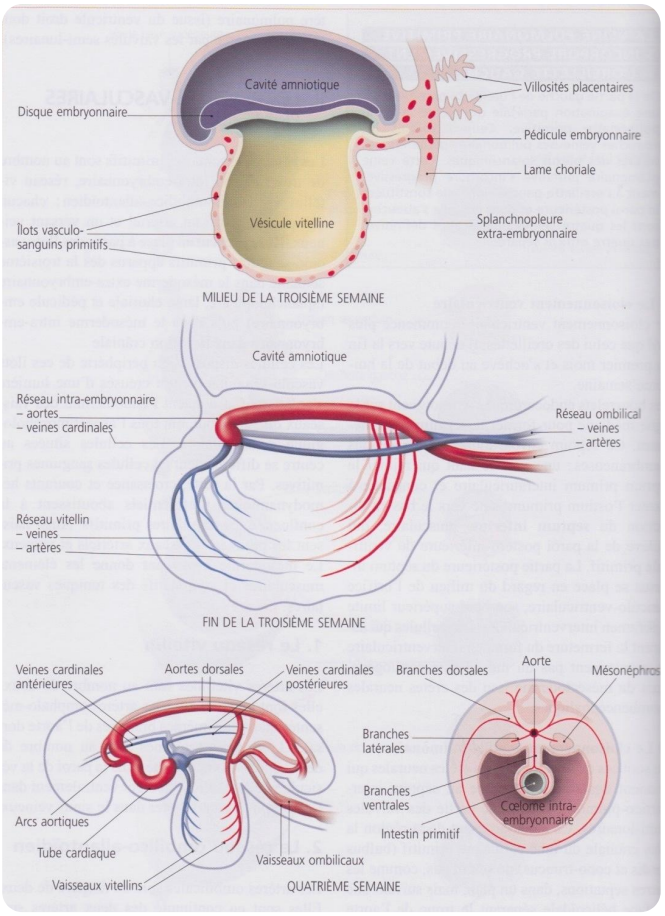


図 — 卵黄嚢の退縮と臍帯の形成は、「戻り」の言及後に論理的です。

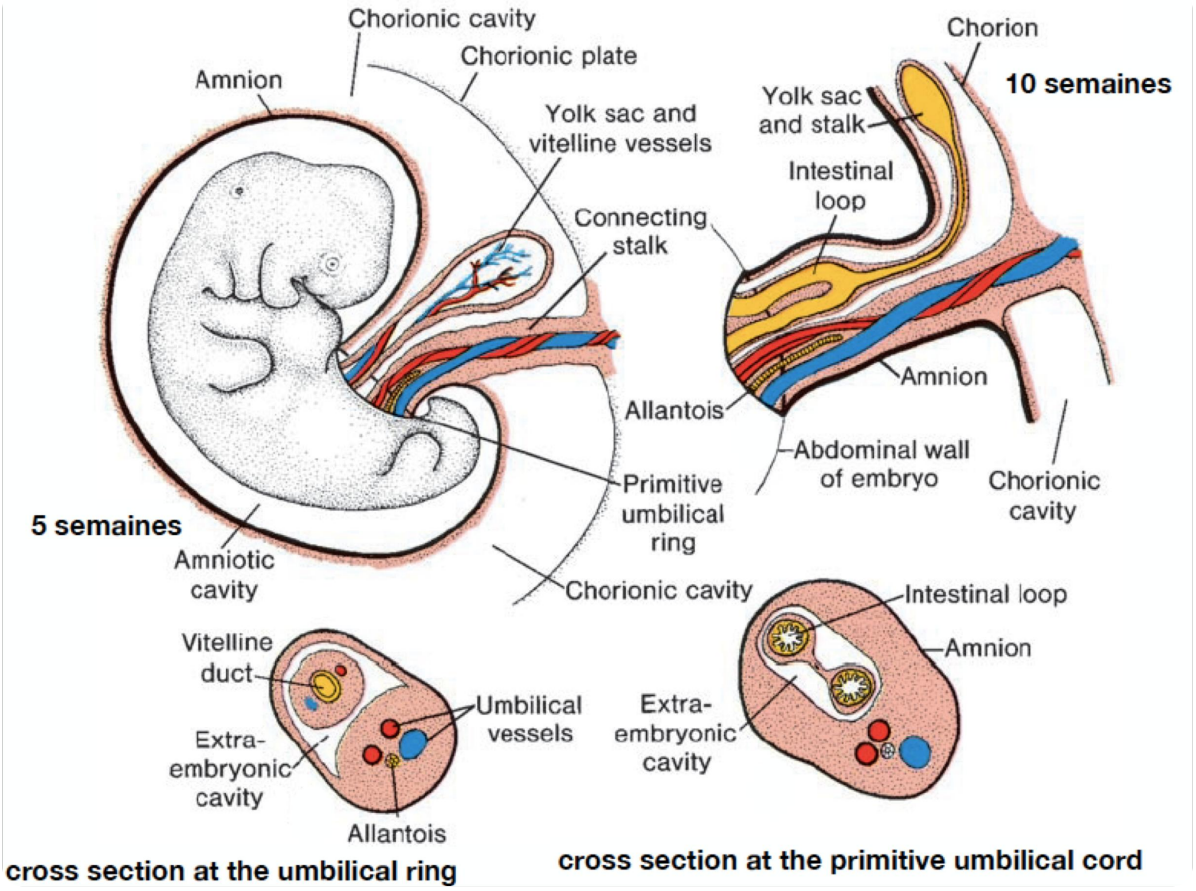

Chorionic cavity
Chorionic plate
Amnion
Yolk sac and vitelline vessels
Connecting stalk
Primitive umbilical ring
5 semaines
Amniotic cavity
Chorionic cavity
Chorion
10 semaines
Yolk sac and stalk
Intestinal loop
Amnion
Allantois
Abdominal wall of embryo
Chorionic cavity
Vitelline duct
Umbilical vessels
Extra-embryonic cavity
Allantois
cross section at the umbilical ring
Intestinal loop
Amnion
Extra-embryonic cavity
cross section at the primitive umbilical cord

図 — 臍帯形成

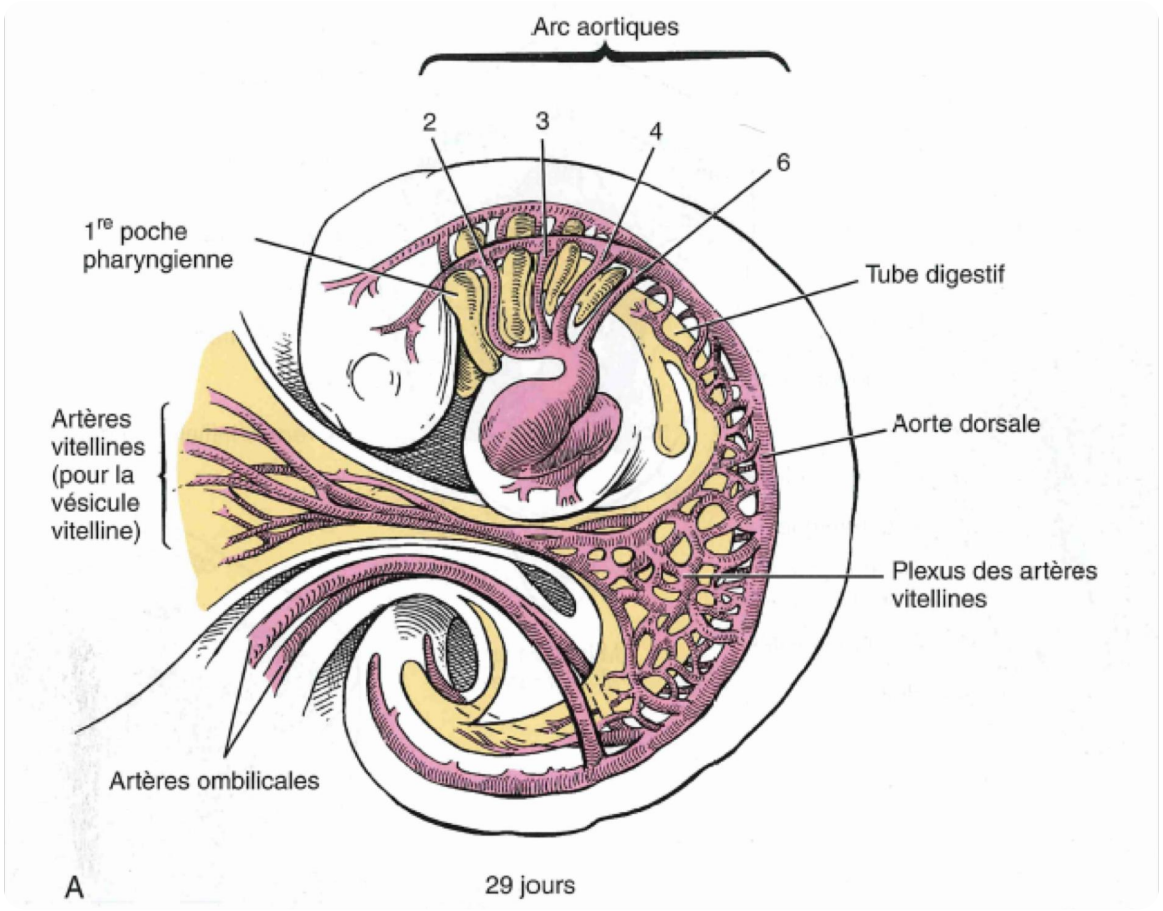


図 — この画像は、卵黄嚢系とその残存物の統合の要約的な、または最終的な視覚化のように見え、段落の終わりと一致しています。

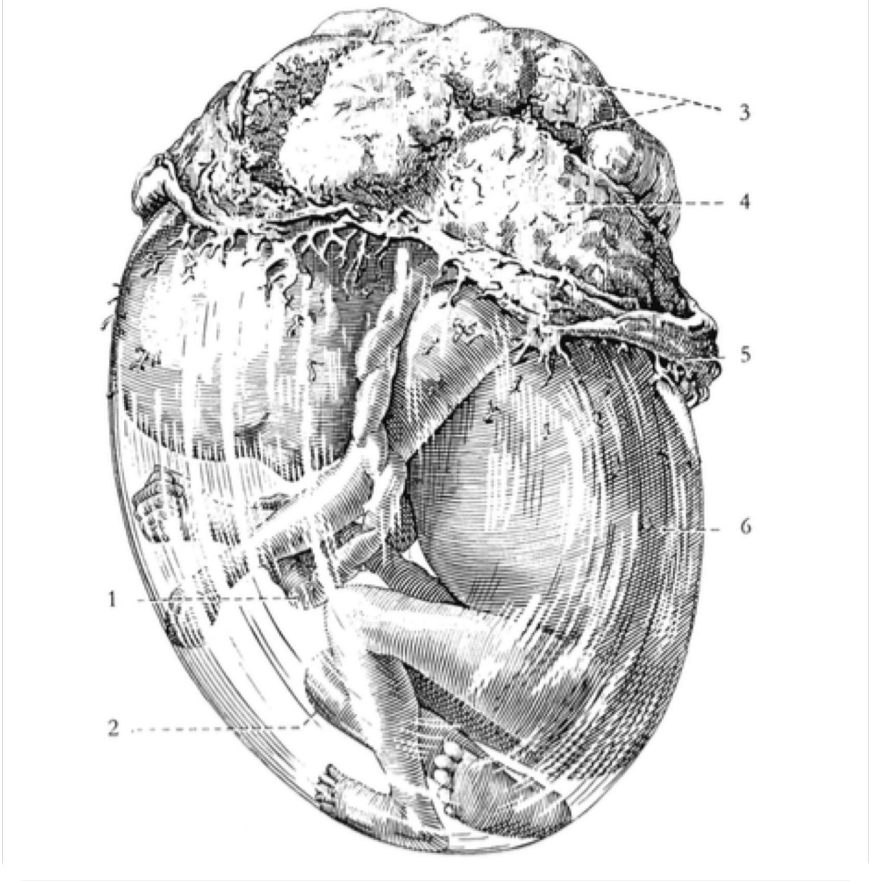


図 — 子宮内の胎児

20. 血管系の構造化のプラクティス

所要時間：02:50　学習シート

コース概要

このビデオでは、血管系の構造化の実践に深く入り込み、患者のニュートラルを見つけ出し、そこから出現させることの重要性に焦点を当てています。微結晶場や動的静止などのテクニックを通じて、部屋の静寂と横隔膜の柱レベルでの可動性という概念を統合することで、治癒に適した環境を作り出す方法を学びます。このセッションでは、羊膜腔と、全体的な治療アプローチに不可欠な生命の息吹としての一次呼吸の重要性にも焦点を当てています。このアプローチは、介入方法だけでなく、体の自然なプロセスが繁栄することを可能にする方法を学ぶ機会を提供します。

血管系の構造化プラクティス

横隔膜面において、ゾーンAに対するゾーンCの**静寂**を探求します。部屋には静寂の点があります。

ある時点でご案内します。私たちは**ニュートラル**から出発し、患者のニュートラルが徐々に発展するのを待ちます。私たちは**微細結晶場**に焦点を当て、空間全体を取り込みます。

可能な限り効果的な治療作用を得るためには、ニュートラルに到達することが不可欠です。次に、患者にこのニュートラルを出現させることが重要です。これは**成熟**すべきプロセスです。

そのためには、**ミーティングポイント**、つまり出会いの点が必要です。この出会いの点を確立すると、信頼した人は徐々に解放され、身を任せ、自分のニュートラルに向かうことができます。

徐々に、これら2つのニュートラルが混ざり始めます。これら2つのニュートラルが混ざり合うと、より目に見える空間、**出現**が現れることがあります。これが**一次呼吸**と呼ばれるものです。

一次呼吸は体内にのみ存在するのではなく、**生命の息吹**のように遍在しています。

私たちは**羊膜腔**、このゾーンBに焦点を当てます。同時に、注意を分散させ、**横隔膜脚**に集中します。

私の横隔膜の最も固定された点は、脚によって構成されています。最終的にニュートラルに到達することに気づくでしょう。これらは巨大な支持点であり、ほとんど静寂の点です。

少しの忍耐をもって、**結晶の静寂**も利用して、より広範なニュートラルを出現させます。

私たちはむしろ部屋の**結晶の不動性**について話します。ゾーンCには、私たちが知覚すべきある種の不動性があります。私たちは体がこのゾーンCに対して中心を合わせるのを待ちます。

これは微妙に思えるかもしれませんが、**流体的**な、ほとんど電気的な平面で自然に起こります。

次に、部屋のこの静寂、または部屋のこの動的な不動性を、横隔膜脚レベルでの動的な不動性と混同し始めます。

羊膜腔と、私の**卵黄嚢**が統合されて静脈系を形成することに意識を向けながら、部屋のこの静寂を動的な不動性と混同します。

一次呼吸、現在の動き、潮、つまり**治療力**、力に完全に身を委ねることが重要です。

それが何をもたらすか、徐々に見ていきましょう。**無為**の目的は、誘導することではなく、オステオパスを信頼することです。

21. ガイド付きプラクティス：ゾーンBの作業

所要時間：06:20　学習シート

コース概要

このガイド付きプラクティスは、ゾーンBの作業に特化しており、患者との繊細なコミュニケーションを確立し、自己調整と一次呼吸との深いつながりを促進する方法を学びます。この指導は、身体を動的な場として認識することに重点を置いており、胸部呼吸と一次呼吸の同期が中心的な役割を果たします。ニュートラルと出会うこの繊細なプロセスに取り組むことで、再生と動的な不動を促進し、それによって体液と羊膜腔の再平衡を可能にします。この治療的アプローチは、身体機能のより良い理解と、治癒を促進するための施術者と患者の間の調和のとれた協力への道を開きます。

ガイド付きプラクティス：ゾーンBのワーク

このプラクティスでは、**健康**を見つけ、それと共に働き、**一次呼吸**によって生成される**自己調整**のプロセスに完全に信頼を置くことを目的とします。これは、2つのニュートラルが融合するときに起こります。

患者に可能な限り優しく接触します。これは、**コミュニケーション**、**許可**を求めるようなものです。現在存在する動きは健康です。

身体の知覚

私たちは、まるで**アリ**が去ろうとしているのに去ることができず、潰すこともできないかのように触れます。時間をかけ、ニュートラルをさらに熟成させ、完璧に位置づけてください。

胸式呼吸、そして徐々に一次呼吸が同期するのを許容します。あなたの手は**微結晶場**に置かれます。つまり、あなたは患者全体、その**オーラ**、**羊膜腔**さえも捉えています。あなたは患者全体を手にしています。呼吸が動き、生命の息吹が動き、一次呼吸、そして周囲の空間の意識。

この呼吸自体には、身体の**ゾーンA**に支点があります。呼吸は、開くドアと閉じるドアのようなものです。開くドアと閉じるドアがあるなら、そこには**蝶番**、この呼吸の支点のようなものがあります。部屋には静寂、あるいは**動的静止**があります。

呼吸が動き、生命の息吹、一次呼吸があります。徐々に、あなたのニュートラルは深まります。

同期と静止

あなたは一次呼吸、生命の息吹、そしてあなたの胸式呼吸と同期します。ただ同期してください。

部屋の**結晶的静止**を意識してください。この振り子の支点、不動点は、胸式呼吸の不動点を表しています。

あなたは空間の中に、空間の意識の存在の中に留まります。あなたは、このすべての動き、そこにある静止、そしてその横断的および縦断的な組織化を心に留めています。

どこかで、あなたはこの層を再構築するでしょう。同時に、あなたは**体液**のすべての力を中心に戻すでしょう。

あなたには呼吸、生命の息吹、そして部屋の意識があります。静止。

ニュートラルの出会い

徐々に、少し落ち着いて、ニュートラルが深まると、これら2つの静寂の点が融合するでしょう。それは新しい質、すなわち**静寂**をもたらすでしょう。

そのためには、あなたは呼吸、呼気の終わりを観察しました。患者が再び吸い込む直前に、意識があり、ドアがあります。この質の中に入ってください。

呼吸、部屋の結晶的静止、生命の息吹、そして徐々に、この**横隔膜**、これらの**横隔膜脚**、この呼吸の支点、そして部屋のこの静寂、部屋のこの静止の出会い。

徐々に、ニュートラルは出会わなければなりません。それらは融合し、統一されるでしょう。

再構築と再生

羊膜腔は横方向に拡張し、あなたを完全に包み込み、再構築される卵のようです。すべての体液システムが中心に戻ります。

- ゾーンAは落ち着きます。
- ゾーンBは再構築されます。
- ゾーンCは静止と融合します。

呼吸の支点の動的静止と共に。ニュートラルを深めさせてください。

この**ミッドライン**は、機能として、健康の中心です。それは空間への開口部であり、実際には距離はありません。それに身を任せてください。あなたの知覚野、周辺視野を開いてください。

治療機能

2つのニュートラルの出会いは、**治療機能**を創造し、開くでしょう。今、小さな潮がそこにあります。

それに身を任せて再配置させてください。それは損傷を受けることはありません。これが、徐々に、形とその機能の適切な時空間的再配向を可能にするでしょう。自然との**一体性**。

それは治療力を変換します。このプロセスが起こるのをさらに数分間待ちましょう。身を委ねてください。

羊膜腔、ゾーンBは再構築されます。身体は、生まれ変わるための支点、静寂の点を見つけます。

再生の完全な力が働き始め、活性化されます。

整列と意識

あなたの意識を**地平線**まで持っていってください。あなたの正中線から地平線まで。あなたの存在の中心から地平線まで。地平線からあなたの正中線まで。

呼吸、生命の息吹。徐々に、**タイト**が起こるかもしれません。驚かせてください。

それは、入り始める熱のようなものです。**代謝の増加**。**再均衡**。

それは精神を断ち切るマントラです：オーム！オ・ヤー・アー・オ・ヴェーナー・ヴェーナー・シー・ネー・オ。

22. 肝臓：概要

所要時間：11:53　学習シート

コース概要

このビデオでは、上部、中部、下部の腸、および必須の中胚葉構造に由来する組織から構成される肝臓の複雑な胚発生学的起源を探ります。肝臓の機能的二重性を詳しく説明し、胆汁分泌のための外分泌腺として、また中胚葉成分による内分泌腺としての両方の役割を果たします。また、この重要な臓器の発達における胚の成長と血行動態の重要性についても学びます。さらに、このビデオでは、肝臓と横隔膜の間の機能的完全性と解剖学的関係を強調し、不均衡がどのように機能不全につながるかを示しながら、肝臓の健康に直接影響を与える「生命の扉」としての横隔膜の役割を強調しています。

肝臓：概要

1. 肝臓の発生学的起源

肝臓は、以下の3つの部分からなる複雑な発生学的起源を持っています。

- 上部腸管
- 中部腸管
- 下部腸管

上部腸管と中部腸管の接合部は、**ルージングフィールド（loosing fields）**と呼ばれる代謝場である吸引現象の場です。この吸引場が肝臓の発生を開始させます。

組織学的切片を観察すると、この組織は当初細胞の集合体であったものが、吸引運動を受けることが分かります。この原始組織の下には**中胚葉**組織があり、後に卵黄由来の肝臓の動脈系が含まれることになります。

この吸引と分断のプロセスは、すべての腺の発生に共通しています。それぞれの小さな芽生えが新たな吸引場を再形成し、一連の小さな管、すなわち**肝管**を形成します。

2. 外分泌腺と内分泌腺の区別

腺には**外分泌腺**と**内分泌腺**の2種類があります。

- 内分泌腺は内腔を失い、その物質を直接血液中に分泌します。
- 一方、肝臓は外分泌腺です。胆汁性物質を内腔内に分泌し、消化に必要な糖を消化器系に戻します。

要約すると、肝臓は吸引場であり、中胚葉、特に卵黄由来の血管と結合してその構造を形成します。腸管から発生しますが、中胚葉の構成要素を統合しています。

3. 肝臓の内胚葉的機能と中胚葉的機能の二重性

肝臓は**二重の機能**を持っています。

- **内胚葉的機能：** 消化器系および特殊な胆汁系であり、**腸肝循環**によって特徴づけられます。これは胆汁の分泌にとって非常に重要であり、胆汁は盲腸レベルで再吸収されます。
- **中胚葉的機能：** その中胚葉的構成要素に関連する内分泌機能です。

この二重性により、肝臓が部分的に切除された後でも、その中胚葉的構造において再生できることが説明されます。

4. 肝臓の成長と血行動態における役割

吸引場が存在するためには、胚の**縦方向の成長**の段階が必要です。したがって、この吸引場は成長に関連しており、**頭部形成（cephalization）**、**心臓形成（cardialization）**、および**肝臓形成（hepatization）**のプロセスに参加しています。

肝臓の主要な機能は本質的に**血行動態的**であり、生命の可能性を可能にします。その最初の衝動は、異化産物、つまり全身の異化産物を受け取ることです。

これは、肝臓が基本的に**再生**に参加するように設計されていることを意味します。腱、筋肉、その他の構造のいずれにおいても、身体の再生の主要な臓器です。

肝臓は、門脈、リンパ、心臓からの複数の情報を受け取ります。

5. 機能的統合と解剖学的関係

オステオパシーにおいて、肝臓と横隔膜の**機能的統合**の喪失は極めて重要です。**三角靭帯**、**鎌状靭帯**、および肝臓の被膜は、横隔膜および心膜と組織的、細胞的、さらには分子的に連続しています。

この起源は心前板を超えています。この領域から生じる未分化の**間葉系細胞**が、**横中隔**と心膜を形成します。

横中隔は、とりわけ、肝臓の三角靭帯を形成し、それは肝鎌状靭帯に続きます。また、**大網**（大網）にも寄与します。

心臓、横隔膜、および肝臓の一部は密接に関連しています。肝臓は、横隔膜の脚の形成に間接的に寄与する支点として機能します。

横中隔は心膜と結合して安定したままであり、周囲の構造がその周りで成長し、脳の発達運動によってこの統合を形成します。

肋骨の変位のような単純な不均衡でも、横隔膜と肝臓の位置に影響を与える可能性があります。

6. 横隔膜：生命の扉

横隔膜は、その開口部と本質的な役割から、しばしば**「生命の扉」**と呼ばれます。肝臓との相互作用は中心的です。

横隔膜の律動的な動きは、1日あたり約**23,000回の呼吸**であり、肝臓の働きは横隔膜と肺の動きに依存しています。

身体には差圧が観察されます。

- 肺レベルでは陰圧。
- 腹部レベルでは陽圧。
- 骨盤レベルでは陰圧。
- 身体の上部では陽圧。

7. 腹部正常張力の重要性

腹部正常張力は重要な基準です。上腹部の張力は下腹部の張力よりもわずかに高くなります。

- 頻繁な腹部高血圧は、上部の張力を増加させ、下部の力を減少させる可能性があります。
- この領域を治療することは、しばしばうつ病の領域を考慮することを意味します。
- 肺を治療することは、腹膜を治療することにつながります。

一方の不安定化は他方の不安定化を引き起こします。したがって、横隔膜プロセスをサポートするために**血液量**の空間に取り組むことが重要です。肝臓は大きく、心臓や肺に近接しているため、生命の交換空間を作り出します。

腹部の張力の種類を特定し、血液量のパターンに取り組む必要があります。この領域をサポートすることは不可欠です。なぜなら、ここでの機能の喪失は全体的な活力を低下させるからです。横隔膜はバランスを維持しようと努力します。

8. 肝臓、体液、および心臓との関係

肝臓は、特に消化と体積のために交換される**体液**の質を管理します。

門脈圧を定量化し、変更して心臓に伝達します。実際、肝臓は**十二指腸**の特殊化であり、多数の情報（自己分泌、傍分泌、神経分泌、内分泌）を受け取ります。

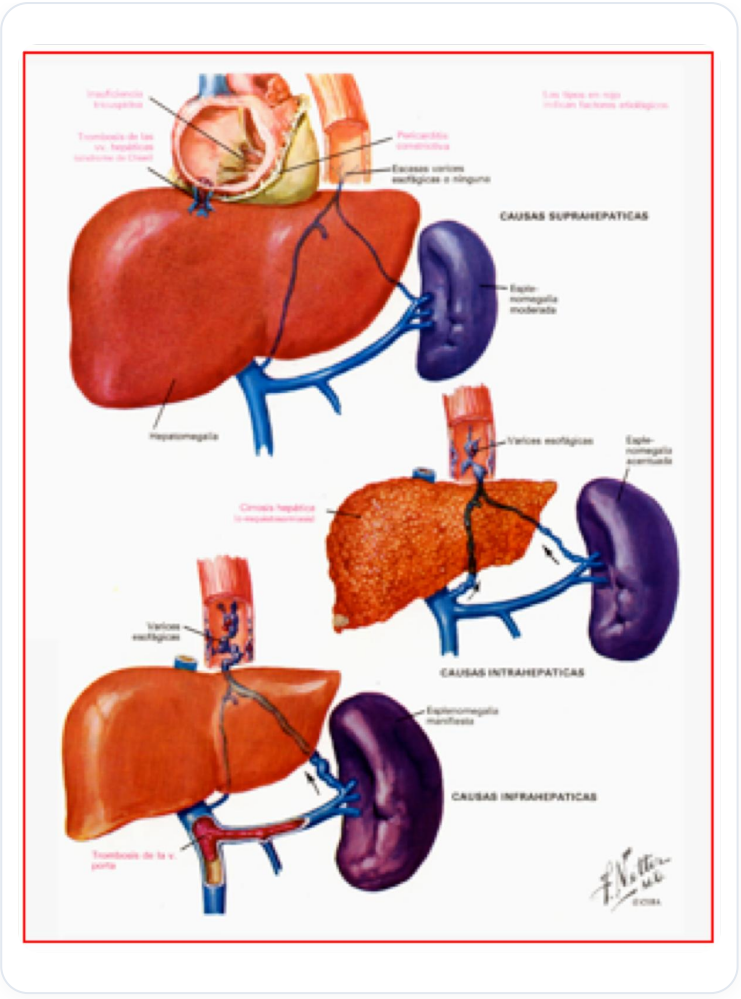


図 — 門脈圧亢進症

十二指腸は、膵臓と肝臓にとって情報の交差点であり、摂取量に応じて消化情報を提供します。したがって、良好な消化状態が最も重要です。

肝臓がその動きと交換の質、特にリンパ系の質を失うと、心臓を不安定にし、病気にさせる可能性があります。心臓と肝臓の間には非常に重要な関係があります。

- 肝臓が不安定になり始めると、心臓が病気になる可能性があります。
- 逆に、肝臓を楽にすることは、苦しんでいる心臓を助けることができます。

多くの心臓病は、実際には肝臓の**代謝機能障害**です。

9. 肝臓とリンパ系

肝臓は**リンパ系**に過負荷をかける可能性があり、それが主要なリンパ管と交感神経鎖の側方神経叢に過負荷をかけ、遠隔地に影響を及ぼします。

例えば、左肩の痛みは**肝臓のうっ血**の兆候である可能性があります。これらは肝臓の機能不全の初期指標であり、主要な一次導管はまず左側にあります。

心臓-肝臓-脾臓の**「三位一体」**を忘れてはなりません。これに腸間膜系が加わります。これらの「スポンジ」または血液量状態は相乗的に機能します。

肝臓と心臓の間の軸は**下大静脈**であり、その構造は複雑です。

10. 肝臓と免疫系

胸腺系を含む重要な免疫関係があります。肝臓は胸腺との**Tリンパ球**の通過に関与し、脾臓を介して免疫情報の戻りに関与しています。このプロセスは、胸腺のバランスとTリンパ球の成熟に貢献します。

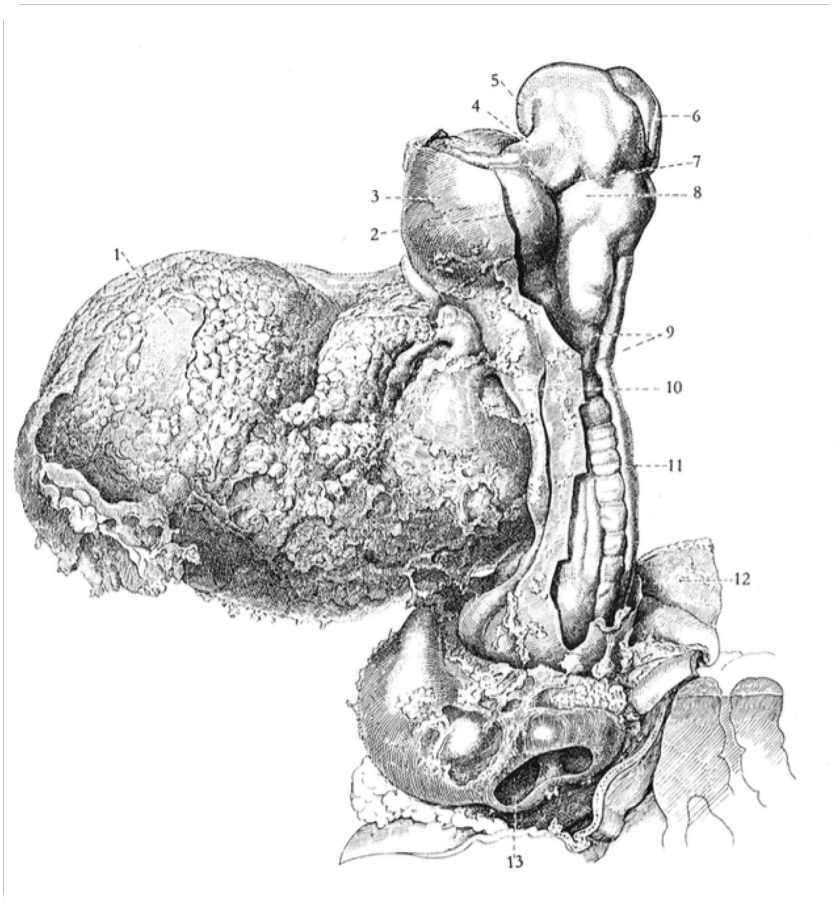


図 — ヒト胚の解剖

23. 肝臓へのアプローチ前の実践的注意点

所要時間：06:13　学習シート

コース概要

このセッションでは、施術者は、身体全体への統合、心臓および周囲の構造との関係を考慮しながら、肝臓を探索する方法を学びます。胚性運動性の概念は、施術の中心であり、中立的な接触から始まり、より深いアプローチへと進み、一次呼吸と治療プロセスの出現を促進します。参加者は、血管系と神経系を活性化し、それによって治療効果を高めるために、正中線と心臓を含む胚性支点と連携して作業することの重要性について指導を受けます。

肝臓へのアプローチ前の実践

このセッションでは、**肝臓**をその**全体的な環境**との関連で探求します。あまりにも**選択的**または**局所的**なアプローチをとらないことが不可欠です。

肝臓は、**網嚢**の後腔の組織化、**胃**の配置、**脾臓**の軸、および**大網**において中心的な役割を果たします。私たちは、適切な手の置き方を用いて、肝臓と**心臓**および網嚢の後腔との関係を考慮しながら、肝臓に施術します。

目的は、肝臓がその**可動性**を取り戻すことを可能にすることです。なぜなら、この可動性がその機能を生み出すからです。私たちは、**中立的**で表面的な接触から始め、**一次呼吸**が現れるにつれて徐々に深くなります。これら2つの中立の出会いが、**治療プロセス**を出現させます。

肝臓は、胚の組織化、特に**横軸**と**胃十二指腸膵脾軸**の配置において極めて重要であり、それによってすべての動きを管理します。この傾きは、以前に**静脈**および**動脈**ネットワークで扱ったように、成長にとって不可欠な発生運動です。肝臓は、回転ではなく**移動**によってそれ自体の上を移動し、それが発達の力を与えます。

この胚性起源の可動性は基本的です。手を置くとき、私たちはシステム全体が発達できる**支点**に身を置く必要があります。局所的なアプローチに限定すると、元の支点を見失ってしまいます。

胚性支点に近づけば近づくほど、この力にアクセスでき、身体は私たちに情報を提供できます。なぜなら、身体はそれを知っているからです。高い周波数は**再生力**を促進します。「支点」という言葉を、単なる支持点ではなく、**機能**として考えてください。

たとえば、**正中線**は全体にとっての支点です。私たちは心臓の領域を胚性支点として特定しましたが、それは単なる点に還元することはできません。

脳の発達に関連する可動性に関する作業は、ツールとして役立ちます。脳の湾曲、この脳の「太極拳」を思い出してください。

- **拡張**
- **頭部屈曲**
- **頸部屈曲**
- **橋部屈曲**
- **終脳化**

終脳化の段階は極めて重要です。なぜなら、それは直立と**前白線**の配置を誘発するからです。これは**星**の形成を伴います。

私たちは可動性のみに焦点を当てるか、または次のような**特定の点**を使用することができます。

- **モノトコルト**の先端
- **後頭骨上部**
- **後頭骨**の基部
- **前蝶形骨**

これらの点は、これらの発達と関連しています。たとえば、モノトコルトの先端は、**中脳下屈曲**における重要な参照点です。

したがって、私は、私が位置する支持点に応じて、発達中のシステムにおける**静止点**を探すことができます。いくつかの段階は同時に進行し、発達の**同期性**を示します。

脳の発達に関して、重要な痕跡は**腸間膜系**のレベルにあります。**卵黄軸**または**腸間膜軸**は、発達中の脳を再活性化するために極めて重要です。

血管の観点から、脳はその機能と形成のために心臓に完全に依存していることに注意することが重要です。心臓は脳に継続的に情報を与え、脳には**拍動**が存在します。

横中隔が肝臓の配置とともに巻き込まれ、**卵黄嚢**と統合されるイメージを心に留めておいてください。**羊膜腔**の配置は、私たちの以前の作業の成果です。

肝臓によって生成される発達上の可動性の動きがあり、それは**肝胃十二指腸膵脾系**全体を組織します。私たちは、心臓がその左軸上で傾くのを見ます。これは肝臓全体レベルでの逆の動きであり、消化器系では逆回転です。

まず、この**横隔膜下**の大きな組織化の中心に取り組み、網嚢の後腔を配置します。次に、肝臓と心臓の関係を調べます。これらが私たちの2つの作業点になります。

私たちは**心臓の痕跡**、**肺の痕跡**、そして巨大な**肝臓の痕跡**を持っています。私たちは、心臓と腸の配置に関連して肝臓に施術し、**生体力学的**なアプローチを採用します。

これは、手を置き、動きが起こるに任せることを意味します。私たちは、探求する動き、またはその独自性を表現する動きを持つことができます。システムが再編成できるように、この点を与えます。

肝臓は、腸の**フラクタル拡張**として考慮すべき**特殊化**です。それは2種類の情報を持つ**胆管**の集合体で構成されています。

- **血管型**の情報。これは**門脈型**の肝臓に対応します。
- 顔が真っ赤な場合は、**中胚葉型**の肝臓の問題を示している可能性があります。
- 顔が真っ黄色な場合は、**内胚葉型**の肝臓の問題を示している可能性があります。

これら2つのアプローチにより、システムを補完的な方法で理解することができます。

24. 実践 肝臓

所要時間：03:58　学習シート

コース概要

このビデオでは、肝臓の成長運動と周囲の臓器との相互作用を探り、横隔膜の下にある肝臓の位置と大動脈軸の重要性に焦点を当てています。繊細なアプローチを通じて、講師はセラピストに対し、肝臓の胚性ダイナミクスとつながる方法を指導し、敬意を払った傾聴と中立性を育みながら、その再生を促進するための軽いジェスチャーの使用を奨励しています。空間意識と一次呼吸の概念も取り上げられ、治療プロセスにおける忍耐の重要性が強調されています。

肝臓のプラクティス：動きと治療的アプローチ

肝臓の成長運動とその解剖学的関係

肝臓は、その**成長運動**によって、隣接する臓器の配置に大きな影響を与えます。それは**横隔膜下での傾き**を引き起こします。

この成長は、**胃**の配置、そして**後胃嚢**の配置に影響を与えます。**十二指腸**と**脾臓**もまた、この肝臓の著しい拡張に依存しています。

筋膜的な観点から見ると、このシステム全体は**大動脈**に吊り下げられています。これは、**栄養の門**の主要な経路であり、その周りをシステムが回転しているように見えるため、極めて重要な参照軸となります。

肝臓の発達運動のサポート

この動きをサポートするために、私は**肋骨弓**のわずかに上に位置します。私の目的は、動きを視覚化するために誇張することですが、これは**純粋な発達運動**です。

私は**胚性聴診**を行い、まず**ニュートラル**を確立します。私の手は、過度の圧力をかけずに、そっと包み込むように置かれています。

覚えておくべきイメージは**アリ**です。アリを潰してもいけないし、逃がしてもいけません。私の心の中では、大動脈の血管軸を視覚化しています。

呼気の終わりに、私は肝臓のこの特定の性質に接続します。それはその源に戻ろうとし、わずかに後退しようとします。私はそれをさせます。

最初の感覚と支点

私の最初の感覚は、その動きが完全に自由ではないということです。それは**再生**しようとしています。

私は肘で**支点**を作りますが、あまり力を入れず、この支点を**一次呼吸**で与えます。ニュートラルが定着し、システムが発現するのを待ちます。

私たちは**心臓**と**大静脈**の軸を取ります。この動きは少しデリケートで、模倣するのが難しいです。

空間の意識と治療的ニュートラル

第二段階は**空間の意識**、この空間の開放と知覚です。次に、不可欠な**ニュートラル**の概念が来ます。

このニュートラルが徐々に成熟し始めると、二つのニュートラルが出会います。この時点で、プロセスは**治療的**になります。

焦りは障害です。もし焦りの空間を作ってしまうと、この出会いは起こりえません。プロセスはそこにあり、この段階で一次呼吸が作用するのを思い切って許すことができます。

介入したいという強い願望があることは知っていますが、このプラクティスは他のレベルでも行うことができます。私はここで**エネルギー的**な、胚性のアプローチを教えていますが、筋膜的な平面などで作業することも十分に可能です。私の観察では、他のアプローチはそれほど効果が持続しません。

25. 腎臓系：全体的な胚の運動学

所要時間：06:56　学習シート

コース概要

このビデオでは、腎臓系の胚発生運動学を深く掘り下げ、その中胚葉起源から始まり、屈曲と内旋の力が腎臓の発達にどのように影響するかを説明します。主要な概念には、腎臓の異なる段階（前腎、中腎、後腎）の頭尾方向の発達と、中胚葉内の圧縮と回転運動のダイナミクスが含まれます。セラピストは、これらの胚発生メカニズムが臓器系の基礎をどのように確立するかを認識し、それによって人体の解剖学と生理学の理解を深めることができます。

腎臓系：全体的な胚発生運動学

1. 腎臓系の中胚葉起源

小骨盤と**腎臓系**は、その発生において本質的に関連しています。

腎臓系の形成は、原始線から**中胚葉レベル**で始まります。そこには以下が含まれます。

- **体性板（Lame somatique）**：体節を形成し、その後**脊椎硬節（sclérotome）**、**筋節（myotome）**、**皮膚節（dermatome）**に分化します。
- **側板（Lame latérale）**：後に**体壁側板（somatopleure）**と**臓側板（splanchnopleure）**を形成します。
- **中間板（Lame intermédiaire）**：この組織で腎臓系が発生します。**排泄組織**と**泌尿生殖器組織**を形成します。この段階から、すべての可能性が存在します。

腎臓は、屈曲によって生じる圧迫、つまり**中間中胚葉**の集中によって形成される組織です。

2. 屈曲と内旋：彫刻する力

胚の段階では、以下が観察されます。

- **神経管**。
- **脊索**。
- **体節**（皮膚節、脊椎硬節）。
- 非常に重要な**大動脈**。

最初は開いていた中間板は、その縦軸上で閉じます。

神経管の成長と大動脈の接近は、以下を引き起こします。

- **縦方向の圧迫**運動。
- 縦軸での**内旋**運動（ねじれ）。

組織は、その胚の記憶の中で、圧迫と回転運動を受けます。これは圧迫によって活性化される組織です。

この発生運動学の最初の生体力学的情報は、屈曲とこの接近運動によって生じる中胚葉の集中です。

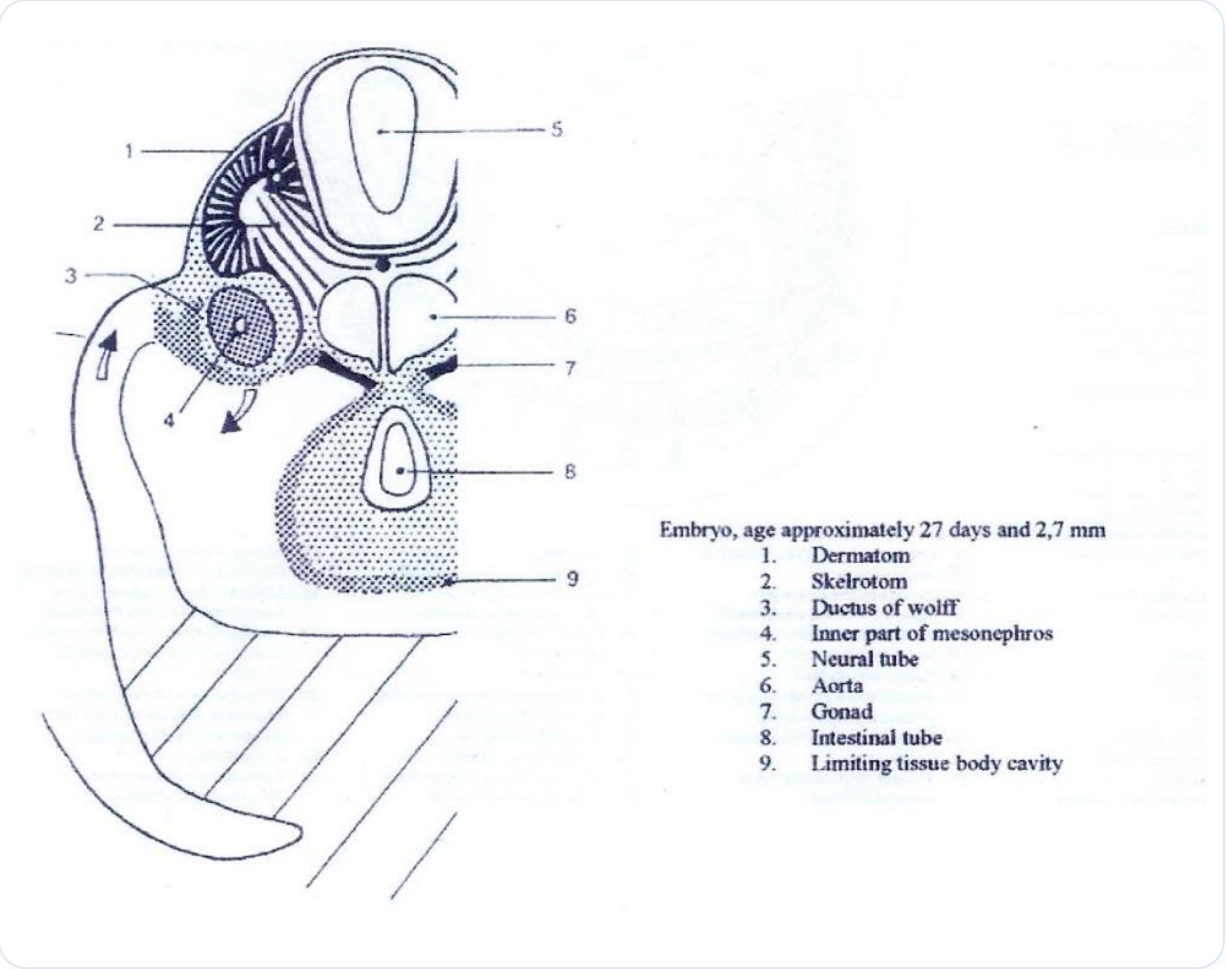


図 — 圧縮と屈曲による腎臓形成の概念

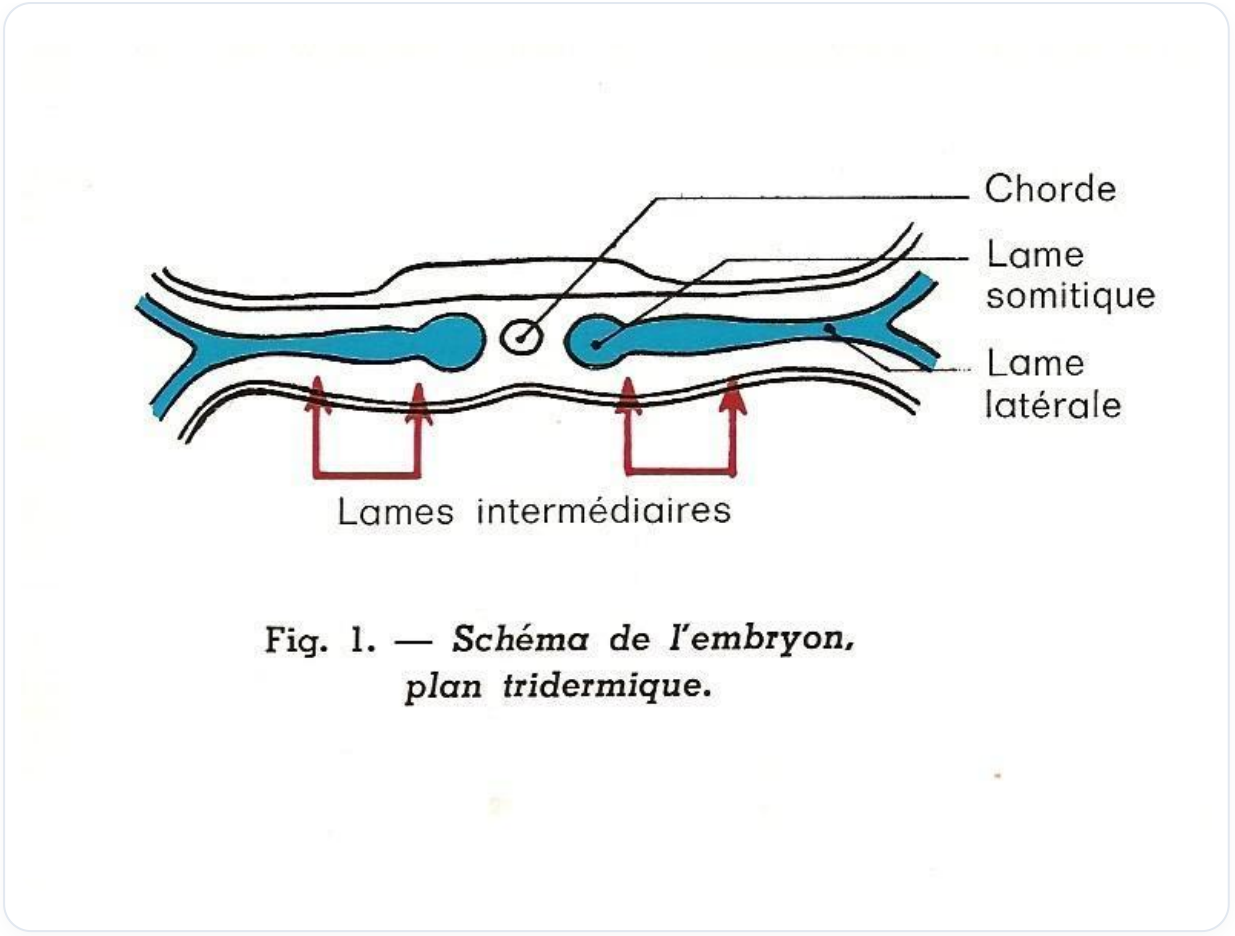


Fig. 1. — *Schéma de l'embryon, plan tridermique.*

図 — 三胚葉性胚平面

後腹膜の後部壁側腹膜の後部中間板もこの運動を受けます。

この隆起に管が現れます。それは**中腎管（ductus mésonéphrotique）**、形成中の集合管です。

3. 胚の伸長と正中線の回転

第5週の初めには、胚は伸長します。**体腔（cœlome）**のレベルでより大きなひだが見られます。

正面から見ると、これら2つの大きなひだは、正中線上の大動脈の接近によって組織化された**回転**を示しています。

したがって、**圧迫と回転**があり、これは中胚葉における最初の主要な情報です。これは、これから詳しく説明するシステムの再配置を示しています。

4. 腎臓の頭尾方向への発生

腎臓は、その発生段階において、**頭側**から**尾側**へと構築されます。主な3つの段階があります。

1. **前腎（Pronéphron）**：

* 腎臓の最初の部分です。

* ほぼ頸部のレベルで発生します。

* 非常に早く小さな集合管を放出し、その後消失します。

2. **中腎（Mésonéphron）**：

* 発生する2番目の部分です。

* 機能的な腎臓となり、大動脈と最初の**糸球体**と結合します。

* これも一定期間後に消失します。

3. **後腎（Métanéphron）**：

* 発生する3番目の部分です。

* **尿管芽（bourgeon urétérique）**によって誘導されます。

* 最終的な腎臓を形成します。

各部分は、最終的な腎臓に取り込まれる要素の出現を可能にします。

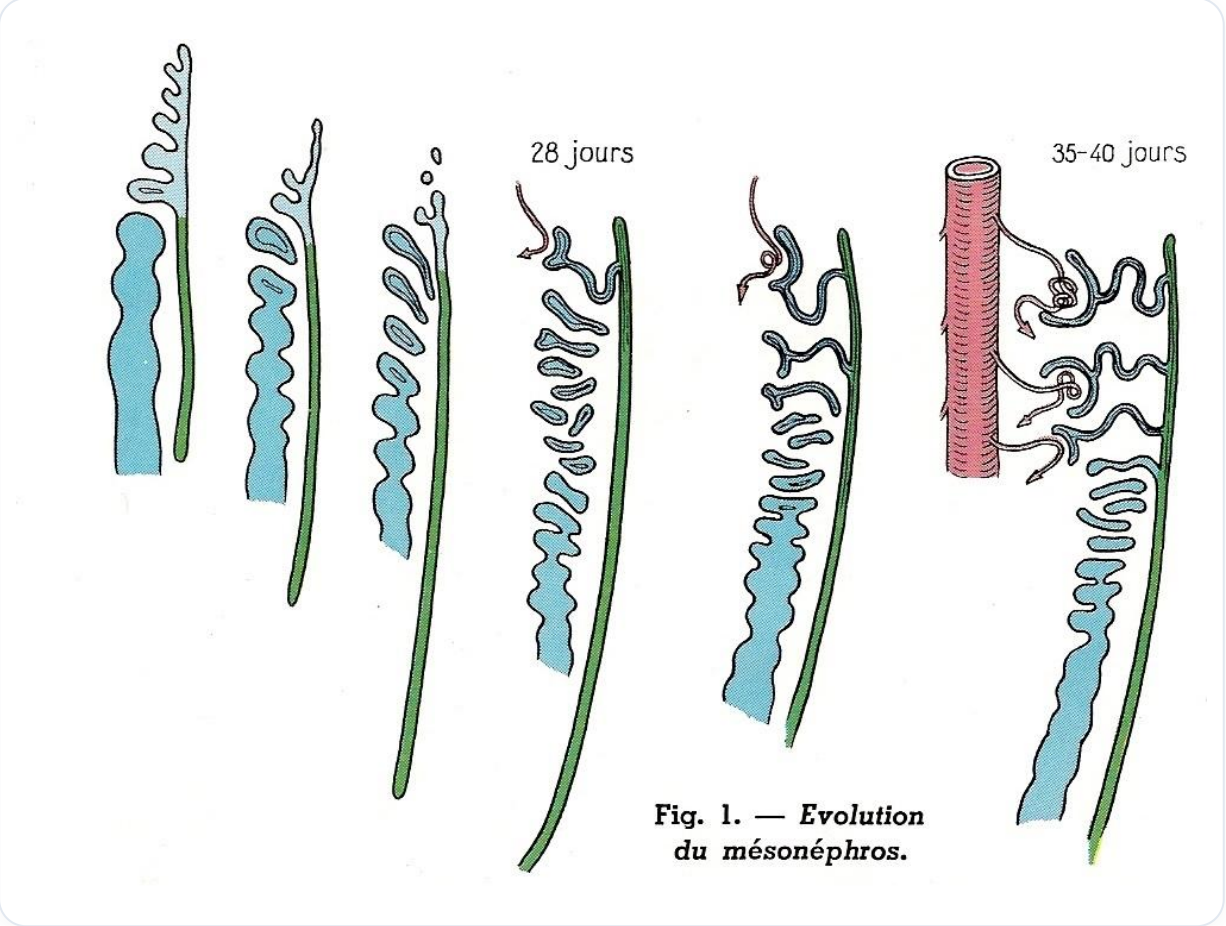


図 — Développement crânio-caudal du rein (Pronéphron, Mésonéphron, Métanéphron) qui est le sujet du paragraphe

これは**頭尾方向**の発生シーケンスです。中間板の最初の衝動運動は、神経管と大動脈の間の異なる成長による圧迫であり、システムを圧迫します。

5. 再配置と異なる成長

当初、**副腎**は巨大で、この段階に従います。

しかし、腎臓は上昇しません。後部がより速く下降します。

仙骨と腎臓は参照点となります。腎臓は後部の発生のための**支点（fulcrum）**です。

頭尾方向の発生シーケンスがあります。前腎、中腎、後腎です。これらは同時に現れません。圧迫は上から下へと行われます。

原始腎臓は小さな原始集合管を生じさせ、これは中腎管を持つ2番目の腎臓、中腎に取り込まれます。

そして、3番目の部分は最終的な腎臓、後腎と呼ばれます。

当初、中胚葉板は未分化です。しかし、最終的な腎臓を得るためには、まずこの最初の小さな、頸部のシステムが必要であり、これはほとんど**経絡**の経路をたどります。**膀胱**のシステムも小さな管から発生します。

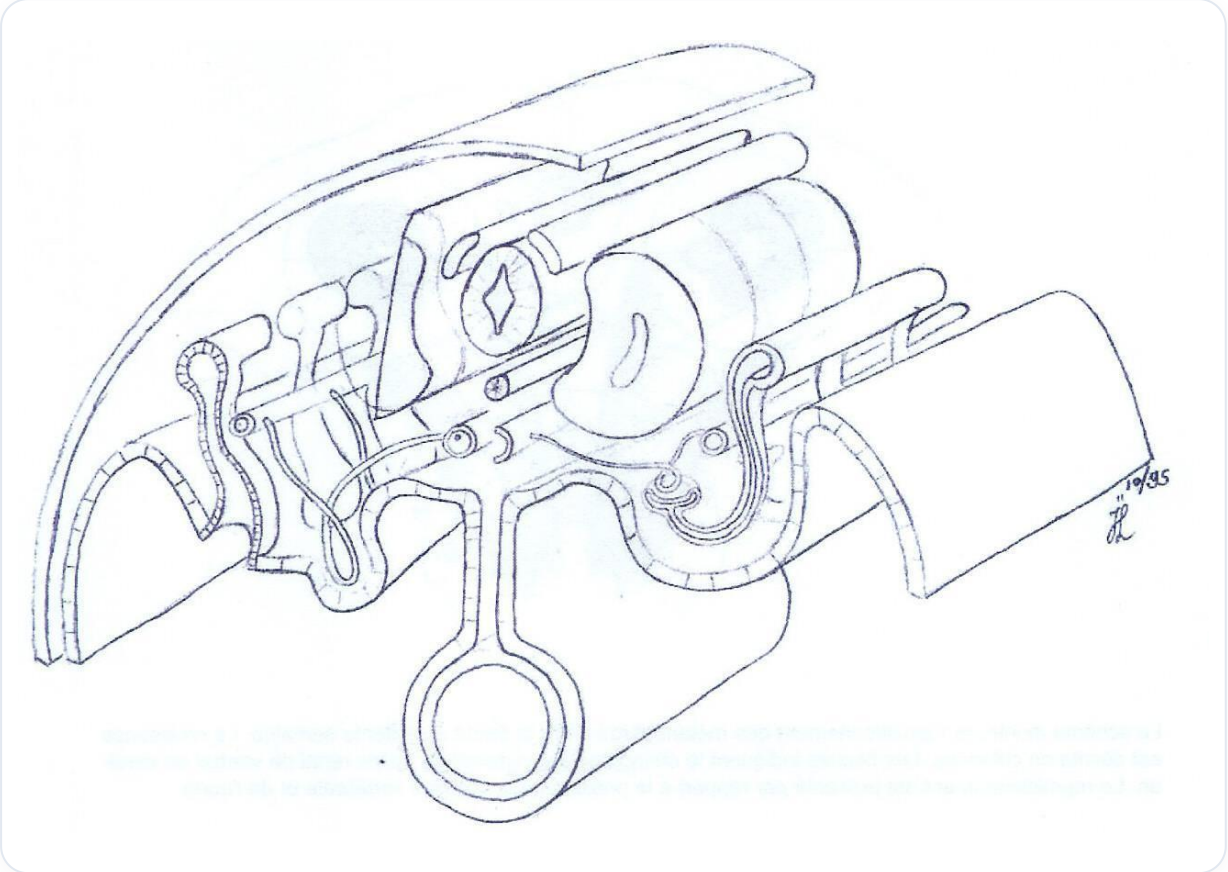


図 — 脊椎動物の胚解剖学

26. 腎臓のシステム：胚発生の運動学 詳細

所要時間：06:06 学習シート

コース概要

このビデオでは、腎臓系の発達を深く掘り下げ、前腎から後腎までの胚発生シーケンスに焦点を当てています。28日目から、糸球体形成の主要な段階と前尿の準備について取り上げ、腎臓の発達における肝臓の重要な影響を強調しています。並行して、ウォルフ管とミュラー管の相互作用、および腎臓の構成における中胚葉層の重要性についても議論しています。この先進的なアプローチは、胚発生の理論的および実践的な理解を深めることを目的としており、学生やセラピストがこれらの知識をオステオパシーの実践に統合するための貴重なツールを提供します。

腎臓系：発生運動学の詳細

前腎：最初の腎臓の原基

肝臓の**急激な成長**は、**前腎**の圧迫と消失を引き起こします。退行にもかかわらず、前腎は**中腎管**、つまり小さな一次集合管の起源となります。

28日目頃、この管は最初の前腎を形成し、小さな**糸球体**、つまり機能的な腎臓の最初の像を特徴とします。これは**神経管の閉鎖**、**外体腔**の内体腔への統合、および胚の境界形成の時期です。

前尿の準備

この段階で、胚は最初の**前尿**の準備を開始し、これが**羊水**の増加に寄与します。

当初は羊膜細胞からの滲出液であった羊水は、その後**肺**からの寄与を受けます。このつながりは**35〜40日目**頃に強まります。**45日目**頃、前正中線の完全な閉鎖とともに、最初の前尿が現れます。このとき、胚が排出し、飲むものによって「散りばめられる」**自己分泌的交換**が胚システムとの間で確立されます。

28日目は、中腎レベルでの複数の**糸球体**の出現を伴う最初の機能的接続を示します。

中腎と肝臓の影響

胚は成長を続け、肝臓はますます発達し、**中腎**の漸進的な退行を引き起こします。中腎構造の上部は、この肝臓の成長の影響で圧迫され、消失します。

これは、最終的な機能においても、腎臓の発達における肝臓の重要性を強調しています。この肝臓の圧迫は、後に最終的な腎臓構造である**後腎**を誘導するために必要です。

後腎はすでに**中間板**の構造内に存在しますが、まだ誘導されていません。

ウォルフ管とミュラー管

「ウォルフ管」、**「中腎管」**、または**「中腎導管」**と呼ばれる管は同義語です。

泌尿生殖器系では、ウォルフ管とミュラー管という2つの主要な管が不可欠です。これら2つの管が統合されて泌尿生殖器系を形成します。

ウォルフ管または中腎導管は後腎を誘導します。後腎は中間板の終末部に相当し、中間板は胚の後部全体を占めます。

後方発達と膨隆

この後部板、つまり**後腹膜腔**は、膨隆運動の場所です。大動脈の後方で膨らみが起こります。

ここで別の構造が現れます。それは**副腎**（または最初の段階では副腎髄質）です。ここに小さな管、**尿管芽**または**尿管**が誘導され、これが**後腎芽**を誘導します。

腎臓発達のシーケンス

胚は、腎臓のすべての**中胚葉**の可能性を含む中間板を持っています。胚の成長と境界形成は屈曲運動を組織します。

1. **前腎**：この板の後部は、その前部の圧迫によって、管、つまり中胚葉の集中を形成します。このプロセスは、大動脈の接近と関連して、回転運動を誘導します。頸部レベルから、屈曲は小さな袋に分節する前腎を誘導し、中腎管と呼ばれる小さな下降管を残します。

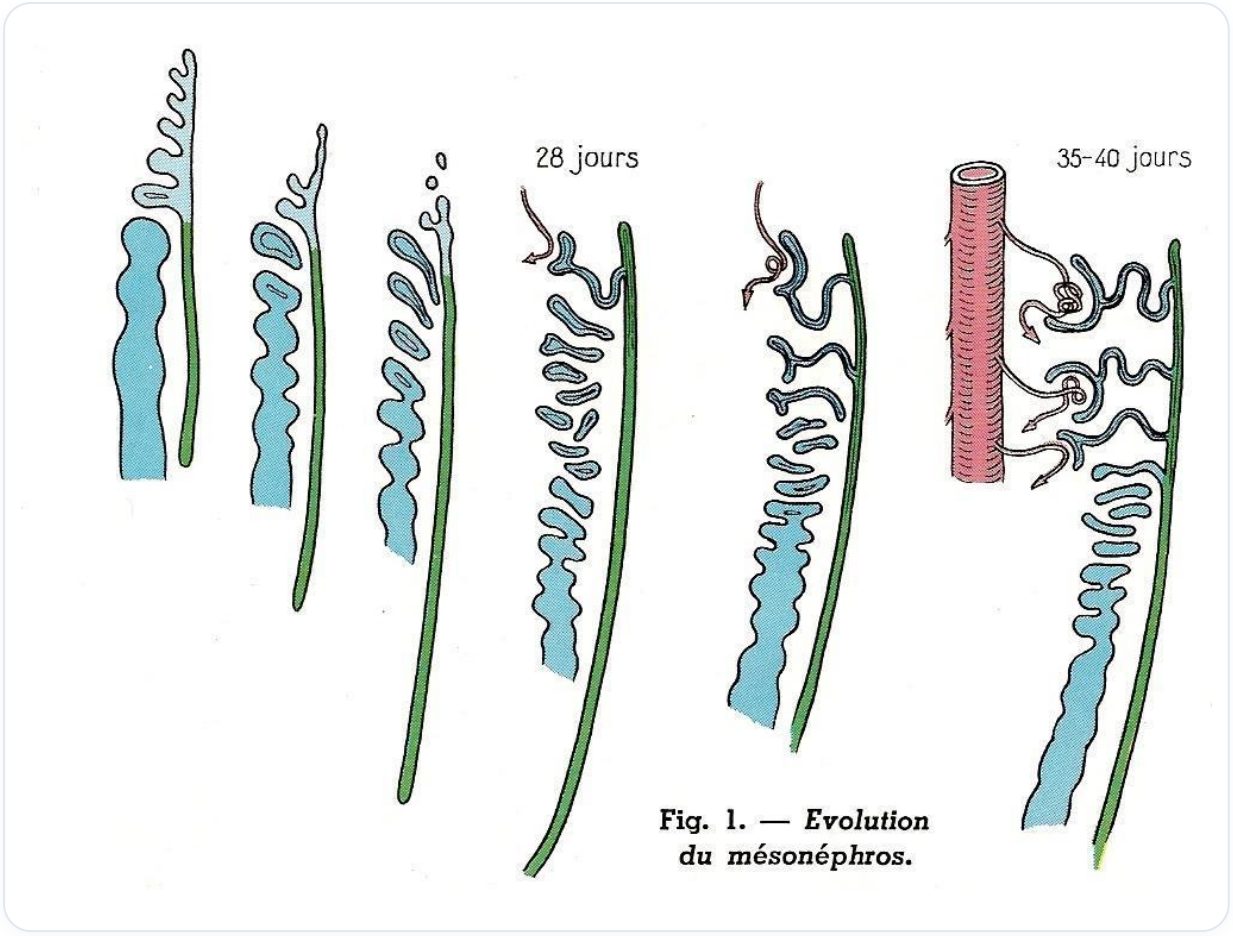


Fig. 1. — *Evolution du mésonéphros.*

図 — 中腎の進化

2. **中腎**：前腎は非常に早く消失し、第二の胚性腎臓構造である中腎に置き換わります。中腎管との接続が確立され、中腎は小さな小胞に分節して最初の小さな前腎を形成します。後者は28日頃に血管系と接触し、45日頃に機能を開始します。

3. **後腎**：次に、肝臓の成長と胚の伸長により、中腎が消失します。集合管のみが残ります。この管から小さな開口部が形成され、吸引運動によって**尿管芽**が生成されます。この芽は中間板の終末部を**中腎後腎芽**に誘導し、これが最終的な腎臓を形成します。

27. 腎臓系：成長と分化

所要時間：05:58　学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生における腎臓系の成長と分化を深く掘り下げています。肝臓が主要なオーガナイザーとして中心的な役割を果たし、そのダイナミクスと成長が周囲の構造の発達に影響を与えることを強調しています。腎臓の「上昇」プロセス（実際には体の他の部分の拡張に起因する）と、膀胱と直腸の分離現象を分析することで、このセッションは胚学的参照点に関する貴重な洞察を提供します。腎臓の運動性と後腹膜関節に関するナレーションは、中胚葉の影響下での外胚葉と内胚葉の協力が、尿路器官の調和のとれた形成にいかに不可欠であるかを示しています。

腎臓系：成長と分化

後方成長のダイナミクスとその役割

胚の**後方**部分ははるかに速く**成長**し、下部腸に一種の**「引き裂き」**を生じさせます。下部腸と尿膜管プロセスのこの分離は、後方部分のダイナミクスを変化させます。

この現象は、尿膜によって維持され、肝臓によって組織化された、前方部分に対する後方部分の**差動成長速度**によって引き起こされます。

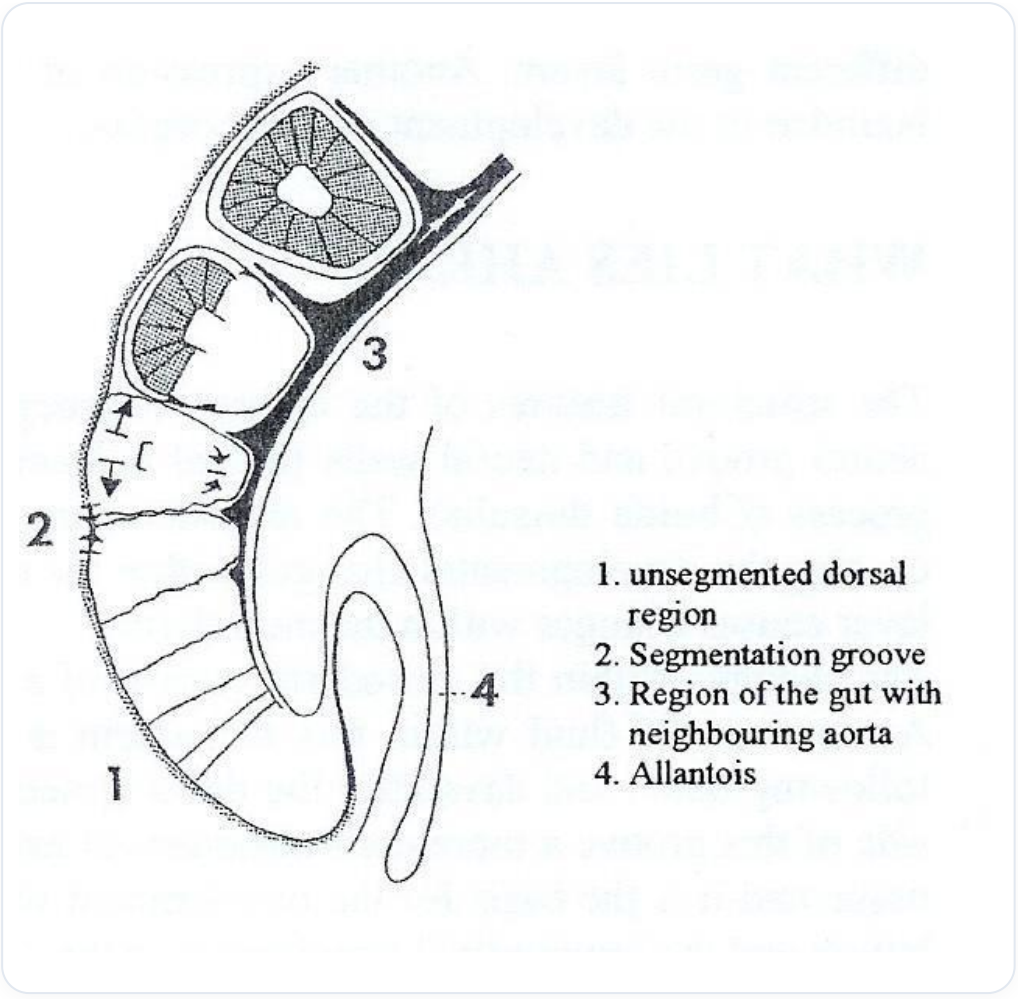


図 — 胚の矢状断

肝臓：システムの原動力と組織者

このダイナミクス、この**横隔膜**の関係、そしてこの全体的な成長を理解することが重要です。肝臓は、そのダイナミクスによって、**主要な組織者**となります。

巨大な臓器として、肝臓は、その成長と活動を通じて、システム全体の発生において不可欠な役割を果たします。

腎臓と副腎の位置

腎臓は、その仙骨の起源から腰部へと**「上昇」**するように見えますが、この**「上昇」**は錯覚です。肝臓の傾きによって誘発される副腎は、最初は巨大で、肝臓とともに下降します。それらは退行しているように見えますが、実際には周囲の環境がそれらの周りで成長しているのです。

変化する基準という観点から胚発生を考えることが重要です。後方構造の成長が腎臓を位置付けます。腎臓が上昇するのではなく、他の部分が下降し、成長するのです。

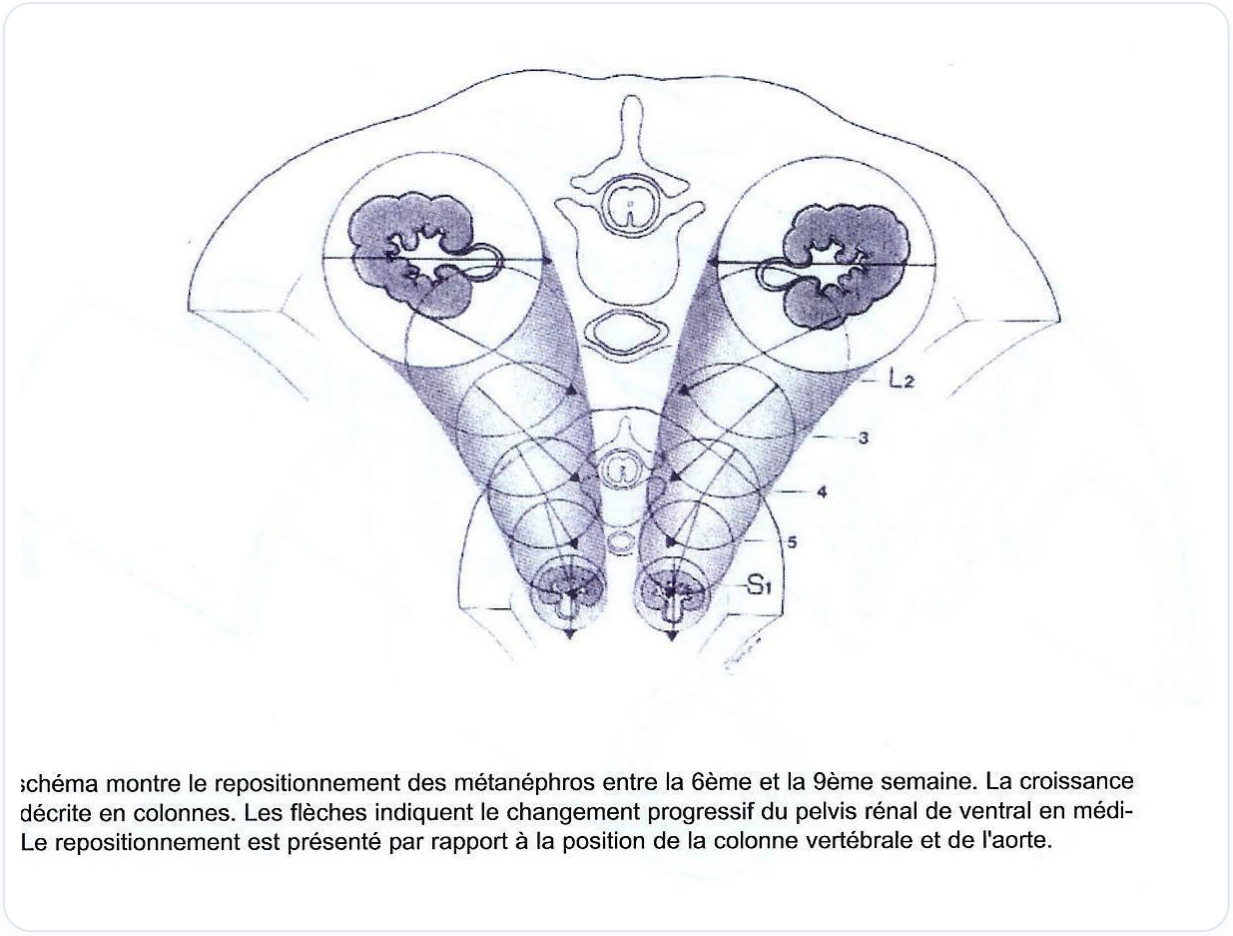


図 — 胚の腎臓上昇

肝臓と横中隔の役割

肝臓は、発生に不可欠な、上部から下部への**圧迫**を生み出します。それは**横中隔**に接続されており、横中隔は高く上昇しますが（C3レベルでの胚性起源）、動きません。周囲のシステム全体が成長し、**下降**しているように見えます。

動かない横中隔は**支点**となり、L2-L3レベルで下降を終えます。実際には、周囲の環境全体が動いたのです。

尿路の分化

膀胱は、後腸の内胚葉から分化します。神経管の後方成長速度は、将来の直腸と、尿膜によって与えられる将来の膀胱との間の空間を**「引き裂く」**ほどです。

当初、膀胱と直腸は単一の構造を形成していました。直腸に対する総排泄腔のこの分離が、さまざまな構造を形成します。腎臓（後腎）は所定の位置に留まり、骨盤の後方部分に対する**支点**（フルクラム）となります。

後腹膜関節

腎臓レベルでの経路は、胚の**縦軸**を示しています。仙骨レベルには支点があり、次に腎臓のロッジがあります。

不可欠な作業は、腎臓レベルでの**運動性**の開放です。前方からの圧迫がその形状を説明しています。

後腹膜領域は、2つの動きによって形成される**関節**となります。

1. 神経管の縦方向の成長。

2. 内胚葉の動き。

これら2つの機能の完全性は、この中間関節、つまり**外胚葉**と**内胚葉**の間の関節に依存します。壁側系は**中胚葉**系に依存しており、これにより中胚葉は胚発生における主要な経路となります。

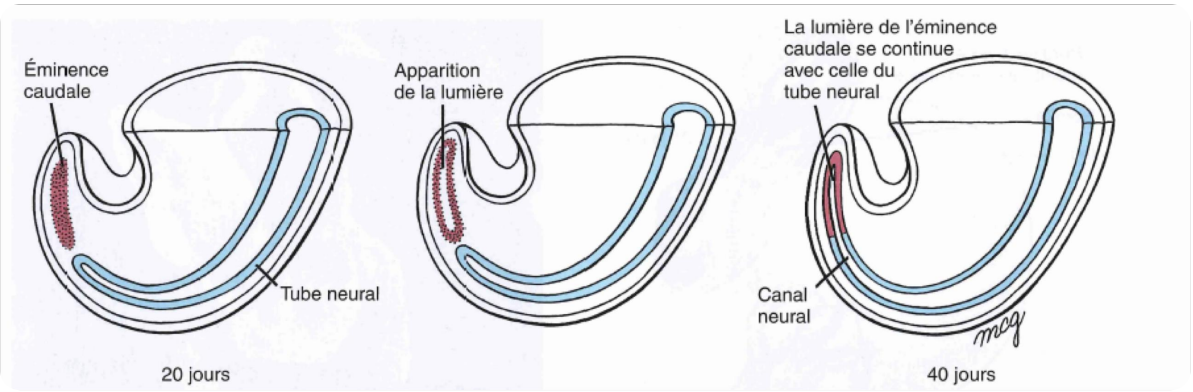


図 — 隆起/神経管の発達

28. 実践：腎臓膀胱

所要時間：05:27
学習シート

コース概要

このビデオでは、生体力学的発生学の観点から腎臓と膀胱の施術を深く掘り下げていきます。腎臓の発生学的経路の重要性と、一次呼吸が身体のバランスにどのように影響するかを学びます。実践的なテクニックには、仙骨の操作や、腎臓と子宮の間のつながりを認識することが含まれ、潜在的な緊張や不均衡を明らかにします。また、外胚葉と内胚葉の間の再バランス化の演習も指導され、腎臓のねじれ運動に関連する未完了の治癒プロセスを認識します。これは、患者の健康を最適化するためのテクニックを求めるすべてのセラピストにとって、豊かな感覚的アプローチとなるでしょう。

生体力学的発生学：腎臓と膀胱のプラクティス

腎臓の胚経路と一次呼吸

腎臓の発達における**胚経路**は、世代を超えたアプローチにおいて極めて重要です。**一次呼吸**は本質的な役割を果たし、左右のずれと差動的な圧迫が現れ、知覚可能な動きを引き起こします。

仰臥位でのプラクティス：仙骨と腎臓

このプラクティスでは、**仙骨**と**尾骨**に焦点を当てます。仙骨を手に取ると、両方の腎臓を操作していると想像できますが、私は片方に集中します。**運動性**の動きの中で、腎臓は支点となり、仙骨が開いて下降することを可能にします。

仙骨が腎臓に合流するのを感じます。これは、消化器系または神経系のいずれかの潜在的な不均衡を示しています。特に子宮の磁場における緊張を解放するために、**腹膜**レベルでの作業が必要になるかもしれません。

腎臓の外旋

腎臓の**外旋**は、遠くから感じられる強力な情報です。大動脈はこの動きに参加し、**背側回転**として現れます。この動きはプロセスの終盤でより顕著になりますが、大動脈はまだ完全に発達していません。

空虚とのつながり、そして子宮

空虚への引力を感じます。これは世代間の問題を指し示す可能性のある認識です。この感覚につながることで、一次呼吸が作用するに任せます。これは、子宮が物理的に存在しなくても、子宮に関連して未完成な何かがあることを示しています。このエネルギーの集中は、しばしば首など、人々がエネルギーを転送する場所に現れることがあります。

外胚葉/内胚葉の再均衡プラクティス

私たちは、**外胚葉**と**内胚葉**の間の関節として機能する、シンプルで再均衡をもたらすプラクティスを行います。中間組織を操作しながら、**仙骨**と腎臓のロッジに集中します。**身体の統一性**を念頭に置き、この全体性と周囲の空間を維持することを忘れません。**ニュートラル**が徐々に現れるのを待ちます。

未完成の治癒プロセス

健康は表現されていますが、プロセスは未完成のようです。これは、一歩一歩、時にはある種の怠惰さをもって進む途中の人を連想させます。この認識は、腎臓がプロセスを継続する動機付けとなるかもしれません。特に左側にブレーキが残っており、私はそれを一次呼吸に統合し、患者の立場に身を置きます。

腎臓のねじれ運動

腎臓の動きには**ねじれ**が伴います。片方の腎臓を時計回りに動かすと、もう片方は反時計回りに動き、前方に開きます。前方は背中の方に向かいますが、**腎門**はまだ発達していませんが、この動きは不可欠です。これは、腎臓系の形成において重要な役割を果たす**胸部樹脂**によって開始されます。

29. 生殖器：配置

所要時間：05:37 学習シート

コース概要

このビデオでは、生殖器系の確立を深く掘り下げ、脊索と神経系が生殖器構造の発達に与える影響に焦点を当てています。主要な概念には、横隔膜形成、副腎と生殖腺の発達、およびこれらの臓器間の動的な相互作用が含まれ、それが卵管、子宮、およびウォルフ管の形成を導きます。生体力学的アプローチを通じて、施術者はこれらの胚発生プロセスが形態と靭帯構造にどのように影響するかを発見し、男性と女性の泌尿生殖器系の進化を統合的に理解するための重要な鍵を提供します。

生殖器：配置

脊索と神経系の影響

脊索プロセスは**神経系**に影響を与え、それが**心臓系**に影響を与えます。

心臓系は、横隔膜レベル、より正確には**横中隔**の平面での配置において重要な役割を果たします。これは**横隔膜形成**として知られる現象です。

この横隔膜形成のプロセスは、**副腎**の発達にも関与しています。

副腎と生殖腺の発達

肝臓の成長は吸引場を生成し、**後部壁側腹膜**に後方の空間を作り出します。この吸引場は副腎の形成に寄与し、副腎は非常に大きくなります。

並行して、**尿生殖器系**は**卵黄嚢**からの**生殖細胞**の移動によって特徴付けられます。これらの生殖細胞は、後壁に位置する**生殖隆起**に定着し、上皮の肥厚を刺激して**生殖腺隆起**を形成します。

副腎と生殖腺の相互作用

肝臓の発達によって押された副腎は、生殖腺を側方に押しやります。

この発達上の動きは、副腎が生殖腺に与える圧力によって組織に**側方ひだ**を生じさせます。後部壁側腹膜に見られるこのひだは、**ミュラー管**と呼ばれます。

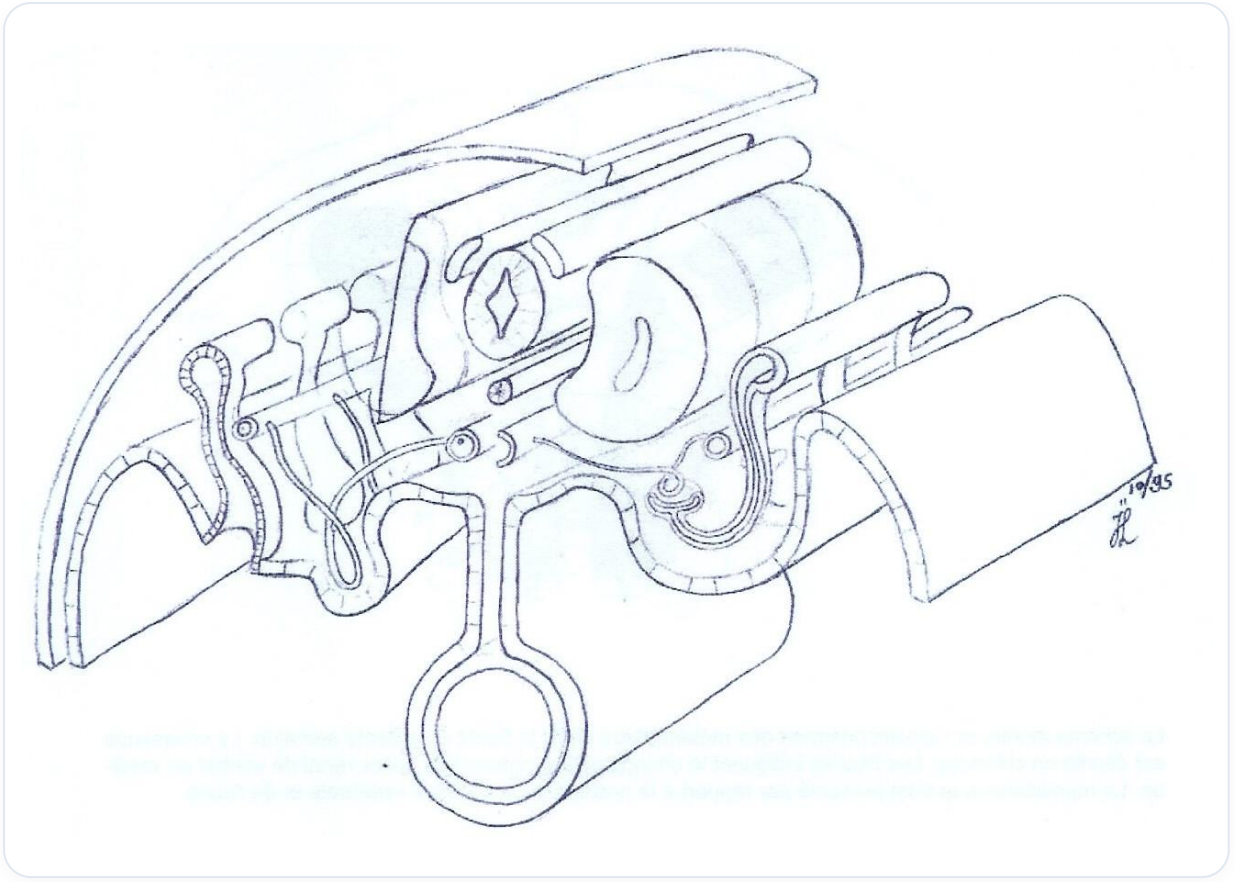


図 — この画像は、副腎が性腺を側方に押し、ミュラー管を形成する効果を示しているようです。

性差と生殖器の形成

当初、性別間に目に見える構造的な違いはありません。しかし、遺伝的に女性は副腎がより発達しており、側方への動きが強調されます。

この動きは組織にひだを作り、それが**卵管**（左右）になります。

中央では、動いている肝臓が要素を近づけ、下肢が形成され始め、正中線が作られます。

ミュラー管の2つの管が合流し、肝臓と副腎が生殖腺を側方に押す影響下で、この正中線が構造化されます。

上部では、肝臓が牽引を続け、2つの管の合流は女性の**子宮**の形成につながります。

男性では、この管は退化し、同じようには発達しません。発達中の生殖腺は女性では**卵巣**になり、子宮は後部壁側腹膜から発生します。

靭帯構造と管

広靭帯は、その内部の線とともに、**卵巣靭帯**、**子宮仙骨靭帯**、および**広靭帯**を形成します。これらはすべて後部壁側腹膜に由来します。

情報を受け取り発達した生殖隆起は、新しい**後腹膜**空間を作り出す肝臓の発達と関連しています。

腺に典型的なこの吸引場は、生殖腺と腎臓を押し、**中腎**の消失を引き起こします。

生殖腺隆起自体は側方に移動し、後部壁側腹膜にひだを形成し、それが**ミュラー結節**になります。

集合管に由来する最初のレベルは、**中腎管**、または**ウォルフ管**として知られています。この管は後に生殖腺隆起（将来の精巣または卵巣）の導管として機能します。

最後に、上部の**横隔膜懸垂靭帯**と下部の**導帯**は、女性では卵巣を所定の位置に導き、男性では**鼠径管**を通って精巣が下降するのを可能にします。

30. 男性生殖器

所要時間：06:40
学習シート

コース概要

このビデオでは、さまざまな胚発生段階における男性生殖器の形成を深く掘り下げています。生殖隆起が性細胞の移動によってどのように影響を受け、生殖腺を形成するのか、またウォルフ管が精管や精巣上体などの構造に変化し、ミュラー管が退縮する際の重要な役割について学びます。このビデオでは、精巣下降のメカニズムについても詳しく説明し、精巣導帯の重要性と肝臓の発達との相互作用を強調しています。最後に、前立腺、その胚発生起源、および尿生殖洞との関連性について触れ、胚発生学およびオステオパシーの施術者および学生にとって不可欠な全体的な理解を提供します。

男性生殖器

1. 生殖堤と生殖腺の形成

生殖堤は、**卵黄嚢**に由来する**生殖細胞**の移動によって影響を受ける構造です。

これらの生殖細胞は、後方の体腔上皮を肥厚させ、将来の**卵巣**または**精巣**となる生殖腺の原基を形成します。この組織は、そこに到達した生殖細胞の増殖によって膨らみます。

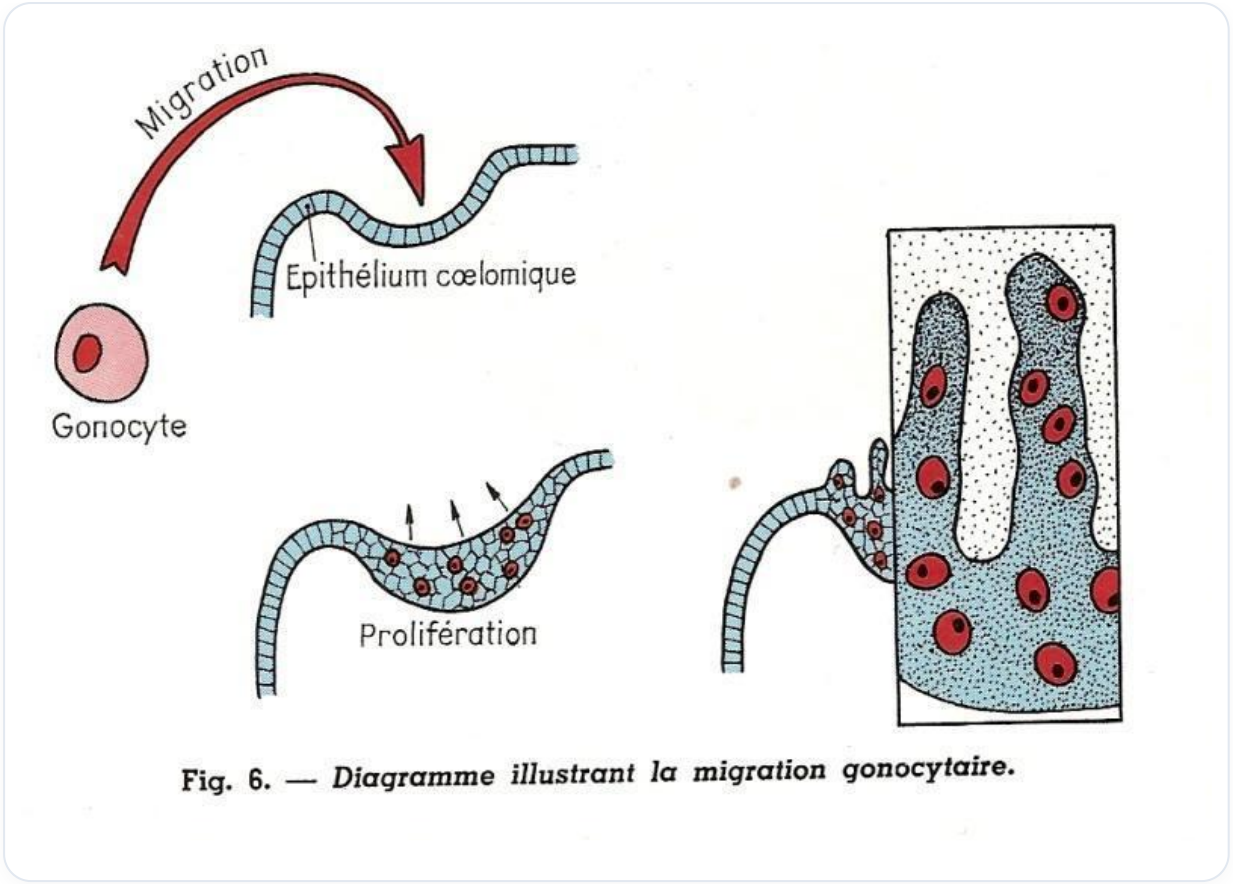


Fig. 6. — *Diagramme illustrant la migration gonocytaire.*

図 — 生殖細胞の遊走

2. ウォルフ管とミュラー管の役割

ウォルフ管は、すでに形成され、その後**前腎**から消失した集合管です。それは側方に押しやられ、小さな管である**ミュラー管**が現れます。

これらミュラー管とウォルフ管の2つの管は、男性と女性の両方において**泌尿生殖器系**の発達に決定的な役割を果たします。

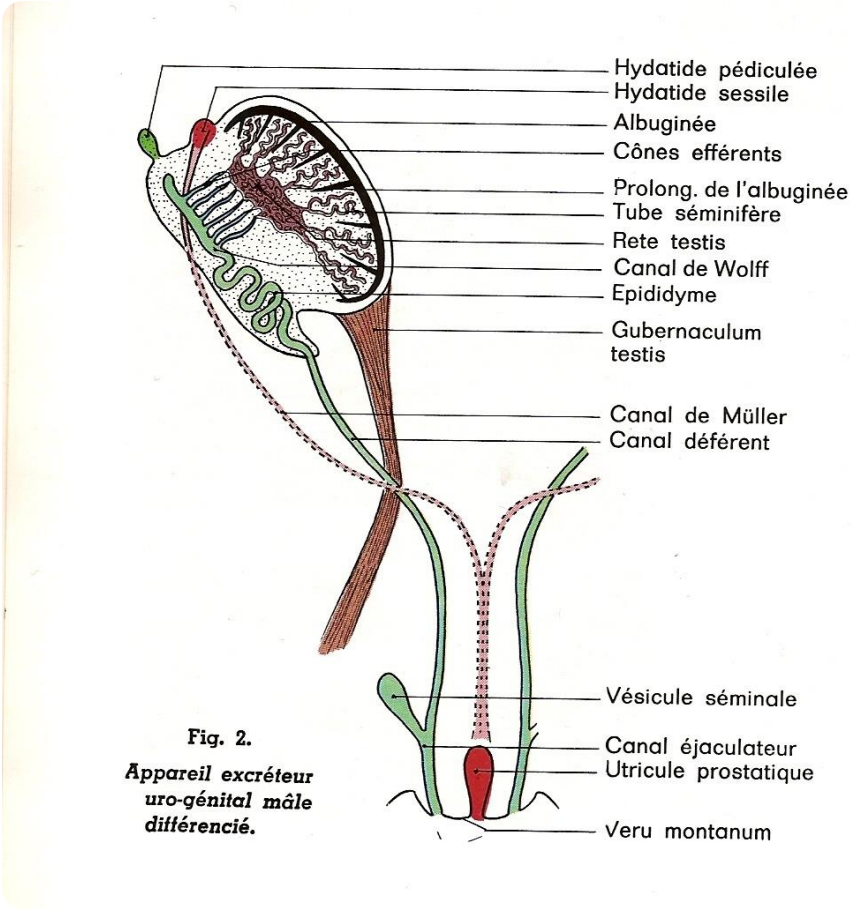


図 — ウォルフ管とミュラー管の一般的な役割（関連する節に導入されている内容）

2.1. 男性における発達

男性では、ウォルフ管は**精管**に分化し、芽生えによって**尿管**に分化します。それは発達中の精巣領域に接続し、**精巣上体**を形成する結合を形成します。

一方、ミュラー管は男性では退化し、小さな痕跡である**無茎性ハイドロアチド**を残しますが、その機能は不明です。しかし、それは**前立腺小室**を形成し、後に内胚葉組織に包まれて**前立腺**を形成します。この前立腺は、ウォルフ管に由来する精管系に接続されます。

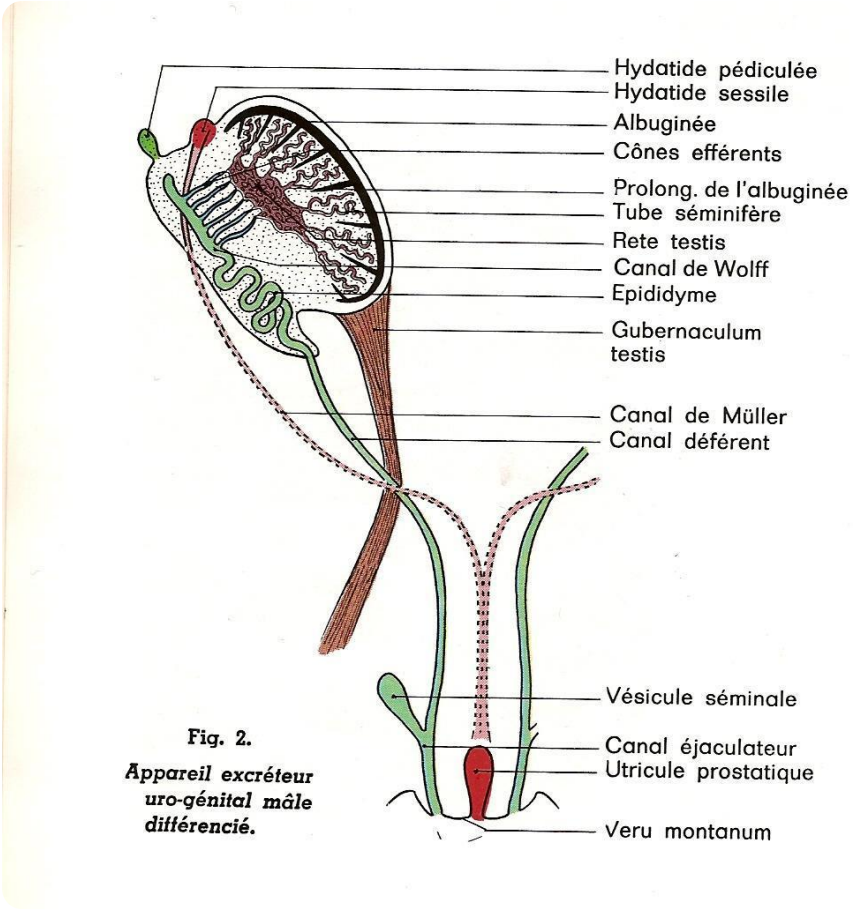


図 — 分化した男性生殖器

2.2. 女性における発達

女性では、ミュラー管は**卵管**と**子宮**を形成します。

3. 導帯と精巣下降

男性では、重要な靭帯である**精巣導帯**があります。これは短縮し、精巣を下方へ引っ張ります。

このプロセスは、システムの残りの部分の伸長と、後方部分の異なる成長速度に関連しています。このようにして、最初は高い位置にあった生殖腺が下降します。導帯は、**鼠径靭帯**と関連して、精巣系を下方へ導きます。

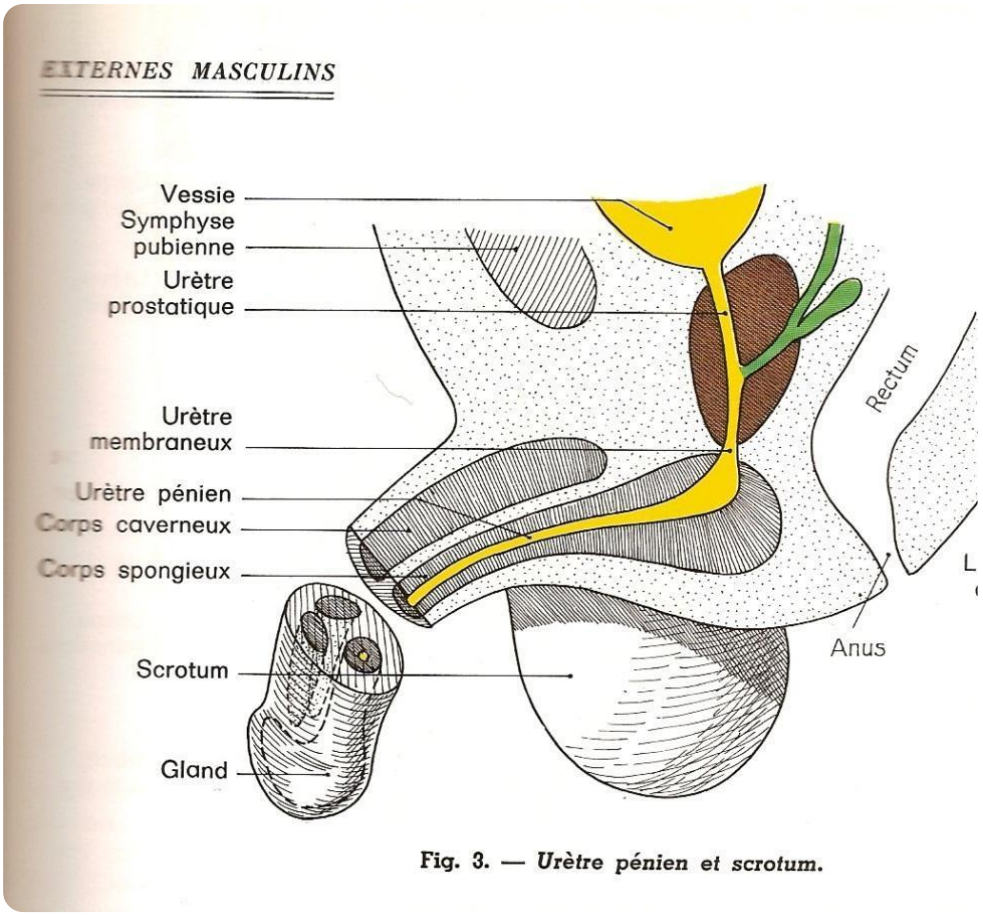


図 — 男性生殖器の解剖学

4. 肝臓の動きの影響

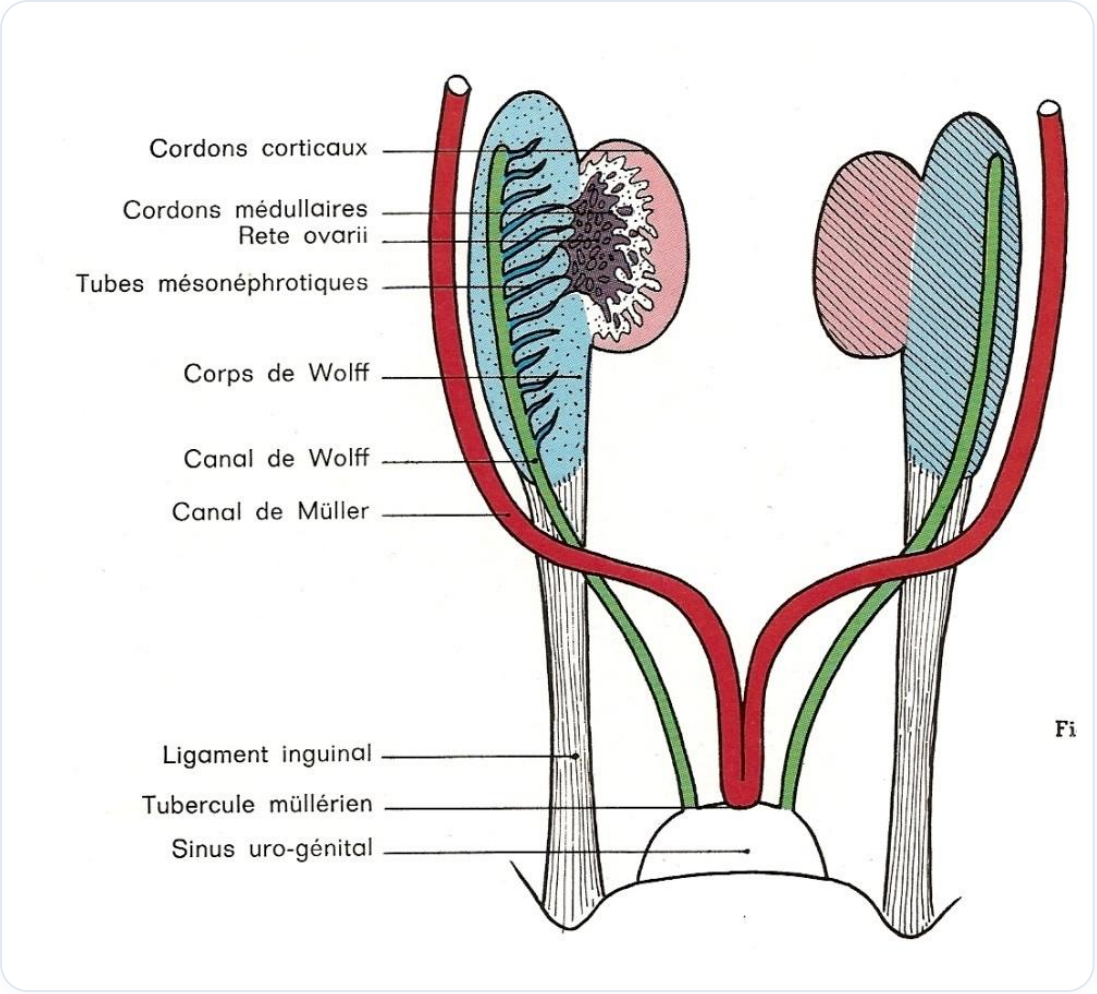


図 — この段落で説明されている重要な概念である精巣下降

最初の**肝臓の動き**は、全体を押し戻し、腹腔と泌尿生殖器の発達を組織します。

したがって、肝臓は、その代謝機能と胚発生機能の両方において、非常に重要です。

5. 前立腺と泌尿生殖洞

前立腺小室は、内胚葉由来の泌尿生殖器上皮組織からなるミュラー管の痕跡です。

前立腺はこの組織から発達します。前立腺の中心（前立腺小室）は**間葉性**であり、その被膜は内胚葉性で、**泌尿生殖洞**に由来します。

泌尿生殖洞は、**総排泄腔**、**尿膜管**、そしてさらに後方には**直腸**があった領域です。また、**尿管芽**がそこから芽生え、最終的な腎臓を誘導しますが、この腎臓自体はウォルフ管に由来します。

6. 精巣下降の深化

精巣の初期位置は非常に高いです。精巣下降は、導帯が成長しないことによって引き起こされ、周囲の成長によってシステムが引っ張られます。

その間、もう一方の靭帯である**生殖腺懸垂靭帯**（以前は卵巣懸垂靭帯と呼ばれていましたが、より正確には**精巣懸垂靭帯**または**横隔膜性懸垂靭帯**）は伸長します。

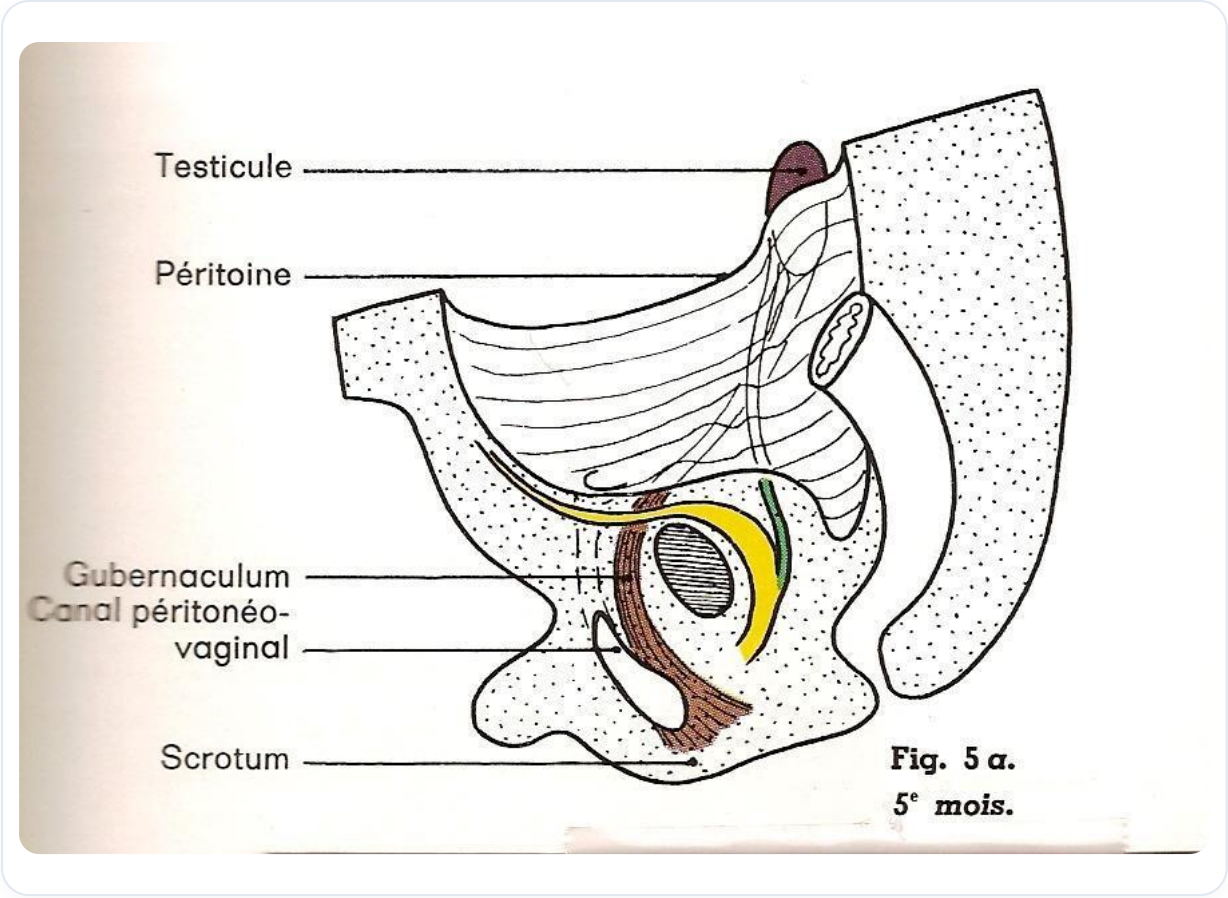


図 — 胎児の精巣下降

導帯と下層との間のこの付着は、異なる成長と相まって、精巣下降を引き起こします。これは実際には全体的な成長であり、靭帯が短縮しているように見えますが、実際には残りの部分が成長しているのです。

精巣が横隔膜面、より正確には**十二指腸膵臓交差点**まで初期に懸垂していることは、再検討すべき重要な点です。

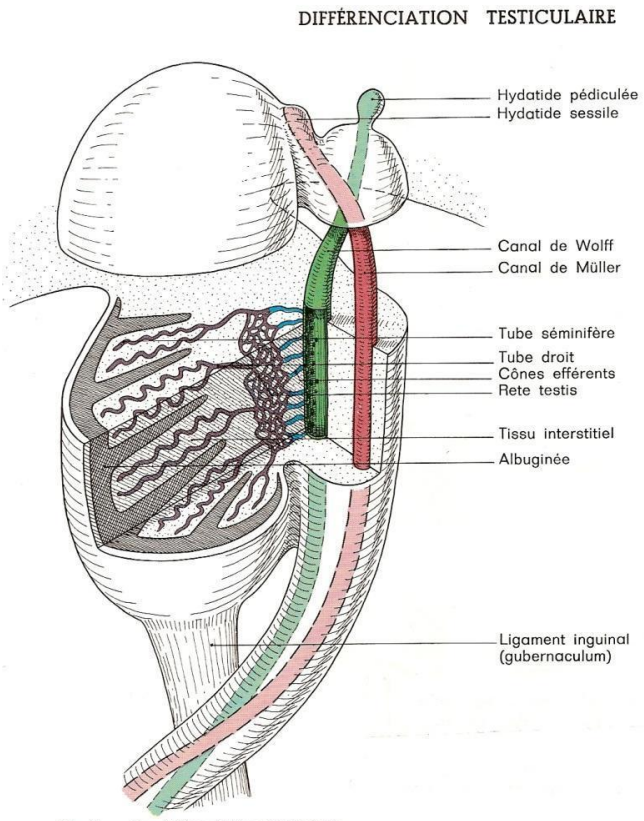
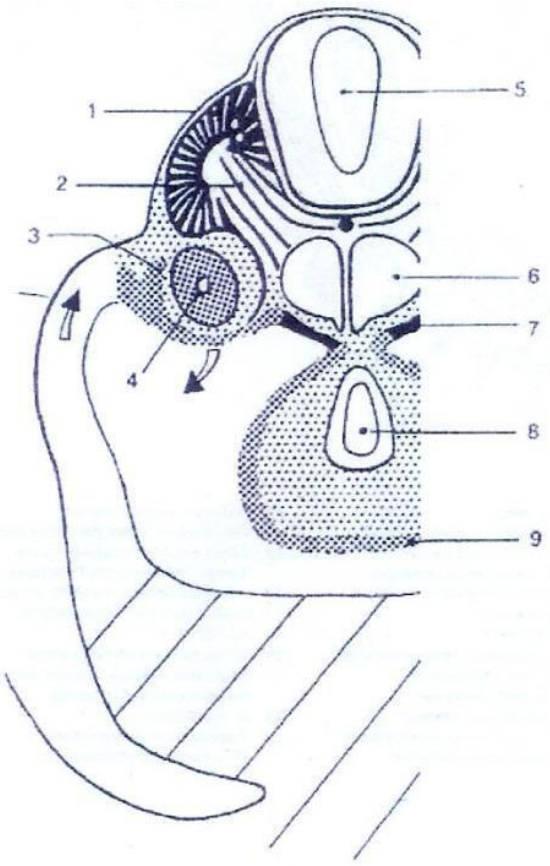


Fig. 1. — *La différenciation testiculaire au moment de la régression du corps de Wolff.*

図 — 精巣分化



Embryo, age approximately 27 days and 2,7 mm

1. Dermatom
2. Skelrotom
3. Ductus of wolff
4. Inner part of mesonephros
5. Neural tube
6. Aorta
7. Gonad
8. Intestinal tube
9. Limiting tissue body cavity

図 — 胚27日目

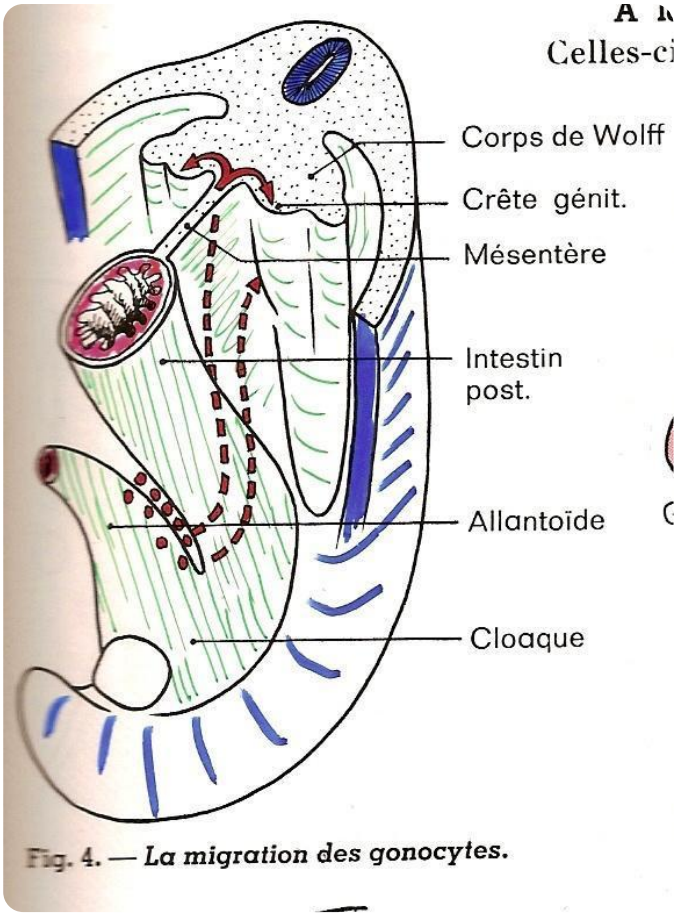


Fig. 4. — *La migration des gonocytes.*

図 — 生殖細胞の移動

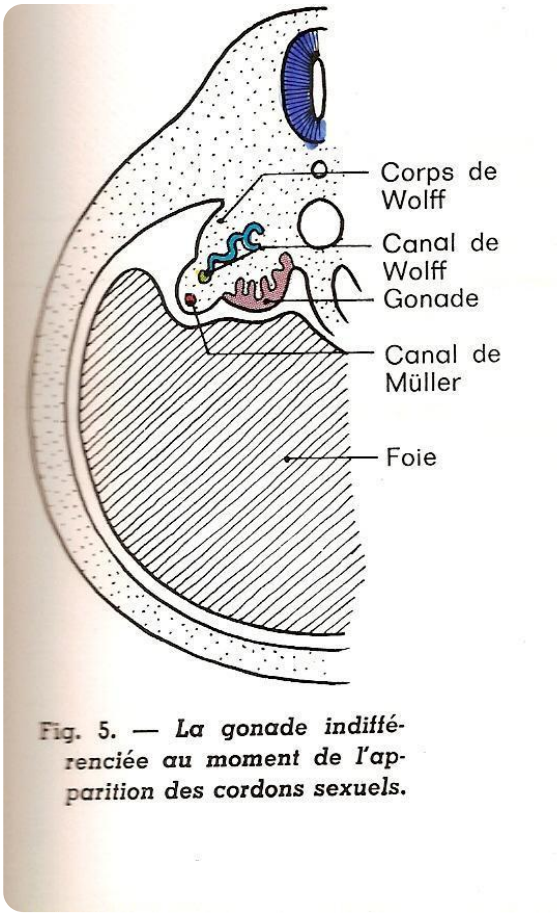


Fig. 5. — *La gonade indifférenciée au moment de l'apparition des cordons sexuels.*

図 — 未分化な生殖腺

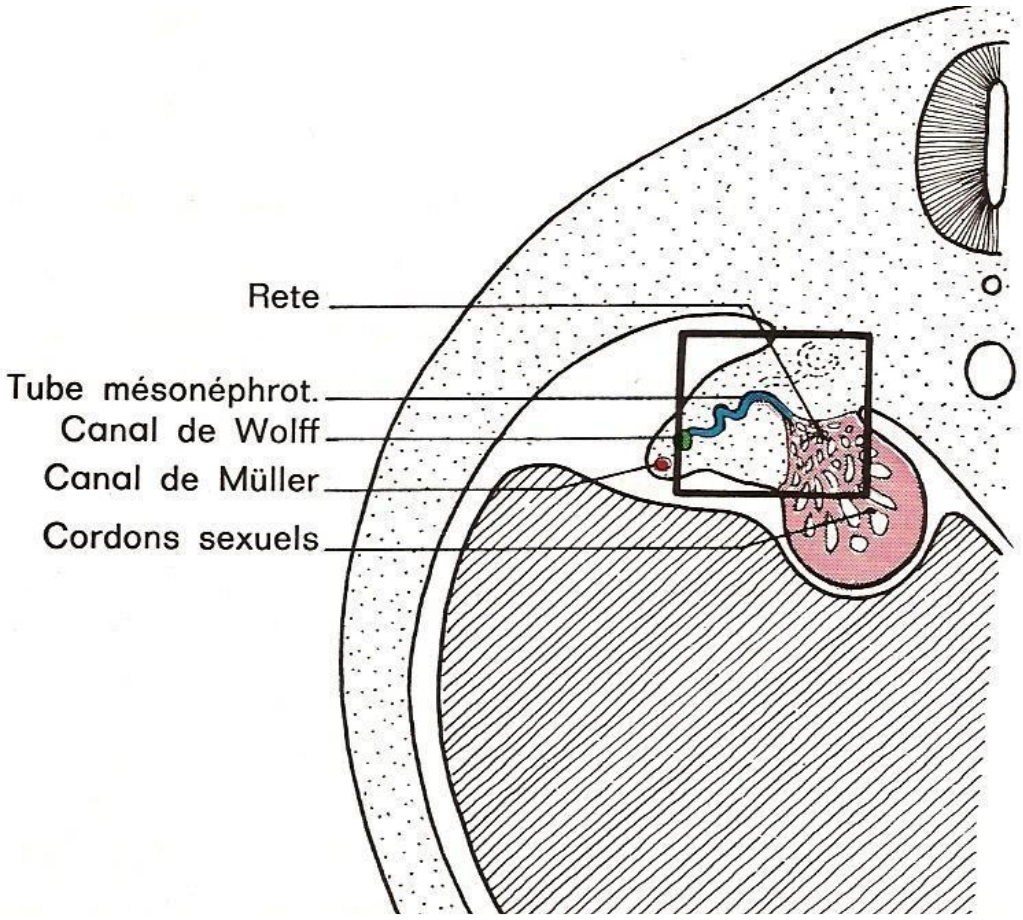

Rete
Tube mésonéphrot.
Canal de Wolff
Canal de Müller
Cordons sexuels

図 — 胚の生殖腺分化

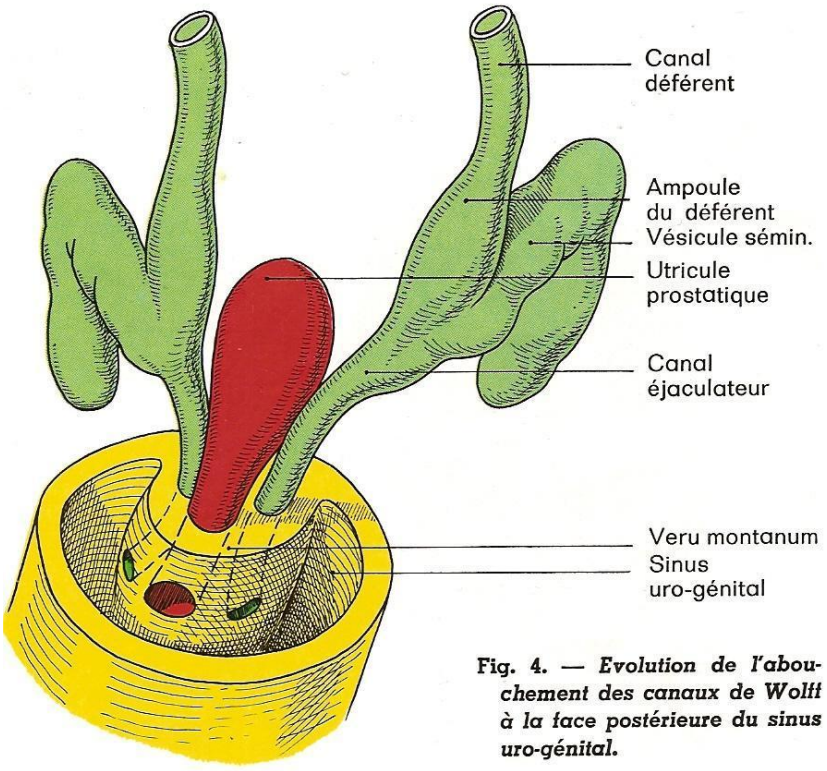


Fig. 4. — ***Evolution de l'abouchement des canaux de Wolff à la face postérieure du sinus uro-génital.***

図 — ウォルフ管

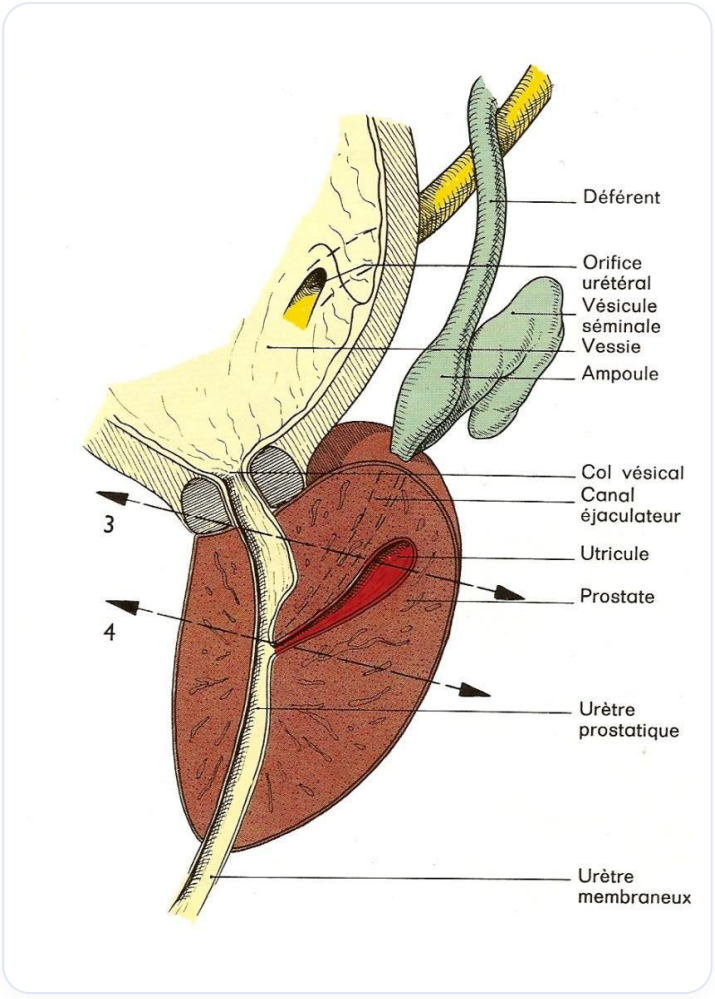


図 — 男性の前立腺の解剖学

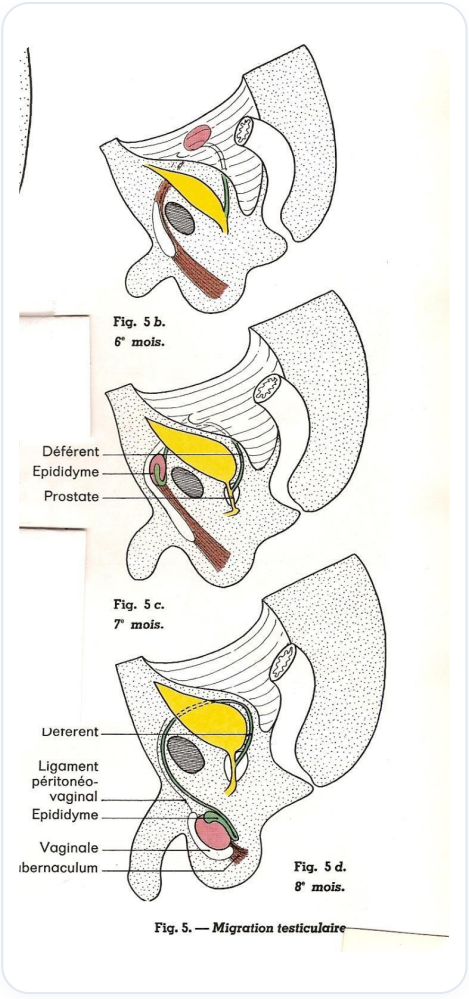


Fig. 5 b.
6e mois.
Déférent
Epididyme
Prostate
Fig. 5 c.
7e mois.
Déférent
Ligament
péritonéo-
vaginal
Epididyme
Vaginale
Gubernaculum
Fig. 5 d.
8e mois.
Fig. 5. — Migration testiculaire

図 — 精巣の移動

31. 女性生殖器

所要時間：06:15　学習シート

コース概要

このビデオでは、女性生殖器系の発達を深く掘り下げ、ウォルフ管とミュラー管の形成、およびそれらが生殖構造に与える影響から始めます。男性と女性で異なる尿生殖器の関係に焦点を当て、子宮と卵管の形成を明らかにします。また、広靭帯と卵巣靭帯の役割、およびホルモン調節と生殖能力における腎臓の健康の重要性についても詳しく説明します。ビデオでは、骨盤内の筋膜の連続性、および子宮筋腫などの異常が身体全体のダイナミクスにどのように影響するかについても触れており、オステオパシーおよび胚発生の施術者にとって重要な情報を提供します。

女性生殖器

1. 中腎管（ウォルフ管）と副腎管（ミュラー管）

ウォルフ管は、別名**中腎管**とも呼ばれ、胚に最初に現れる管です。

男性では、この管は下降し、精巣の間に組み込まれて**射精管**を形成します。一方、ミュラー管は痕跡として残り、前立腺の中心部の形成に寄与します。

女性では状況が逆になります。

- ウォルフ管は**ガードナー管**に分化し、これは痕跡器官です。
- ミュラー管は融合して**子宮**と**卵管**になります。

泌尿生殖器の発達

泌尿生殖器の関係は非常に重要です。男性では、精巣上体管、精管、射精管がこの関係から形成されます。

女性では、この発達は同じようには起こりません。ミュラー管は正中線に向かって合流し、子宮を形成します。

ガードナー管は、女性におけるウォルフ管の痕跡を表します。射精管は基部に向かっており、離れるほど子宮を形成します。離れないほど、痕跡は**前立腺小室**になります。

2. 広靭帯と卵巣靭帯

男性と女性の両方で、**後壁腹膜**が集中して**広靭帯**、および小さな卵巣靭帯と円靭帯を形成します。

これは同じ組織ですが、集中度が異なります。この後壁腹膜は女性の子宮を形成します。

男性では、この動きは存在せず、腹膜の集中が残るだけです。

3. 腎臓と副腎

腎臓は**副腎**の下に位置し、カプセルによって分離されています。これは、**腎下垂**が副腎下垂を引き起こさないことを意味します。

これらは**グリソン鞘**と呼ばれる筋膜によって分離されています。腎臓には脂肪組織が必要です。

非常に痩せた女性では、腎臓の下垂が月経不順や生殖能力の低下を引き起こす可能性があります。**腎臓を再活性化する**ことは、その生殖能力を再活性化することでもあります。

腎臓の胚発生

初期の小さな胚では、腎臓は肝臓と同様に非常に巨大です。これは、初期には脳が幹に比べて非常に発達している脳の発達を思い出させます。

これらの比率は発達の過程で変化します。肝臓は副腎の発達において重要な役割を果たします。

これは、男性と女性の間で**構造的な分化**が初めて観察されるものであり、**ミュラー結節**を形成する腺のより大きな発達に関連しています。

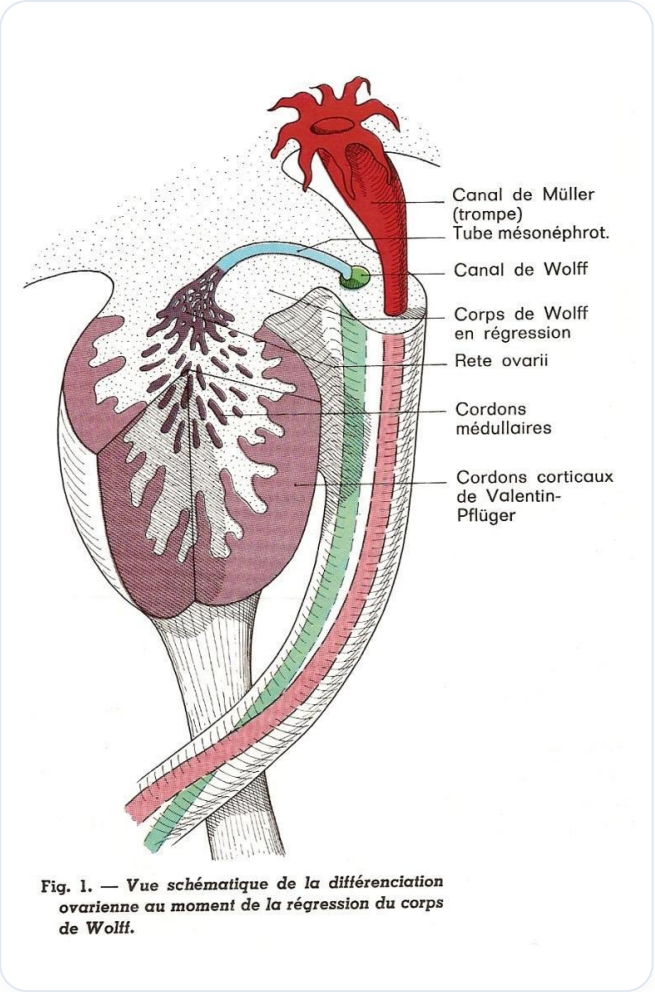


Fig. 1. — *Vue schématique de la différenciation ovarienne au moment de la régression du corps de Wolff.*

図 — 卵巣の分化

4. ミュラー系（第5週）の発達

第5週には、側面の下の系が発達し始め、腎臓にすべての力を与え直します。

脳は心臓の形成に影響を与え、心臓は**横隔膜形成**、肝臓、副腎、生殖腺、および隆起を形成します。

ミュラー管は女性でより強く発達し、純粋な管を形成し、それが合流して子宮を形成します。

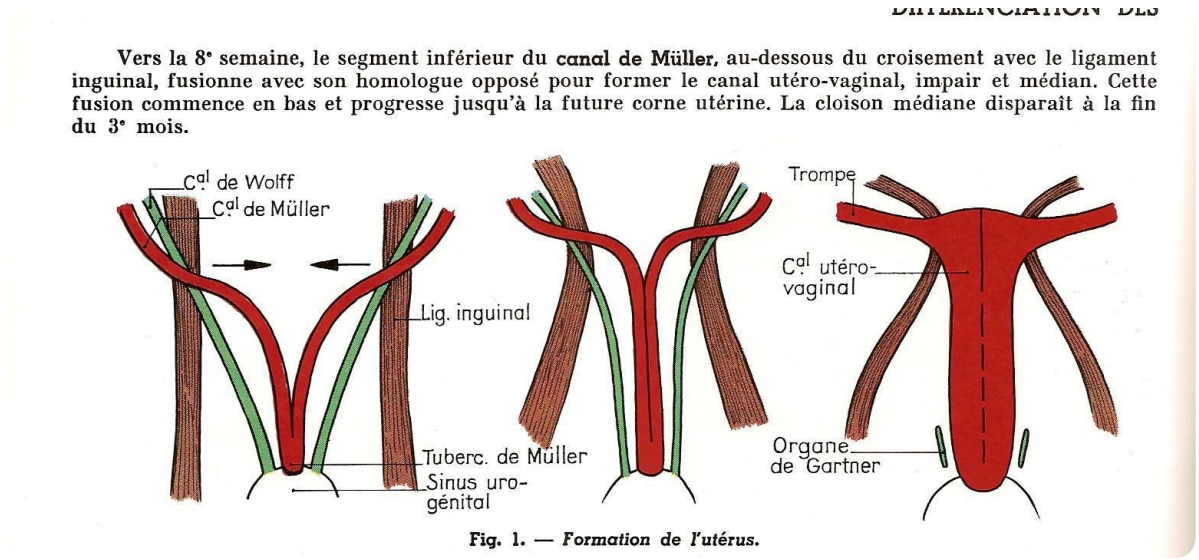


図 — 胚の子宮形成

男性では、発達はそれほど顕著ではなく、ミュラー管の下部に残るものが前立腺の中心部を構成します。

精巣下降

精巣下降は、**精巣導帯**レベルでの分化成長速度によるもので、これが減速してシステム全体を引き下げます。

子宮と筋膜、皮膚、小骨盤のすべての部分との間のこの筋膜の連続性は不可欠です。

5. 筋膜の連続性と構造の影響

子宮、靭帯、卵巣、および**腹腔**がよく観察されます。

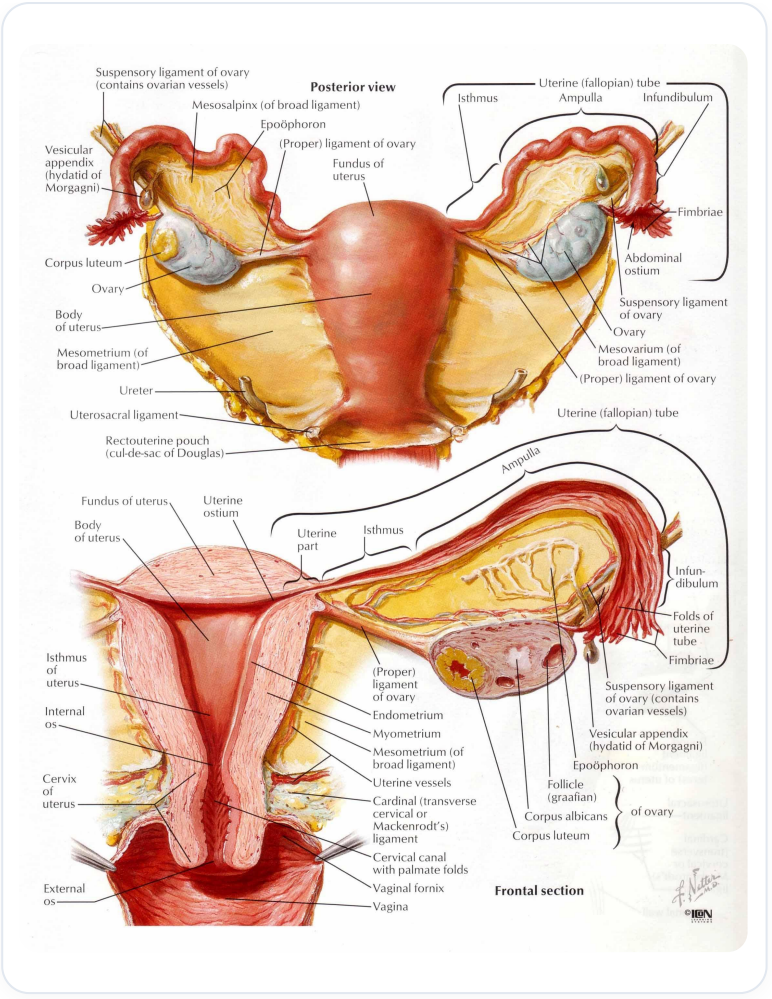


図 — 女性の生殖器系

鉗子で子宮を持ち上げると、すべてが動くことがわかります。

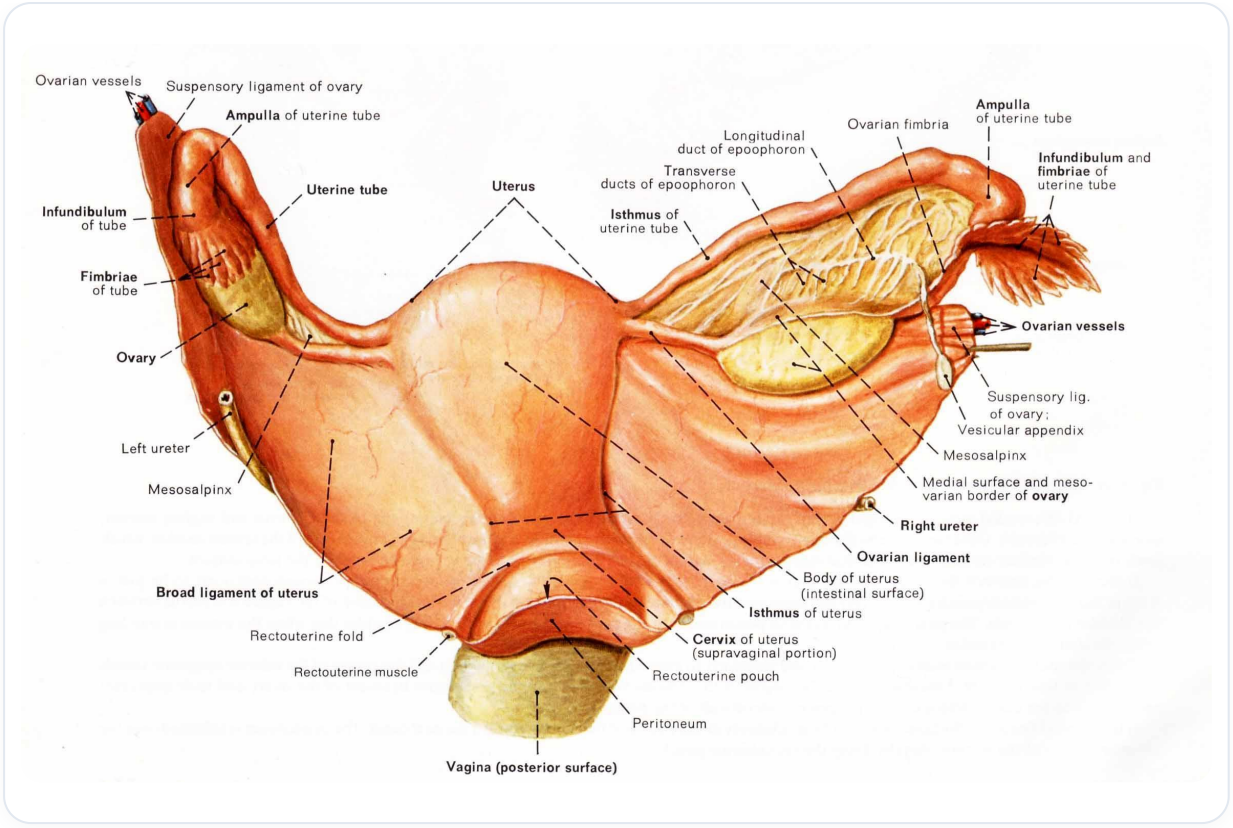


図 — 女性の生殖器系

子宮筋腫や**嚢胞**の影響は重大です。靭帯との連続性は最も重要です。

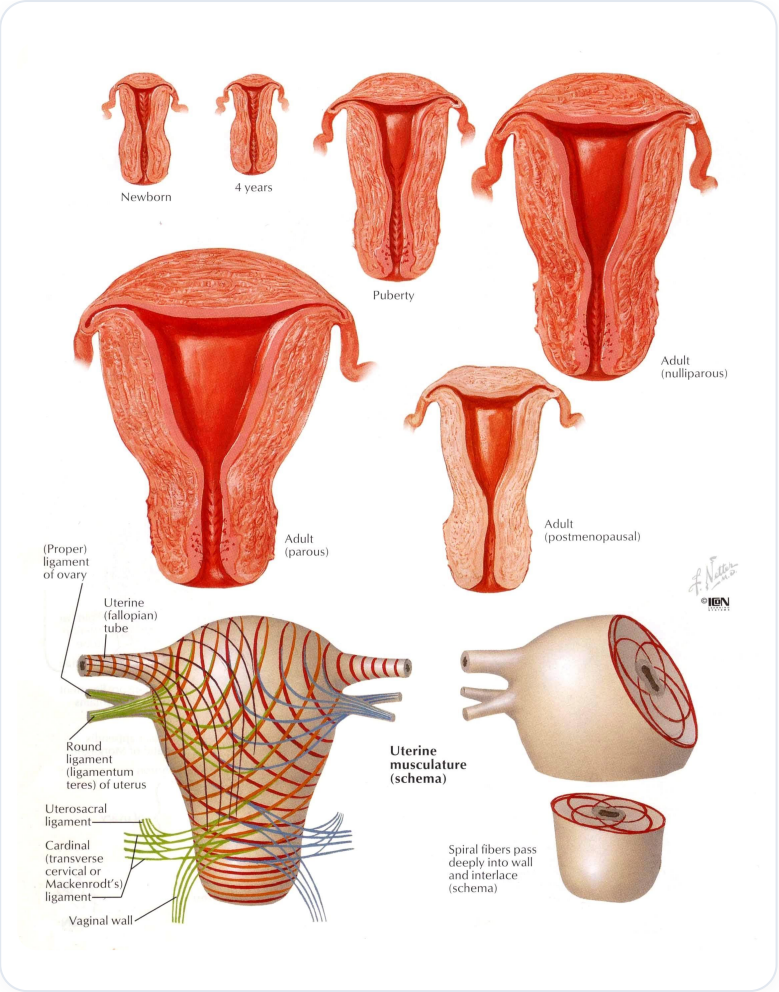


図 — 子宮と筋肉組織

より強く引っ張ると、円靭帯を含むシステム全体がどのように反応するかがわかります。

腹膜は非常に賢い組織です。例えば、子宮筋腫の影響は、単純な牽引によって下流のシステム全体を変化させる可能性があります。

大きな子宮筋腫は、システム全体に一連の結果を引き起こす可能性があります。

ial de Müller ouvert dans la cavité péritonéale devient le pavillon de la trompe (fig. 1, 1, 2).

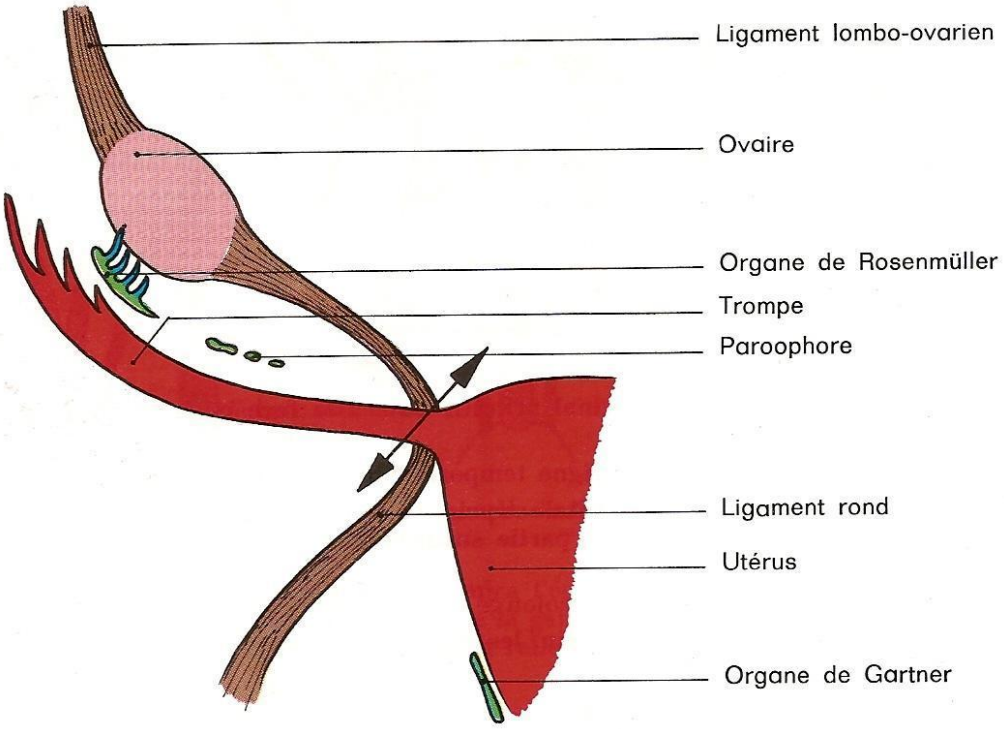


Fig. 1. — *Formation de la trompe et résidus wolffiens.*

図 — 女性の生殖器

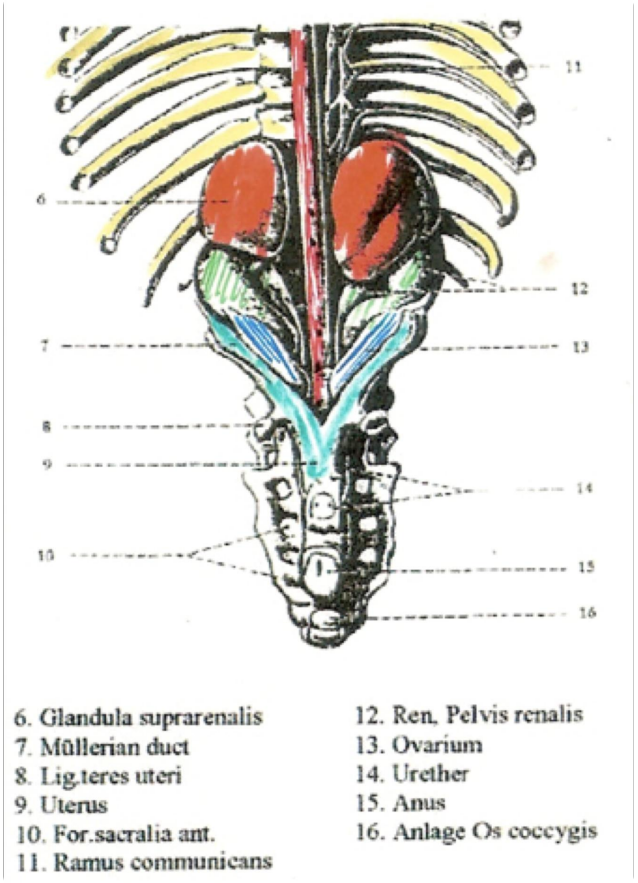

11
6
12
7
13
8
9
14
10
15
16
6. Glandula suprarenalis
7. Müllerian duct
8. Lig.teres uteri
9. Uterus
10. For.sacralia ant.
11. Ramus communicans
12. Ren. Pelvis renalis
13. Ovarium
14. Urether
15. Anus
16. Anlage Os coccygis

図 — 胎児の生殖器系

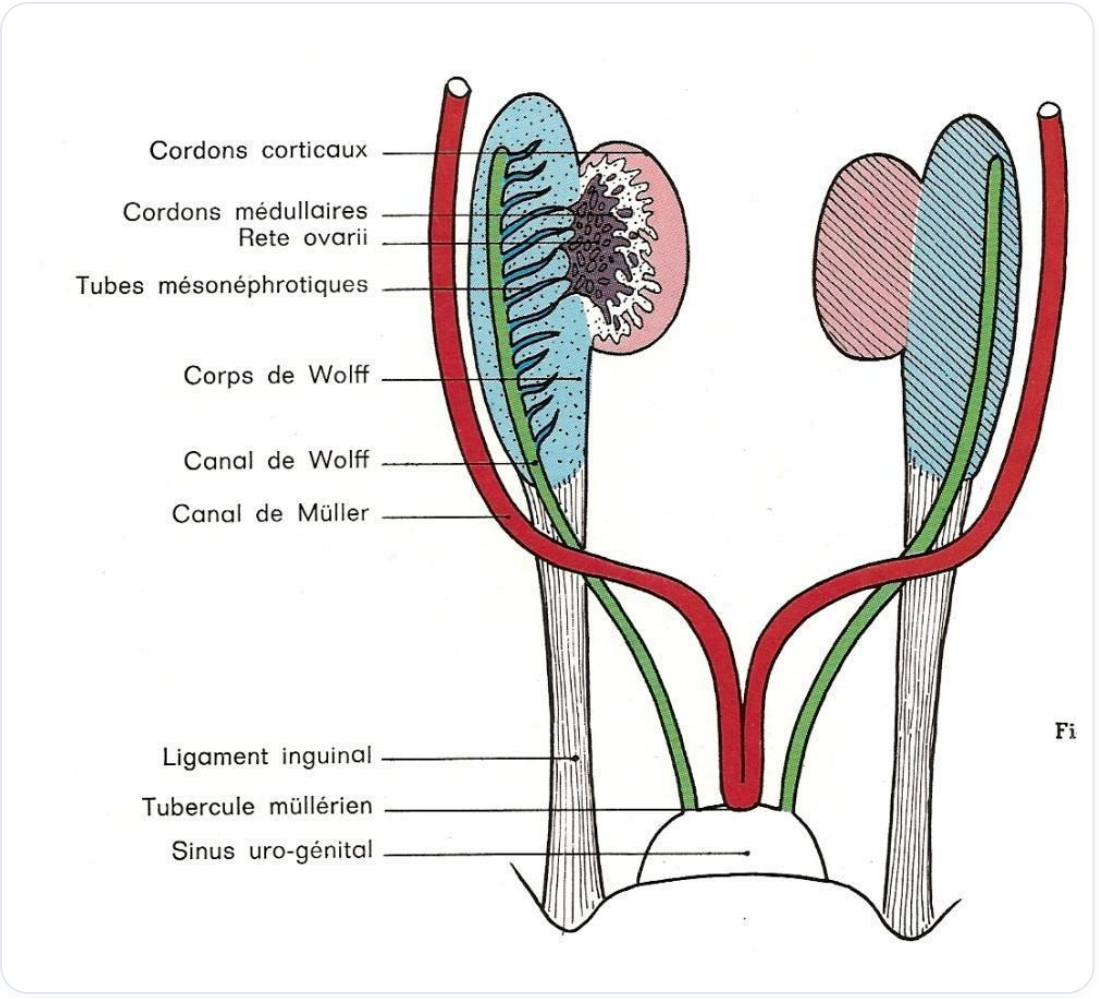

Cordons corticaux
Cordons médullaires
Rete ovarii
Tubes mésonéphrotiques
Corps de Wolff
Canal de Wolff
Canal de Müller
Ligament inguinal
Tubercule müllérien
Sinus uro-génital
Fi

図 — 未分化な生殖器系

32. 下部生殖器

所要時間：08:54　学習シート

コース概要

下部生殖器系に関するこの没入型ビデオでは、膣と子宮の発生学を探求し、これらの必須構造を形成する後方成長のダイナミクスに焦点を当てます。婦人科のバランスは、仙骨と腹膜の間の動きの分析、およびこれらの相互作用が生殖器の健康にどのように影響するかを通じてアプローチされます。流産や子宮内膜症などの不均衡に焦点を当て、このビデオは、エネルギー浄化、筋膜のバランス、および世代間のつながりの概念に基づいた魅力的な治療テクニックを提案します。このアプローチにより、開業医は次のことを学ぶことができます。

下部生殖器：生体発生学的アプローチ

膣と子宮の発生学

尿生殖洞にある**ミュラー結節**への**膀胱**の挿入は不可欠です。この領域には、膀胱、尿道、および膣への付着が含まれます。

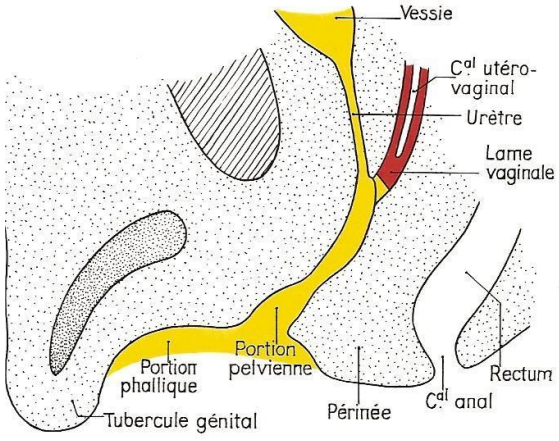


Fig. 2. — *Ouverture de la membrane uro-génitale.*

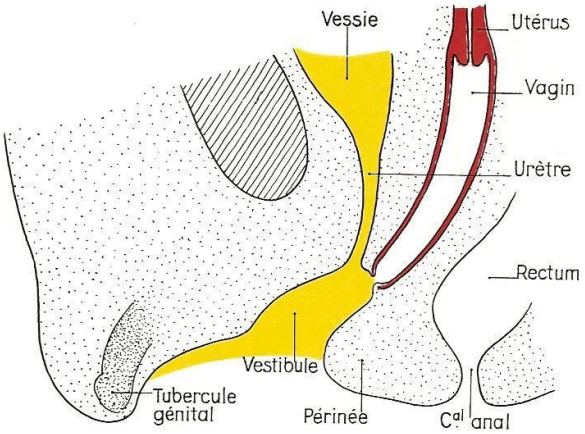


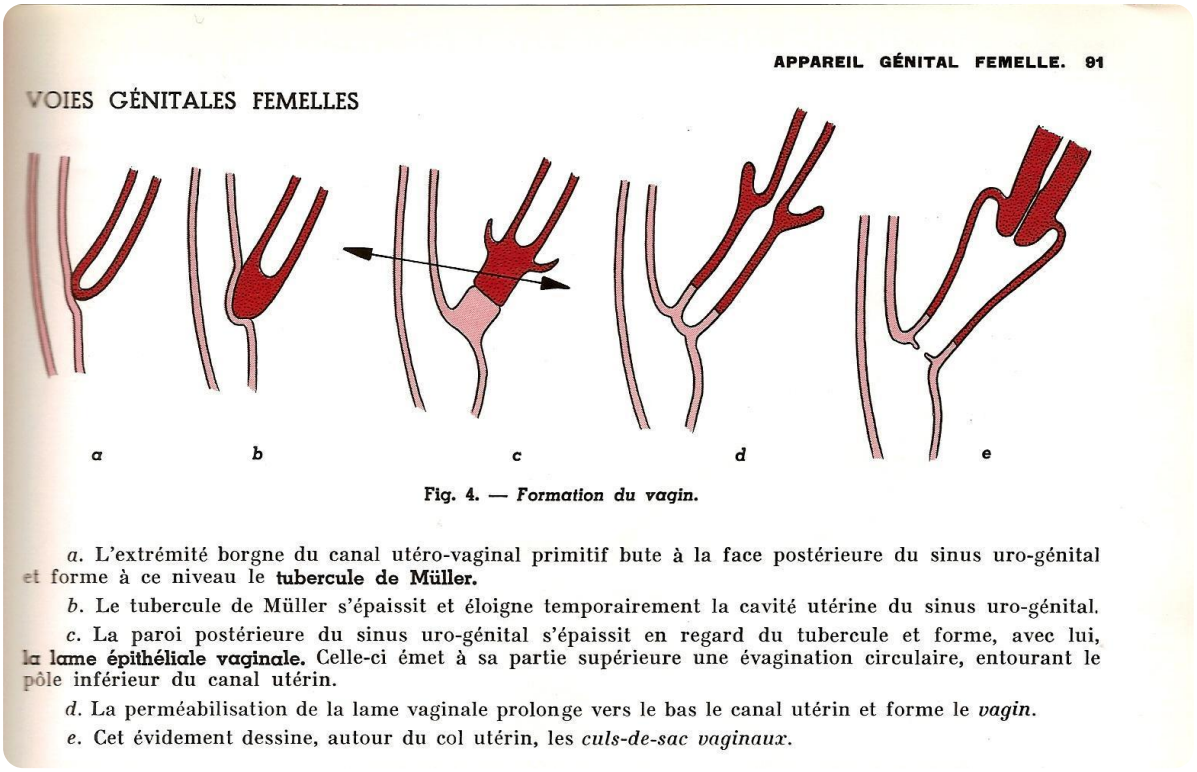
Fig. 3. — *Le vestibule définitif.*

図 — 雌の尿生殖路の発達

膣は**中胚葉**、特にミュラー管に由来します。**膣板**の形成は、仙骨と神経管の後方成長の結果です。

この後方部分の異なる成長速度が、膣の開口部空間を作り出します。この伸展を可能にするのは、腎臓と仙骨の間の**後方-前方**への動きです。

ミュラー結節は肥厚し、その後、表面的な牽引ではなく、後方部分のより速い押し出しによって引き伸ばされます。この現象は、膣と子宮頸部の伸長と形成につながります。



APPAREIL GÉNITAL FEMELLE. 91

VOIES GÉNITALES FEMELLES

a b c d e

Fig. 4. — *Formation du vagin.*

a. L'extrémité borgne du canal utéro-vaginal primitif bute à la face postérieure du sinus uro-génital et forme à ce niveau le **tubercule de Müller.**

b. Le tubercule de Müller s'épaissit et éloigne temporairement la cavité utérine du sinus uro-génital.

c. La paroi postérieure du sinus uro-génital s'épaissit en regard du tubercule et forme, avec lui, **la lame épithéliale vaginale.** Celle-ci émet à sa partie supérieure une évagination circulaire, entourant le pôle inférieur du canal utérin.

d. La perméabilisation de la lame vaginale prolonge vers le bas le canal utérin et forme le *vagin*.

e. Cet évidement dessine, autour du col utérin, les *culs-de-sac vaginaux*.

図 — 膣形成

尿生殖洞の後壁が肥厚し、開いて伸びる膣板を形成します。このダイナミクスは、後方部分がより速く成長するのと同様です。

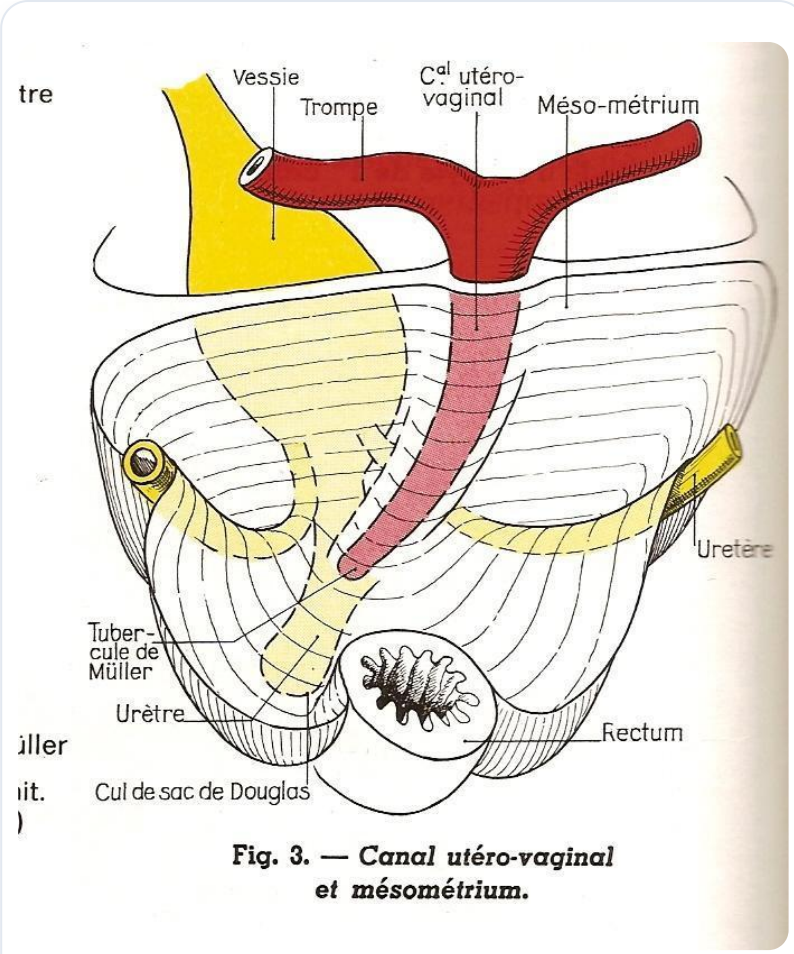


図 — 子宮膣管

婦人科のバランスと生体発生学的運動

子宮を検査すると、**仙骨**と**腹膜**の間の動きが感知されます。これら2つの極の相互作用の中に、膣と子宮のバランスがあります。

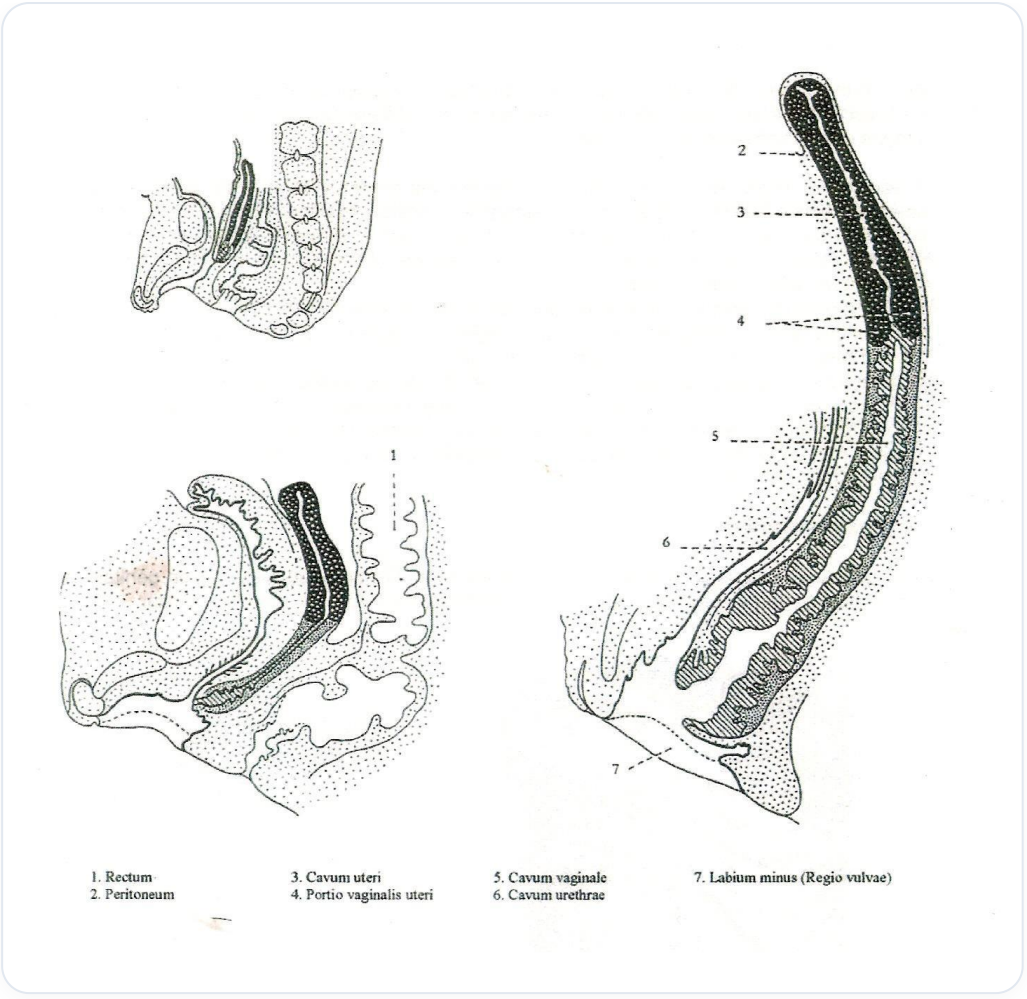


図 — 女性の子宮解剖学

性腺レベルでは、腹部で逆の動きが感じられ、靭帯に沿って恥骨に向かって、波が下がるように感じられます。

仙骨の下降は神経管の影響を受けます。もう1つの重要な支持点は、恥骨と仙骨の組み合わせであり、女性の小骨盤の不可欠な筋膜のバランスを形成します。

このバランスには、仙骨に関連する下降する力の線が含まれており、女性の体のさまざまな機能に影響を与えます。

子宮の不均衡に対する治療的アプローチ

流産のような状況は、子宮にエネルギー的な痕跡を残します。その場合、子宮のエネルギー的な浄化が必要になります。

私たちは**磁力**で子宮にアプローチし、遠隔でエネルギー場を感じることを学びます。施術者は周波数、つまり熱の領域が濃密になるのを感じ、それがエネルギーの存在の兆候です。

私のアプローチは、浄化が必要な領域を「スキャン」して特定することです。これは、組織とエネルギーに自由を取り戻すことです。

例えば、**子宮後屈**はうっ血期を引き起こす可能性があります。遠隔での作業は、**ガストリン**と密接に関連する婦人科系を再調整することを目的としています。

腹膜に組織が増殖する**子宮内膜症**は、腰痛や仙腸関節痛と関連していることが多いです。

腹腔内腔と世代を超えた次元

女性では、子宮頸部、卵管、および**腹腔内腔**の間に直接的なつながりがあります。この腔は非常に重要であり、「空」または原始的な空間として認識されています。

体の各状態は、特定の時点での可能な限り最良の機能的応答を表しています。この応答は、私たちの人生だけでなく、私たちの祖先の人生にも影響されます。

例えば、子宮後屈は、**世代を超えた**、または個人的な深い問題を解決するために体が発見した最良の応答である可能性があります。

世代を超えたパターンがなぜこのように現れるのかを理解することが不可欠です。治療は、この「最良の応答」を解読し、求められれば必要な解放を提供することを目的としています。

胚はこの概念を完璧に示しています。発達の各段階で、可能な限り最良の生理学的応答を示します。

二次神経管形成と終糸の形成

神経管は後方の尾側隆起と関連しており、光とつながりの空間を作り出しています。尾側芽と**脊索**の終端部分が観察されます。

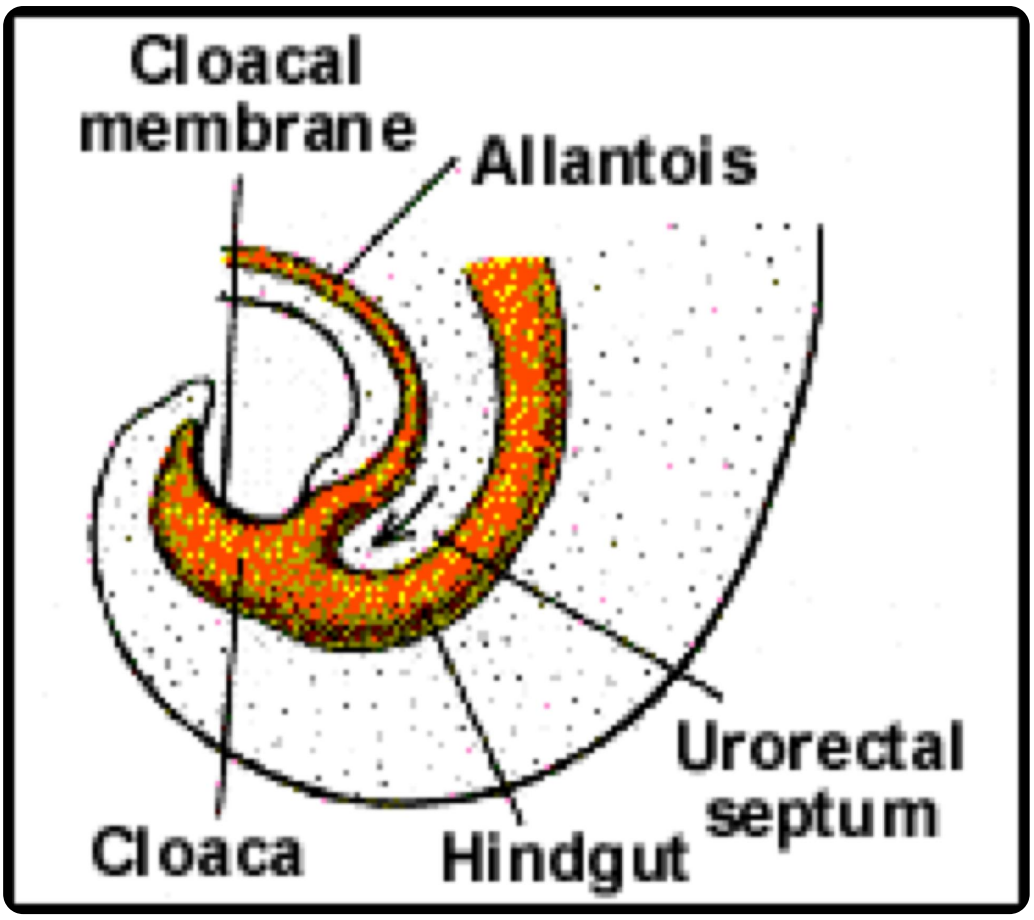


図 — 胚の総排出腔の発達

直腸の空間と、後神経孔を持つ神経管は密接な関係にあります。後方部分でより顕著な発達運動によってつながりが形成されます。

これは、このつながりを確立するために閉鎖し、その後再開することを伴います。このプロセスは、後神経孔の出現と、**終糸**を形成するための伸長につながります。

これが**二次神経管形成**と呼ばれるものです。仙骨の操作は、初期の接合部が後方に伸びるこれらの異なる成長速度を明らかにします。

尾側隆起の統合は、神経管との連続性を確保し、この上昇する二次神経管形成を形成します。

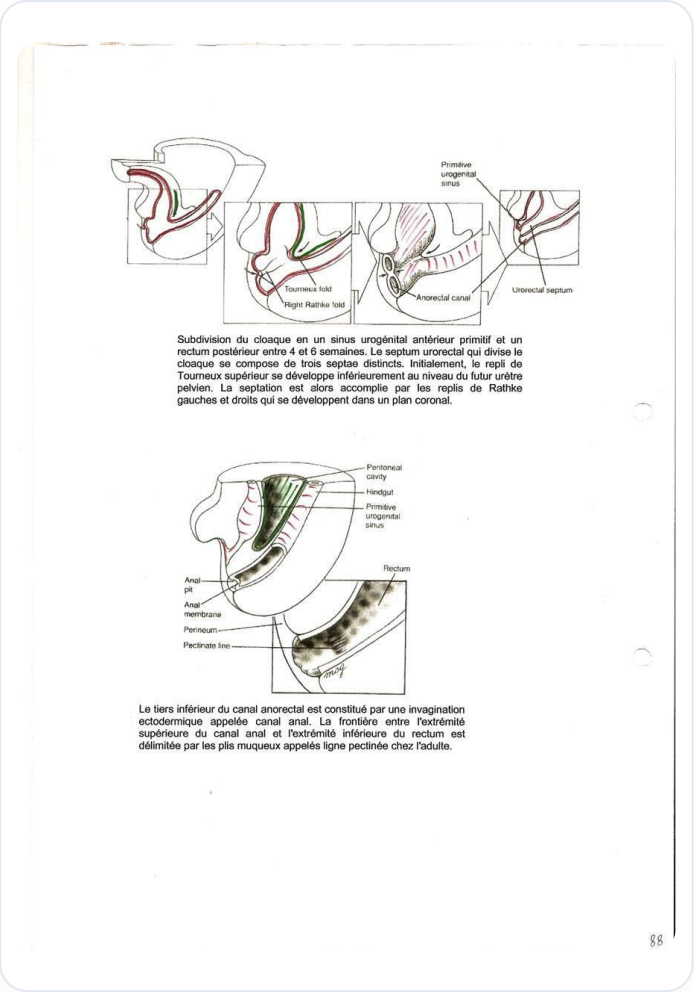


図 — 総排出腔の隔壁形成

会陰の発達と肝臓の影響

会陰レベルでは、下肢の出現と牽引が観察されます。この動きは子宮系と深く関連しています。

肝臓の傾きは、神経管と仙骨の下降と相乗的に作用し、鎌状靭帯を介して白線に向かって引っ張る発達運動に影響を与えます。

この肝臓の発達は、発達中の子宮領域全体に影響を与える傾きを引き起こします。これは、子宮の位置に関連する移動現象や異なる牽引を説明する可能性があります。

恥骨と臍の間に靭帯が発達し、下降と子宮形成の歴史をカプセル化しています。

胸骨が私たちの屈曲の歴史を含んでいるように、この腹側正中靭帯（白線上）は、後方形成、**性腺形成**、および骨盤の**子宮形成**のすべての歴史を集中させています。

白線は、**泌尿生殖器**のすべての歴史の出会いの場です。

33. 生殖器系の統合

所要時間：03:26 学習シート

コース概要

このビデオは、生殖器系の発達に関する詳細な要約を提供し、胚発生の類似点と男性および女性の性器の分化に焦点を当てています。ホルモンの影響下で未分化の構造がどのように変化し、陰茎や陰核のような異なる器官を形成するか、また正中線に沿った閉鎖プロセスがどのように統合されるかを学びます。性腺の性別、胚性管、および精神的葛藤の身体的影響の概念も扱われ、施術者にとって豊かな治療アプローチを可能にします。

生殖器系の統合

生殖器系の発生は、未分化の同一胚から生じる男性と女性の構造間に顕著な対応関係を示します。これらの構造はホルモンの影響下で進化し、**正中線**に沿った段階的な閉鎖を調節します。

外性器の分化

当初、構造は未分化ですが、その後、**男性**または**女性の性器**に特化します。

- **生殖結節：**

- 男性：亀頭と陰茎体

- 女性：亀頭と陰核体

- **尿生殖洞：**

- 男性：陰茎尿道

- 女性：膣前庭

- **尿道ヒダ：**

- 男性：陰茎と陰茎尿道

- 女性：小陰唇

- **陰唇陰嚢ヒダ：**

- 男性：陰嚢

- 女性：大陰唇

これらの構造の正中線に沿った段階的な閉鎖は、重要なプロセスです。まず、**総排泄腔**と**直腸**の分離が起こります。

外性器の分化は明確に確認できます。

- 陰核は小陰唇と大陰唇に発達します。
- 男性では、胚性陰核が亀頭と陰茎になります。
- 胚性小陰唇は閉鎖して陰嚢を形成します。

この分化は、妊娠**5週目**から**8週目**の間に始まり、肝臓と副腎の発達と同時に起こります。

正中線と胚学的類似性

胚の後方からの視点では、**鎌状靭帯**、**円索靭帯**、および**正中ヒダ**が明らかになります。白線は、正中線に沿った閉鎖の結果として生じるこの組織の連続性です。これは、この融合運動全体の最終結果です。

生殖器の形成と、体の他の正中構造の形成との間には類似性があります。

- 鼻は子宮のように発達します。
- 胸骨は子宮系のように発達します。

これらすべてのシステムは、胸骨、顔、または生殖器であろうと、正中線に収束します。これは前正中線の閉鎖です。

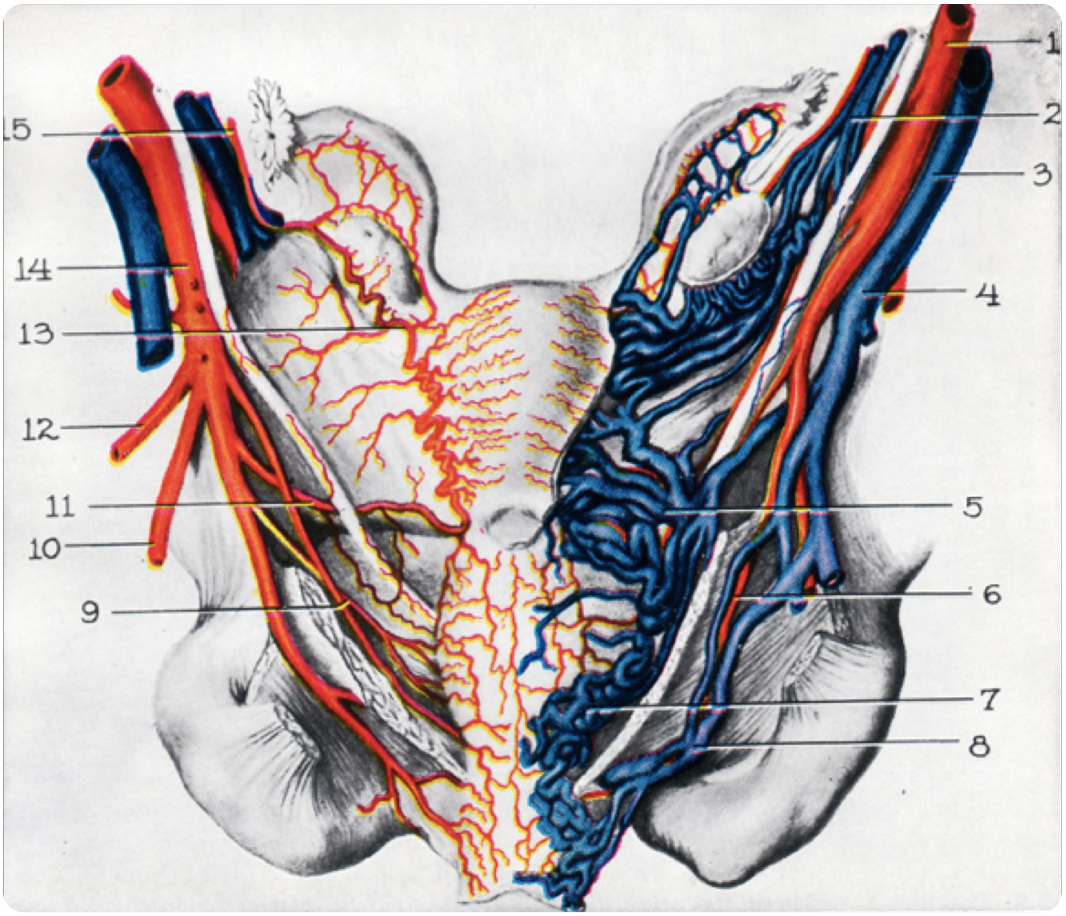


図 — 唇/口蓋裂の血管分布

生殖腺の性別と胚性管

生殖管の発達は、生殖腺の性別に依存します。

- **アンドロゲン分泌がない場合（女性）：**

- ウォルフ管は退化します。

- ミュラー管は卵管、子宮、膣を形成するために発達します。

- 尿生殖洞は開いたままです（前庭、小陰唇）。内胚葉に由来するこれらの構造は、尿道とその周囲の前立腺部分を形成します。

- **アンドロゲン分泌がある場合（男性）：**

- ウォルフ管は精巣上体、精管、精嚢、射精管になります。

- ミュラー管は退化します。

- 尿生殖洞は閉鎖します。

男性の生殖結節は陰茎になり、女性では陰核になります。生殖隆起は女性の小陰唇と大陰唇を形成します。

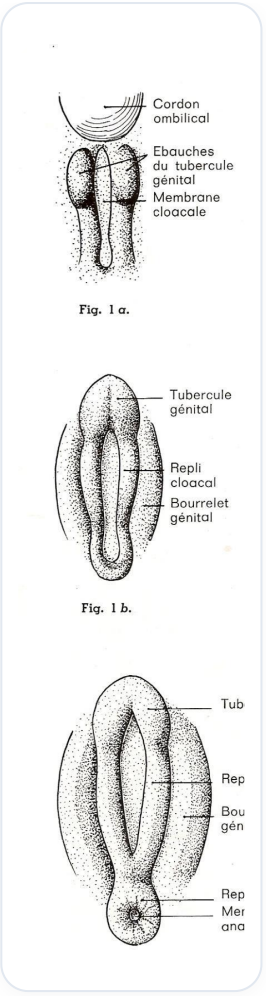


図 — 生殖器の発達

心理的葛藤の身体化

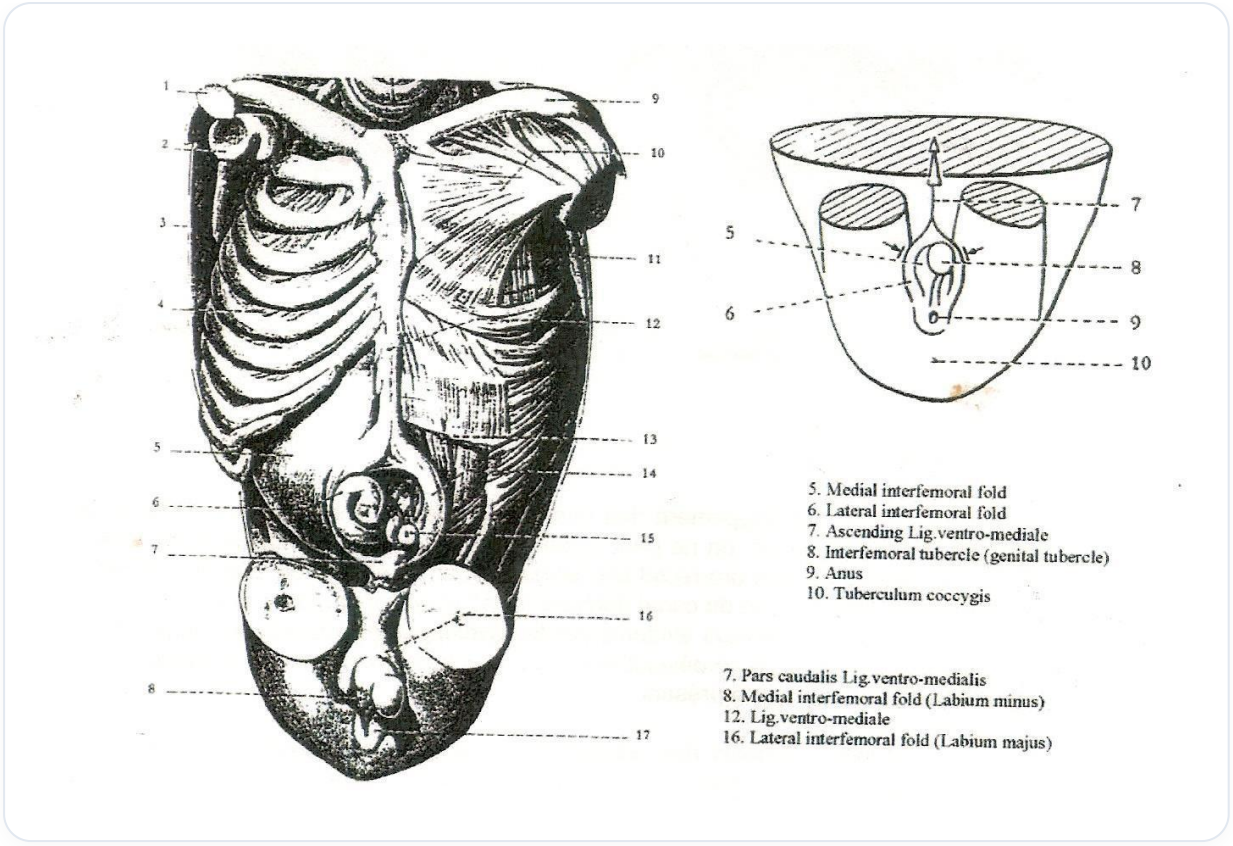


図 — 外部の胚発生

私たちの体は心理的葛藤を**身体化**することに注意することが重要です。葛藤が解決されない場合、その象徴性に応じて身体的に現れる可能性があります。

- **分離：** 皮膚に影響を与える可能性があります。
- **尿生殖器、代謝、リズム、または神経感覚の葛藤：** 対応する器官系で表現されます。

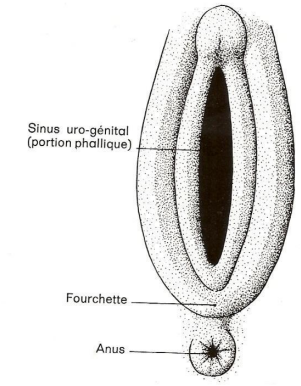


Fig. 3.

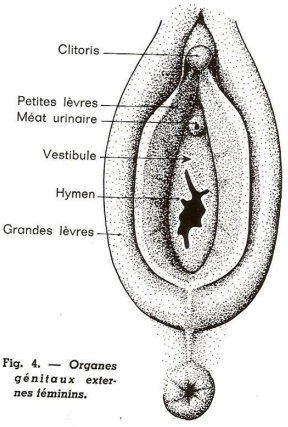


Fig. 4. — *Organes génitaux externes féminins.*

図 — 女性の生殖器

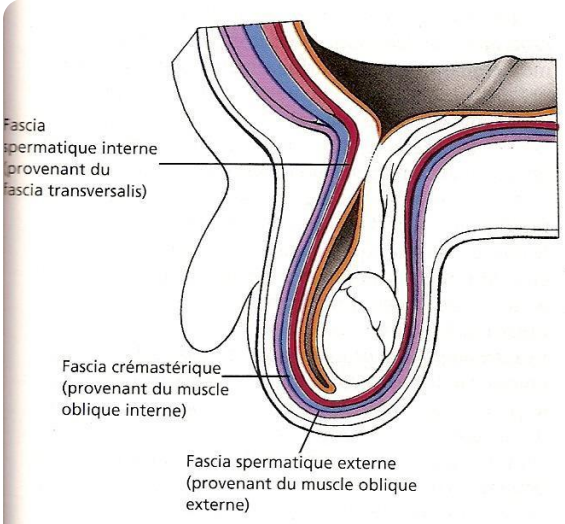


Fig. 10 - 21. Les trois feuillets évaginés de la paroi abdominale sont poussés dans le scrotum par le développement du processus vaginal et ils deviennent les trois enveloppes du cordon spermatique . Ces trois feuillets isolent le testicule et la vaginale dans un compartiment commun.

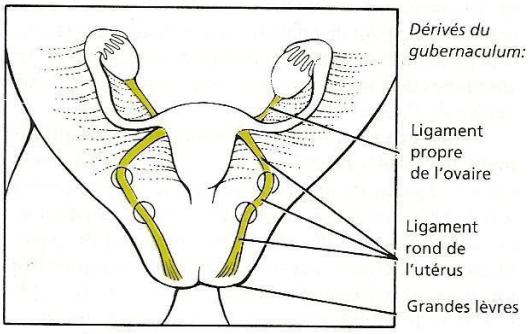


Fig. 10 - 22. Les ovaires descendent quelque peu au cours du développement et ils sont poussés vers les ligaments larges cependant que les conduits paramésonéphrotiques s'unissent pour former l'utérus. Dans le sexe féminin, le gubernaculum grandit à l'allure de celle du corps et il est attaché au conduit paramésonéphrotique au point de croisement avec la paroi postérieure du tronc. En conséquence, dans le sexe féminin, le vestige du gubernaculum unit les grandes lèvres de la vulve à la paroi de l'utérus et il est ensuite rabattu latéralement pour attacher l'ovaire.

図 — 生殖器の下降

図 — 説明図

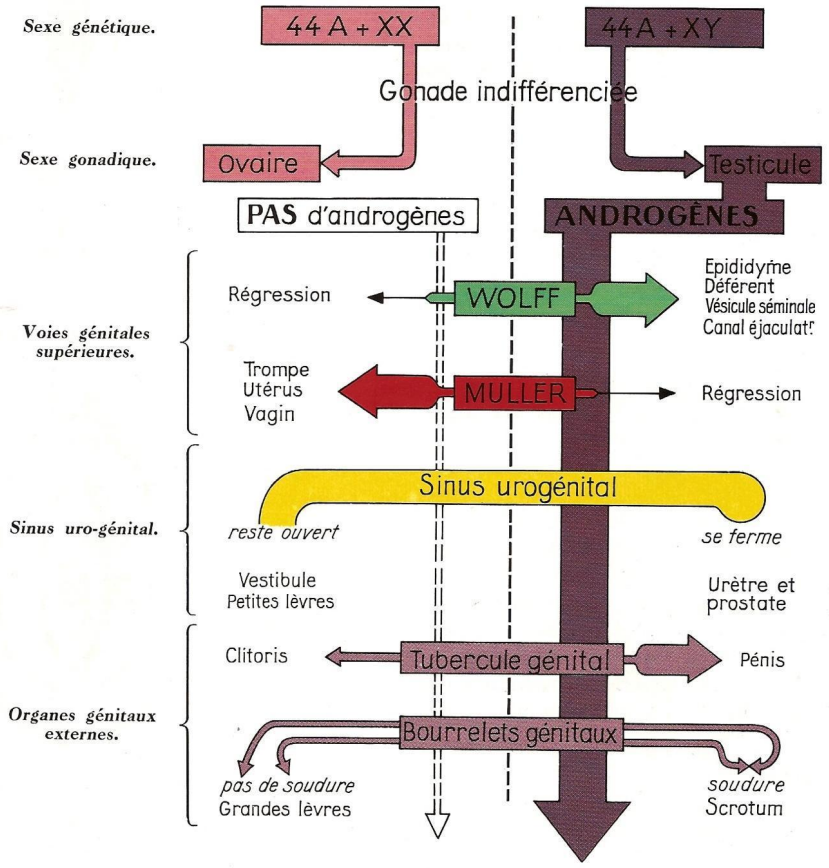


図 — ヒトの性分化

Tableau 10 - 1. Développement des organes génitaux externes masculins et féminins

EBAUCHE PRESOMPTIVE	STRUCTURE MALE	STRUCTURE FEMELLE
Tubercule génital	Gland et corps du pénis	Gland et corps du clitoris
Sinus uro-génital définitif	Urètre pénien	Vestibule du vagin
Pli urétral	Pénis entourant l'urètre pénien	Petites lèvres de la vulve
Pli labio-scrotal	Scrotum	Grandes lèvres de la vulve

図 — 外性器の発達

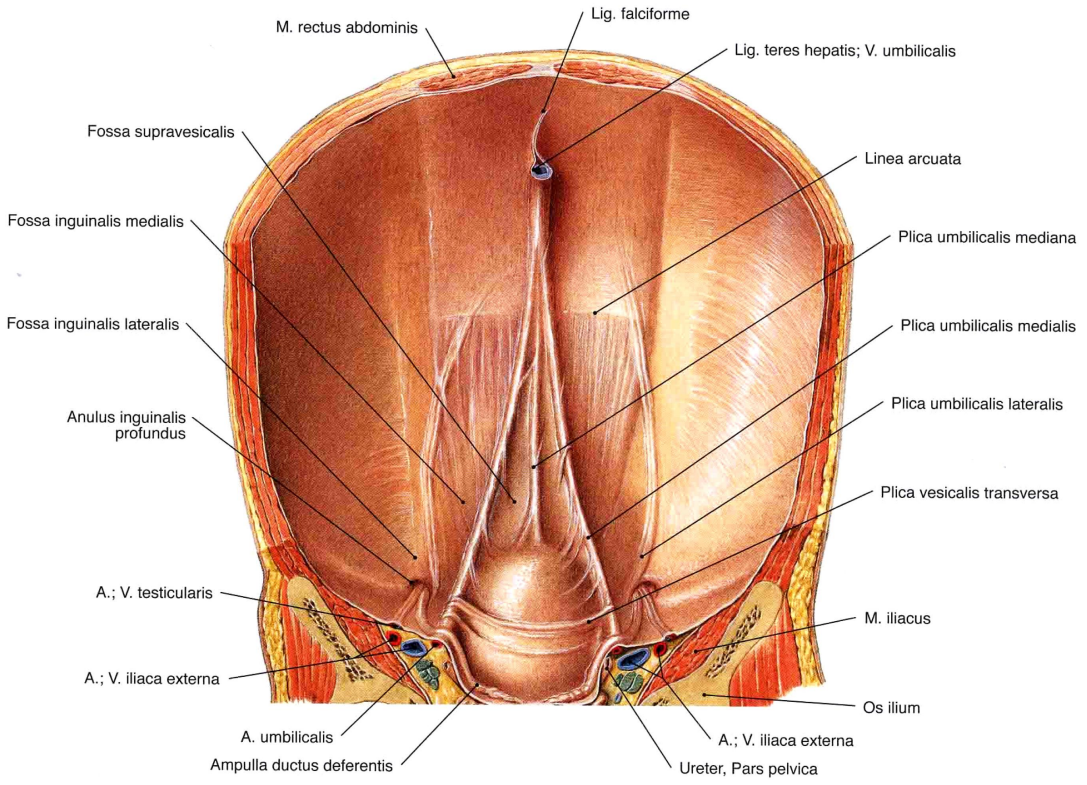

M. rectus abdominis
Lig. falciforme
Lig. teres hepatis; V. umbilicalis
Fossa supravesicalis
Linea arcuata
Fossa inguinalis medialis
Plica umbilicalis mediana
Fossa inguinalis lateralis
Plica umbilicalis medialis
Anulus inguinalis profundus
Plica umbilicalis lateralis
Plica vesicalis transversa
A.; V. testicularis
M. iliacus
A.; V. iliaca externa
Os ilium
A. umbilicalis
A.; V. iliaca externa
Ampulla ductus deferentis
Ureter, Pars pelvica

図 — 前腹壁

34. 実践：生殖器

所要時間：03:16 学習シート

コース概要

このビデオでは、女性の骨盤のバランスを整えるための2つの実践的な方法を学びます。これらは出産軸を最適化するために不可欠です。これらのテクニックは、第3内転筋結節の特定と、過度な圧力をかけずに骨盤をサポートするための支点の使用に焦点を当てています。骨盤を再配置するための代替アプローチを探求することで、施術者はうっ血を解消し、循環を改善することも促進し、妊婦の特定のニーズを考慮します。出産時の筋膜の重要性について学び、骨盤の不均衡が出産を妨げる可能性のあるリスクを強調します。

生殖器系：生体力学的実践

女性の骨盤を再調整し、**出産軸**に働きかける2つの方法を紹介します。このアプローチは、**子宮系**や**前立腺系**にも有効です。ただし、根本的な違いがあります。男性は出産したり、子供を抱えたりする必要はありません。

女性の骨盤のバランス調整

軸と不均衡の特定

第三内転筋結節を両側で特定します。この2つの結節を参照することで、空間における**骨盤の軸**を決定できます。骨盤が不均衡な場合、例えば、片側がわずかに沈み込み、短すぎる場合、それは不均衡を示しています。

生体力学的再調整技術

この構造のバランスを整えるために、私は**生体力学**の姿勢をとります。女性の骨盤を様々な点で支えながら持ちます。目標は、骨盤全体を支えながら、軸を目の前に置くことです。そして、生体力学が作用するに任せます。私は自分の中心線に戻り、正確な支点を見つけます。

私は**支持の三角形**を使って作業しますが、過度の圧力をかけません。この支持の意識により、骨盤は支点に対して再配置されます。

困難な場合の代替策

この方法で不十分な場合は、別の支点を使用できます。触診することで、すでに重要な出産軸を特定できます。骨盤が不均衡なままである場合、私は患者の後ろに立ち、**坐骨**に体重をかけます。そして、プロセスが自然に進むに任せます。患者は比較的まっすぐに立っています。私の手の良い支点により、体は小骨盤の問題を再調整するために働きます。

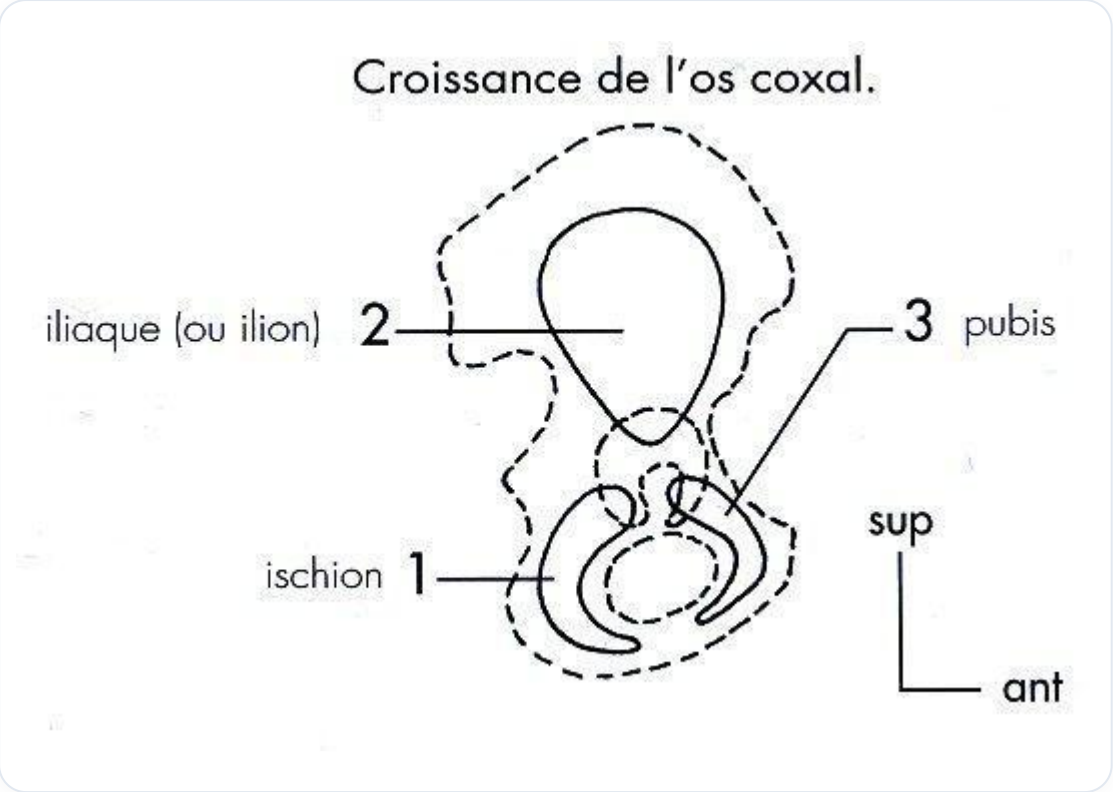


図 — 寛骨の成長

利点と特定の考慮事項

鬱血除去と循環

この技術は**鬱血除去**を促進します。骨盤の適切な再調整は**血管系**を解放し、鬱血の排出を容易にします。

妊娠とポジショニング

女性が妊娠している場合、特に重度の腰痛がある場合、仰向けに寝かせるのは必ずしも簡単ではありません。この場合、立ち上がったときに得られた効果を台無しにしないように、寝かせるのを避けるのが最善です。私は空間と**一次呼吸**が働くに任せることを優先します。

制御と確認

妊娠中、私は常に分娩軸と足の自由度を確認します。必要であれば後ろに立ち、体が再調整するに任せます。このプロセスを導くのは周囲の空間です。

出産における筋膜の役割

出産時、子供は**骨盤の筋膜**によって導かれることを知っておくことが重要です。骨盤が不均衡な場合、子供は出産運動中に挟まってしまう可能性があります。

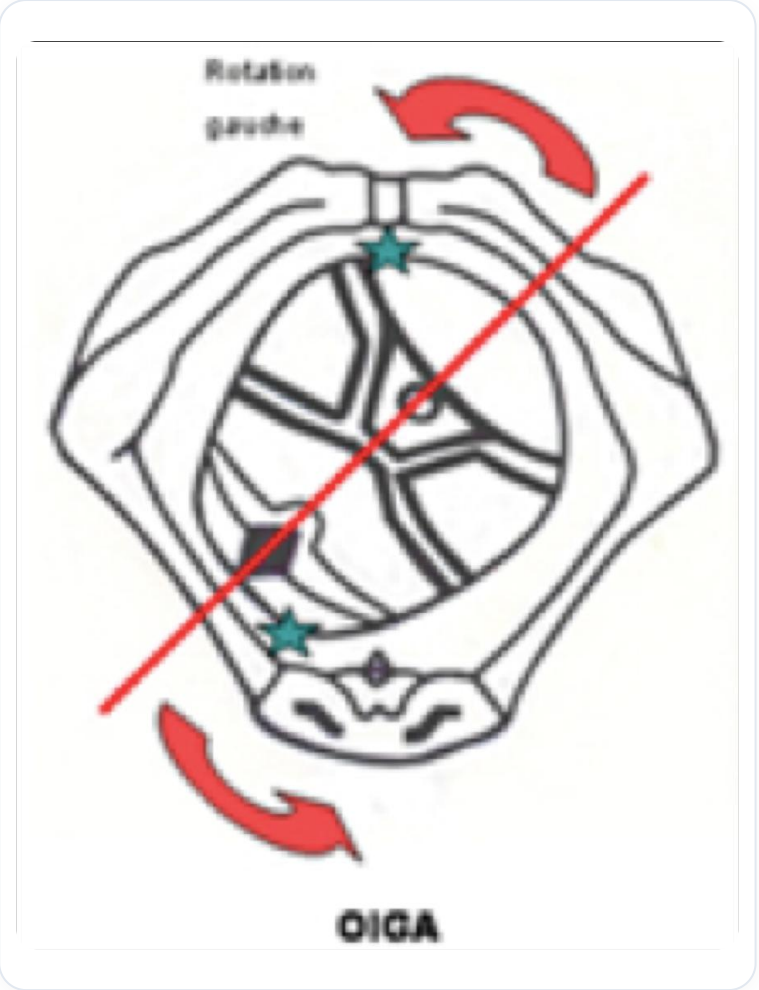


図 — OIGA（下内側斜筋）の関与

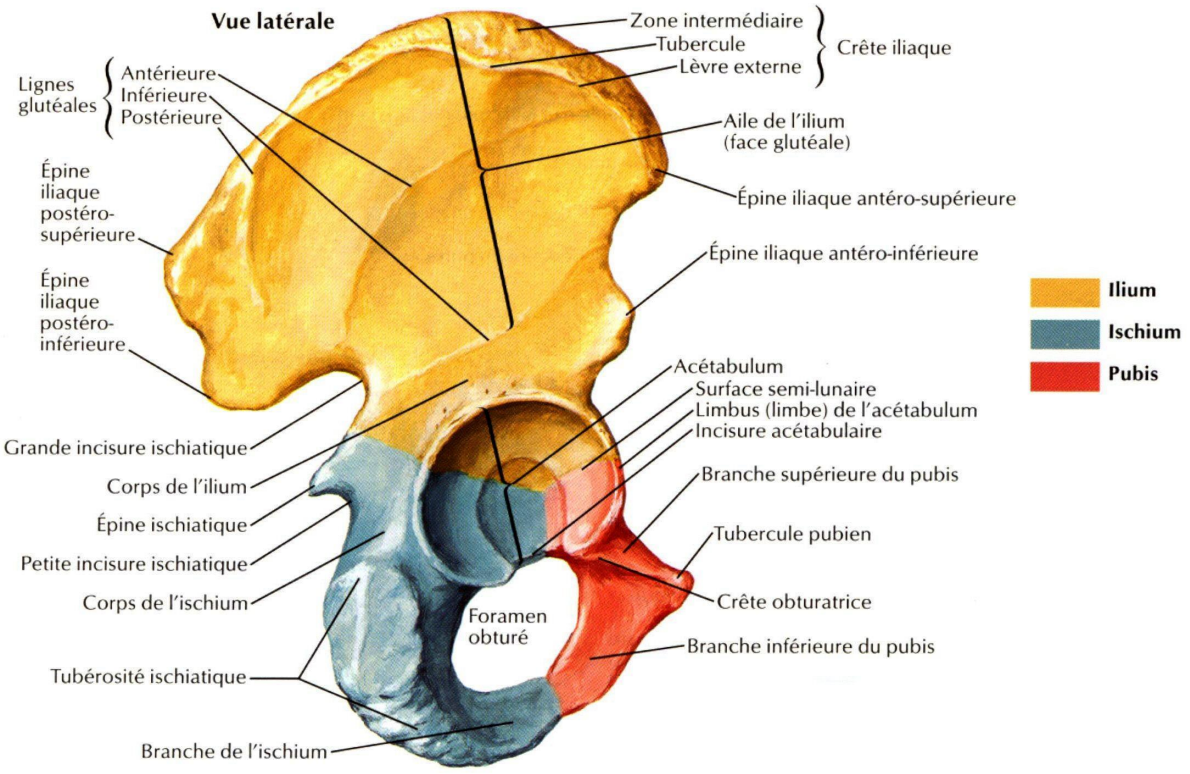

Vue latérale
Zone intermédiaire
Tubercule
Lèvre externe
Crête iliaque
Lignes glutéales
Antérieure
Inférieure
Postérieure
Aile de l'ilium (face glutéale)
Épine iliaque antéro-supérieure
Épine iliaque postéro-supérieure
Épine iliaque antéro-inférieure
Épine iliaque postéro-inférieure
Ilium
Ischium
Pubis
Acétabulum
Surface semi-lunaire
Limbus (limbe) de l'acétabulum
Incisure acétabulaire
Grande incisure ischiatique
Corps de l'ilium
Branche supérieure du pubis
Épine ischiatique
Tubercule pubien
Petite incisure ischiatique
Corps de l'ischium
Crête obturatrice
Foramen obturé
Branche inférieure du pubis
Tubérosité ischiatique
Branche de l'ischium

図 — 横方向からの寛骨

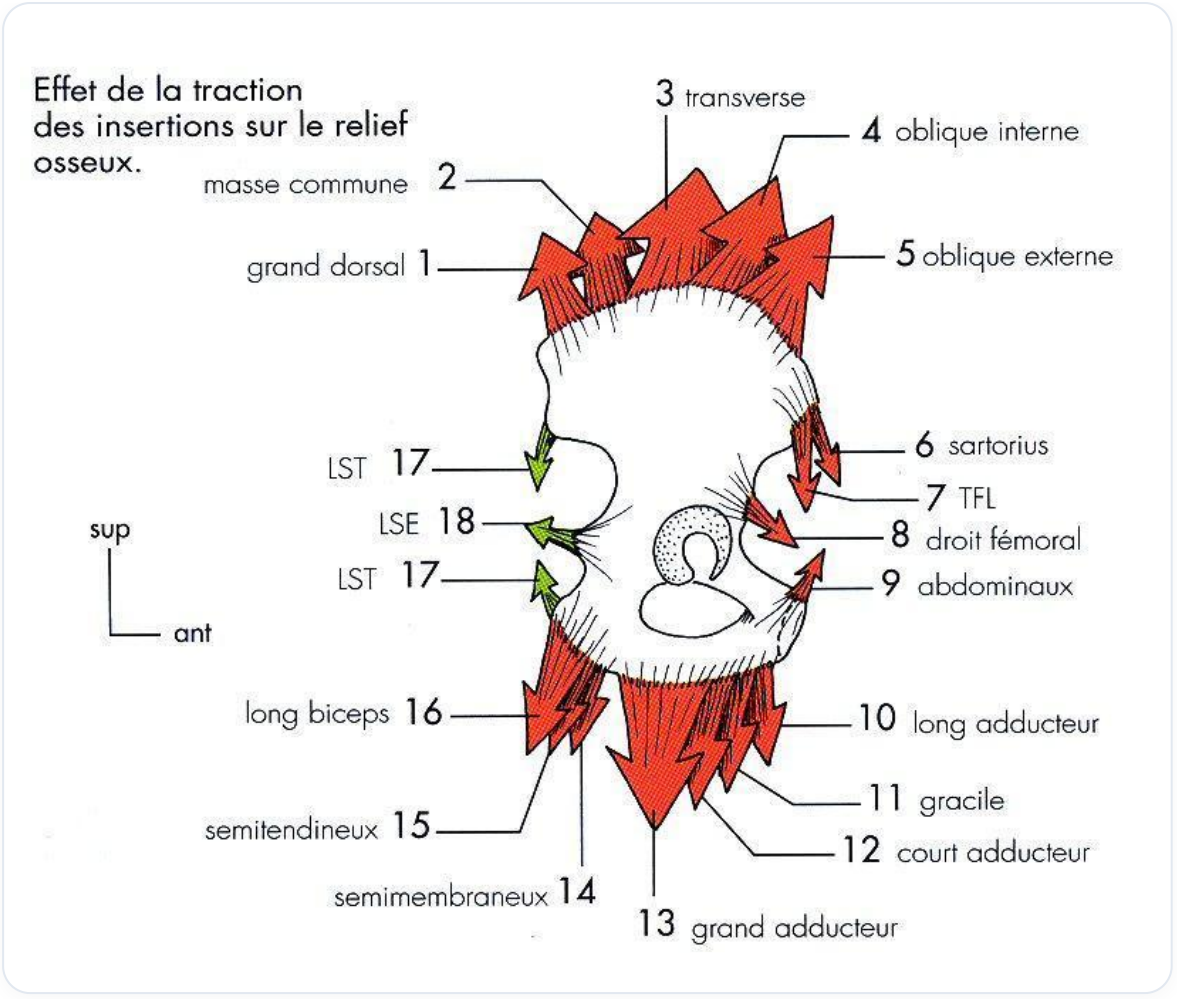

Effet de la traction
des insertions sur le relief
osseux.
3 transverse
4 oblique interne
masse commune 2
grand dorsal 1
5 oblique externe
6 sartorius
LST 17
7 TFL
LSE 18
8 droit fémoral
LST 17
9 abdominaux
sup
ant
long biceps 16
10 long adducteur
11 gracile
semitendineux 15
12 court adducteur
semimembraneux 14
13 grand adducteur

図 — 骨盤の筋肉

35. 瞑想：4つの実践

所要時間：09:57 学習シート

コース概要

このビデオでは、呼吸、エネルギーの活性化、中心チャネルの開放に焦点を当てた、生体力学的発生学に適応した一連の瞑想プラクティスを提供します。参加者は、プラーナのバランスをとるためのナディ・ショーダナのような呼吸法を探求し、治癒を促進する瞑想的なつながりを作る方法を学びます。取り上げられる主要な概念には、調和、患者のニーズへの積極的な傾聴、幸福を促進するために自身のエネルギー振動を高めることの重要性が含まれます。このビデオは、セラピストが助けたいという願望を超え、患者に対して非判断的で補完的なアプローチを促進するよう促します。

生体力学的発生学における瞑想と実践

姿勢と呼吸の準備

まず、比較的まっすぐな姿勢で座ります。親指を脇の下に置きます。**中心管**を扱うので、体を少しまっすぐにします。

鼻から深く息を吸い込み、口から息を吐き出し、**「私」**という概念、そして**精神的な毒素**やエゴイスティックなものを解放します。それらを体から追い出します。

もう一度息を吸い込み、不要なものを体から吐き出します。最後に息を吸い込み、**明確な意識**を獲得します。

ナディ・ショーダナ呼吸法（交互鼻孔呼吸）

最も長い指を**ナジオン**に置きます。右の鼻孔を閉じ、左の鼻孔から息を吸い込みます。**プラーナ**を吸い込むことに集中します。

このプラーナのレベルに完全に集中します。左の鼻孔から息を吸い込み、反対側を閉じ、右の鼻孔から息を吐き出します。

右の鼻孔から再び息を吸い込みます。閉じ、左の鼻孔から息を吐き出します。このサイクルを繰り返します。

左の鼻孔からプラーナ、空気、光、振動をゆっくりと吸い込みます。右の鼻孔から吐き出します。

もう一度右の鼻孔から息を吸い込みます。左の鼻孔から吐き出します。このサイクルを最後にもう一度行います。

左の鼻孔からゆっくりと息を吸い込み、右の鼻孔から吐き出し、次に左の鼻孔から吐き出します。

中心管を開く

息を吸い込み、お腹を膨らませ、**会陰**を収縮させます。お腹をへこませ、横隔膜を引き上げて空気の塊を上昇させます。

顎を引き、声門を閉じ、徐々に圧迫感をもたらしてこの領域を開きます。

息を吸い込み、プラーナの空気の塊をお腹に運びます。へこませ、骨盤を少し傾けます。声門を閉じます。傾けて横隔膜を引き上げます。

声門の下部から頂点まで少し傾け、それから解放します。この瞬間、象徴的な形で中心管を開きます。

もう一度息を吸い込みます。最後に、息を吸い込みます。今、空気を完全に吐き出します。

次に、空虚さによって横隔膜を引き上げ、それから引き下げます。これにより体が少し温まり、物事が開きます。

エネルギーの活性化

両手を開き、すべての**経絡**を伸ばして、体とともにそれらを十分に準備します。**気**を手に運びます。

瞑想状態に入ります。目を閉じ、プラーナを意識します。プラーナは手段であり、乗り物です。

プラーナは空気、光、そして振動の形をしたエネルギーであることを思い出してください。ある意味、あなたはプラーナによって養われています。

この質を意識すれば、**全体**と呼ばれるものを意識するでしょう。この三次元性の中で自分の呼吸を意識すれば、それはあまりにも単純すぎて、私たちはそれをしません。

癒しと振動

ある意味、病気の癒しは**意識の覚醒**です。ある時点で、あなたはもはや病気について話さないでしょう。

振動を高める方法を知っていれば、この周波数を高める方法を知っていれば、あなたは癒しを経験するでしょう。だからこそ、セラピストとして、あなたは常に自分の振動を高めなければなりません。

触れられないようになるまでそれを高めます。この詳細を特別に認識してはいけません。さもなければ、**傲慢**に陥ります。

すべてを与え、すべてを返さなければなりません。そこでは**無欲**でなければなりません。ある意味、意識しているかどうかにかかわらず、私たちはプラーナを通っています。

傾聴と調和

無批判の時を過ごしてください。そして、患者は自分に最も適したレベルに身を置くようにあなたに求めるでしょう。

それは内臓、頭蓋、脊椎、何でも構いません。あなたは耳を傾け、現在の動きに従わなければなりません。

ある意味、存在する唯一のものは**調和**です。調和は、他者の平等の延長線上にある**二元性**の補完性によって得られます。

多くの場合、質問の前に答えを出すのは傲慢です。多くの場合、無意識のうちに、私たちは患者のために支点を作り、疑問符を作り出します。

人間は自分の病気を作り出すのではなく、それに苦しみます。それは、多かれ少なかれ意識的に彼が問いかけた質問への答えです。あなたの意志で呼吸しないでください。

他人を助けたいという意志は、最終的には助けになるよりも害になる可能性があります。あなたの振動を高めてください。

言葉と思考の力

振動を高める一つの方法は、すべての**言葉**が振動であることを意識しようとすることです。

低いエネルギーを持つ言葉をできるだけ語彙から排除してください。そうすることで、あなたの**内なるダイヤモンド**を浄化するでしょう。

そこで意識的になる必要があります。すべての言葉、すべてのジェスチャー、すべての視線、それは振動です。まるで地球がそれを必要としているかのようです。

光の織り手のようになってください。思考するたびに、それは**アカシャ**に送られ、大きな網に分配されます。あなたにはこの意識を持つ権利があります。

そこで、体の中に小さな**チクチクする**ような振動を感じることができます。

36. 胎児の運動学：要約

所要時間：04:48　学習シート

コース概要

このビデオでは、胚の運動力学のダイナミクスを深く掘り下げ、腹膜の巻込み、聴覚角の形成、腹膜フレームの発生といった基本的な動きに焦点を当てています。これらの動きがどのようにして重要な臓器の発達と身体への統合に影響を与えるか、特に横隔膜、泌尿生殖器系、エーテル力間の相互作用に焦点を当てて学びます。内なる平和と知恵の概念も取り上げられ、効果的な実践における感情のバランスの重要性が強調されています。最後に、このビデオでは、プラーナの力を実践に統合するための適用可能なテクニックを提案し、身体と精神への調和のとれたアプローチを提供します。

生体力学的胚発生運動学（要約）

腹膜の巻き込み運動と正中線

腹膜レベルでは、**前部正中線**の閉鎖において、後部から前部へと向かう**巻き込み運動**が生じます。

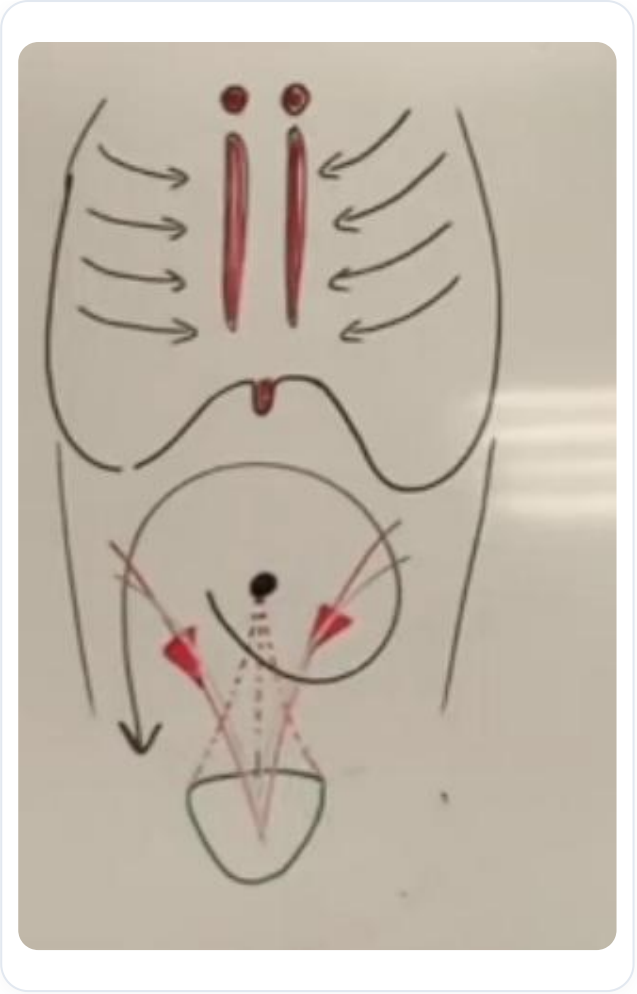


図 — 一般的な模式図は、腹膜の巻き込み運動の初期記述の後に、テキストの初めに挿入される

このダイナミクスは、前部軸全体、特に**前部白線**の閉鎖を引き起こします。

聴覚角の形成

この運動はまず最初のレベルを形成します。それは、**縦隔**の形成に起因する**聴覚角**です。

縦隔が最初の平衡面に達すると、聴覚角は閉じられます。この角に触れることは、肺と心臓の全体のリズミカルな領域に触れることになります。

腹膜フレームワークの発達と剣状突起

腹膜フレームワークの**発達の螺旋**に関連して、別のレベルが発達します。

盲腸が回転によって骨盤への最終的な下降を終えると、発達力によって運ばれる反時計回りの270度の位置を取ります。そのとき**剣状突起**がその位置を見つけます。これは、縦隔と腹膜を結びつける**腹腔**の形成の結果であることを意味します。

横隔膜レベルと頭部化

重要なレベルは**横隔膜レベル**です。

小骨盤の形成のために大きな力が発達し、**頭部化**を引き起こします。これは**心臓化**につながり、その後**横隔膜化**、そして**肝臓化**へと続きます。

腹腔後壁の形成

腹腔の**後壁**の形成が観察されます。これには、上から下への下降運動で発達する**腎臓窩**が含まれます。

腎臓系全体、肝臓、**副腎**、**性腺**が関係します。

徐々に、**子宮力**または**前立腺力**が発現し、**ウォルフ管**または**ミュラー管**を正中線へと統合します。

これは下降するエネルギーの集中であり、腹膜の平衡に貢献します。

尿膜管プロセスと総排泄腔の分離

尿膜管プロセスは仙骨の後壁とともに形成されます。

後部と下部の間の**成長速度**の差によって分離が生じます。後部の方が速く発達します。

この配置により、総排泄腔は以下のように分離されます。

- 後部の**直腸系**
- 前部の**膀胱系**

泌尿生殖器の統合と臍

このメカニズム全体は、肝臓が前方に傾くことによって**前部白線**へと統合されます。

この白線には、**泌尿生殖器系**のすべての統合が含まれており、その歴史はここで完結します。

この組織には、下降する白線と全体的な統合の両方において、すべての最終性が含まれており、最終的に**臍**のレベルに到達します。

私たちは被膜から出発し、このレベルに戻ります。

エーテル力と内なる平和

私たちは象徴を統合します。それは、心臓レベルでその力を得るために**アストラル力**と結合しなければならない**エーテル力**です。

最初のステップは、私たちの体の中に**平和**を見つけることです。体の中に平和があれば、私たちは**知恵**を適切に発達させることができます。

これら二つの要素は密接に関連しています。知恵と平和は心の中で出会い、**愛**の真の意味を明らかにします。私たちは奉仕する存在となり、いわゆる**献身**を見つけます。

胚、プラーナの力、そしてテクニック

胚のシステム全体は、私たちの**呼吸**と**食事**によって統合されるこの**プラーナの力**を示しています。

取り上げられるテクニックは、テクニックとしてではなく、むしろ**周波数**として認識されるべきです。

37. 太極拳発生学：リマインダー

所要時間：01:38　学習シート

コース概要

このビデオは、発生学的太極拳について、特に最初の大きな動きである脊索波とその中胚葉の動きとの相互作用に焦点を当てて、明確かつ構造化された復習を提供します。説明されている重要な段階には、脳の成長と屈曲、腎臓、膀胱、子宮の動きが含まれ、発生学的発達におけるそれらの重要性が強調されています。実演では、これらの動きが、特に腹膜と肝臓を含む特定の動きを通じて、オステオパシー操作にどのように影響するかを示し、学生やセラピストが理解を深め、ケアを豊かにすることを可能にします。

胎生期の太極拳：復習

太極拳の最初の大きな動きは、**脊索の波**に焦点を当てています。この動きには、それに伴う**中胚葉の動き**全体が含まれます。

したがって、脊索の波があり、その下にすべての中胚葉の動きがあります。

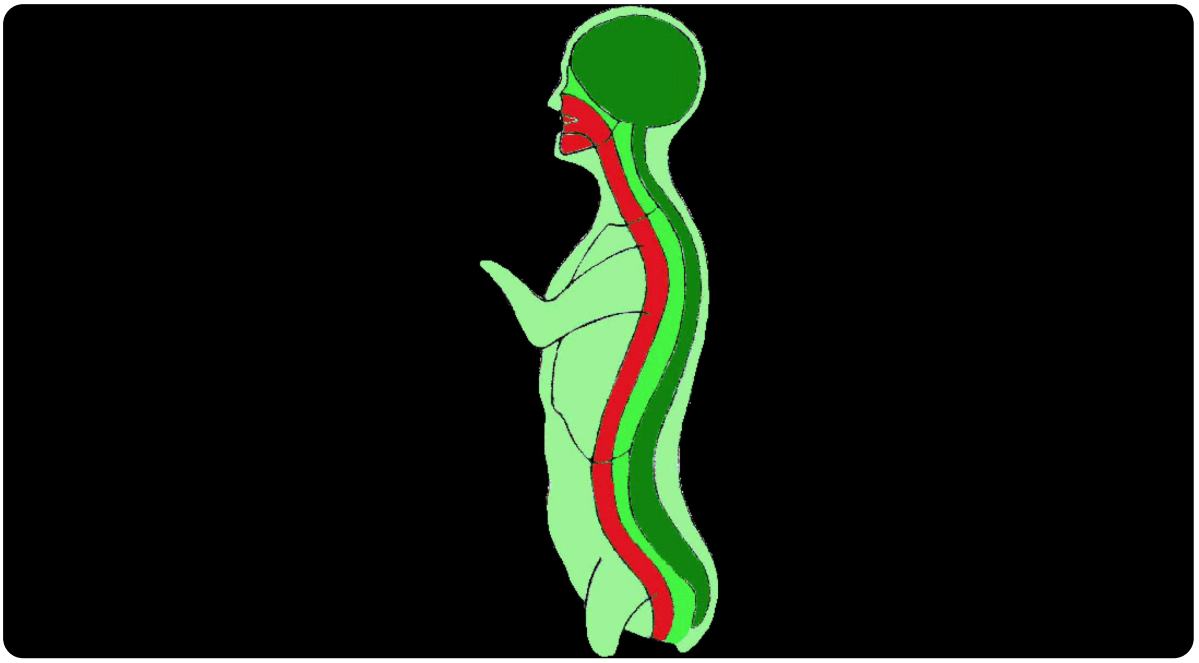


図 — 消化管と神経

次に、以下の主要なステップに従って**脳**に焦点を当てます。

1. **脳の成長**

2. **頭部屈曲**

3. **頸部屈曲**

4. **橋部屈曲**

5. **終脳化**

次に、**腎臓**の動きが続きます。これは**外旋**の動きです。

次に、**膀胱**と**子宮**に関連する動きについて説明し、その後、前のステップに戻ります。

腹膜の場合、右手は前に置かれます。私はこの場所でループを取り、それを私の**肝臓**側に引き戻します。

次に、手が下がり、回転を終えます。このようにして、私は目の前にあるものを投げ出し、それは成長します。

私はこの手を引っ張り、ここにあるループを探しに来て、それを私の**肝臓**に引き戻します。

次に、この場所の手が下がり、上がり、もう一方の手が下がって**終末面**を形成します。

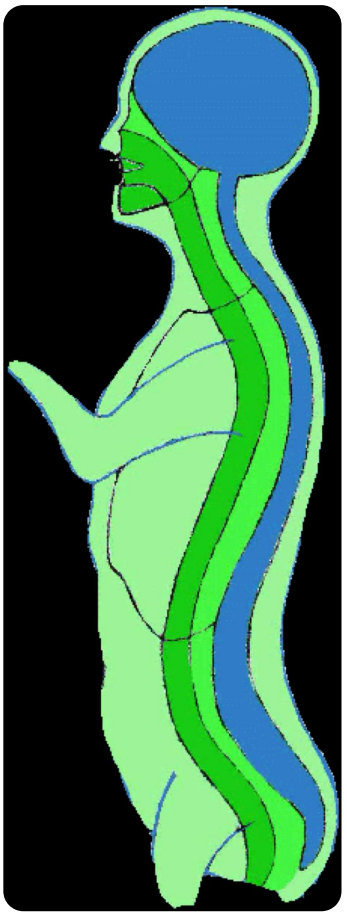


図 — 胚葉

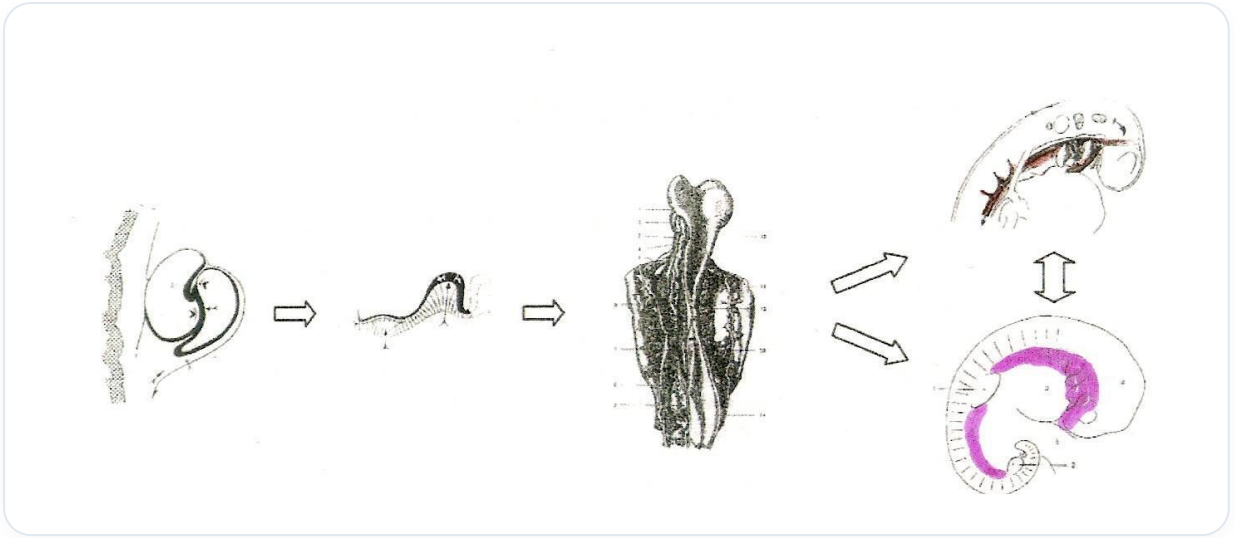


図 — 神経系の発達

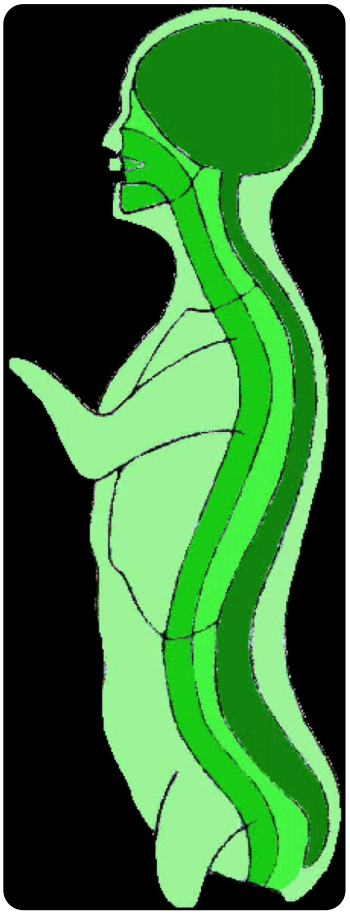


図 — 神経頭蓋と脊柱

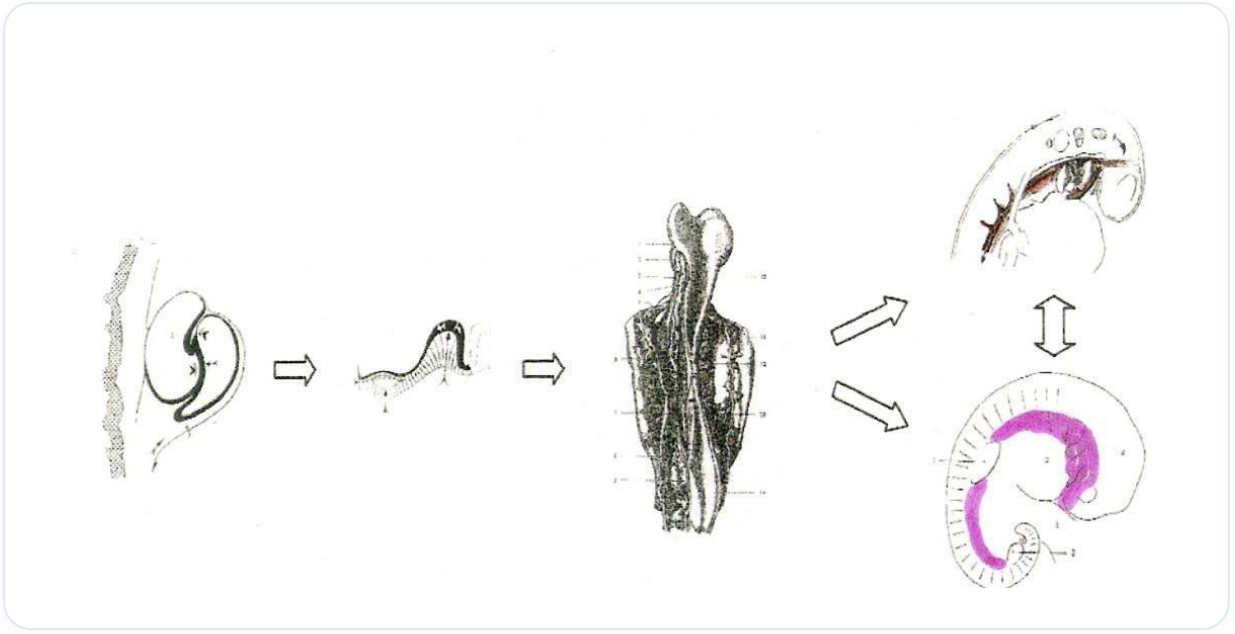


図 — 頸部筋肉の発達

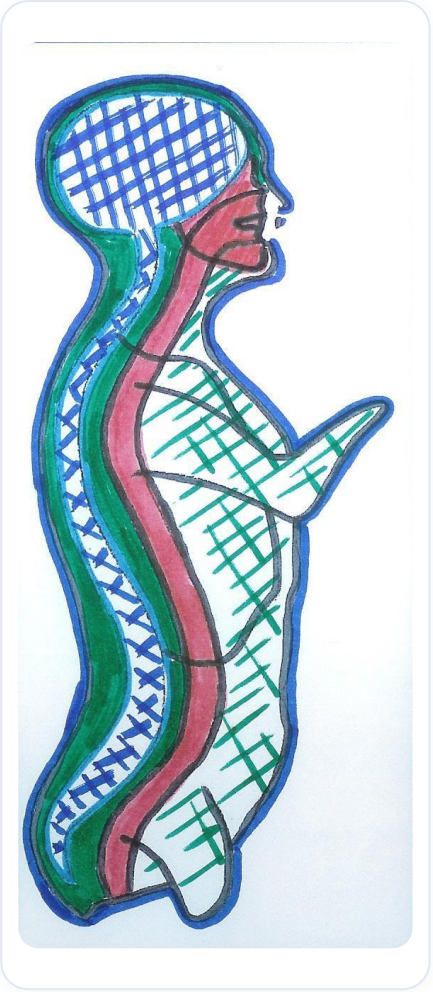


図 — 人体の図

38. 実習2：生殖器

所要時間：09:17 学習シート

コース概要

このビデオでは、生体力学における生殖器系に関する実践的なテクニックを深く掘り下げ、患者の体のニーズに合わせてどのように位置付け、感じ取り、対応するかを教えています。重要な概念には、中立の重要性、意識的な接触、腹膜嚢や子宮前立腺領域などのデリケートな領域の探索が含まれます。学生は、エネルギー再編成のプロセスを開始し、体の信号を認識する方法を学び、困難な出産などの出来事の後に調和と治癒に適した空間を作り出すことができます。

実践2：生殖器系 - 生体力学

初期アプローチ：ポジショニングと知覚

私は**中立性**の状態に身を置き、呼吸に集中し、**プラーナ**を受け入れます。

私は優しく手を体に置き、**第三誘導体結節**に触れます。私のアプローチは押し付けるのではなく、身を委ねることです。

私はその人の**誕生軸**を特定し、それが適切に中央に位置していることを確認します。私の注意は周囲の空間に向けられます。それが私を導くからです。

片側にわずかな**圧迫**を感じますが、すぐに修正しようとはしません。反対側はよりリラックスしているように見えます。この観察は予備的な段階です。

接触の確立：骨盤のボウル

私は新しい接触点のために位置を変えます。私の手は**臀部**に軽く置かれ、母指球は**大転子**に向けられます。

私は骨盤を包み込むように**ボウル**のような接触を形成します。私の手はその位置を意識していますが、私の注意の90%は外側、空間に向けられています。

私はその人の中立が徐々に確立するのを待ちます。目標は私たちの中立が出会うことであり、プロセスが自然に進むことを可能にします。

この出会いが起こるなら、私はプロセスに任せます。起こらないなら、異なる介入が必要かもしれません。周囲の生命が最も効果的なガイドです。

動きと調和の知覚

空間の微妙な動きが現れます。私はこの点に向かい、そこでプロセスが始まります。

私はその人に感覚について尋ねます。彼女は右から左への**波**、波の後に再平衡化が起こると説明します。

私は自分の感覚を確認します。それは異なりますが、**調和**はまだ確立されていません。**対称性**は体にも生命にも存在しませんが、調和が求められます。

私は探索を続け、必要であればその人に反対側に変わるように促します。

接触の深化：骨盤のサポートと支点

私は再び**骨盤**を取りますが、今回はより低い位置、**坐骨**のレベルです。その人は臀部を上げて私の手の配置を容易にします。手は平らでリラックスしている必要があります。

原則は同じです。彼女は空間に運ばれているかのようで、私は非常にリラックスしています。これには**忍耐**が必要です。

次に、私は頭頂部に**支点**を作り、私の手で三角形を形成します。これにより、正中線の周りの空間で作業することができます。

潮のようなわずかな動きは、その人の内在的なプロセスが活発であることを示します。

子宮前立腺領域と腹膜

私は**恥骨**のすぐ上に、特定の片手を置いて位置します。徐々に、その人は身を委ねます。

ミューラー管や**ウォルフ管**を含む、正中線に収束する**腹膜嚢**全体、力の線を感じることが不可欠です。

私の手が置かれるにつれて、すべてが前立腺または子宮のレベルで集まり、再集中するように見えます。これは腹膜の集中です。

私は**地球靭帯**、**鎌状靭帯**、そして腹膜全体、および後部壁側腹膜を意識しています。

この接触は、**難産**や**帝王切開**の後、子宮がそのエネルギー的完全性を取り戻していない場合に特に興味深いものです。

エネルギーの再編成と熱

プロセスが始まると、**振動**の変化が知覚され、しばしば**熱**の感覚を伴います。これは体の熱力学の兆候です。

最初、一部の患者はわずかな痛みを感じることがあり、非常にリラックスした手が必要です。

私は常に**微結晶**場に集中し、その人の呼吸を観察します。呼気時に、私は自分の位置を調整します。

システムは横方向に集まるように見えます。**奇静脈系**や**腰静脈**のように、血液循環を再編成します。わずかな熱の変化が知覚できます。

私は空間に注意を払い続け、聞く質を高め、言葉を減らし、徐々に再編成を観察します。

中立、一次呼吸、そしてポテンシア

熱は集中し、その後消散します。まるで体がさらに必要なものを探しに行くかのようです。私たちは二人とも**中立**を取り戻そうとしています。

助けるために、私は**胸式呼吸**と同期します。私の注意は呼気の終わりに向けられ、新しい形への**変容**または変換を可能にします。

プロセスは集まりますが、横方向の力が残ります。私は最後まで伴走し続けます。

心臓、正中線へのこの出会い、**ルーピング**と**側方傾斜**、**回外**と**回内**の動きの表現を持つことが重要です。

発生学的理解と実践

私たちはまた、**肝臓**、**胃**、**大網**の後腔、そして**腸**の発生ダイナミクスについても触れました。

後壁は深く探求され、**腎臓窩**、**副腎**、**生殖腺系**、**子宮**、**前立腺**がすべて正中線に収束するように配置されました。

誕生軸と骨盤を異なる方法で支える方法が議論され、**落ち着き**と**再平衡化**の概念がもたらされました。

中立、**「ミーティングポイント」**、2つの中立の出会いのこの概念が定着し始めています。

それは**一次呼吸**の出現を可能にし、それが徐々に治療プロセス（潮）を活性化します。それは存在し、伴走することです。

あなたの中には**力**、**「ポテンシー」**があり、それを目覚めさせる必要があります。

瞑想と想像力の重要性

心を安定させるために**瞑想**を訓練することが不可欠です。それはより多くの平和をもたらし、最も散漫な人にも推奨されます。

想像力は知性の一形態です。それを現実と混ぜ合わせる方法を知る必要がありますが、どちらかの極端に陥らないようにします。

発生学を見直すことは、解剖学のより良い理解を提供します。発生学は生きた解剖学の確立であり、私たちを構造、機能、形に結びつけます。

39. 運動器系：体節の発生

所要時間：09:06　学習シート

コース概要

このビデオでは、運動器系の形成における体節の発生を深く掘り下げ、脊索、神経管、側板の重要性に焦点を当てています。皮膚、筋肉、骨格構造の発生における皮膚分節、筋分節、骨分節の作成とそのそれぞれの役割といった基本的な概念が議論されています。分子誘導とエピジェネティクスのプロセスも説明されており、遺伝的要因と環境的要因がどのように相互作用してこの複雑な発生を制御するかが強調されています。

運動器における体節の発生

まず、**脊索**の形成、次に**外胚葉**とその関連する**中胚葉**について学びました。ここでいう中間組織である支持組織の重要性も取り上げました。

次に、私たちの消化器系全体に対応する**卵黄嚢系**を調べました。また、**腹膜**、**体壁側板**、**内臓側板**を含む**側板**の研究も始めました。

最終的に**腎臓**、**副腎**、**生殖器系**を構成する側板は体性板です。これは**上胚葉**レベル、**脊索**レベル、そして**神経管**レベルによって誘導されます。

この誘導は、体性板のいくつかの形態への再編成を引き起こします。

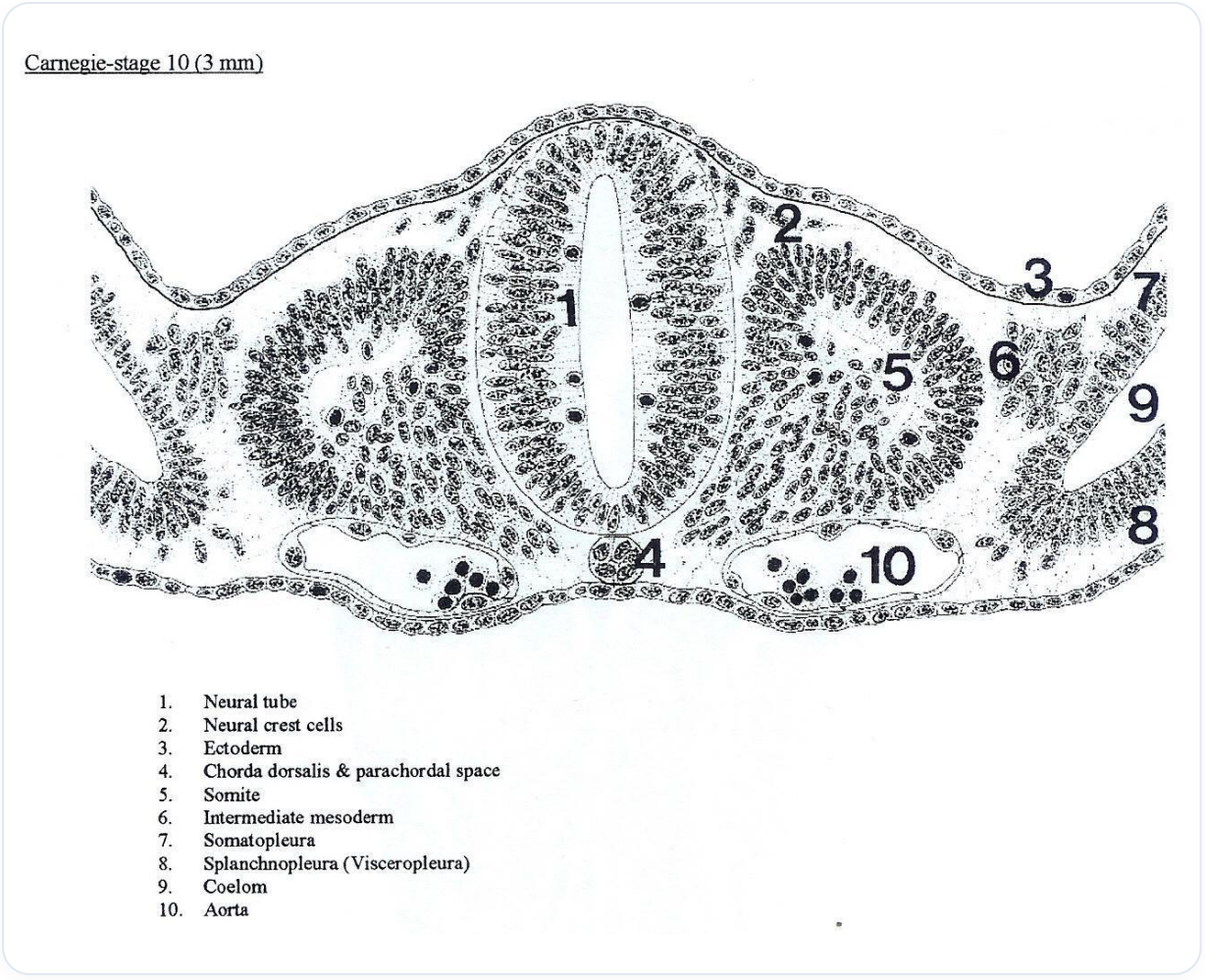


図 — カーネギー段階10の胚

- **皮膚節**：皮膚に関するすべて。
- **筋節**：すべての筋肉。
- **硬節**：脊椎軸。

筋膜は中間系、つまり末梢組織にあります。これらは筋肉である筋節によって統合されます。

結合組織と**代謝場**があることを理解する必要があります。これらの場は拡張と保持の領域であり、これらのシステム間の相互作用が全体を再編成します。

これは**骨**と**筋肉**の形成の間のバランスです。その間に、別の場、つまり筋膜性の保持の場が現れます。

脊索は神経管の形成に影響を与え、この神経管の影響が中胚葉構造、つまり神経管の両側の体節構造全体を組織化し、再編成します。

したがって、脊索は神経板の末梢部分と中心部分の内部にこの**分化成長速度**を生み出し、それが**溝**を形成すると言えます。

この溝のプロセスにおいて、細胞の特定の再編成が起こります。それらは**誘導因子**によって微視的に組織化され、体節の異なる部分を形成します。

大動脈の動きは腎臓の外旋運動に影響を与えます。同時に、この動きは体節系の形成にも影響を与えます。

神経管は小さな細胞で構成されています。組織は細胞でできており、細胞は分子でできていることを忘れないでください。

したがって、私たちはこのすべての組み合わせを持っています。**遺伝的要因**について話すとき、私たちは分子レベルにいます。細胞は、**FGH8**や**ソニックヘッジホッグ (HH)**のような遺伝子型の**分子酵素**の形で、新しい種類の**タンパク質**を放出します。

これらのタンパク質は誘導を与え、システムを再編成するために必要な**リガンド**と情報を作成します。力は外部から来て、内部で反応を引き起こします。

したがって、遺伝子は原動力ではなく、発達のサポートです。それは**エピジェネティックな**力です。

大動脈が接近する瞬間、この分化成長速度と接近運動によって、一種の開口部、以前はカプセル化されていた細胞が再編成される動きが観察されます。

一部は誘導現象によって末梢に形成されます。ここに上胚葉があることを忘れないでください。分子現象が起こり、体節のこの部分が**皮膚節**になります。

脊索の近くに位置する部分は**硬節**を形成します。硬節は、とりわけ**椎間板**を形成し、その後、体節から来るこの硬節によって組織化された棘突起まで、椎骨全体が描かれます。

中間にある別の部分は別の経路をたどります。それは**筋節**であり、そこからすべての筋肉が派生します。

したがって、**皮膚節**、**筋節**、**硬節**があります。

体節の形成のこのプロセスには、**分節**の現象もあります。ここでは、体節が現れ始めます。それは単なる管ではなく、両側に小さな球のようなものになります。

これは胚が伸び始めるとき、つまり神経管が発達するときに起こります。神経管が誘導します。

しかし、この時点で、すべての**血管系**の統合を伴う段階が確立されることを忘れないでください。とりわけ、神経管のための外胚葉系がすでに同化の場に入り、空間を作り始めていた**分極**のシステムがありました。

したがって、分節の原因は血管系であり、しばしば説明されるように神経系ではありません。まず、血管系を組織化する神経系が必要であり、この神経系から静脈系が出てきます。

一次分節は、**ブレックミット**が非常にうまく説明したように、体節を形成するために空間とシステムの断片化の形で発達する領域によって現れます。胚には**皮膚痛**の領域があり、それは分節です。体節は分節します。

それは「体節化」されている、と言ってもいいでしょう。それは、大動脈の屈曲と再吸収によって、原始的な平面上で血管系によって組織化された分節から来ています。

それは動脈性ですが、実際には、このレベルでは**静脈洞**です。最初はまだ動脈性か静脈性か明確に定義されていないため、主に血管性であると言えます。それは同化と異化の場です。

この**縦方向の成長**は吸引によって可能になることを忘れないでください。したがって、それを実行するのは極性です。次に、拡大するにつれて、いわゆる**外胚葉環**を形成します。

胚はこのようになっています。最初の2、3の分節が始まったばかりです。そして、屈曲運動が加速したときにのみ、血液が形成される空間に入り始めます。

各レベルで、いわゆる**体節**が形成され始めます。ここでは33対が発達します。

これは血管系による吸収であり、外胚葉と中胚葉の間の極性に関連しています。したがって、各組織、各空間が別々に栄養を供給される必要があるのは極性のためです。

このように血管を持ってくることはできません。いいえ、それはこのように始まり始めます。筋節と硬節の間に空間を作るのは血管です。成長して筋節を引っ張るのは骨です。その後、筋肉です。

したがって、私は逆転しています。最初は、骨は流動的で成長します。それが引っ張られて伸びると、その周りに代謝場、つまり拡張場が形成されます。最初に活動的になるのは骨です。そして、次に活動的になるのは筋肉だけです。

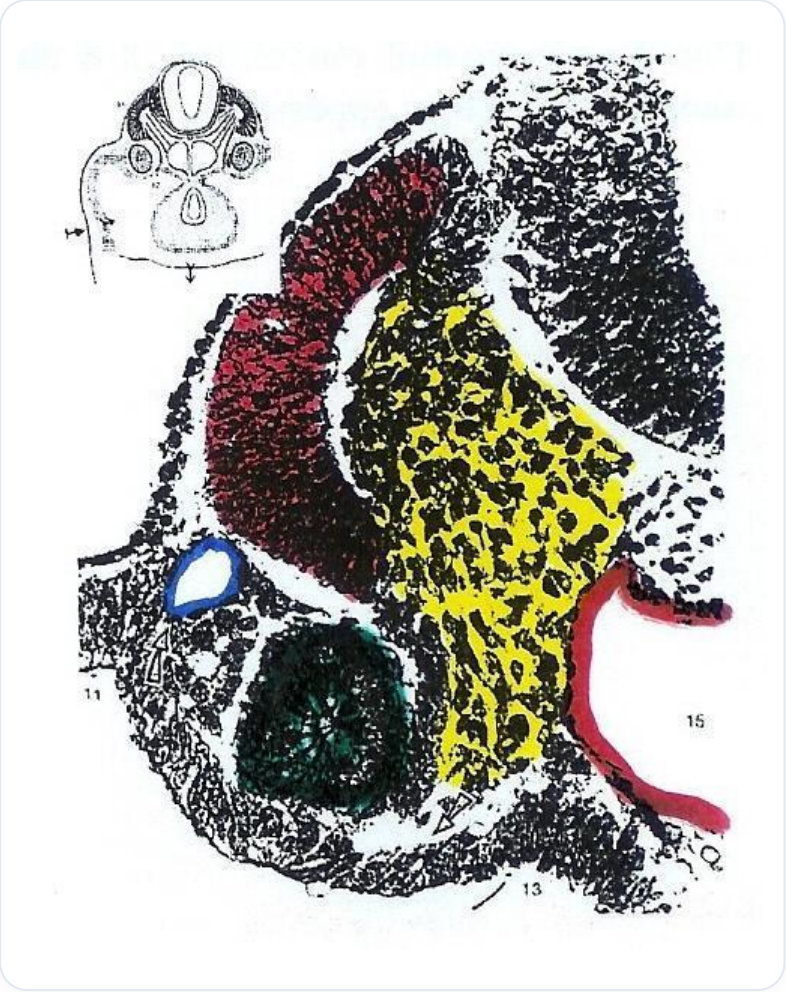
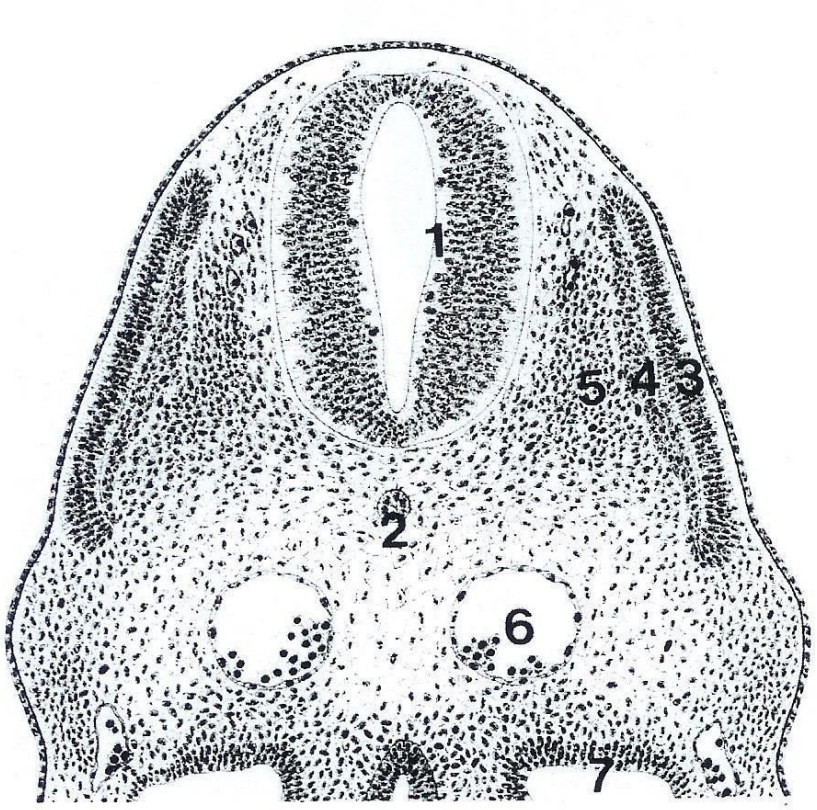


図 — 胚: 横断面



Carnegie-stage 12 (4 mm)

1. Neural tube
2. Chorda dorsalis
3. Dermatome
4. Myotome
5. Sclerotome
6. Aorta
7. Coelom & parietal serosa

図 — ヒト胚、横断面、カーネギー段階12

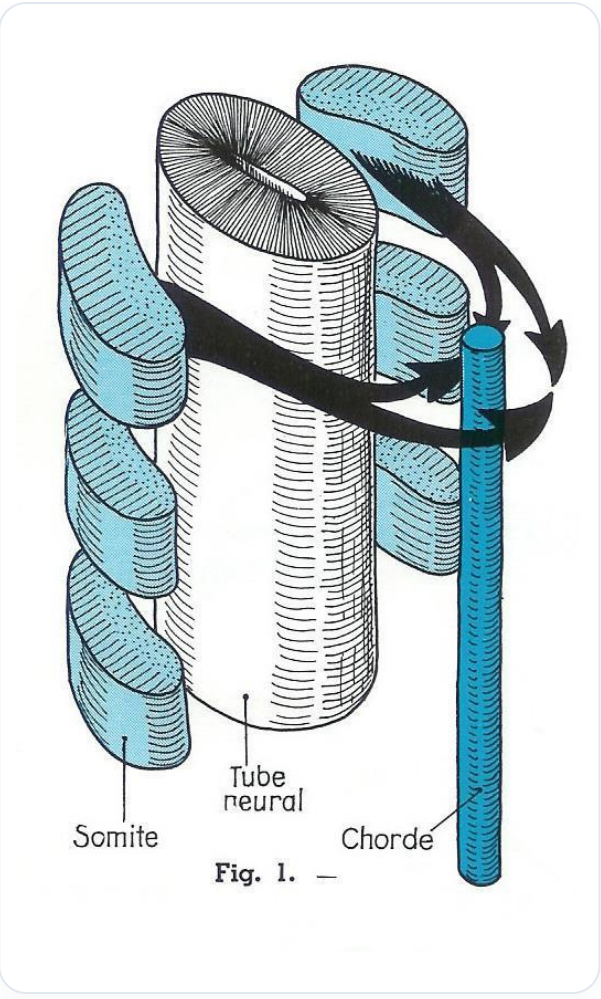


Fig. 1. —

図 — 神経管形成と体節

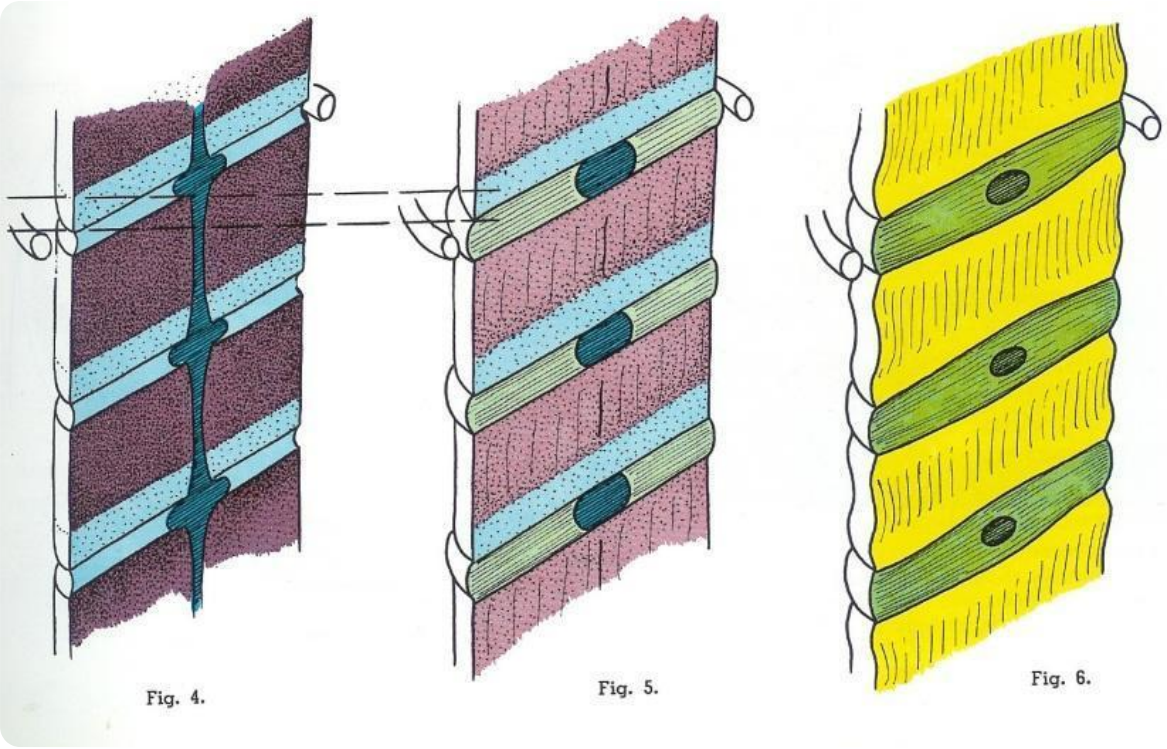


図 — 体節の筋節、皮膚節

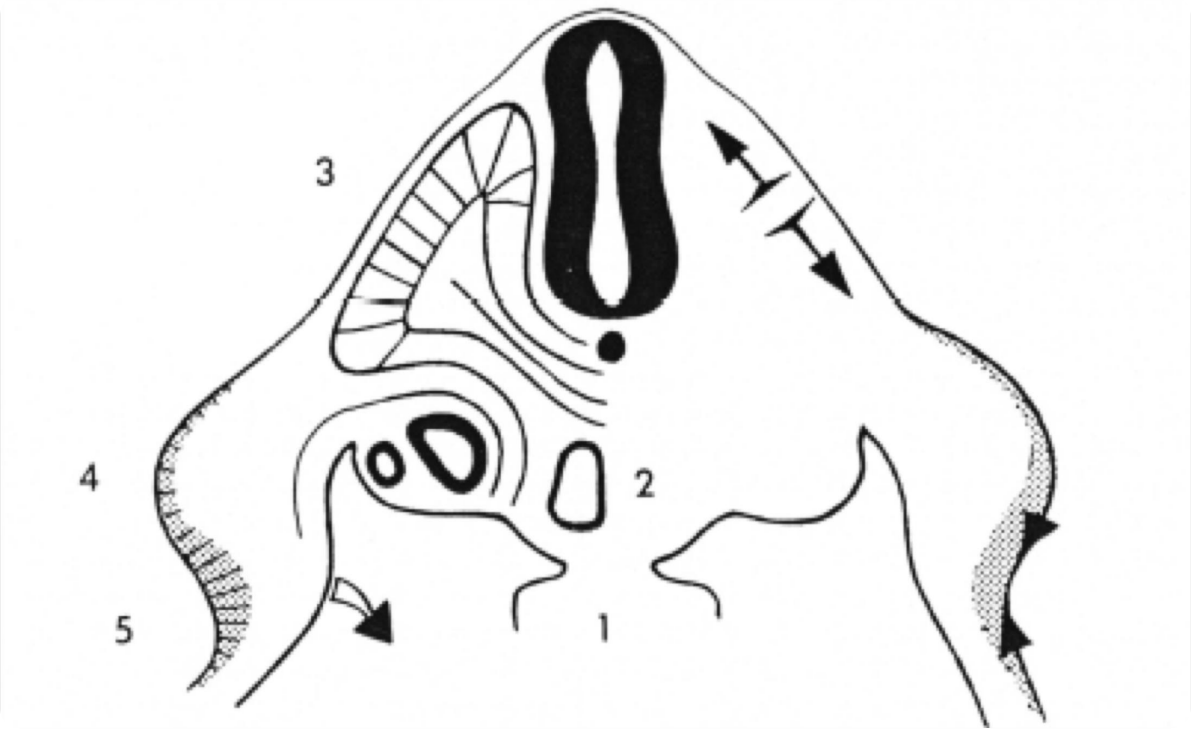


図 — 胚の肢の発達

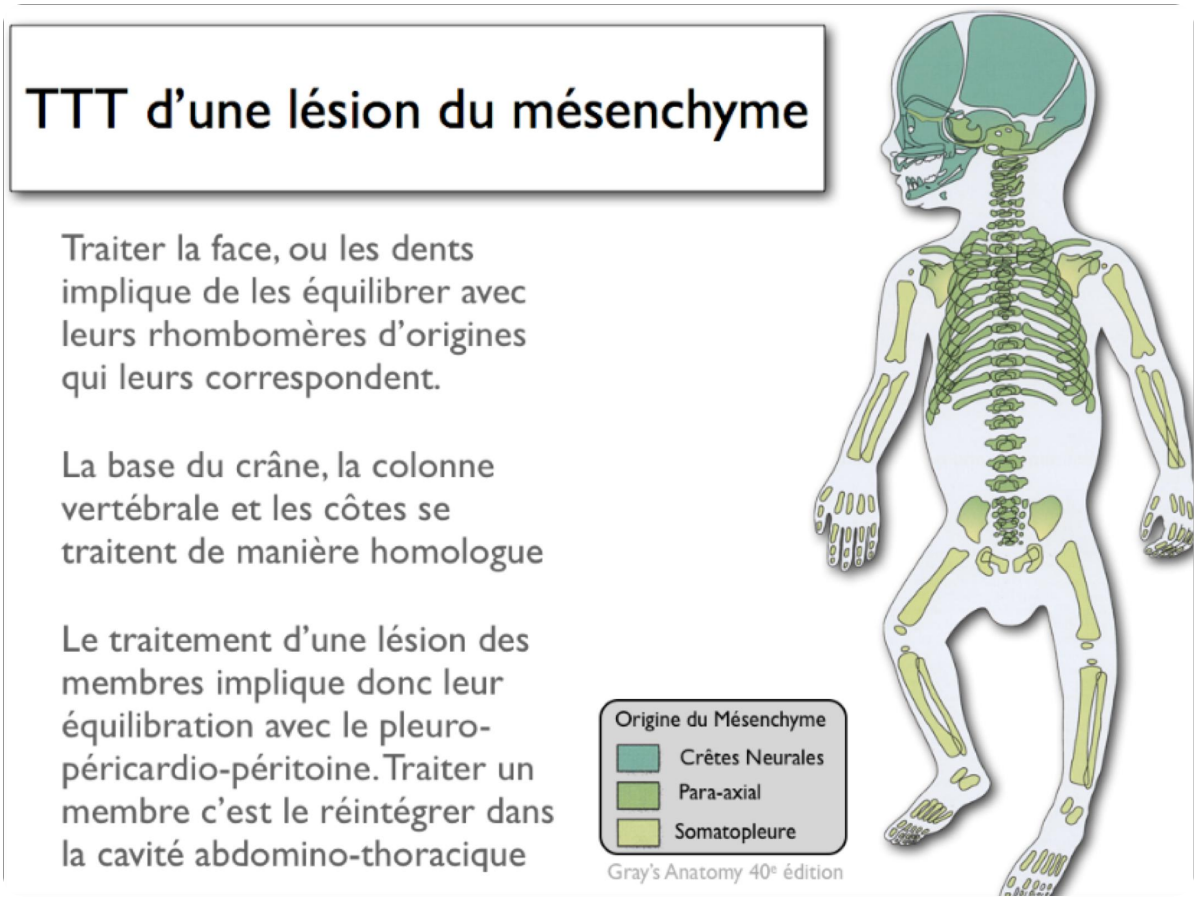

TTT d'une lésion du mésenchyme
Traiter la face, ou les dents implique de les équilibrer avec leurs rhombomères d'origines qui leurs correspondent.
La base du crâne, la colonne vertébrale et les côtes se traitent de manière homologue
Le traitement d'une lésion des membres implique donc leur équilibration avec le pleuro-péricardio-péritoine. Traiter un membre c'est le réintégrer dans la cavité abdomino-thoracique
Origine du Mésenchyme
Crêtes Neurales
Para-axial
Somatopleure
Gray's Anatomy 40e édition

図 — 骨格の間葉由来

40. 椎骨の発達

所要時間：06:41　学習シート

コース概要

このビデオでは、脊椎と運動器系の発達について深く掘り下げ、体軸骨格、肋骨、四肢の形成に影響を与える分節化を詳述しています。また、胚の構造化に不可欠な脊索と神経管の形成、および外胚葉環とこれらの構造との相互作用についても探求します。主要な概念には、分化成長、椎間板と椎体の形成、およびこのプロセスにおける神経管と脊索からの情報の重要性が含まれます。実用的な面では、セラピストはこれらの異なる構造に触れて働きかけ、脊椎の発達に影響を与え、皮膚痛に関連する潜在的な臨床問題を特定する方法を学びます。

椎骨の発生

運動器系、特に**椎骨**の発生は、正確な分節に基づいています。この分節は、**軸骨格**、**肋骨**、および**四肢**の軌道に影響を与えます。

脊索の形成は、**神経管**の形成を誘発し、神経管は縦軸に沿って徐々に組織化され、血管系を構築します。このプロセスには、前方に進む**分化成長**が伴い、屈曲運動を引き起こします。前方部分は、**外胚葉環**と呼ばれる、屈曲する上皮組織を形成し、この環を形成します。

この屈曲は、胚の**境界形成**段階など、生物にとって重要な変化を引き起こすため、不可欠です。神経管と**神経堤**の存在は、これらの要素が外胚葉環と相互作用し、脊索に重要な情報を提供するため、極めて重要です。

外胚葉環の動きは、脊索周辺の発生に影響を与える圧縮を生成します。このプロセスは、**椎間板**と**椎体**の形成に関連しています。上部は椎間板に変化し、下部と上部は脊索と神経堤の影響下で椎体を形成し始めます。

脊索は、**髄核**の痕跡であり、体節に由来する**硬節**から椎体を形成する上で重要な役割を果たします。したがって、脊索は椎体と椎間板の形成を誘発し、弓や棘突起などの周囲の構造も脊索と神経管の影響を受けます。

椎骨の形成には2種類の情報があります。棘突起の場合、情報は神経管から直接供給され、椎間板の場合、脊索に関連しています。脊索はまた、硬節から生じる**椎骨のクロール**の形成を誘発し、神経管はそれを囲む中胚葉の形成に寄与します。

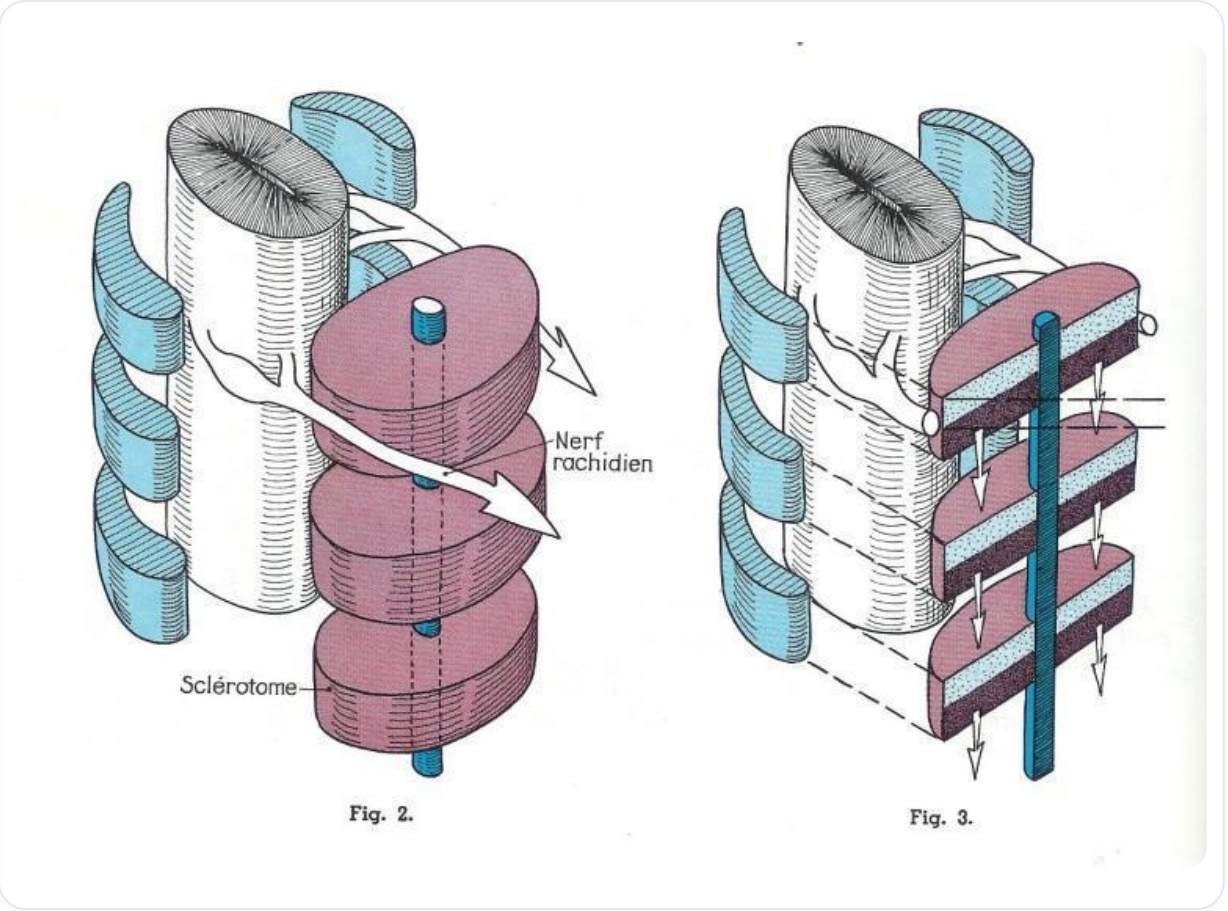


図 — 硬節、椎骨、神経

完全な形成では、神経管と脊索の周りに硬節を形成するための体節の配置が観察されます。硬節は主に椎体の形成に関与し、中胚葉性硬節の一種は椎弓と棘突起に寄与します。

椎体と椎弓の形成は、椎体については縦方向、椎弓については横方向の2つの平面で行われます。この動きは椎骨の発生に不可欠です。

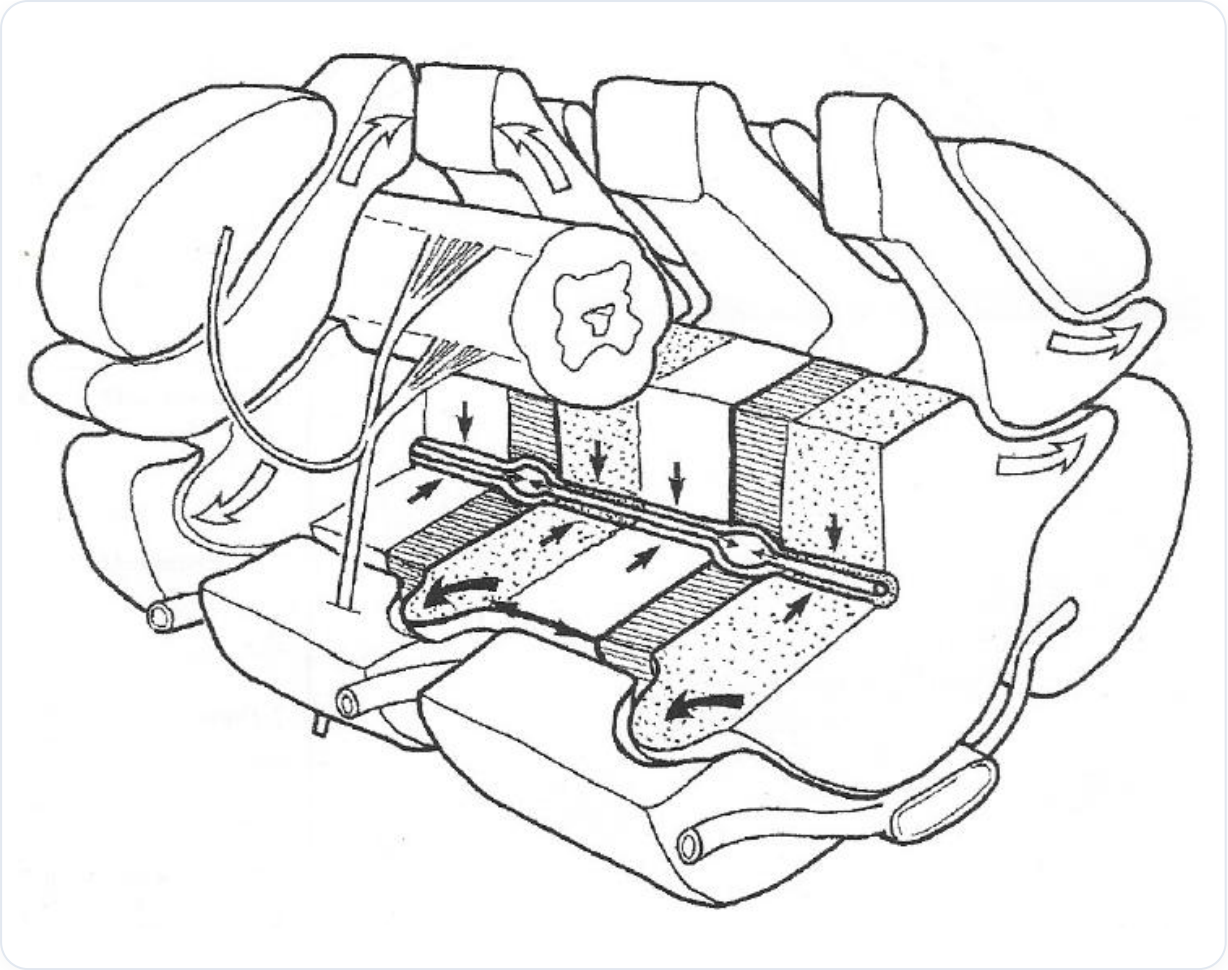


図 — 脊髄脳脊髄液の循環

実際には、身体への触診は、後弓を操作するための神経管のレベル、椎体のための縦軸、または神経堤の移動のための別の平面など、さまざまなレベルで行うことができます。

皮膚、神経管、脊索などの各要素は、椎骨の発生を導くために特定の分子を送ります。脊索は椎骨の形成に集中し、神経管は弓と棘突起を担当します。

発生が激化すると、神経管に特異的な誘導が引き起こされ、全身に分節された**皮膚分節**が形成されます。皮膚分節上の**皮膚痛**は内臓との関連を示す可能性があり、同じ皮膚分節上に複数の皮膚痛がある場合は、対応する椎骨に問題があることを示唆する可能性があります。

例えば、レベル9の皮膚痛は、**胆嚢**、**膵臓**、または**幽門系**などの構造に関連している可能性があります。このような場合、関連する椎骨を探索することは、臨床的意味合いをよりよく理解するために適切です。

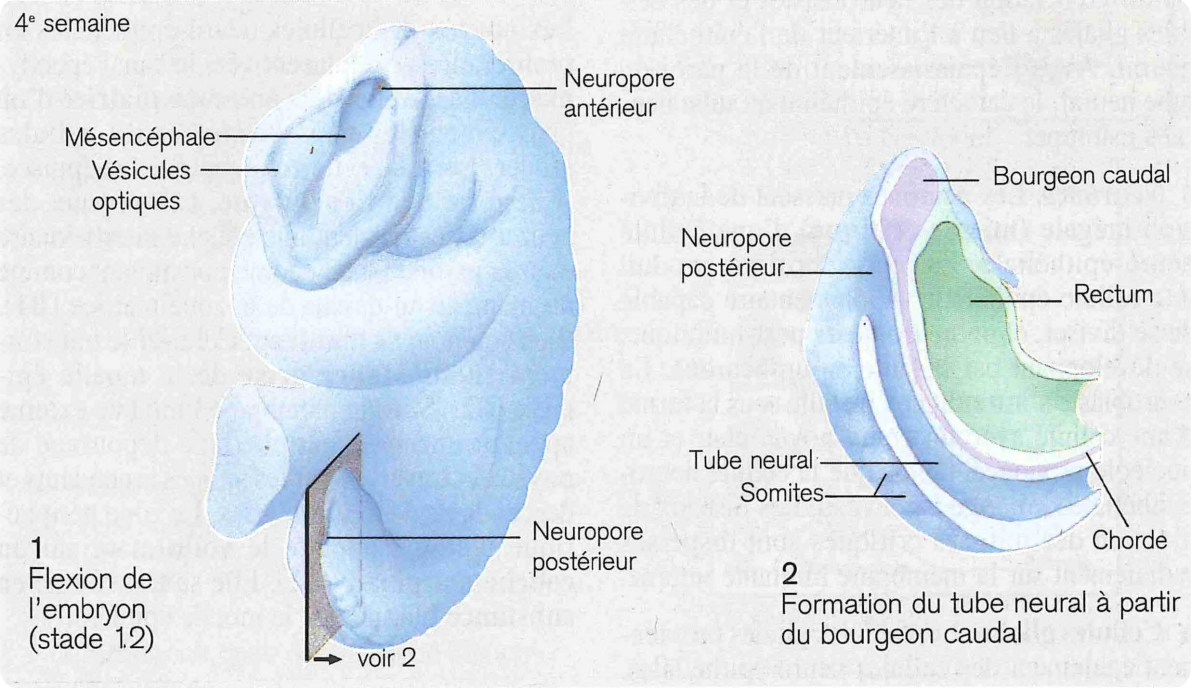


図 — 胚 4週目

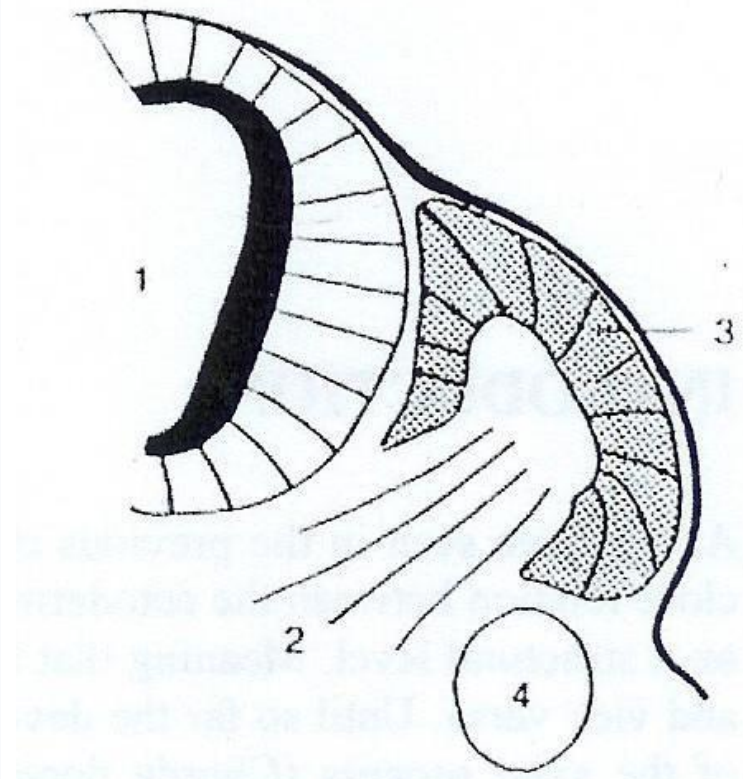


図 — 体節と神経管

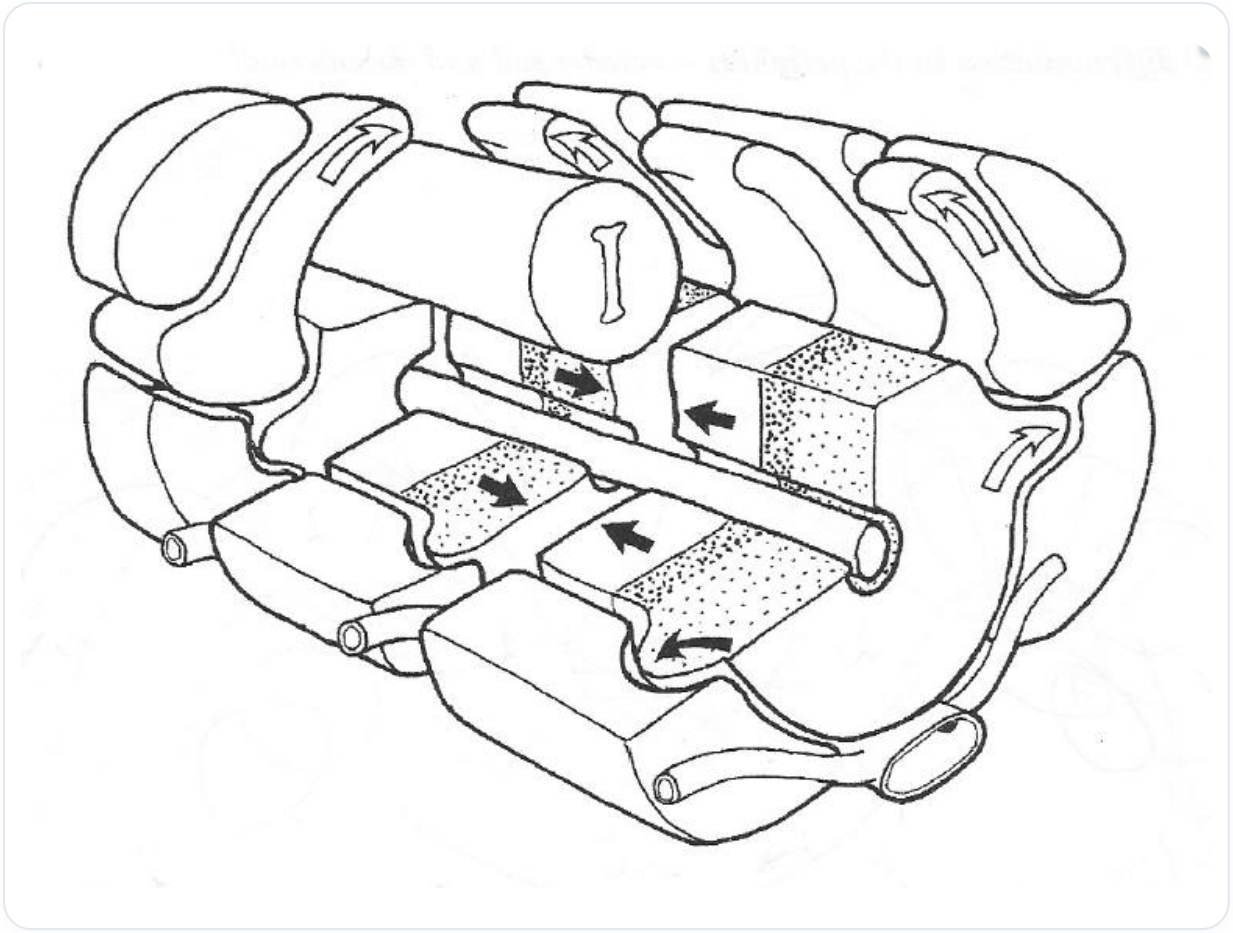


図 — 体節と神経管

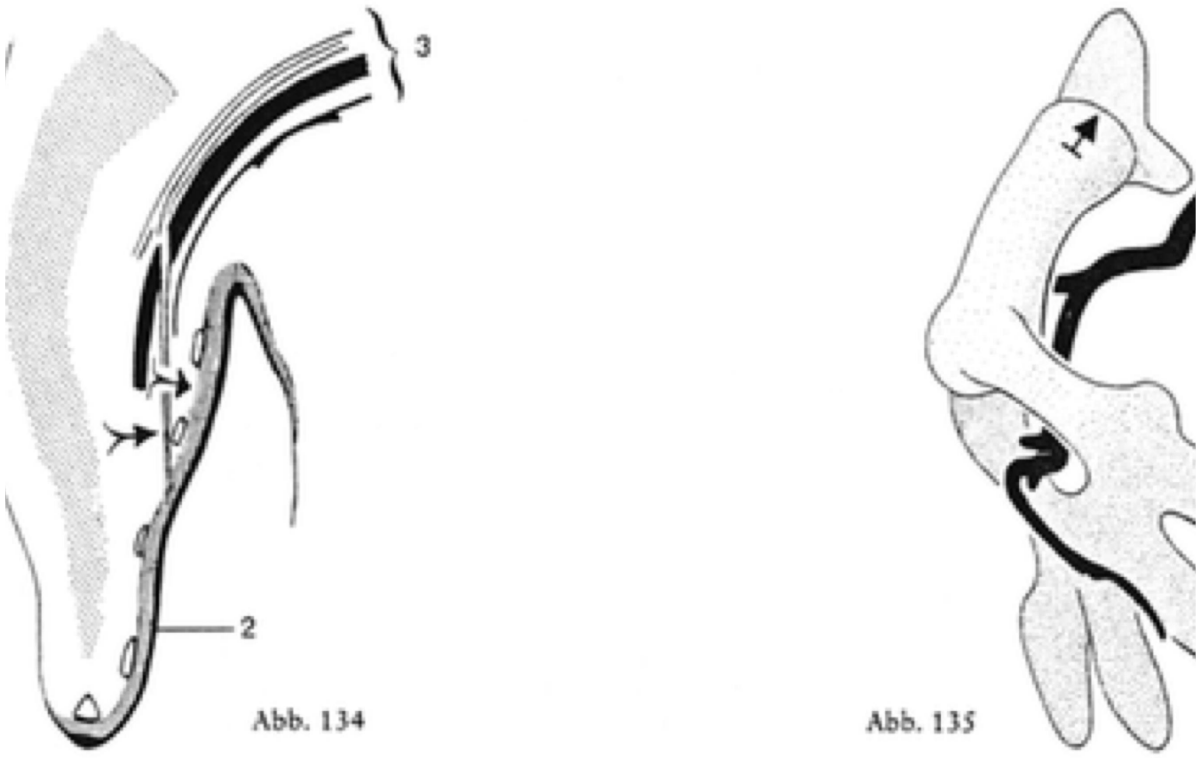


図 — 消化管の発達

41. 肋骨の発達

所要時間：07:22　学習シート

コース概要

このビデオでは、肋骨の胚発生について深く掘り下げ、外胚葉や中胚葉といった要素と胸部構造の形成を結びつけています。複雑性と創発性の概念を提示し、これらのプロセスが臨床症状にどのように影響しうるかを示しています。並行して、肋骨の可動性の重要性が強調され、各肋骨に働きかけるための直接的および間接的なテクニックが提供されます。特に左第4肋骨に関連する感情的な側面が探求され、呼吸運動と感情のバランスとの相関関係が強調されています。

肋骨の発生

肋骨は、複雑な発生プロセスに関連しています。この発生には、**外胚葉**、**中胚葉**、**血管解剖学**、**脳化**、**分節化**、そして**腸**、**体腔**、**心臓**、**肝臓**の発生が関与しています。これらすべての要素が、肋骨系の全体的な出現に貢献しています。

この現象は、しばしば**創発理論**によって説明されます。創発理論は、単純なプロセスがより複雑な構造を生み出す可能性があることを示唆しています。ある段階で複雑さが増大しますが、システムがその複雑さを吸収できなくなる時が来ます。その場合、システムは**カオス**の状態に戻り、再構築される可能性があります。この解体と再構築のプロセスは、経験するのが難しい場合があります。ちょうど、強いプレッシャーの期間の後に**うつ病**が起こる可能性があるのと同じです。

肋骨は、分節化された胸部血管の間の**密化**として形成され、発生35日目頃に始まります。椎体と成長する肋骨弓は、**羊膜腔**内の胚の発生運動に従って伸長します。この**頭部化**、**心臓化**、**肝臓化**、および**境界形成**のプロセスは、肋骨の発生に不可欠です。

45日目から、**骨折**が起こり、**軟骨肋骨関節**が形成されます。この関節は、**鎖骨**の高さで正中線に向かって徐々に中心化します。間葉性凝縮物である胸骨棒も、聴覚の角度、すなわち**縦隔**の高さで結合します。

出生後、**盲腸**はその下降を終え、胚は同様のダイナミクスで発生し続けます。椎骨の周りの構造、例えば**筋節**、**皮膚節**、**硬化節**は、胚の境界形成プロセスと同時に徐々に形成されます。

肋骨は臨床現象にも関連しています。例えば、ボクサーの場合、打撃によって**肋間出血**が起こることがあります。肋骨が折れていない場合、それは根本的な問題を示している可能性があります。並行して、肋骨の発生は**壁側胸膜**と**臓側胸膜**の内側ひだを伴い、**胸内筋膜**を形成します。

肋骨の可動性に対する働きは不可欠です。このアプローチを深めることで、壁側胸膜と臓側胸膜、特に**肺門**のレベルでつながりを作ることができます。肋骨を解放することで肺が解放され、それによって不可欠な交換が促進されます。

各肋骨に個別に働きかけることも、直接的または間接的なテクニックを使用してより全体的なアプローチを採用することも可能です。肋骨ケージが自由であることは、交換の円滑な流れを可能にするために非常に重要です。

重要な点は、**左の第4肋骨**の感情的な影響です。これはしばしば不安や**心臓前部痛**の現象に関連しています。肋骨は**吸気**と**呼気**と同期して機能します。肋骨が適切に下降しない場合、感情的なブロックにつながる可能性があります。

この領域への働きかけは、肋骨を吸気と呼気の動きに戻し、その位置を修正し、肺門のバランスをとることを含みます。このプロセスは、肋骨系のバランスと機能を回復するために不可欠です。

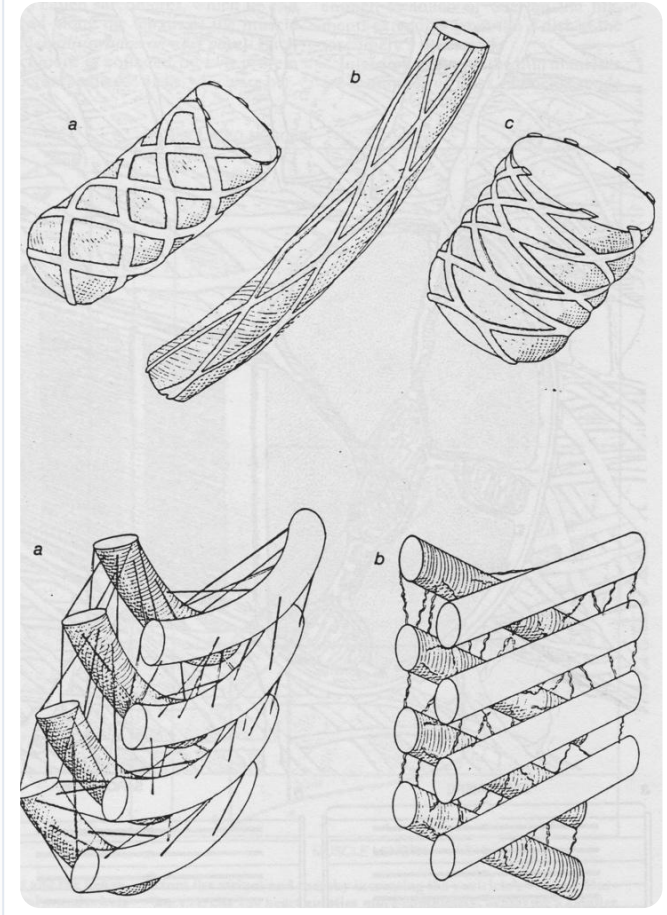


図 — テンセグリティ

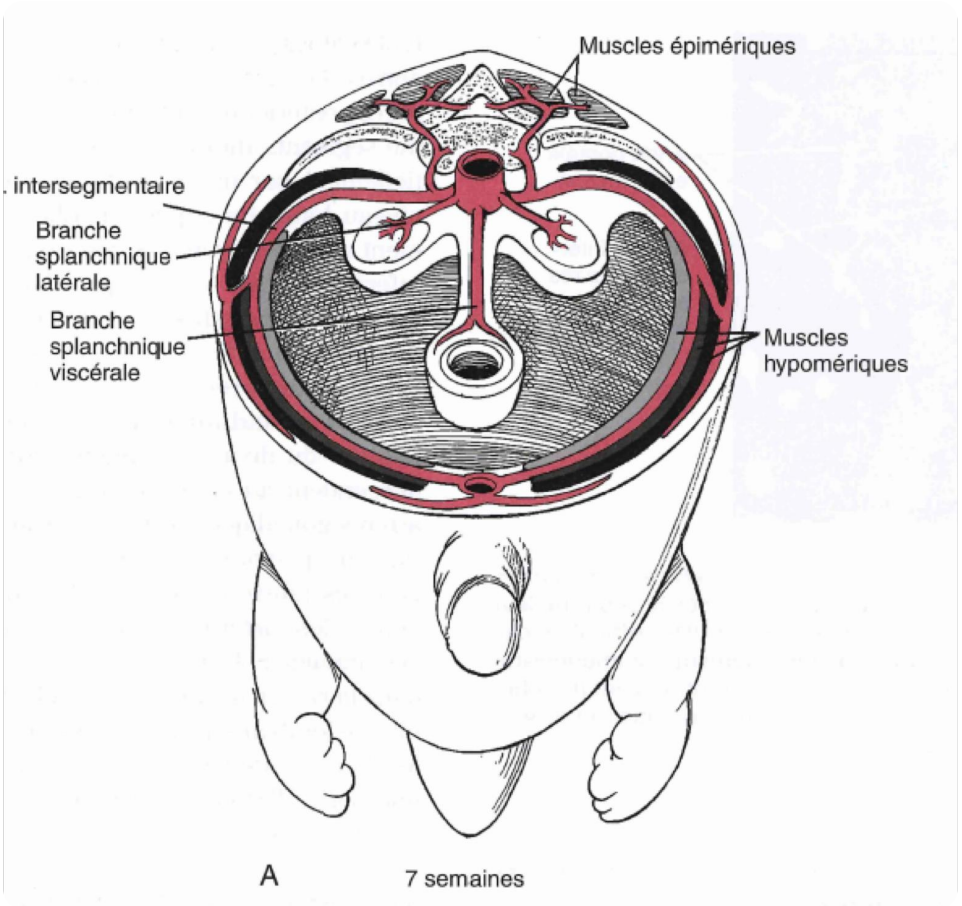

Muscles épimériques
. intersegmentaire
Branche
splanchnique
latérale
Branche
splanchnique
viscérale
Muscles
hypomériques
A
7 semaines

図 — 胚 7週目、血管

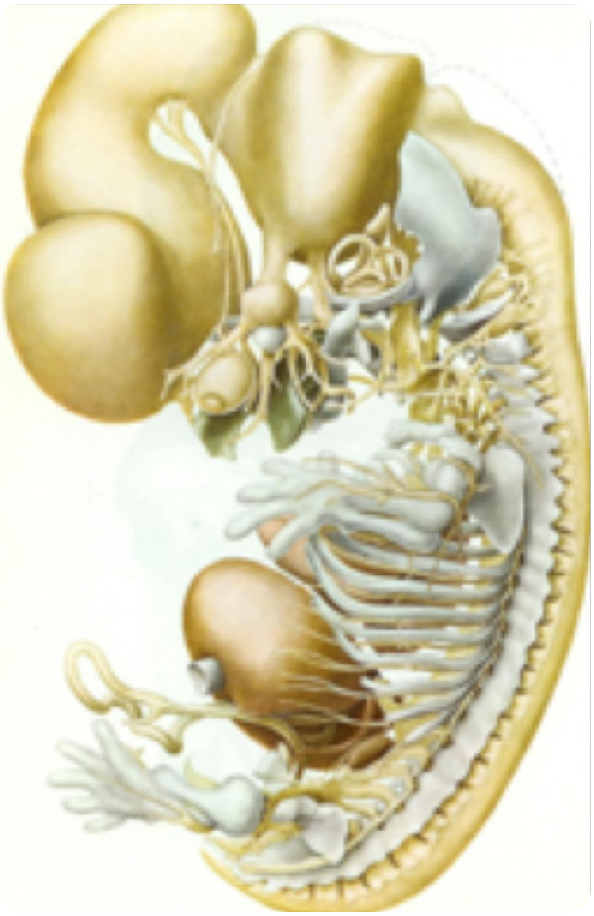


図 — 胚の神経系

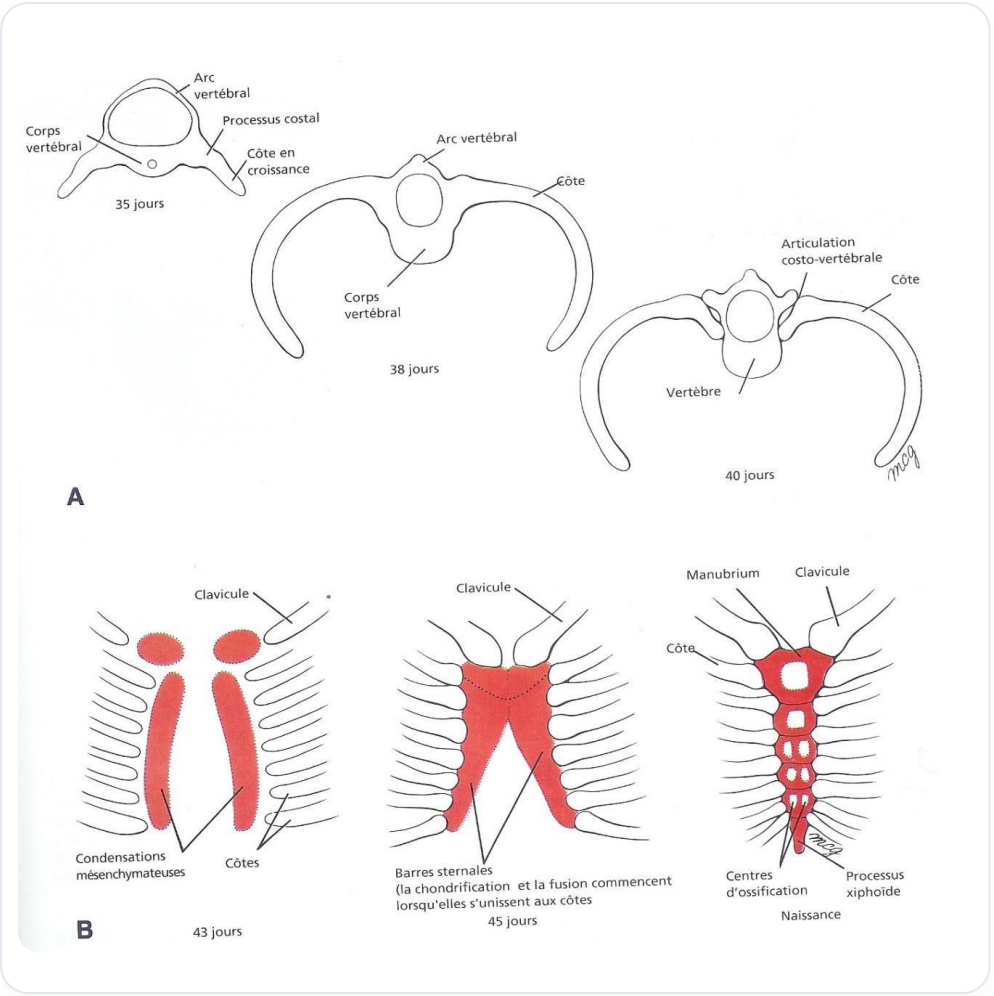

Arc vertébral
Corps vertébral
Processus costal
Côte en croissance
35 jours
Arc vertébral
Côte
Corps vertébral
38 jours
Articulation costo-vertébrale
Côte
Vertèbre
40 jours
A
Clavicule
Condensations mésenchymateuses
Côtes
B
43 jours
Clavicule
Barres sternales
(la chondrification et la fusion commencent lorsqu'elles s'unissent aux côtes
45 jours
Manubrium
Clavicule
Côte
Centres d'ossification
Processus xiphoïde
Naissance

図 — 肋骨と胸骨の発達

42. 四肢の発生

所要時間：10:30　学習シート

コース概要

このビデオでは、四肢の発達と、脳や消化管を含む内部構造との間の魅力的なつながりに焦点を当てています。小児期の怪我が現在の痛みにどのように影響するか、また、中国医学とオステオパシーのアプローチを統合して腱炎やその他の関節痛を治療する方法を学びます。取り上げられる主要な概念には、腹膜のダイナミクス、四肢形成における血管の重要性、および発達中の骨と筋肉の相互作用が含まれます。これらの複雑な関係を理解することで、四肢の病変を効果的に治療し、患者の全体的な健康を改善するための準備が整います。

四肢の発生

四肢の発生は、**脳**や**消化管**などの内部構造と並行して起こります。回転後、下肢と上肢は同時に形成されます。

腱炎は、**腹膜**の回転不全を反映している可能性があります。例えば、手首に痛みがあり、しばしば**テニス肘**と診断される人が、そのスポーツをしていなかったとします。問題の根源を理解するためには、**肺**や**内臓**の側面を探ることが重要です。システムの組織を分析することで、内臓を治療して四肢を解放することができます。

中国医学では、内部の問題を治療するために、末梢の特定のツボが刺激されます。腹膜の痕跡が再活性化され、以前の機能が再利用されることがあります。人生の大きな怪我は、しばしば5歳未満で発生し、中には胚期にまで遡るものもあります。体内で起こっていることは、四肢に反映されることがあります。

細胞腫と**神経管**は発生において重要な役割を果たします。特定の角度が吸引場を作り出し、成長に影響を与えます。制限領域と過成長領域を持つ代謝場は、血管系に影響される分化成長運動を引き起こします。活発な代謝は、**間葉組織**に強力な流れを生成し、**外胚葉組織**の成長を促進します。

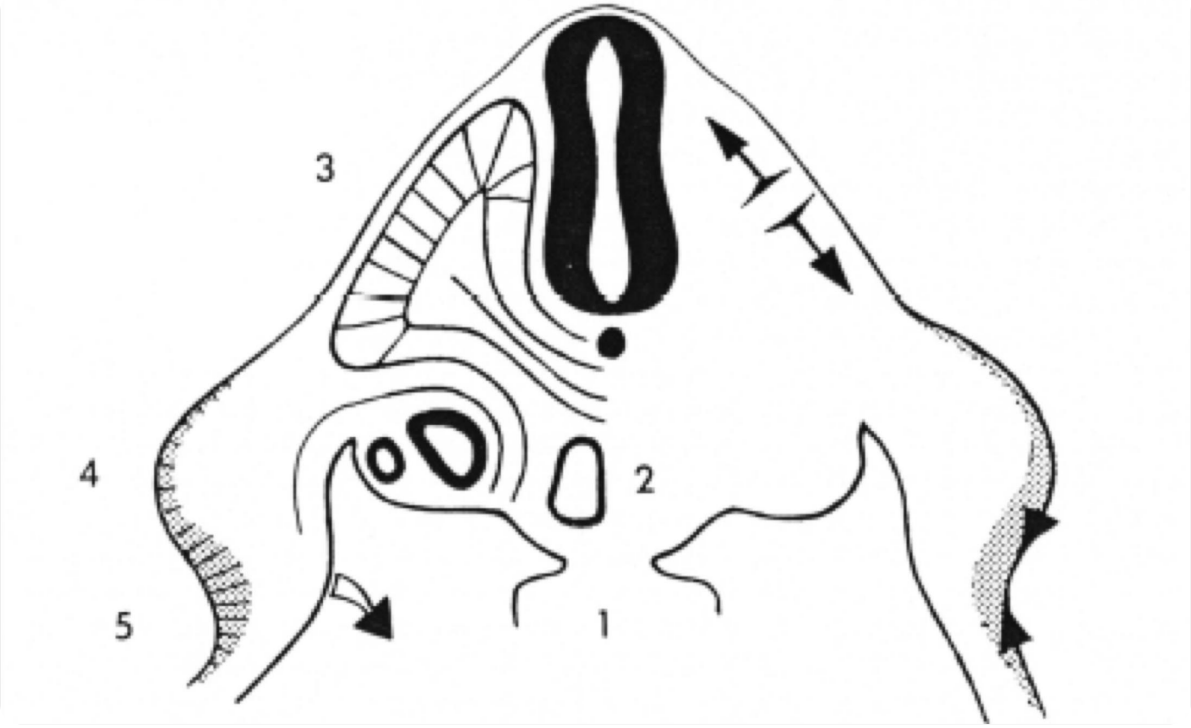


図 — 吸引と制限の場の概念は、これらのメカニズムが細胞と神経管で説明された後に論理的に配置される

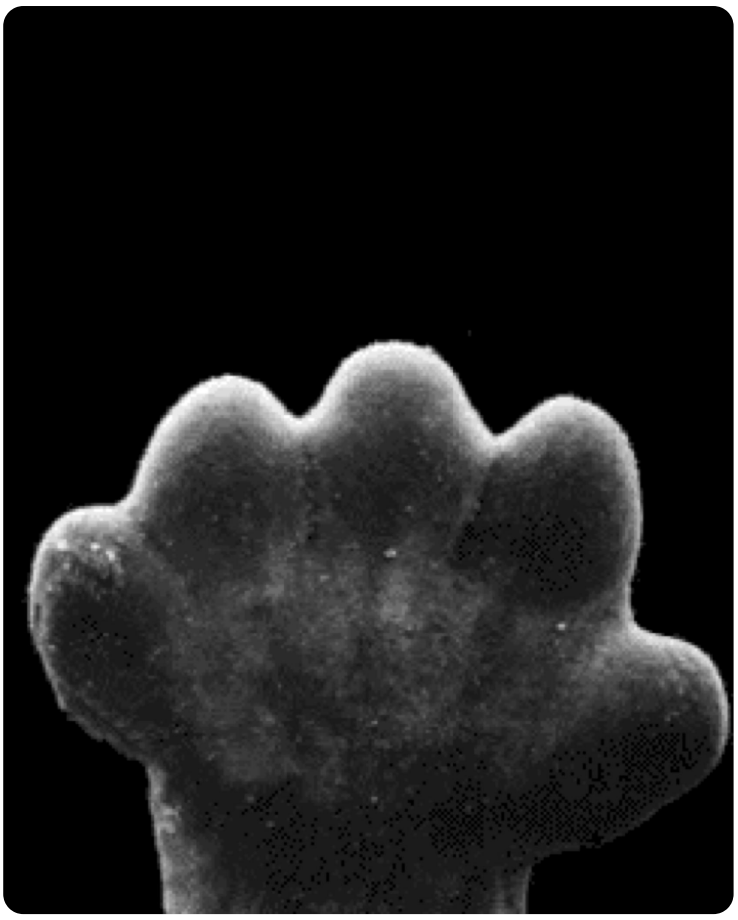


図 — 肢芽

発生において最初に現れるのは手であり、その後にシステムの伸長が続きます。胚の屈曲は、大動脈に対する成長速度に関連しています。関節も同様のプロトコルに従い、血管の存在が構造の密度と形状に影響を与えます。外旋運動の後に内反回転が続き、これは血管場によって調整されます。

中胚葉は四肢の誘導を担っており、四肢は**心臓-胸膜-腹膜嚢**の拡張です。四肢の損傷の治療には、**胸膜-心膜-腹膜**との再平衡化が必要です。四肢を解放することで、上部および下部構造のより良い出現が可能になります。

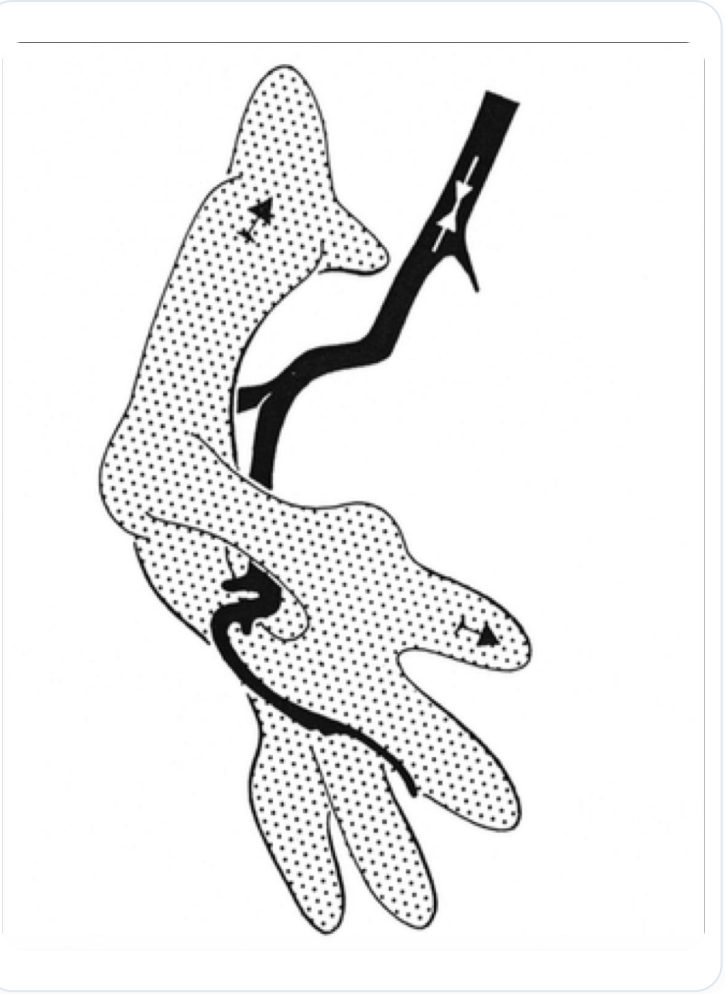


図 — 肢の発達

血管軸は、分節化と四肢の配置を理解するために不可欠です。各分節は血管と神経堤によって組織され、各椎骨は臓器に対応しています。椎骨の皮膚痛は、肝臓や胆嚢などの特定の臓器に関連しています。

細胞腫の誘導は血管場によって方向付けられ、四肢の成長に影響を与えます。骨と筋肉の間のダイナミクスは不可欠です。最初は骨が活動的であるのに対し、筋肉は受動的です。時間が経つにつれて、筋肉が引き継ぎ、四肢の形状を定義します。

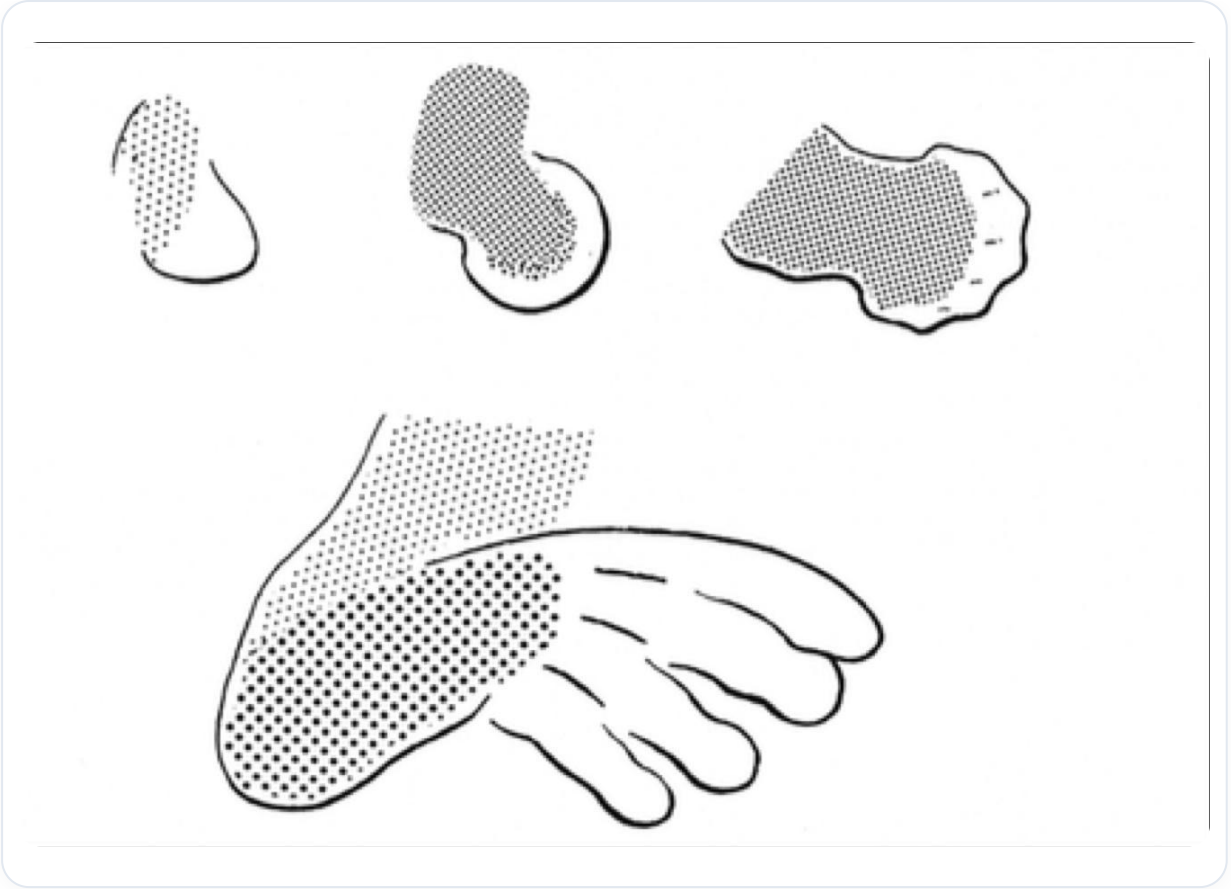


図 — 胚の肢の発達

上肢と下肢の両方の四肢の発生は、**反回転**と腹膜の組織に関連しています。頭蓋底と脊柱は**軸傍間葉**に由来し、四肢の骨格は**体壁中胚葉**に由来します。

四肢の損傷を治療することは、それらを腹膜腔に再統合することを意味し、これは胚性支点を理解するための鍵となります。

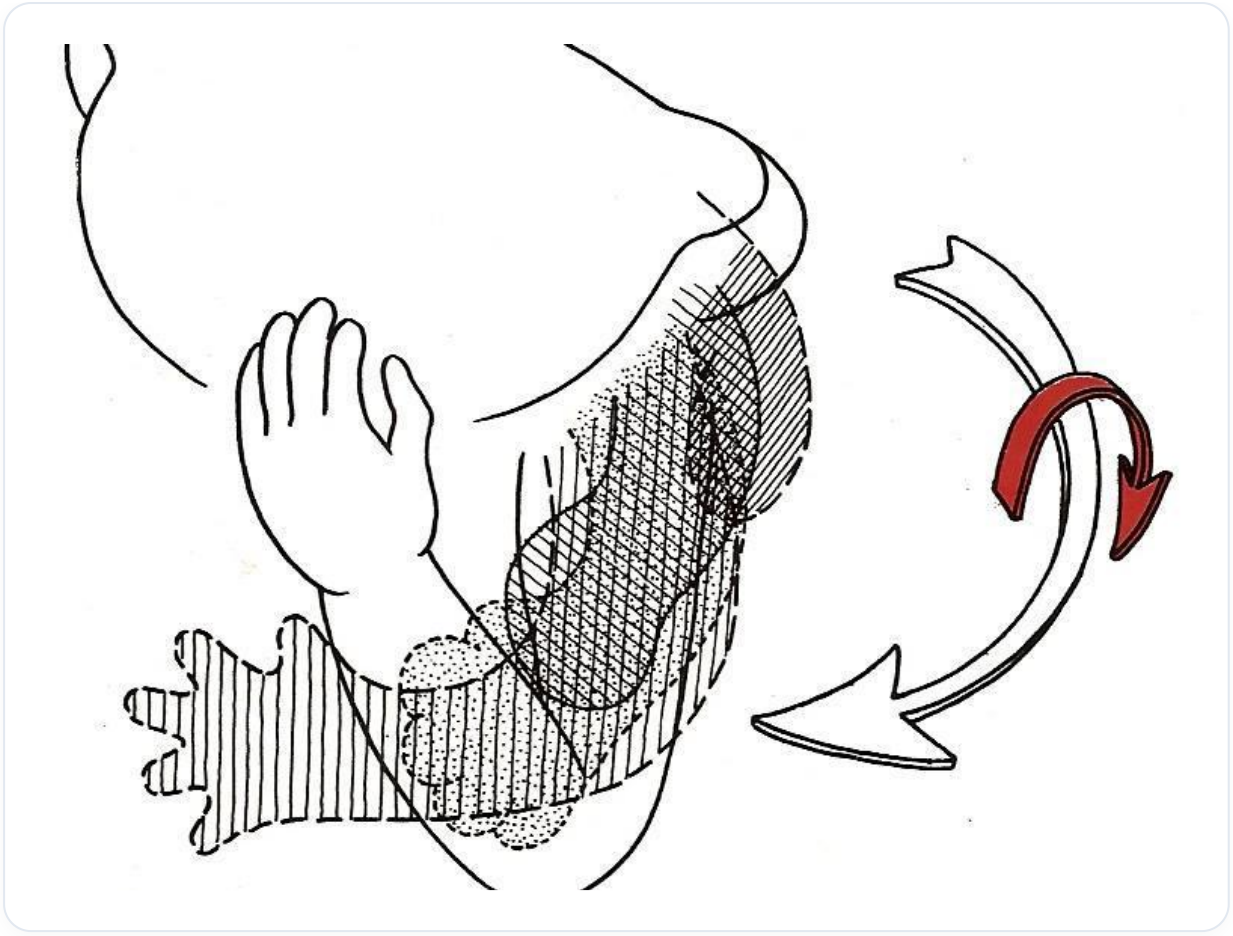


図 — 上肢の回転

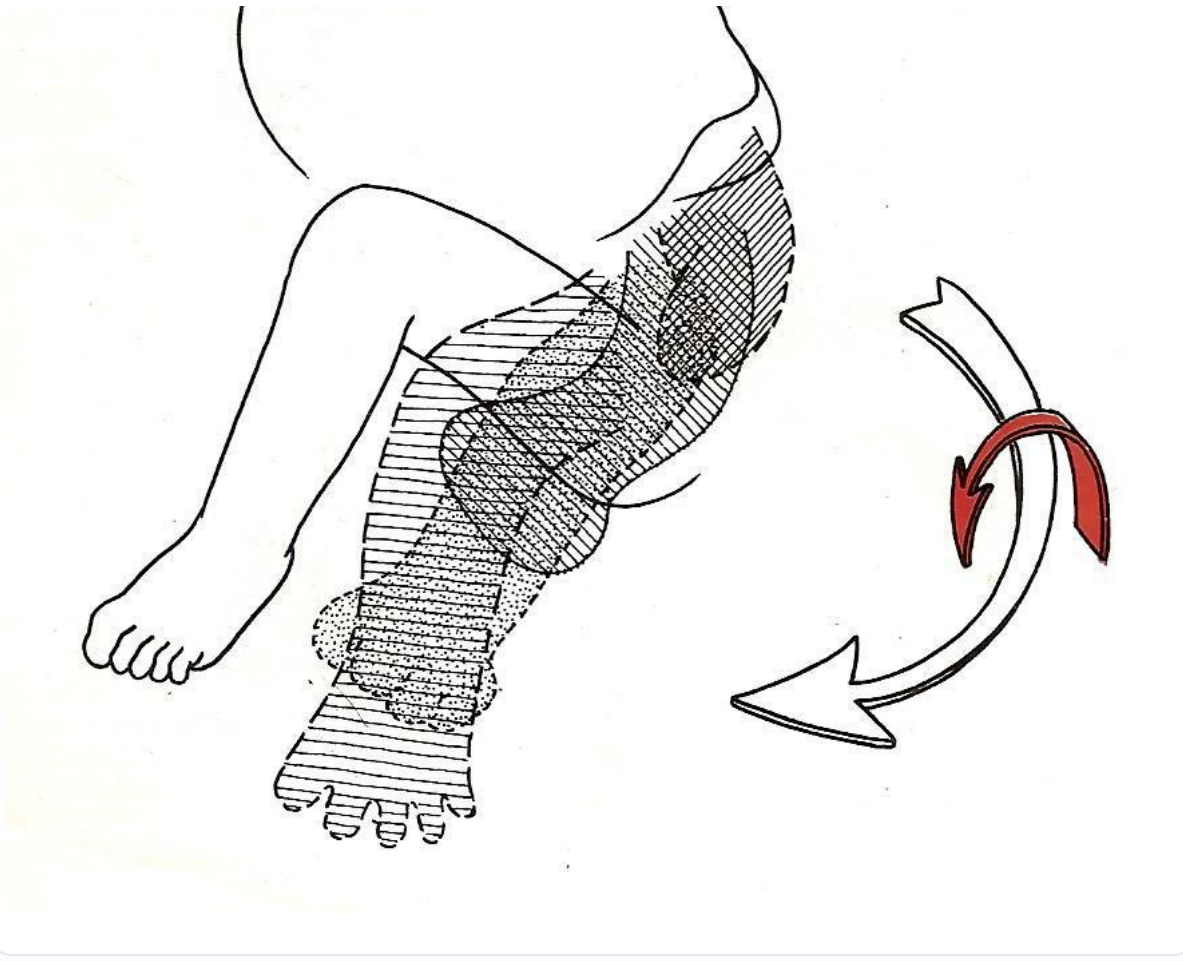


図 — 下肢の回転

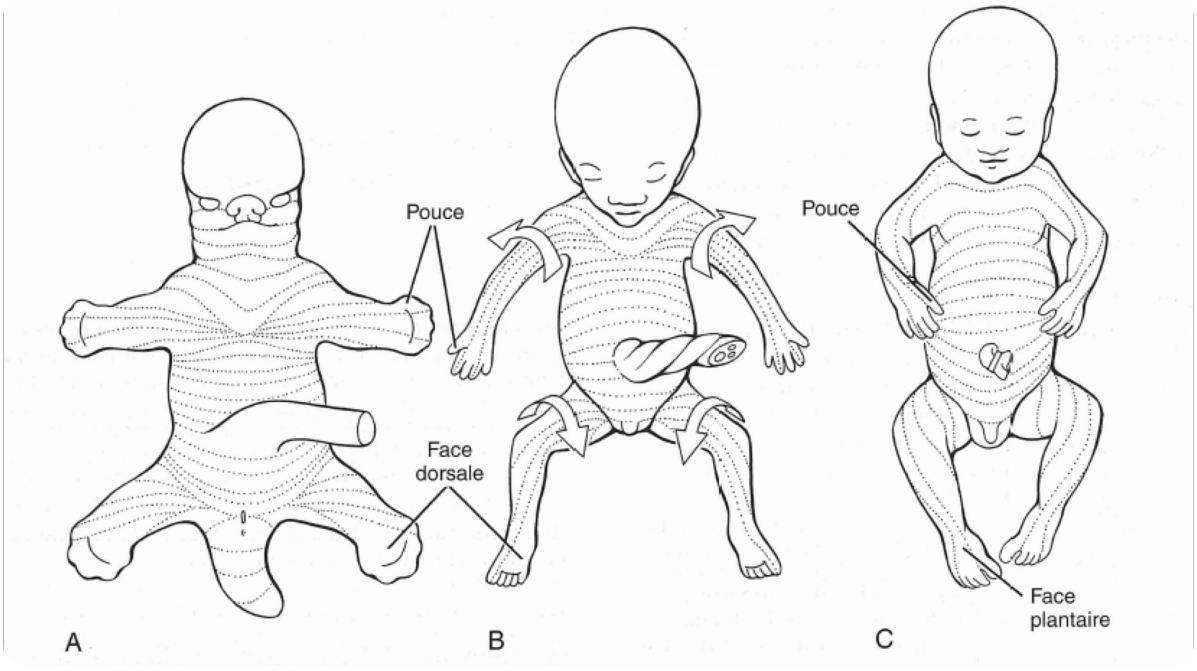


図 — 胚のランゲル線

43. 実践：流動的な骨へのアクセス：腓骨

所要時間：02:01　学習シート

コース概要

このセッションでは、生体力学的アプローチを通じて腓骨の探求に焦点を当てます。施術者は、骨の密度を感じ、その構造を観察し、微結晶場に対する感性を養うことを学びます。細胞レベル、そして分子レベルの意識を採用することで、参加者は一次呼吸と調和し、体液が調和して統合されるように導かれます。この実践では、中立、成熟、そしてこの膜性骨の胚性性質といった主要な概念が取り上げられます。最後に、参加者は原子レベルから光のレベルに至るまで、より深い現実を探求するよう促され、このダイナミクスにおける水の重要性が強調されます。

実践：流動的な骨へのアクセス - 腓骨

この実践では、**腓骨**に焦点を当て、**液体**の感覚を探求します。

まず、適切な姿勢をとります。大きな羽を持つように腓骨を把持します。その位置と骨の構造を観察します。

最初に**密度**に集中することが不可欠です。骨が完璧な空間的位置を見つけられるように調整します。**微結晶場**に集中します。熱の変化、**熱力学的**な変動に気づくでしょう。

次に、**細胞意識**に移行します。手に細胞の塊を持っていると想像してください。そして、**分子意識**を採用して知覚を深めます。一次呼吸に導かれるままにします。

中立を保ち、相手の中立が成熟するのを待つことを忘れないでください。両側の中立が成熟しないことが重要です。時々、パートナーに頭蓋底に位置してもらうことがあります。

骨は流動的であり、徐々に流動的な身体に統合されます。この骨を発見することは興味深いことです。なぜなら、それは**膜骨**であり、時間の経過とともに凝縮した膜から生じたものだからです。それは**胚性**の骨です。

さらに深く掘り下げるには、**原子レベル**、次に**振動レベル**、そして最後に**光レベル**を探求します。私たちは主に分子レベルで作業してきましたが、そこには**H2O**の組み合わせがあります。

44. 誕生

所要時間：04:46　学習シート

コース概要

このビデオでは、誕生が私たちの人生と身体に与える深い影響を探り、身体組織に記憶された緊張を解放するための実践的な方法を提案します。主要な概念には、頭蓋、骨盤、血管レベルでの圧迫と減圧の重要性、そしてそれが新生児の自律呼吸にどのように影響するかが含まれます。講演者はまた、脾臓と最初の呼吸時の酸素移動の中心的役割、およびこの重要な移行を促進するための頭頂骨と側頭骨の間の流動的な動きの重要性を強調します。学生は、身体の動き、精神的なダイナミクス、オステオパシーのアプローチとの間のつながりをよりよく理解し、これらの原則を治療実践に統合する方法を学びます。

誕生：影響とメカニズム

あなたが**生まれた**方法は、あなたの人生の多くの側面を決定します。仕事の変化のように、何かを**再誕生**させる必要があるたびに、その記憶に再接続することができます。時には、**呼吸の解放**を回復するために、身体の**組織**の緊張を、再圧縮または減圧することによって解放する必要があります。

これらの記憶を意識に上げるだけでは十分ではありません。それらを組織の中で再誕生させる必要があります。このアプローチでは、**頭頂骨**から圧縮します。赤ちゃんの場合、何か必要と思われる場合は、**骨盤**のレベルで作業します。子供は圧縮または減圧される必要があるかもしれませんが、この決定を導くのはその瞬間の感覚です。

このプロセスは、**精神的な**動きと身体のダイナミクスを引き起こします。**骨膜**のレベルでは、**血管**レベルでの圧迫も考慮することが重要です。スポンジを圧縮する様子を想像してみてください。これは身体で起こっていることをよく表しています。

脾臓は誕生時に不可欠な役割を果たします。必要であれば、脾臓は流れを回復させます。なぜなら、心臓、肺、**臍帯**の間で、血管系全体に**再均衡**が必要だからです。この通過は根本的です。なぜなら、それは大きな血管の変化を表しているからです。臍帯を介した呼吸と酸素供給から、肺を介した自律的な呼吸へと移行するのです。

最初の**叫び声**、最初の**呼吸**は非常に重要です。その瞬間、あなたは臍帯軸にあり、血液は**ボタール孔**を通って入ってきます。これは主要な体液の変化です。この変化を促進するために、**肝臓軸**と**脾臓軸**が介入し、必要な情報を提供します。この移行がうまくいかない場合、一部の子供は**脾臓の**特徴、しばしば憂鬱な特徴を持って生まれることがあります。なぜなら、彼らはこの最初の呼吸を正しく行わなかったからです。

この酸素の通過、システム全体の全体的な体液的圧迫、および膜の圧迫は不可欠です。**頭頂骨**と身体の動きの重要性は強調されるべきです。

頭頂骨と**側頭骨**の間の流動的な動きは、最初の解放です。この動きは**首**の回転を引き起こし、身体を解放するために不可欠です。最初の呼吸を再開するための重要な瞬間は、首のわずかな動きに続き、形成される螺旋によって特徴付けられます。

この後頭部の動きは、軸のねじれと関連しており、非常に重要です。首の過伸展と四肢の解放も考慮すべき要素です。このように、膜内の圧迫と体液レベルでの圧迫が同時に発生します。

45. BONUS - LE MOUVEMENT RÉGÉNÉRATEUR

所要時間：10:31　学習シート

コース概要

再生運動（マルク・ダモワゾーによって考案）は、身体が自身の発生を身体的に辿る強力な身体実践です。意識的に、施術者は卵子の最初の分極、初期の割球の分裂を再体験し、その後、胚の巨大な折り畳み（脊索波、心臓のループ形成、肺の傾斜、消化器筋膜の回転）を通過します。この動的な構造は、最終的に中心軸（頭頂部 - 蝶形後頭骨結合 - 心臓 - 仙骨）の知覚を取り戻し、正中線の深部組織のバランスを再初期化します。

LE MOUVEMENT RÉGÉNÉRATEUR

Le mouvement régénérateur (création de Marc Damoiseaux) inspiré du mouvement développemental de l'embryon.

POSITION INITIALE

- Pousse de la main droite dans la main gauche, pieds parallèles. Largeur des épaules.
- Le dos est droit et détendu. Légère flexion des genoux.
- Et observation des différentes lignes médianes : La ligne médiane notochordale, postérieure et antérieure.

On observe bien la sphère neuro-sensorielle, rythmique, métabolique, urogénitale. Essayez de les ressentir, de vous équilibrer.

LES ÉTAPES DU MOUVEMENT

1. LA SPHÈRE

Dans un premier temps, le mouvement, l'ovule est sphérique. Vous dessinez dans l'espace une sphère devant vous qui représente l'ovule.

La première fonction de l'ovule en création est d'accepter. À l'intérieur, c'est l'acceptation de la fécondation pour créer cet œuf, le zygote.

2. LE MOUVEMENT TOROÏDAL

Une asymétrie s'installe. Dans un mouvement toroïdal qui se retourne tout le temps sur lui-même. Vous laissez ce mouvement parcourir votre corps pour faire le développement du corps.

3. LA NIDATION ET LE CORDON OMBILICAL

Le stade de la nidation. Au bout du 7ème jour et jusqu'au 21ème jour vient se mettre en place tous nos annexes : le cordon ombilical, le placenta, la cavité amniotique. Le mouvement est grand, protecteur.

4. LA LIGNE MÉDIANE

A ce stade-là avec de l'enroulement, de la formation du cœur, il y a un appel de la ligne médiane. Sentez ce retour vers votre ligne médiane, et ça se pose dans le cœur.

5. ROTATION ET COLONNE VERTÉBRALE

Cette asymétrie qui se met en place crée des phénomènes de rotation que ce soit avec la langue, que ce soit les bras, un membre va pousser vers le haut l'autre vers le bas. À ce stade-là notre tube neural s'est refermé.

Notre colonne vertébrale, notre moelle épinière est en place. Connectez la souplesse de votre corps, de votre dos en vous relâchant.

6. LE CŒUR ET LE PLISSEMENT

Le cœur avec toutes ces asymétries est obligé d'évoluer, il plonge, de quatre tubes il deviendra cœur. Avec ses pompes, reliez-vous avec souplesse dans ce mouvement du cœur où tout le corps se plisse pour se connecter et laisser l'énergie en place.

Il bat ce cœur...

7. RESPIRATION ET RETOUR

Le point de recueillement, ramener sur soi, puis laisser l'expansion. Sèche, la respiration. Relâchez-vous vers la fin, et laissez couler la liberté de la vie sur votre naissance.

L'important c'est de garder ce mouvement asymétrique et continuel, rien ne s'arrête jamais. Pour revenir sur l'essentiel, à la maison : l'humain. C'est vous, par la respiration.

Puis laisser reposer, refermer.